普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

高等学校计算机科学与技术系列教材

人工智能教程学习指导与习题解析

张仰森 编著

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

高等学校计算机科学与技术系列教材

人工智能教程学习指导与习题解析

张仰森　编著

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材《人工智能教程》的配套参考书，本书对《人工智能教程》各章中的学习要点和基本知识点进行了总结，并通过例题解析，讲解人工智能习题的求解步骤和方法。对教材中的大多数习题都给出参考解答。全书共分10章，和《人工智能教程》的内容相对应。

本书可作为高等学校计算机科学与技术专业及其相关专业本科生或硕士研究生学习“人工智能原理”课程的教学参考书或自学用书，也可作为同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科考试的参考用书，还可供参加其他考试的相关人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

人工智能教程学习指导与习题解析/张仰森编著. —北京：高等教育出版社，2009.4

ISBN 978-7-04-026149-3

Ⅰ. 人… Ⅱ. 张… Ⅲ. 人工智能-高等学校-教学参考资料 Ⅳ. TP18

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第038638号

策划编辑 刘 艳 **责任编辑** 俞丽莎 **封面设计** 于文燕 **责任绘图** 吴文信

版式设计 马敬茹 **责任校对** 刘 莉 **责任印制** 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	**购书热线**	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	**免费咨询**	400-810-0598
邮政编码	100120	**网 址**	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	北京中科印刷有限公司	**畅想教育**	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	**版 次**	2009年4月第1版
印 张	14.75	**印 次**	2009年4月第1次印刷
字 数	360 000	**定 价**	19.30元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26149-00

前　言

人工智能是计算机科学的一个分支，它是一门涉及数学、计算机科学、控制论、信息论、心理学、哲学等学科的交叉和边缘学科。自1956年首次提出人工智能这一术语以来，在50多年的时间内，人工智能学科的发展经历了不少的争论和起伏，但在研究者们坚持不懈的努力下，仍然得到了不断的发展和壮大。人工智能的诞生与发展是20世纪最伟大的科学成就之一，对推动科学技术的进步和发展发挥了重要的作用。

人工智能的重要性日渐显现，并越来越受到学术界和国家相关部门的重视。国务院学位委员会办公室把"人工智能"确定为同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平考试的选考科目之一。国内、外的许多高等学校为了提高学生的综合素质，培养学生创新能力，以适应网络经济时代的要求，在高年级本科生和研究生中开设了人工智能相关课程，以便学生掌握人工智能的基本原理与应用技术。人工智能已经成为大学信息技术相关专业高年级学生的重要选修课程之一，也是大多数高等学校研究生的必修课程之一。

人工智能涉及知识表示、知识获取和推理决策等领域。其抽象程度高、理解难度大，尤其是人工智能教学过程中的习题求解，是任课老师和学生普遍认为比较困难的。本书作为普通高等教育"十一五"国家的规划教材《人工智能教程》的配套参考书，在章节结构上与原教材相对应，共由10章构成，每一章包括本章学习要点、基本知识点、例题分析、练习题、解题指导与习题解答等部分。在给出人工智能各个章节学习要点和基本知识点的基础上，对各类习题的求解步骤和方法进行了总结，并通过例题对所给出的解题步骤和方法进行讲解，使人工智能的习题求解变得有章可循、易于实现。另外，本书还对每章后面给出的练习题提供了参考分析及参考解答，它会为读者求解人工智能习题提供一些思路和帮助。虽然尽最大努力以求完美，但由于作者水平所限，书中疏漏和错误以及习题解答中的错误都在所难免，恳请各位专家和广大读者不吝赐正。

作者要特别感谢参考文献中所列专著、教材和高水平论文的作者们，正是他们的优秀作品为作者提供了丰富的营养，使得作者能够在科研与教学实践的基础上，为人工智能课程的教学提供这样一本参考书。

北京信息科技大学教务处对本套教材的出版给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。北京信息科技大学计算机学院的硕士研究生刘安宇、张桂琴、李媛丽、孙超、乔剑敏、郭充、郭江、张宇

等同学，为本教材的课件建设做了大量的工作，在此一并表示深深的谢意。在本书编写过程中，还得到了高等教育出版社的支持与帮助，作者深表谢意。

作者的 E-mail：zys@bistu.edu.cn。

张仰森

2008 年 11 月

目　录

第 1 章　绪论 …… 1
1.1　基本知识点 …… 1
1.1.1　人工智能的诞生及发展 …… 1
1.1.2　人工智能的定义 …… 2
1.1.3　人工智能的研究内容 …… 2
1.1.4　人工智能研究的方法及途径 …… 3
1.1.5　人工智能的研究及应用领域 …… 4
1.2　例题分析 …… 4
1.3　练习题 …… 5
1.4　解题指导与习题解答 …… 5
第 2 章　知识表示方法 …… 6
2.1　基本知识点 …… 6
2.1.1　知识及其表示 …… 6
2.1.2　一阶谓词逻辑表示法 …… 7
2.1.3　产生式表示法 …… 9
2.1.4　语义网络表示法 …… 11
2.1.5　框架表示法 …… 13
2.1.6　面向对象的表示法 …… 14
2.1.7　状态空间表示法 …… 15
2.2　例题分析 …… 16
2.2.1　一阶谓词公式表示知识的举例 … 16
2.2.2　语义网络表示知识举例 …… 20
2.2.3　框架表示知识举例 …… 22
2.2.4　状态空间表示知识举例 …… 25
2.3　练习题 …… 26
2.4　解题指导与习题解答 …… 29
第 3 章　确定性推理方法 …… 44
3.1　基本知识点 …… 44
3.1.1　谓词公式的永真性和可满足性 … 44
3.1.2　置换与合一 …… 45
3.1.3　归结推理方法 …… 45
3.1.4　利用归结原理进行定理证明 …… 48
3.1.5　应用归结原理进行问题求解 …… 48
3.1.6　归结过程的控制策略 …… 48
3.2　例题分析 …… 49
3.3　练习题 …… 59
3.4　解题指导与习题解答 …… 62
第 4 章　不确定推理方法 …… 75
4.1　基本知识点 …… 75
4.1.1　不确定推理概述 …… 75
4.1.2　可信度方法 …… 76
4.1.3　主观 Bayes 方法 …… 78
4.1.4　证据理论 …… 81
4.2　例题分析 …… 82
4.3　练习题 …… 99
4.4　解题指导与习题解答 …… 101
第 5 章　状态空间搜索策略 …… 111
5.1　基本知识点 …… 111
5.1.1　盲目搜索策略 …… 111
5.1.2　启发式搜索策略 …… 113
5.2　例题分析 …… 115
5.3　练习题 …… 118
5.4　解题指导与习题解答 …… 120
第 6 章　机器学习 …… 130
6.1　基本知识点 …… 130
6.1.1　机器学习概述 …… 130
6.1.2　机器学习系统的基本模型 …… 132
6.1.3　机械学习 …… 132

6.1.4 传授式学习 …… 133
6.1.5 类比学习 …… 133
6.1.6 归纳学习 …… 134
6.1.7 基于解释的学习 …… 136
6.1.8 ID3 判定树算法 …… 136
6.2 例题分析 …… 137
6.3 练习题 …… 142
6.4 解题指导与习题解答 …… 143
第 7 章 自然语言理解 …… 147
7.1 基本知识点 …… 147
7.1.1 自然语言及其理解 …… 147
7.1.2 词法分析 …… 148
7.1.3 句法分析 …… 149
7.1.4 语义分析 …… 152
7.1.5 大规模真实文本的处理 …… 153
7.2 例题分析 …… 154
7.3 练习题 …… 158
7.4 解题指导与习题解答 …… 160
第 8 章 专家系统 …… 165
8.1 基本知识点 …… 165
8.1.1 专家系统概述 …… 165
8.1.2 专家系统的基本结构 …… 166
8.1.3 知识获取 …… 167
8.1.4 专家系统的设计与建造 …… 168
8.1.5 专家系统的评价 …… 170
8.1.6 专家系统开发工具 …… 170
8.1.7 新一代专家系统的发展 …… 172
8.2 例题分析 …… 172
8.3 练习题 …… 172
8.4 解题指导与习题解答 …… 173
第 9 章 神经网络与遗传算法 …… 176
9.1 基本知识点 …… 176
9.1.1 人工神经网络概述 …… 176
9.1.2 基于反向传播的网络模型 …… 178
9.1.3 Hopfield 网络模型 …… 179
9.1.4 遗传算法的概念与原理 …… 181
9.2 例题分析 …… 183
9.3 练习题 …… 184
9.4 解题指导与习题解答 …… 184
第 10 章 数据挖掘与 Agent 技术 …… 188
10.1 基本知识点 …… 188
10.1.1 数据挖掘的概念与研究内容 … 188
10.1.2 数据挖掘的功能与作用 …… 189
10.1.3 数据挖掘的模型与算法 …… 191
10.1.4 数据挖掘的过程 …… 193
10.1.5 数据挖掘的研究热点与发展趋势 …… 194
10.1.6 Agent 的定义与体系结构 …… 195
10.1.7 多 Agent 系统 …… 199
10.1.8 面向 Agent 的软件技术 …… 200
10.1.9 Agent 技术所面临的挑战 …… 202
10.2 例题分析 …… 202
10.3 练习题 …… 203
10.4 解题指导与习题解答 …… 203
附录 A 《计算机科学与技术》综合考试真题 …… 204
附录 B 《计算机科学与技术》综合考试真题参考解答 …… 216
参考文献 …… 228

第1章 绪 论

本章学习要点

- 了解人工智能科学的诞生及其发展历史。
- 掌握人工智能的定义。
- 了解人工智能研究的各种学派及其理论以及实现人工智能的技术路线。
- 了解人工智能研究的应用领域。

1.1 基本知识点

1.1.1 人工智能的诞生及发展

人工智能于1956年夏季在美国达特茅斯(Dartmouth)大学诞生。

1956年夏季,美国一些从事数学、心理学、计算机科学、信息论和神经学研究的年轻学者们,汇聚在Dartmouth大学,举办了一次长达两个月的学术讨论会,认真、热烈地讨论了用机器模拟人类智能的问题。在这次会议上,第一次使用了"人工智能"(Artificial Intelligence,AI)这一术语,以代表有关机器智能这一研究方向。这是人类历史上第一次人工智能研讨会,标志着人工智能学科的诞生,具有十分重要的意义。

自从人工智能学科诞生到现在已有50多年的历史,50多年来人工智能的发展经历了不少的曲折。

20世纪50年代,以游戏、博弈为对象开始了人工智能的研究工作,其间以电子线路模拟神经元及人脑的研究均告失败。

20世纪60年代前期,人工智能以研究搜索方法和一般问题的求解为主。1960年,美国的麦卡锡(John McCarthy)发明了人工智能程序设计语言(LISt Processing Language,LISP),它是一种函数式语言(Functional Language),适合对符号进行处理,其处理的唯一对象就是符号表达式。1963年A. Newell发表了问题求解程序,走上了以计算机程序来模拟人类思维的道路,第一次把问题的领域知识与求解方法分离开来。20世纪60年代后期,在机器定理证明方面取得了

重大进展，并在规划问题方面开展了相应的研究。1965 年 Robinson 提出了归结原理，实现了自动定理证明的重大突破。1968 年，Quillian 在研究人类联想记忆时，认为记忆是由概念间的联系实现的，提出了知识表示的语义网络模型。

20 世纪 70 年代，人工智能的研究在世界许多国家相继展开，研究成果大量涌现。1972 年法国马赛大学的 Alain Colmerauer 及其研究小组提出并实现了一种高效率的逻辑程序设计语言 PROLOG(PROgramming in LOGic)；斯坦福大学的 E. H. Shortliffe 等人从 1972 年开始研制用于诊断和治疗感染性疾病的专家系统 MYCIN；1970 年国际性的人工智能杂志创刊，它对推动人工智能的发展、促进研究者们的交流起到了重要作用。但这时，由于在机器翻译、问题求解、机器学习等领域出现了一些问题，人工智能受到责难。在困难和挫折面前，研究人工智能的学者们没有退缩，他们继续进行深入的研究。经过认真的反思和总结以前的研究经验及教训，1977 年，费根鲍姆(E. A. Feigenbaum)提出了知识工程的概念，引发了以知识工程和认知科学为主的研究。以知识为中心开展人工智能研究的观点被大多数人所接受。这时，专家系统开始广泛应用，专家系统的开发工具也不断出现，人工智能产业日渐兴起。人工智能的研究又迎来了以知识为中心的蓬勃发展新时期。

20 世纪 80 年代，由于知识工程概念的提出和专家系统的初步成功，人工智能以推理技术、知识获取、自然语言理解和机器视觉的研究为主，开始了不确定推理、非单调推理、定性推理方法的研究。知识获取的研究已成为热门。在整个 20 世纪 80 年代，专家系统和知识工程在全世界得到迅速发展。有些人工智能的产品已成为商品。

20 世纪 90 年代以来，专家系统、机器翻译、机器视觉、问题求解等方面的研究已有实际应用，同时，机器学习和人工神经网络的研究深入开展，形成了高潮。当前比较热门的信息过滤、分类、数据挖掘等都属于机器学习的知识获取范畴。另外，不同学派间的争论也非常激烈，这些都进一步促进了人工智能的发展。

1.1.2 人工智能的定义

人工智能就是用人工的方法在机器(计算机)上实现的智能；或者说是人们使用机器模拟人类的智能。由于人工智能是在机器上实现的，因此又可称之为机器智能。

人工智能学科是计算机科学中研究、设计和应用智能机器的一个分支，研究内容包括：如何设计和构造智能机器(智能计算机)或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能；如何在这种智能机器(计算机)上实现人类智能，使机器具有类似于人的智能；如何应用这种智能机器。

1.1.3 人工智能的研究内容

人工智能是一门研究用计算机来模仿和执行人脑的某些智力功能的交叉学科，所以人工智能问题的求解也是以知识为基础的。如何从现实世界中获取知识、如何将已获得的知识以计算

机内部代码的形式加以合理的表示以便于存储，以及如何运用这些知识进行推理以解决实际的问题，即知识的获取、知识的表示和运用知识进行推理是人工智能学科要研究的3个主要问题。

1.1.4 人工智能研究的方法及途径

从人工智能的研究途径来看，目前主要有3种观点。第一种观点主张运用计算机科学的方法进行人工智能的研究，通过研究逻辑演绎在计算机上的实现方法，实现人类智能在计算机上的模拟。这种观点称为**符号主义**(Symbolicism)，又称为逻辑主义(Logicism)或计算机学派(Computerism)。认为人类智能的基本单元是符号，认知过程就是符号表示下的符号计算，从而思维就是符号计算。其研究内容是基于逻辑的知识表示和推理机制。基于逻辑的知识表示方法的研究主要是研究如何用谓词逻辑表示知识，而这种知识是一种确定性的知识。推理机制的研究方面目前主要方法是J. A. Robinson的归结推理方法。该学派的代表人物有纽厄尔(A. Newell)、西蒙(H. A. Simon)、麦卡锡(J. McCarthy)、尼尔逊(N. J. Nilsson)、罗宾逊(J. A. Robinson)和肖特里费(E. H. Shortliffe)等。

第二种观点主张用仿生学的方法进行研究，通过研究人脑的工作模型了解人类智能的本质。这种观点称为**联结主义**(Connectionism)，又称为仿生学派(Bionicsism)。它认为人类智能的基本单元是神经元，认知过程是由神经元构成的网络的信息传递，这种传递是并行分布进行的。其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法；联结主义学派的研究方法就是以网络连接为主的连接机制方法，它属于非符号处理范畴。它所研究的内容实际就是神经网络。这个学派的代表人物有麦克莱伦德(J. L. McClelland)和鲁梅尔哈特(J. D. Rumelhart)等。

第三种观点主张应用进化论的思想进行人工智能的研究，通过对外界事物的动态感知与交互，使计算机智能模拟系统逐步进化，提高智能水平。这种观点成为**行为主义**。行为主义又称进化主义，认为人工智能起源于控制论，提出智能取决于感知和行动(所以被称为行为主义)，取决于对外界复杂环境的适应。它不需要知识、不需要表示、不需要推理。智能行为只能在与现实世界的环境交互作用中表现出来，人工智能也会像人类智能一样通过逐步进化而实现(所以称为进化主义)。其原理主要是通过控制论和机器学习算法实现智能系统的逐步进化。目前这一观点尚未形成完整的理论体系，有待进一步研究，但由于它与人们的传统看法完全不同，因而引起了人工智能界的注意。

开发研制智能系统与智能产品的技术路线：

(1) 专用路线。是指开发研制一些专用的智能计算机(如LISP机、PROLOG机)或专用的软件系统(如EMYCIN专家系统开发工具)，或者专门用于开发人工智能系统的计算机语言(如LISP语言、PROLOG语言)。

(2) 通用路线。是指现有的一般计算机硬件和软件系统能够有效地支持人工智能系统的开发，并能够解决一般的人工智能问题。通用路线认为，在人工智能应用系统及产品的开发过程中，应该将知识工程视作软件工程的一个分支，充分利用知识工程的思想，将之融入整个系统或

产品开发的全过程中。

(3) 硬件路线。认为智能机器的开发主要有赖于各种智能硬件、智能工具及固化技术，没有这些技术，智能产品的开发是不可能的，因此人工智能的发展，还有赖于硬件技术的发展，诸如超大规模集成电路、人工神经网络等的发展。

(4) 软件路线。软件路线认为智能机器的研制主要在于各种智能软件及工具的开发及运用，发展软件技术是人工智能发展的必由之路。因此，启发性程序设计、自动编程系统、知识工程以及其他各种智能算法就成了研究的主要对象。这里要说明的一点是目前各种面向对象的语言编程系统，以及各种应用系统的开发工具都带有辅助人类编程的功能，或者说稍带点智能编程的功能。

1.1.5 人工智能的研究及应用领域

目前，人工智能的研究及应用领域很多，大多是结合具体领域进行的，主要有问题求解、专家系统、机器学习、模式识别、自动定论证明、自动程序设计、自然语言理解、人工神经网络、机器人学、智能信息检索、智能控制、智能决策支持系统、机器视觉等。随着计算机技术的快速发展，人工智能的研究近几年来也取得了很多新的进展，许多新的研究领域不断出现，例如，数据挖掘、网上信息过滤等都是一些新兴的研究领域。

1.2 例 题 分 析

例 人工智能作为一门学科，在(①)年诞生于(②)。LISP 语言是(③)年提出的，MYCIN 的诞生地是(④)。

第①、③空格候选答案：

(A)1870	(B)1876	(C)1880	(D)1886	(E)1890	(F)1895	(G)1935
(H)1940	(I)1946	(J)1950	(K)1956	(L)1960	(M)1970	(N)1980

第②、④空格候选答案：

(1) Dover	(2) Las Vegas	(3) Rice University
(4) New York	(5) Houston	(6) Chicago
(7) Boston	(8) London	(9) Dartmouth
(10) Seartie	(11) Harvard University	(12) Oxford University
(13) Camoridge University	(14) Birmingham	(15) Johns Hopkins University

续表

(16) Pennsylvania	(17) RAND	(18) IBM
(19) San Jose	(20) Franklin and Marshall College	(21) Philadelphia
(22) Denver	(23) Montreal	(24) Berkeley
(25) Carnegie Mellon University	(26) Michigan	(27) MIT
(28) Kansas City	(29) Providence	(30) Stanford University

分析：该题是一类选择填空题，主要是考察考生对人工智能的诞生及发展的了解，由前面的叙述可知，第①、③空格答案为 K、L，第②、④空格答案为(9)、(30)。

1.3 练 习 题

1.1 什么是人类智能？它有哪些特征或特点？

1.2 人工智能是何时、何地、怎样诞生的？

1.3 什么是人工智能？它的研究目标是什么？

1.4 人工智能有哪些主要研究领域？

1.5 人工智能有哪几个主要学派？各自的特点是什么？

1.6 什么是以符号处理为核心的方法？

1.7 什么是以网络连接为主的连接机制方法？

1.4 解题指导与习题解答

(略)

第 2 章　知识表示方法

本章学习要点

- 了解知识、信息和数据的概念，以及它们之间的关系。
- 了解知识的特性、分类及它们的表示方法。
- 掌握各种知识表示法包括一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、语义网络表示法、框架表示法、面向对象表示法以及状态空间表示法等表示知识的步骤和方法。
- 了解各种知识表示方法具体表示形式的优缺点以及适宜的应用对象。

2.1　基本知识点

2.1.1　知识及其表示

1. 知识、信息和数据

数据与信息是两个密切相关的概念。数据是记录信息的符号，是信息的载体和表示。信息是对数据的解释，是数据在特定场合下的具体含义。只有把两者密切结合起来，才能实现对现实世界中某一具体事物的描述。另外，数据和信息又是两个不同的概念，相同的数据在不同的环境下表示不同的含义，蕴涵有不同的信息。信息是要以数据的形式来表达和传递的，数据中蕴涵着信息，然而，并不是所有的数据中都蕴涵着信息，而是只有那些有格式的数据才有意义。对数据中的信息的理解也是主观的、因人而异的，是以增加知识为目的的。不同格式的数据蕴涵的信息多少也不一样，比如，图像数据所蕴涵的信息量就大，而文本数据所蕴涵的信息量就少。

信息在人类生活中占有十分重要的地位，但是，只有把有关的信息关联到一起的时候，它才有实际的意义，一般把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。知识是人们在长期的生活及社会实践、科学研究及实验中积累起来的对客观世界的认识与经验，人们把实践中获得的信息关联在一起，就获得了知识。

因此，知识、信息和数据是 3 个层次的概念。有格式的数据经过处理、解释过程会形成信息，而把有关的信息关联到一起，经过处理过程就形成了知识。知识是用信息表达的，信息则是用数

据表达的，这种层次不仅反映了数据、信息和知识的因果产生关系，也反映了它们不同的抽象程度。人类在社会实践过程中，其主要的智能活动就是获取知识，并运用知识解决生活中遇到的各种问题。

2. 知识的特性与分类

知识具有以下特性：相对正确性；不确定性；可表示性；可利用性。

知识的分类：

(1) 按知识的作用范围划分，可分为常识性知识和领域性知识。

(2) 按知识的作用及表示划分，可分为事实性知识、规则性知识、控制性知识和元知识。

(3) 以知识的确定性来划分，可分为确定知识和不确定知识。

(4) 以人的思维及认识方法划分，可分为逻辑性知识和形象性知识。

3. 知识的表示

知识表示是研究用机器表示知识的可行性、有效性的一般方法，是一种数据结构与控制结构的统一体，既考虑知识的存储又考虑知识的使用。知识表示实际上就是对人类知识的一种描述，以把人类知识表示成计算机能够处理的数据结构。对知识进行表示的过程就是把知识编码成某种数据结构的过程。

目前常用的知识表示方法有：一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法、语义网络表示法、面向对象表示法和状态空间表示法，还有过程表示法、脚本表示法、与或树表示法等。

一般来说，在选择知识表示方法时，应该考虑以下几个因素：

(1) 能否充分表示相关的领域知识。

(2) 是否有利于对知识的利用。

(3) 是否便于知识的组织、维护和管理。

(4) 是否便于理解和实现。

2.1.2 一阶谓词逻辑表示法

命题逻辑与谓词逻辑是最先应用于人工智能的两种逻辑，在知识的形式化表示，特别是定理的自动证明中发挥了重要作用，在人工智能的发展史中占有重要地位。

谓词逻辑是在命题逻辑的基础上发展起来的，命题逻辑可看作是谓词逻辑的一种特殊形式，在讨论谓词逻辑之前，先来介绍命题逻辑的基本概念。

1. 命题逻辑

(1) 命题

一般将能够分辨真假的陈述句称作命题。一个语句如果不能再进一步分解成更简单的语句，并且又是一个命题，则称此命题为原子命题。

将若干个原子命题通过下列的连接词连接起来，可构成一个复合命题，可表示比较复杂的语义。

～：称为“非”或“否定”。其作用是否定位于它后面的命题。当命题 P 为真时，～P 为假；当 P 为假时，～P 为真。

∨：称为“析取”。它表示被它连接的两个命题具有“或”关系。

∧：称为“合取”。它表示被它连接的两个命题具有“与”关系。

→：称为“条件”或者“蕴涵”。$P \rightarrow Q$ 表示“P 蕴涵 Q”，即“如果 P，则 Q”，其中 P 称为条件的前件，Q 称为条件的后件。

↔：称为“双条件”。$P \leftrightarrow Q$ 表示“P 当且仅当 Q”。

由以上连接词构成的复合命题的真值表如表 2.1 所示。

表 2.1　命题逻辑真值表

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$	$\sim P$
T	T	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T

(2) 命题公式

以下面的递归形式给出命题公式的定义：

① 原子命题是命题公式。

② A 是命题公式，则～A 也是命题公式。

③ 若 A 和 B 都是命题公式，则 $A \wedge B$、$A \vee B$、$A \rightarrow B$、$A \leftrightarrow B$ 也都是命题公式。

④ 只有按①～③所得的公式才是命题公式。

所以，命题公式就是一个按照上述规则由原子命题、连接词及圆括号所组成的字符串。在命题演算公式中，连接词的优先级别次序是～，∧，∨，→，↔

2. 谓词逻辑

(1) 谓词与个体

在谓词逻辑中，将原子命题分解为谓词与个体两部分。谓词用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系；而个体则指可以独立存在的物体，可以是抽象的，也可以是具体的。谓词的一般形式是

$$P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

其中 P 是谓词，而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是个体。通常谓词用大写字母表示，个体用小写字母表示。

一个谓词可以与一个个体相关联，此种谓词称作一元谓词，它刻画了个体的性质。一个谓词也可以与多个个体相关联，此种谓词称为多元谓词。它刻画了个体间的“关系”。个体可以是常量，也可以是变量，还可以是一个函数。个体常数、变量和函数统称为项。个体变元的取值范围称为个体域。

谓词中包含的个体数目称为谓词的元数，例如 $P(x)$是一元谓词，$P(x,y)$是二元谓词，而 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$则是 n 元谓词。在谓词 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$中，若 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$都是个体常量、变元或函数，则称它为一阶谓词。如果某个 x_i 本身又是一个一阶谓词，则称它为二阶谓词，以此类推。

谓词和函数从形式上看很相似，其实它们有着本质的区别，是两个完全不同的概念。谓词具有逻辑值“真”或“假”，而函数则是某个个体到另一个个体（按数学上的概念是自变量到因变量）之间的一个映射。

(2) 谓词公式

谓词公式是用连接词、量词及圆括号将一些原子谓词连接起来的字符串。连接词包括～、∨、∧、→、↔，其意义及运算优先级与命题逻辑中的相同。量词包括全称量词($\forall x$)和存在量词($\exists x$)，是用来刻画谓词与个体间的关系的。全称量词($\forall x$)表示“对个体域中的所有(或任一个)个体 x”，存在量词($\exists x$)表示“在个体域中存在个体 x”。

(3) 谓词逻辑表示知识的方法

用谓词公式表示知识的步骤：

① 定义谓词及个体，确定每个谓词及个体的确切含义。

② 根据所要表达的事物或概念，为每个谓词中的变元赋以特定的值。

③ 根据所要表达的知识的语义，用适当的连接符号将各个谓词连接起来，形成谓词公式。

2.1.3 产生式表示法

1. 产生式的基本形式

产生式通常用于表示具有因果关系的知识，其基本形式是

$$P \rightarrow Q$$

或者

$$\text{IF} \quad P \quad \text{THEN} \quad Q$$

其中，P 是产生式的前提，用于指出该产生式是否可用的条件；Q 是一组结论或操作，用于指出前提 P 所指示的条件被满足时，应该得出的结论或应该执行的操作。P 和 Q 是可由逻辑运算符 and、or 或 not 组成的逻辑表达式。

2. 产生式与谓词逻辑中蕴涵式的区别

蕴涵式是一个谓词公式，本身有真值，而产生式不是谓词公式，没有真值。

3. 产生式系统

产生式系统一般由 3 个基本部分组成：规则库、综合数据库和推理机。它们之间的关系如图 2.1 所示。

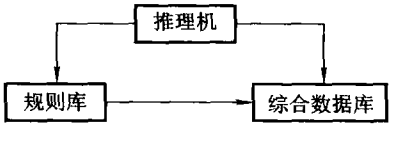


图 2.1 产生式系统的基本结构

(1) 规则库

规则库就是用于描述某领域内知识的产生式集合，是

某领域知识(规则)的存储器,其中的规则是以产生式形式表示的。规则库中包含着将问题从初始状态转换成目标状态(或解状态)的那些变换规则。规则库是产生系统的核心,是进行问题求解的基础,其中知识的完整性和一致性、知识表达的准确性和灵活性以及知识组织的合理性,都将对产生式系统的性能和运行效率产生直接影响。

(2) 综合数据库

综合数据库又称为事实库,用于存放输入的事实、外部数据库输入的事实以及中间结果(事实)和最后结果的工作区。当规则库中的某条产生式的前提可与综合数据库中的某些已知事实匹配时,该产生式就被激活,并把用它推出的结论放入综合数据库中,作为后面推理的已知事实。显然,综合数据库的内容是在不断变化的,是动态的。

(3) 推理机

推理机是一个或一组程序,用来控制和协调规则库与综合数据库的运行,包含了推理方式和控制策略。控制策略的作用就是确定选用什么规则或如何应用规则。通常从选择规则到执行操作分 3 步完成:匹配、冲突解决和操作。

① 匹配。匹配就是将当前综合数据库中的事实与规则中的条件进行比较,如果相匹配,则这一规则称为匹配规则。因为可能同时有几条规则的前提条件与事实相匹配,究竟选哪一条规则去执行呢? 这就是规则冲突解决。通过冲突解决策略选中的在操作部分执行的规则称为启用规则。

② 冲突解决。冲突解决的策略有很多种,其中专一性排序、规则排序、规模排序和就近排序是比较常见的冲突解决策略。

- 专一性排序:如果某一条规则条件部分规定的情况比另一规则条件部分规定的情况更有针对性,则这条规则有较高的优先级。
- 规则排序:规则库中规则的编排顺序本身就表示规则的启用次序。
- 规模排序:按规则条件部分的规模排列优先级,优先使用较多条件被满足的规则。
- 就近排序:把最近使用的规则放在最优先的位置。即那些最近经常被使用的规则的优先级较高。这是一种人类解决冲突最常用的策略。

③ 操作。操作就是执行规则的操作部分。经过操作以后,当前的综合数据库将被修改,其他的规则有可能成为启用规则。

4. 用产生式表示知识的方法

用产生式表示知识步骤:

① 分析待表示问题中所涉及的对象、事件或操作及它们之间的逻辑关系。

② 确定具有因果关系的对象、事件或操作。

③ 把那些表示原因的对象、事件或操作用谓词表示出来,并根据这些对象间的逻辑关系(and、or、not)组成产生式的前提 P。

④ 把那些表示结果的对象、事件或操作用谓词表示出来,并根据这些对象间的逻辑关系(and、or、not)组成产生式的结论 Q。

⑤ 将前提和结论组成产生式($P \rightarrow Q$)或(IF P THEN Q)。

2.1.4 语义网络表示法

1. 语义网络的概念及其结构

语义网络是通过概念及其语义关系来表示知识的一种网络图,它是一个带标注的有向图。其中有向图的各节点用来表示各种概念、事物、属性、情况、动作、状态等,节点上的标注用来区分各节点所表示的不同对象,每个节点可以带有若干个属性,以表征其所代表的对象之特性;弧是有方向、有标注的,方向用来体现节点间的主次关系,而其上的标注则表示被连接的两个节点间的某种语义联系或语义关系。在语义网络中,节点还可以是一个语义子网络,所以,语义网络实质上可以是一种多层次的嵌套结构。

2. 语义网络中常用的语义关系

语义网络的引入,主要是为了表示概念、事物、属性等及它们之间的语义关系。语义关系的分析、提取、表示,是语义网络知识表示的关键。

常用的语义关系主要包括以下几种:

① 类属关系:体现了一种具体与抽象的层次分类。其直观含义是"是一个(ISA)"、"是一种(AKO)"、"是一员(AMO)"等。类属关系具有继承性,低层节点可继承高层节点的属性。

② 部分与整体关系:表示某一事物的部分与整体间的关系,或者说表示一种包含关系。用 Part-of 表示,Part-of 联系不具继承性。

③ 位置关系:通常用 Located 表示事物间的位置关系,节点间属性不具继承性。

④ 占有关系:通常用 Have 表示属性或事物的"占有"关系,节点间属性不具继承性。

⑤ 构成关系:通常用 Composed-of 表示"构成"关系,是一种一对多联系,它所联系的节点间不具属性继承性。

⑥ 因果关系:通常用 If-then 表示两个节点间的因果关系。

⑦ 逻辑关系:包括合取(and)、析取(or)、非(not)等逻辑关系,以及逻辑关系中全称量词和存在量词。

3. 用语义网络表示知识的方法

用语义网络表示知识的步骤如下:

① 确定问题中的所有对象以及各对象的属性。

② 分析并确定语义网络中所论对象间的关系。

③ 根据语义网络中所涉及的关系,对语义网络中的节点及弧进行整理,包括增加节点、弧和归并节点等,由以下七步组成:

a. 在语义网络中,如果节点间的联系是 ISA/AKO/AMO 等类属关系,则下层节点对上层节点的属性具有继承性。整理同一层节点的共同属性,并抽出这些属性,加入上层节点中,以免造成属性信息的冗余。

b. 如果要表示的知识中含有因果关系，则设立情况节点，并从该节点引出多个弧将原因节点和结果节点连接起来。

c. 如果要表示的知识中含有动作关系，则设立动作节点，分析动作的主体与客体，从动作节点引出多个弧，将主体与客体连接起来。

d. 对于事件性知识的表示，可以设置一个事件节点，分析事件中所涉及的动作以及该动作的主体与客体。从事件节点引出多条弧，将事件中所涉及的动作、事件的主体、事件的客体连接起来。

e. 如果要表示的知识中含有逻辑组成关系，即含有“与”和“或”关系时，可在语义网络中设立“与”节点或“或”节点，并用弧将这些“与”“或”与其他节点联系起来，表达知识中的关系。

f. 如果要表达的知识是含有全称量词的复杂问题，则应采用亨德里克(G. G. Hendrix)的网络分区技术，将该复杂问题分解成若干子问题，对每个子问题用一个简单的语义网络进行表示；然后，再将这些简单的语义网络看作一个节点(称作超节点)，并将多个超节点用弧线连接起来，就可构成一个含有全称量词的大的语义网络。

g. 如果要表示的知识是规则性知识，则应分析问题中的条件和结果，并将它们作为语义网络中的两个节点，然后用有向弧将它们连接起来，该有向弧具有“如果……那么……”的含义。

④ 分析检查语义网络中是否还有要表示的知识中所涉及的所有对象，若有遗漏，则需补全。并将各对象间的关系作为网络中各节点间的有向弧，连接形成语义网络。

⑤ 根据第①步的分析结果，为各对象标示属性。

4. 语义网络表示下的推理过程

语义网络系统中的推理方法一般有两种：一种是匹配；另一种是继承。

(1) 匹配推理

匹配推理的步骤：

① 根据提出的待求解问题，构造一个局部网络或网络片段，其中有的节点或弧的标注是空的，表示有待求解的问题，称作未知处。

② 根据这个局部网络或网络片段到知识库中寻找可匹配的语义网络，以便求得问题的解答。当然，这种匹配不一定是完全匹配，而是某种近似匹配，具有不确定性，因此，需考虑匹配的程度，以解决不确定性匹配问题。

③ 问题的局部语义网络与知识库中的某语义网络片段相匹配时，则与未知处相匹配的事实就是问题的解。

(2) 继承推理

继承推理的步骤：

① 继承一般有值继承和过程继承两种。值继承也可以称作属性继承，一般适用于语义联系 ISA 和 AKO 等之间的语义推理。

② 过程继承又可以称为方法继承(这里的方法继承的概念借鉴于面向对象的程序设计)，是表示语义网络中下层节点的某些属性值并不是从上层节点直接继承下来的，而是通过计算才能

得到，但它的计算方法却是从上层节点继承下来的。

2.1.5 框架表示法

1. 框架的定义及组成

框架是一种描述所论对象属性的数据结构。所论的对象可以是一个事物、一个事件或者一个概念。一个框架由若干个“槽”组成，每个“槽”又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论及对象的某一方面的属性，一个侧面用于描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别称为槽值和侧面值。槽值可以是逻辑型或数字型的，可以是程序、条件、默认值或是一个子框架。

一个框架可以由框架名、槽、侧面和值 4 部分组成。框架一般可表示成如下格式：

框架名

<槽名 1>

<侧面 11>

<值 111>…<值 $11k_1$>

…

<侧面 $1n_1$>

<值 $1n_1 1$>…<值 $1n_1 k_{n1}$>

<槽名 2>

<侧面 12>

<值 121>…<值 121_1>

…

<侧面 $1n_2$>

<值 $1n_2 1$>…<值 $1n_2 1n_2$>

…

2. 用框架表示知识的步骤

用框架表示知识的步骤如下：

(1) 分析待表达知识中的对象及其属性，对框架中的槽进行合理设置。

(2) 对各对象间的各种联系进行考察。使用一些常用的或根据具体需要定义一些表达联系的槽名，来描述上下层框架间的联系(常用的槽名有 ISA、AKO、Instance、Part-of，读者在使用框架系统表示知识时，也可以根据具体的需要，进行槽名的定义)。

(3) 对各层对象的“槽”及“侧面”进行合理的组织安排，对由 ISA、AKO 和 Instance 等槽所联系的上下层框架，由于不同层次的框架间具有继承性，可将这些框架所表示的对象的共同属性抽取出来，放入到它们的上层框架(即父框架)中，以避免信息描述的重复。

3. 框架表示下的推理方法

求解问题的匹配推理步骤如下：

(1) 把待求解问题用一个框架表示出来，其中有的槽是空的，表示待求解的问题，称作未知处。

(2) 通过与知识库中已有的框架进行匹配。这种匹配是通过对相应的槽的槽名及槽值逐个进行比较实现的。比较的结果可能不是完全匹配，如果两个框架的各对应槽没有矛盾或者满足预先规定的某些条件，就认为这两个框架可以匹配。找出一个或几个可匹配的预选框架作为初步假设，在初步假设的引导下收集进一步的信息。

(3) 使用一种评价方法对预选框架进行评价，以便决定是否接受它。

(4) 若可接受，则与问题框架的未知处相匹配的事实就是问题的解。

2.1.6 面向对象的表示法

1. 面向对象的基本概念

在面向对象技术中，核心的概念是对象。实际上，客观世界中的任何事物都可看作是一个对象。所以，面向对象技术是源自客观世界、能更好表达客观事物的一门技术。与对象相关的概念还有类、继承和封装等，它们都是面向对象技术中的基本概念，对于理解面向对象的思想及方法有重要作用。类和对象是一个相对的概念。类在概念上是一种抽象机制，它是对一组相似对象的抽象。类由一组属性和一组操作组成，它描述了一组具有相同属性和操作的对象。

一个类拥有另一个类的全部属性和操作，这种拥有就是继承。前者称为子类，后者称为父类，父类所具有的数据和操作可被子类继承。

封装是一种信息隐藏技术，是面向对象的主要特征，面向对象的许多优点都是靠这一手段而获得的，它使得对象的用户可以不了解对象行为实现的细节，只需用消息来访问对象，这样就可把精力用于系统一级的设计与实现上。

面向对象技术具有以下特点：

(1) 模块性。一个对象是可以独立存在的实体，其内部状态不直接受外界的影响，能够较为自由地为各个不同的软件系统使用，提高软件的复用率。

(2) 继承性。子类可继承父类的数据及操作，这样每个子类的数据一般分为两部分，一部分是从父类那里继承过来的共享数据，另一部分是本类中的私有数据。

(3) 封装性。对象是封装的数据及操作。每个对象将自己的功能实现细节封装起来，使得用户不必知道其内部细节就可使用它，从而加快了软件开发的速度。

(4) 多态性。所谓多态是指一个名字可以有多种语义，可作多种解释。例如，运算符“+”、“-”、“*”、“/”既可做整数四则运算，也可做实数四则运算，但它们的执行代码却全然不同。在面向对象系统中，对象封装了操作，恰恰是利用了重名操作，让各对象自己去根据实际情况执行，不会引起混乱。

(5) 易维护性。对象实现了抽象和封装，这就使错误具有局部性，不会传播，便于检测和

修改。

2. 表示知识的方法

用面向对象方法表示知识时，需要对类的构成形式进行描述。不同的面向对象语言所提供的类的描述形式不同，下面给出一般的描述形式：

Class<类名>[:<父类名>]
    [<类变量表>]
  Structure
    <对象的静态结构描述>
  Method
    <关于对象的操作定义>
  Restraint
    <限制条件>
  END

其中，Class 是类描述的开始标志；<类名>是该类的名字，它是系统中该类的唯一标识；<父类名>是任选的，指出当前定义的类之父类，它可以缺省；<类变量表>是一组变量名序列，该类中所有对象都共享这些变量，对该类对象来说它们是全局变量，当把这些变量实例化为一组具体的值时，就得到了该类中的一个具体对象，即一个实例；Structure 后面的<对象的静态结构描述>用于描述该类对象的构成方式；Method 后面的<关于对象的操作定义>用于定义对类元素可施行的各种操作，它既可以是一组规则，也可以是为实现相应操作所需执行的一段程序，在 C++中则为成员函数调用；Restraint 后面的<限制条件>指出该类元素所应满足的限制条件，可用包含类变量的谓词构成，当它不出现时表示没有限制。

2.1.7 状态空间表示法

1. 问题状态空间的构成

状态空间表示法就是以“状态空间”的形式对问题进行表示。“状态空间”的构成及定义如下。

(1) 状态。状态是描述问题求解过程中不同时刻状况的数据结构。一般用一组变量的有序集合表示：

$$Q=(q_0,q_1,\cdots,q_n)$$

其中每个元素 $q_i(i=0,1,2,\cdots,n)$ 为集合的分量，称为状态变量。当给每一个分量以确定的值时，就得到了一个具体的状态。

(2) 算符。引起状态中某些分量发生变化，从而使问题由一个状态变为另一个状态的操作称为算符。算符可分为走步、过程、规则、数学算子、运算符号或逻辑符号等。例如，在产生式系统中，每一条产生式规则就是一个算符；而在下棋程序中，一个算符就是一个走步。

(3) 状态空间。由表示一个问题的全部状态及一切可用算符构成的集合称为该问题的状态空间。它一般由3部分构成:问题的所有可能初始状态构成的集合 S;算符集合 F;目标状态集合 G。用一个三元组表示如下:

$$(S,F,G)$$

状态空间的图示形式称为状态空间图。其中,节点表示状态;有向边(弧)表示算符。

(4) 问题的解。从问题的初始状态集 S 出发,经过一系列的算符运算,到达目标状态。初始状态到目标状态所用算符的序列就构成了问题的一个解。

2. 用状态空间表示问题的步骤

(1) 用状态空间方法表示问题时的步骤如下:

① 定义状态的描述形式。

② 用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来,并确定出问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。

③ 定义一组算符。使得利用这组算符可把问题由一种状态转变为另一种状态。

(2) 利用状态空间求解问题的过程如下:

问题的求解过程是一个不断把算符作用于状态的过程。首先将适用的算符作用于初始状态,以产生新的状态;然后再把一些适用的算符作用于新的状态;这样继续下去,直到产生的状态为目标状态为止。这时,就得到了问题的一个解,这个解是从初始状态到目标状态所用算符构成的序列。

知识表示是人工智能研究的主要问题之一,也是利用人工智能求解实际问题的必经之路。本章,我们讨论了知识表示常用的6种方法,针对每一种方法,我们都讨论了它适于表示的知识种类,特别是讨论了表示知识的步骤和方法,使得知识表示的可操作性更强、更实用。

2.2 例题分析

2.2.1 一阶谓词公式表示知识的举例

例 2.1 设有下列事实性知识:

张晓辉是一名计算机系的学生,但他不喜欢编程序。

李晓鹏比他父亲长得高。

试用谓词公式表示这些知识。

解 按照表示知识的步骤,用谓词公式表示上述知识。

第一步:定义谓词如下:

COMPUTER(x):x 是计算机系的学生。

LIKE(x,y):x 喜欢 y。

HIGHER(x,y):x 比 y 长得高。

其中涉及的个体有:张晓辉(zhangxh)、编程序(programming)、李晓鹏(lixp)以及函数 father(lixp)表示李晓鹏的父亲。

第二步:将这些个体代入谓词中,得到

COMPUTER(zhangxh),~LIKE(zhangxh,programming),HIGHER(lixp,father(lixp))

第三步:根据语义,用逻辑连接词将它们连接起来,就得到了表示上述知识的谓词公式:

COMPUTER(zhangxh) ∧ ~LIKE(zhangxh,programming)

HIGHER(lixp,father(lixp))

例 2.2 下列知识是一些规则性知识:

人人爱劳动。

所有整数不是偶数就是奇数。

自然数都是大于零的整数。

试用谓词公式表示这些知识。

解 首先定义谓词如下:

MAN(x):x 是人。

LOVE(x,y):x 爱 y。

N(x):x 是自然数。

I(x):x 是整数。

E(x):x 是偶数。

O(x):x 是奇数。

GZ(x):x 大于零。

按照第二步和第三步的要求,可以得到:

"人人爱劳动"用谓词公式表示为 $(\forall x)(\mathrm{MAN}(x)\rightarrow\mathrm{LOVE}(x,\mathrm{labour}))$

"自然数都是大于零的整数"表示为 $(\forall x)(\mathrm{N}(x)\rightarrow\mathrm{GZ}(x)\wedge\mathrm{I}(x))$

"所有的整数不是偶数就是奇数"表示为 $(\forall x)(\mathrm{I}(x)\rightarrow\mathrm{E}(x)\vee\mathrm{O}(x))$

例 2.3 机器人搬积木块问题表示。

设在一个房间里,有一个机器人 ROBOT,一个壁橱 ALCOVE,一个积木块 BOX,两个桌子 A 和 B。开始时,机器人 ROBOT 在壁橱 ALCOVE 的旁边,且两手是空的,桌子 A 上放着积木块 BOX,桌子 B 上是空的。机器人 ROBOT 将把积木块 BOX 从桌子 A 转移到桌子 B 上。

如何用一阶谓词逻辑来表示这一问题呢?

解 根据上述给出的知识表示步骤,解题如下:

(1) 本问题涉及的常量定义为:

机器人:ROBOT; 积木块:BOX; 壁橱:ALCOVE; 桌子:A; 桌子:B

(2) 定义谓词如下:

TABLE(x)　表示 x 是桌子。

EMPTYHANDED(x)　表示 x 双手是空的。

AT(x,y)　表示 x 在 y 的旁边。

HOLDS(y,w)　表示 y 拿着 w。

ON(w,x)　表示 w 在 x 的上面。

EMPTYTABLE(x)　表示桌子 x 上是空的。

(3) 根据问题的描述将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示出来。

问题的初始状态：

AT(ROBOT,ALCOVE) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT) ∧ ON(BOX,A) ∧ TABLE(A) ∧ TABLE(B) ∧ EMPTYTABLE(B)

问题的目标状态：

AT(ROBOT,ALCOVE) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT) ∧ ON(BOX,B) ∧ TABLE(A) ∧ TABLE(B) ∧ EMPTYTABLE(A)

(4) 在将问题表示出来之后，如何求解问题。

在将问题的初始状态和目标状态表达出来之后，对此问题的求解，实际上就是要寻找一组机器人可执行的操作，利用这组操作实现初始状态到目标状态的转变。

机器人可执行的操作，实际上也可以用谓词公式来表示。通过分析会发现，操作一般分为先决条件(为完成相应操作所必须具备的条件)和动作两部分。先决条件可以很容易地用谓词公式表示，而动作可通过动作前后的状态变化表示出来，即只要指出执行动作后，应从动作前的状态表中删除和增加什么谓词公式就描述了相应的动作。

本例中，机器人 ROBOT 将积木块 BOX 从桌子 A 移到桌子 B 所要执行的操作有如下 3 步：

GOTO(x,y)：从 x 处走到 y 处。

PICK-UP(x)：在 x 处拿起积木块。

SET-DOWN(x)：在 x 处放下积木块。

这三个操作可分别用条件和动作表示如下：

GOTO(x,y)

条件：AT(ROBOT,x)

动作：删除　AT(ROBOT,x)

　　增加　AT(ROBOT,y)

PICK-UP(x)

条件：ON(BOX,x) ∧ TABLE(x) ∧ AT(ROBOT,x) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT)

动作：删除　ON(BOX,x) ∧ EMPTYHANDED(ROBOT)

　　增加　HOLDS(ROBOT,BOX)

SET-DOWN(x)

条件：TABLE(x) ∧ AT(ROBOT,x) ∧ HOLDS(ROBOT,BOX)

动作:删除 HOLDS(ROBOT,BOX)

增加 ON(BOX,x)∧EMPTYHANDED(ROBOT)

机器人在执行每一操作之前,总要先检查所需的先决条件是否满足,只有先决条件得到满足以后,才执行相应的动作。如机器人拿起 A 桌上的 BOX 这一操作,先决条件是

ON(BOX,A)∧AT(ROBOT,A)∧EMPTYHANDED(ROBOT)

对先决条件成立与否的验证可使用第三章介绍的归结法来完成,这里暂不讨论。

例 2.4 Hanoi 塔问题表示。

已知三个柱子 1、2、3 和三个盘子 A、B、C(A 比 B 小,B 比 C 小)。初始状态下,A、B、C 依次放在柱子 1 上。目标状态是 A、B、C 依次放在柱子 3 上。条件是每次可移动一个盘子,盘子上方是空时方可移动,而且任何时候都不允许大盘在小盘之上。请使用一阶谓词逻辑法对这一问题进行描述。

解 根据谓词公式表示知识的步骤解题如下:

(1) 本问题涉及的常量是三个盘子:A,B,C;三个柱子:1,2,3;而 S 表示状态。

(2) 定义谓词和函数如下:

Disk(x) 表示 x 是盘子。

PEE(p,w) 表示盘子 w 在柱子 p 上。

Smaller(x,y) 表示 x 比 y 小。

Free(x,S) 表示状态 S 下,x 空顶。

Legal(x,y,S) 表示状态 S 下,x 可向 y 上移动。

ON(x,y,S) 表示状态 S 下,x 在 y 上。

为了实现盘子的移动,需要定义一个操作函数:

S'=move(x,y,S) 表示状态 S 下,x 移到 y 上所得的新状态 S'。

定义了谓词和函数以后,它们之间将有以下关系:

① $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((\text{Smaller}(x,y)\wedge\text{Smaller}(y,z)\rightarrow\text{Smaller}(x,z))$

表示盘子大小关系的传递性。

② $(\forall x)(\forall S)(\text{Free}(x,S)\rightarrow\sim(\exists y)\text{ON}(x,y,S))$

表示状态 S 下,如果 x 是空顶,则必知 S 状态下无 y 在 x 上。

③ $(\forall x)(\forall y)(\forall S)(\text{Legal}(x,y,S)\leftrightarrow\text{Free}(x,S)\wedge\text{Free}(y,S)\wedge\text{Disk}(x)\wedge\text{Smaller}(x,y))$

表示 x 可向 y 上移动的充分必要条件为 x 和 y 均空顶且 x 比 y 小,x 是盘。

④ $(\forall x)(\forall y)(\forall S)(\forall S')(S'=\text{move}(x,y,S)\rightarrow\text{ON}(x,y,S')\wedge(\forall z_1)(\forall z_2)((\sim(z_1=x)\wedge\sim(z_2=y))\rightarrow(\text{ON}(z_1,z_2,S)=\text{ON}(z_1,z_2,S'))\wedge(\forall z)(\text{ON}(x,z,S)\rightarrow\text{Free}(z,S'))))$

表示如果在状态 S 下,将 x 移动到 y 上得新状态 S',则没移动的盘子间的 ON 关系没有变动,而 x 下面的盘子却是空顶了。

(3) 一阶逻辑谓词公式表示问题。定义了谓词、函数之后,就可以用一阶逻辑谓词公式对问题进行表示。该问题的初始状态和目标状态用谓词公式表示如下:

① 初始状态 S_0 的谓词公式：

$Disk(A) \wedge Disk(B) \wedge Disk(C) \wedge PEE(1,A) \wedge PEE(1,B) \wedge PEE(1,C) \wedge Smaller(A,B) \wedge Smaller(B,C) \wedge Free(A,S_0) \wedge ON(A,B,S_0) \wedge ON(B,C,S_0)$

② 目标状态 S_g 的谓词公式：

$Disk(A) \wedge Disk(B) \wedge Disk(C) \wedge PEE(3,A) \wedge PEE(3,B) \wedge PEE(3,C) \wedge Smaller(A,B) \wedge Smaller(B,C) \wedge Free(A,S_g) \wedge ON(A,B,S_g) \wedge ON(B,C,S_g)$

有了问题的一阶谓词逻辑表示之后，便可使用归结推理方法建立该问题的求解过程。

2.2.2　语义网络表示知识举例

例 2.5　用语义网络表示下列命题：

(1) 树和草都是植物。

(2) 树和草是有根、有叶的。

(3) 水草是草，且长在水中。

(4) 果树是树，且会结果。

(5) 苹果树是果树中的一种，它结苹果。

解　可按照前述的知识表示步骤来首先进行解题分析：

(1) 问题涉及的对象有植物、树、草、水草、果树、苹果树共 6 个对象。各对象的属性如下：

树和草的属性：有根、有叶；水草的属性：长在水中；果树的属性：会结果；苹果树的属性：结苹果。

(2) 树和草与植物间的关系是 AKO；水草和草之间的关系是 AKO；果树和树之间的关系是 AKO；苹果树和果树间的关系是 AKO。

(3) 根据信息继承性原则，各上层节点的属性下层都具有，在下层都不再标出，以避免属性信息重复。例如，草的属性是有根、有叶，而水草也有根有叶，但这些属性不再在水草中标出；苹果树是树的下层节点，树的属性有根有叶将不再在苹果树中标出。

(4) 根据上面的分析，本题共涉及 6 个对象，各对象的属性以及它们之间的关系已在上面指出，所以本题的语义网络应是由 6 个节点构成的有向图，弧上的标注以及各节点的标注已在上面指出。语义网络图如图 2.2 所示。

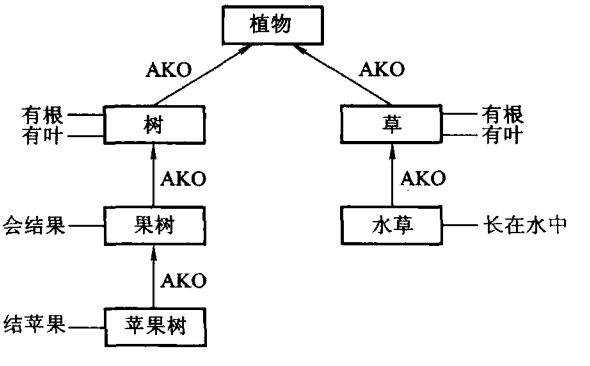


图 2.2　有关树和草的语义网络

例 2.6　用语义网络表示下列知识：

猎狗是一种狗，而狗是一种动物。狗除了动物的有生命、能吃食、有繁殖能力、能运动外，还有以下特点：身上有毛、有尾巴、四条

腿；猎狗的特点是吃肉、奔跑速度快、能狩猎；而狮子狗也是一种狗，它的特点是吃饲料、个头小、奔跑速度慢、不咬人、供观赏。

解题分析

(1) 本知识涉及的对象有 4 个：猎狗、狮子狗、狗、动物。猎狗和狮子狗都是一种狗，除了它们本身的属性外，具有狗的一般特性：身上有毛、有尾巴、四条腿，而狗又是一种动物，动物所具有的属性它也具有。

(2) 猎狗与狗之间的是一种类属关系，狗和动物之间也是一种类属关系，它们都可以用 AKO 表示。

(3) 整理各对象节点之间的属性，使上层节点所具有的属性不再在下层节点中标出。

(4) 将各对象作为一个节点，而它们之间的关系作为弧，则得到图 2.3 所示的语义网络。

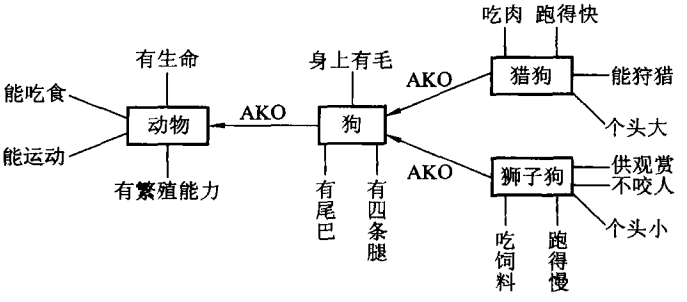


图 2.3 有关狗的语义网络

例 2.7 用语义网络表示以下事实：

山西大学是一所具有百年历史的综合性大学，她位于太原市笔直宽广的坞城路上。张广义同志今年 36 岁，男性，中等身材，他工作于山西大学。

解题分析

(1) 本事实涉及的对象包括：山西大学、太原市坞城路、张广义。各对象的属性是张广义：36 岁、男性、中等身材；山西大学：百年历史、综合性大学；太原市坞城路：笔直、宽广。

(2) 各对象间的关系：张广义和山西大学间的关系是“工作于”；山西大学和太原市坞城路间的关系是“位于”。若用 WORK AT 表示“工作于”，而用 LOCATED 表示“位于”，则可以得到本事实的语义网络如图 2.4 所示。

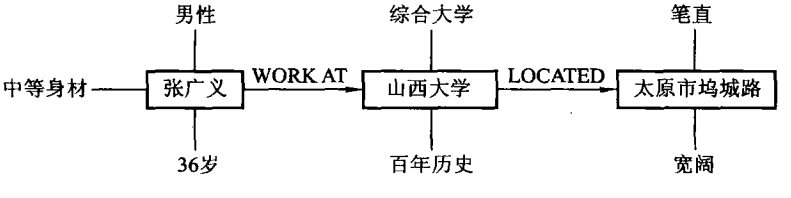


图 2.4 关于山西大学的语义网络 1

正像在例子中所看到的，这里使用了 WORK AT、LOCATED、ISA 和 AKO 等来表示对象间的语义关系。其实，事物间的语义关系是非常复杂的，也是千差万别的，人们可以根据需要定义所需的语义关系。

例 2.8　语义网络匹配推理举例。

设在语义网络系统的知识库中，存在具有下列事实的语义网络：

山西大学是一个学校，位于太原市，成立时间是 1902 年。

这一事实的语义网络如图 2.5 所示。

假若我们要求解的问题是：山西大学位于哪个城市？如何利用语义网络进行推理求解呢？

解　首先将待求解的问题表示成一个局部的语义网络如图 2.6 所示。

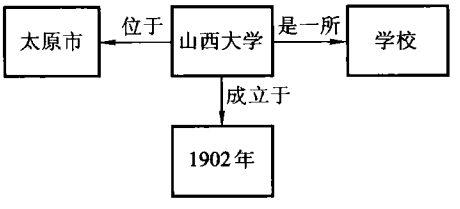


图 2.5　关于山西大学的语义网络 2

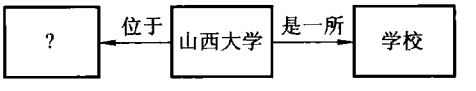


图 2.6　待求解问题的语义网络片段

然后到语义网络系统中的知识库中去匹配，就会发现，与待求问题局部网络未知处相匹配的事实是“太原市”，所以这个问题的解就是太原市。

2.2.3　框架表示知识举例

例 2.9　优质商品框架。

框架名：<优质商品>

　　商品名称：

　　生产厂家：

　　获奖情况：获奖等级：

　　　　颁奖部门：

　　　　获奖时间：单位(年，月，日)

在这个框架中，“<>”中是框架名，有 3 个槽，槽名分别是“商品名称”、“生产厂家”和“获奖情况”。其中“获奖情况”槽又包括 3 个侧面，侧面名分别是“获奖等级”、“颁奖部门”和“获奖时间”。对于“获奖时间”这一侧面，用“单位”给出了填值时的顺序限制，要求所填时间必须按年、月、日的顺序填写。

例 2.10 教室框架。

框架名:<教室>

墙数:

窗数:

门数:

座位数:

前墙:<墙框架>

后墙:<墙框架>

左墙:<墙框架>

右墙:<墙框架>

门:<门框架>

窗:<窗框架>

黑板:<黑板框架>

天花板:<天花板框架>

地板:<地板框架>

讲台:<讲台框架>

这是一个教室框架,由 14 个槽组成,分别描述"教室"的 14 个方面的情况或属性。如果把某个具体教室的有关情况填入槽或侧面后,就得到一个描述该教室的实例框架。

例 2.11 教师框架。

框架名:<教师>

姓名:单位(姓,名)

年龄:单位(岁)

性别:范围(男,女)

缺省:男

职称:范围(教授,副教授,讲师,助教)

缺省:讲师

部门:单位(系,教研室)

住址:<住址框架>

工资:<工资框架>

参加工作时间:单位(年,月)

该框架中共有 8 个槽,分别描述了"教师"的 8 个方面的情况。如果把具体某个教师的有关情况填入槽或侧面后,就得到一个实例框架。

例 2.12 关于自然灾害的新闻报道中所涉及的事实经常是可以预见的,这些可预见的事实就可以作为代表所报道的新闻中的属性。下面是一则关于地震的报道,请用框架表达这段报道。

“今天，一次强度为里氏8.5级的强烈地震袭击了Lower Slovenia，造成25人死亡和25亿美元的财产损失。Lower Slovenia地区主席说：多年来，靠近萨迪壕金斯断层的重灾区一直是一个危险地区。这是本地区发生的第3号地震。”

解 第一步：确定属性——即框架的槽。

本报道中关于地震的关键属性是地震发生的地点、时间、伤亡人数、财产损失数量、地震强度的震级、断层情况。

第二步：分析本报道中各对象间的联系，由于其中只涉及地震一件事，所以本步可以省略。

下面是将本报道中有关数据填入相应槽后得到的3号地震的框架。

框架名：<地震3>

地点：Lower Slovenia

时间：今天

伤亡人数：25

财产损失：2 500 000 000

震级：8.5

断层：萨迪壕金斯

该框架如图2.7所示。

该框架也可以发展成框架系统，以描述更复杂、更广泛的事件。例如，向上移动一层的话，可以把地震看成是一种自然灾害。除地震外，洪水、飓风等也都是一种自然灾害，它们和自然灾害间的关系可用ISA和Instance槽表达。自然灾害、地震、洪水、飓风等都可以用框架表示，用框架联系ISA/Instamce将它们联系起来即形成了一个框架系统。

框架名：<地震>	框架名：<洪水>	框架名：<飓风>
ISA：<自然灾害>	ISA：<自然灾害>	ISA：<自然灾害>
地点：	地点：	地点：
时间：	时间：	时间：
伤亡人数：	伤亡人数：	伤亡人数：
财产损失：	财产损失：	财产损失：
…	…	…

框架名：<自然灾害>

Instance：<地震>，<洪水>，<飓风>

地点：

时间：

…

这4个框架组成的“自然灾害”框架系统如图2.8所示。

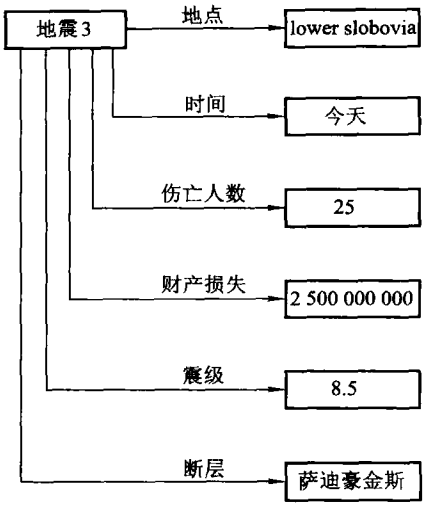


图 2.7 Lower Slovenia 3 号地震框架图

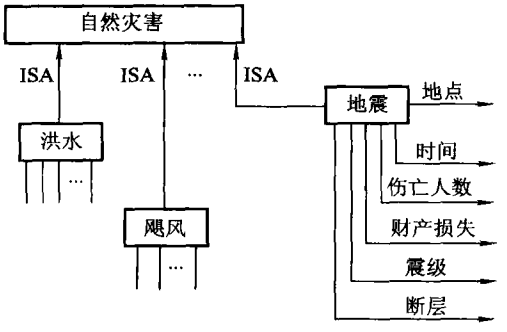


图 2.8 自然灾害的框架系统

2.2.4 状态空间表示知识举例

例 2.13 二阶 Hanoi 塔问题。

为了简化问题，我们将 2.2 节例 2.4Hanoi 塔问题简化，只考虑两个盘子的情况。已知三个柱子 1、2、3 和两个盘子 A、B(A 比 B 小)。初始状态下，A、B 依次放在柱子 1 上。目标状态是 A、B 依次放在柱子 3 上。条件是每次可移动一个盘子，盘子上方是空顶方可移动，而且任何时候都不允许大盘在小盘之上。

解 按照上节给出的步骤将问题以状态空间的形式表示出来。

第一步，定义问题状态的描述形式：

设用 $S_K=(S_{KA},S_{KB})$ 表示问题的状态，S_{KA} 表示盘子 A 所在的柱号，S_{KB} 表示盘子 B 所在的柱号。

第二步，用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来，并确定出问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。本问题所有可能的状态共有 9 种，如图 2.9 所示，各状态的形式描述如下：

$$S_0=(1,1),\quad S_1=(1,2),\quad S_2=(1,3)$$

$$S_3=(2,1),\quad S_4=(2,2),\quad S_5=(2,3)$$

$$S_6=(3,1),\quad S_7=(3,2),\quad S_8=(3,3)$$

问题的初始状态集合为 $S=\{S_0\}$，目标状态集合为 $G=\{S_8\}$。

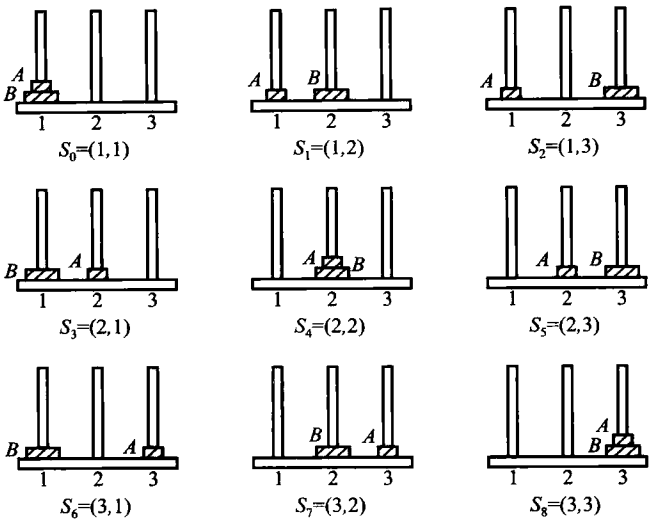


图 2.9　二阶 Hanoi 塔问题的状态

第三步：定义一组算符 F。定义算符 $A(i,j)$表示把盘子 A 从第 i 号柱子移到第 j 号柱子上的操作；算符 $B(i,j)$表示把盘子 B 从第 i 号柱子移到第 j 号柱子上的操作。这样定义的算符组 F 中共有 12 个算符，它们分别是：

$$A(1,2),\quad A(1,3),\quad A(2,1),\quad A(2,3),\quad A(3,1),\quad A(3,2)$$

$$B(1,2),\quad B(1,3),\quad B(2,1),\quad B(2,3),\quad B(3,1),\quad B(3,2)$$

至此，该问题的状态空间(S,F,G)构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。为了求解该问题，根据该状态空间的 9 种可能状态和 12 种算符，构造它的状态空间图，如图 2.10 所示。在图 2.10 所示的状态空间图中，从初始节点(1,1)(状态 S_0)到目标节点 (3,3)(状态 S_8)的任何一条通路都是问题的一个解。但其中最短的路径长度是 3，它由 3 个算符组成，这 3 个算符是 $A(1,2)$、$B(1,3)$、$A(2,3)$。

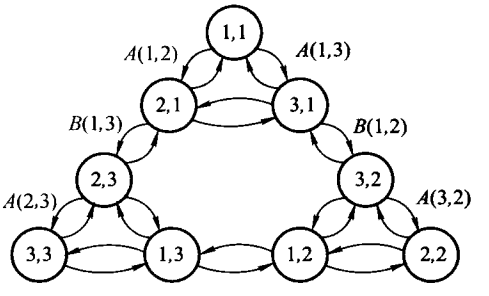


图 2.10　二阶 Hanoi 塔的状态空间图

2.3　练　习　题

2.1　什么是知识？它有哪些特性？有哪几种分类方法？

2.2　何谓知识表示？陈述性知识表示法与过程性知识表示法的区别是什么？

2.3 在选择知识的表示方法时，应该考虑哪些主要因素？

2.4 一阶谓词逻辑表示法适合于表示哪种类型的知识？它有哪些特点？

2.5 请写出用一阶谓词逻辑表示法表示知识的步骤。

2.6 设有下列语句，请用相应的谓词公式把它们表示出来：

(1) 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

(2) 他每天下午都去玩足球。

(3) 太原市的夏天既干燥又炎热。

(4) 所有人都有饭吃。

(5) 喜欢玩篮球的人必喜欢玩排球。

(6) 要想出国留学，必须通过外语考试。

2.7 房内有一只猴子、一个箱子，天花板上挂了一串香蕉，其位置关系如图 2.11 所示，猴子为了拿到香蕉，它必须把箱子推到香蕉下面，然后再爬到箱子上。试定义必要的谓词，写出问题的初始状态(即图 2.11 所示的状态)、目标状态(猴子拿到了香蕉，站在箱子上，箱子位于位置 b)。

2.8 对习题 2.7 中的猴子摘香蕉问题，利用一阶谓词逻辑表述一个行动规划，使问题从初始状态变化到目标状态。

2.9 产生式的基本形式是什么？它与谓词逻辑中的蕴涵式有什么共同处及不同处？

2.10 何谓产生式系统？它由哪几部分组成？

2.11 产生式系统中，推理机的推理方式有哪几种？在产生式推理过程中，如果发生策略冲突，如何解决？

2.12 设有下列八数码难题：

在一个 3×3 的方框内放有 8 个编号的小方块，紧邻空位的小方块可以移入到空位上，通过平移小方块可将某一布局变换为另一布局(如图 2.12 所示)。请用产生式规则表示移动小方块的操作。

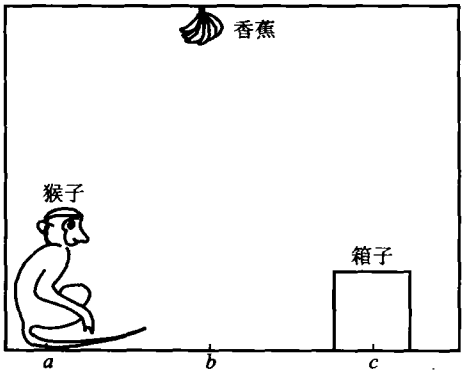


图 2.11 猴子摘香蕉问题

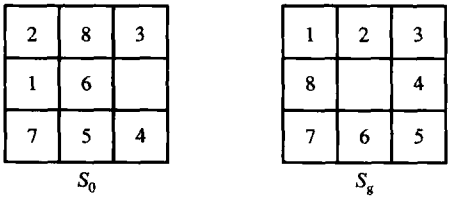


图 2.12 习题 2.12 的图

2.13　推销员旅行问题：

设有 5 个相互可直达且距离已知的城市 A、B、C、D、E，如图 2.13 所示，推销员从城市 A 出发，去其他四城市各旅行一次，最后再回到城市 A，请找出一条最短的旅行路线。用产生式规则表示旅行过程。

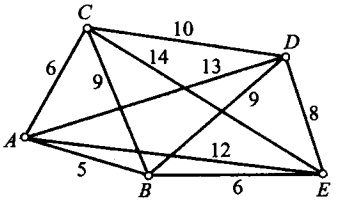


图 2.13　习题 2.13 的图

2.14　何谓语义网络？语义网络表示法的特点是什么？

2.15　语义网络表示法与产生式表示法、谓词逻辑表示法之间的关系如何？

2.16　用语义网络表示下列知识：

(1) 所有的鸽子都是鸟；

(2) 所有的鸽子都有翅膀；

(3) 信鸽是一种鸽子，它有翅膀，能识途。

2.17　请对下列命题分别写出它的语义网络：

(1) 每个学生都有多本书。

(2) 孙老师从 2 月至 7 月给计算机应用专业讲《网络技术》课程。

(3) 雪地上留下一串串脚印，有的大，有的小，有的深，有的浅。

(4) 王丽萍是天发电脑公司的经理，她 35 岁，住在南内环街 68 号。

2.18　请把下列命题用一个语义网络表示：

(1) 猪和羊都是动物；

(2) 猪和羊都是偶蹄动物和哺乳动物；

(3) 野猪是猪，但生长在森林中；

(4) 山羊是羊，且头上长着角；

(5) 绵羊是一种羊，它能生产羊毛。

2.19　何谓框架？框架的一般表示形式是什么？

2.20　框架表示法有何特点？请叙述用框架表示法表示知识的步骤。

2.21　试写出“学生框架”的描述。

2.22　框架系统中求解问题的一般过程是什么？

2.23　何谓对象？何谓类？封装及继承的含义是什么？

2.24　什么是状态空间？状态空间是怎样构成的？

2.25　请写出用状态空间表示法表示问题的一般步骤。

2.26　修道士和野人问题。设有 3 个修道士和 3 个野人来到河边，打算用一条船从河的左岸渡到河的右岸。但该船每次只能装载两个人，在任何岸边野人的数目都不得超过修道士的人数，否则修道士就会被野人吃掉。假设野人服从任何一种过河安排，请问如何规划过河计划才能把所有人都安全地渡过河去。

2.27　农夫、狐狸、鸡和小米过河问题。农夫、狐狸、鸡、小米都在一条河的左岸，现在要把它们全部送到右岸去，农夫有一条船，过河时，除农夫外，船上至多能载狐狸、鸡和小米中的一样。

狐狸要吃鸡，鸡要吃小米，除非农夫在那里。试规划出一个确保全部安全的过河计划。（提示：① 用四元组（农夫，狐狸，鸡，小米）表示状态，其中每个元素都可为 0 或 1。1 表示在左岸，0 表示在右岸。② 把每次过河的一种安排作为一个算符，每次过河都必须有农夫，因为只有他可以划船。）

2.28 用状态空间表示法表示 2.7 题的“猴子摘香蕉问题”。

2.4 解题指导与习题解答

2.1 答：知识是人们把实践中获得的信息关联在一起所形成的信息结构，是构成智能的基础。知识是用信息表达的，信息则是用数据表达的。有格式的数据经过处理、解释过程会形成信息，而把有关的信息关联到一起，经过处理过程就形成了知识。

知识的特性有：相对正确性，不确定性，可表示性和可利用性。

对知识分类有如下几种方法：

（1）以知识的应用范围来划分，知识可分为常识性知识和领域性知识。

（2）就知识的作用及表示来划分，可分为事实性知识、规则性知识、控制性知识和元知识。

（3）以知识的确定性来划分，可分为确定知识和不确定知识。

（4）按照人类的思维及认识方法来分，可分为逻辑性知识和形象性知识。

2.2 答：知识表示是研究用机器表示知识的可行性、有效性的一般方法，是一种数据结构与控制结构的统一体，既考虑知识的存储又考虑知识的使用。知识表示实际上就是对人类知识的一种描述，以把人类知识表示成计算机能够处理的数据结构。对知识进行表示的过程就是把知识编码成某种数据结构的过程。

陈述性知识表示主要用来描述事实性知识。这种表示方法将告诉人们，所描述的客观事物涉及的“对象”是什么，知识表示就是将对象的有关事实“陈述”出来，并以数据的形式表示。这类表示法将知识表示与知识的运用（推理）分开处理，在表示知识时，并不涉及如何运用知识的问题，是一种静态的描述方法。陈述性知识表示模式的优点是灵活、简洁，每个有关事实仅需存储一次，演绎过程完整而确定，系统的模块性好。其缺点是工作效率低，推理过程不透明，不易理解。

过程性知识表示主要用来描述规则性知识和控制结构知识。这种表示方法就是告诉人们“怎么做”，知识表示的形式是一个“过程”，这一“过程”就是求解程序。它将知识的表示与运用（推理）相结合，知识就寓于程序之中，是一种动态的描述方法。过程性知识表示模式的优点是推理过程直接、清晰，有利于模块化，易于表达启发性知识和默认推理知识，实现起来效率高。其缺点是不够严格，知识间有交互和重叠，灵活性差，知识的增、删极不方便。

2.3 答：在选择知识表示方法时，应该考虑以下几个因素：

（1）能否充分表示相关的领域知识。

（2）是否有利于对知识的利用。

（3）是否便于知识的组织、维护和管理。

(4) 是否便于理解和实现。

2.4 答:一阶谓词逻辑表示法适于表示确定性的知识。它具有自然性、精确性、严密性及易实现等特点。

2.5 答:用一阶谓词逻辑法表示知识的步骤如下:

(1) 定义谓词及个体,确定每个谓词及个体的确切含义。

(2) 根据所要表达的事物或概念,为每个谓词中的变元赋以特定的值。

(3) 根据所要表达的知识的语义,用适当的连接符号将各个谓词连接起来,形成谓词公式。

2.6 解:

(1) 有的人喜欢梅花,有的人喜欢菊花,有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

定义谓词及个体。设 LIKE(x,y)表示 x 喜欢 y,Meihua 表示梅花,Juhua 表示菊花,则:

$$(\exists x)\mathrm{LIKE}(x,\mathrm{Meihua})\wedge(\exists y)\mathrm{LIKE}(y,\mathrm{Juhua})\wedge(\exists z)(\mathrm{LIKE}(z,\mathrm{Meihua})\wedge\mathrm{LIKE}(z,\mathrm{Juhua}))$$

(2) 李明每天下午都去玩足球。

定义谓词及个体。设 PLAYFB(x,y)表示 x 在 y 下午玩足球,Liming 表示李明,y 表示每天,则:

$$(\forall y)(\mathrm{PLAYFB})(\mathrm{Liming},y)$$

(3) 太原市的夏天既干燥又炎热。

定义谓词及个体。设 STATE(x,y,z)表示 x 市在 y 季节气候处于 z 状态。这是一个三元一阶谓词,所涉及的个体有:太原,夏天,干燥,炎热。将个体代入谓词:

STATE(太原,夏天,干燥), STATE(太原,夏天,炎热),

根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来。

STATE(太原,夏天,干燥)∧STATE(太原,夏天,炎热)

(4) 所有人都有饭吃。

定义谓词及个体。设 Havefood(x)表示 x 有饭吃,则根据题意有:

$$(\forall x)(\mathrm{Havefood}(x))$$

(5) 喜欢玩篮球的人必喜欢玩排球。

定义谓词及个体。设 Likeplay(x,y)表示 x 喜欢玩 y。所涉及的个体有:篮球,排球。将个体代入谓词,并根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来。

$$(\exists x)(\mathrm{Likeplay}(x,\text{篮球})\rightarrow\mathrm{Likeplay}(x,\text{排球}))$$

(6) 要想出国留学,必须通过外语考试。

定义谓词及个体。设 Want(x,y)表示 x 想 y,Pass(x,y)表示 x 通过 y。定义个体:goabroad表示出国学习,flanguage 表示外语。将个体代入谓词,并根据题意将各谓词用适当的连接符连接起来。

$$(\forall x)(\sim\mathrm{Pass}(x,\mathrm{flanguage})\rightarrow\sim\mathrm{want}(x,\mathrm{goabroad}))$$

2.7 解:根据谓词知识表示的步骤求解问题如下:

解法一:

本问题涉及的常量定义为:

猴子:Monkey, 箱子:Box, 香蕉:Banana, 位置:a,b,c

定义谓词如下:

SITE(x,y):表示 x 在 y 处。

HANG(x,y):表示 x 悬挂在 y 处。

ON(x,y):表示 x 站在 y 上。

HOLDS(y,w):表示 y 手里拿着 w。

根据问题的描述将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示如下:

问题的初始状态表示:

SITE(Monkey,a) ∧ HANG(Banana,b) ∧ SITE(Box,c) ∧ ～ON(Monkey,Box) ∧ ～HOLDS(Monkey,Banana)

问题的目标状态表示:

SITE(Monkey,b) ∧ ～HANG(Banana,b) ∧ SITE(Box,b) ∧ ON(Monkey,Box) ∧ HOLDS(Monkey,Banana)

解法二:

本问题涉及的常量定义为:

猴子:Monkey, 箱子:Box, 香蕉:Banana, 位置:a,b,c

定义谓词如下

SITE(x,y):表示 x 在 y 处;

ONBOX(x):表示 x 站在箱子顶上;

HOLDS(x):表示 x 摘到了香蕉。

根据问题的描述将问题的初始状态和目标状态分别用谓词公式表示如下:

问题的初始状态表示:

SITE(Monkey,a) ∧ SITE(Box,c) ∧ ～ONBOX(Monkey) ∧ ～HOLDS(Monkey)

问题的目标状态表示:

SITE(Box,b) ∧ SITE(Monkey,b) ∧ ONBOX(Monkey) ∧ HOLDS(Monkey)

从上述两种解法可以看出,只要谓词定义不同,问题的初始状态和目标状态就不同,所以,对于同样的知识,不同的人表示的结果可能不同。

2.8 解:本问题的关键就是制定一组操作,将初始状态转换为目标状态。为了用谓词公式表示操作,可将操作分为条件(为完成相应操作所必须具备的条件)和动作两部分。条件易于用谓词公式表示,而动作则可通过执行它前后的状态变化表示出来,即由于动作的执行,当前状态中删去了某些谓词公式而又增加一些谓词公式从而得到了新的状态,通过这种状态中谓词公式的增减来描述动作。

定义 4 个操作谓词如下,操作的条件和动作可用谓词公式的增删表示:

(1) goto(x,y):从 x 处走到 y 处。

条件:SITE(Monkey,x)

动作：删除 SITE(Monkey,x)；增加 SITE(Monkey,y)

(2) pushbox(x,y)：将箱子从 x 处推到 y 处。

条件：SITE(Monkey,x) ∧ SITE(Box,x) ∧ ～ONBOX(Monkey)

动作：删除 SITE(Monkey,x),SITE(Box,x)；增加 SITE(Monkey,y),SITE(Box,y)

(3) climbbox：爬到箱子顶上。

条件：～ONBOX(Monkey)

动作：删除～ONBOX(Monkey)；增加 ONBOX(Monkey)

(4) grasp：摘下香蕉。

条件：～HOLDS(Monkey) ∧ ONBOX(Monkey) ∧ SITE(Monkey,b)

动作：删除～HOLDS(Monkey)；增加 HOLDS(Monkey)

在执行某一操作前，先检查当前状态是否满足其前提条件，若满足，则执行该操作，否则，检查另一操作的条件是否被满足。检查的方法就是当前的状态中是否蕴涵了操作所要求的条件。在定义了操作谓词后，就可以给出从初始状态到目标状态的求解过程。在求解过程中，当进行条件检查时，要进行适当的变量代换。

$$\left\{\begin{array}{c}\text{SITE(Monkey,}a\text{)}\\ \text{SITE(Box,}c\text{)}\\ \sim\text{ONBOX(Monkey)}\\ \sim\text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ goto(x,y)，用 a 代 x，用 c 代 y

$$\left\{\begin{array}{c}\text{SITE(Monkey,}c\text{)}\\ \text{SITE(Box,}c\text{)}\\ \sim\text{ONBOX(Monkey)}\\ \sim\text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ pushbox(x,y)，用 c 代 x，用 b 代 y

$$\left\{\begin{array}{c}\text{SITE(Monkey,}b\text{)}\\ \text{SITE(Box,}b\text{)}\\ \sim\text{ONBOX(Monkey)}\\ \sim\text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ climbox

$$\left\{\begin{array}{c}\text{SITE(Monkey,}b\text{)}\\ \text{SITE(Box,}b\text{)}\\ \text{ONBOX(Monkey)}\\ \sim\text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

$\Downarrow$ grasp

$$\left\{\begin{array}{l}\text{SITE(Monkey,}b\text{)}\\ \text{SITE(Box,}b\text{)}\\ \text{ONBOX(Monkey)}\\ \text{HOLDS(Monkey)}\end{array}\right\}$$

2.9 答：产生式的基本形式是：

$$P\rightarrow Q \quad \text{或者} \quad \text{IF} \quad P \quad \text{THEN} \quad Q$$

其中，P 是产生式的前提，用于指出该产生式是否可用的条件；Q 是一组结论或操作，用于指出前提 P 所指示的条件被满足时，应该得出的结论或应该执行的操作。

产生式基本形式与谓词逻辑中蕴涵式的共同处是具有相同的形式。它们的区别是蕴涵式只能表示精确性知识，其逻辑值要么为真，要么为假，而产生式不仅可以表示精确性知识，而且可以表示不精确知识。另外，在用产生式表示知识的智能系统中，决定一条知识是否可用的方法是检查当前是否有已知事实与知识中的前提条件相匹配，这种匹配可以是精确匹配，也可以是不精确匹配，只要按照某种算法求出前提条件与已知事实的相似度达到某个指定的范围，就认为是可匹配的。但在谓词逻辑中，蕴涵式前提条件的匹配总是要求精确匹配。另一个区别是蕴涵式本身有真值，而产生式本身没有真值。

2.10 答：把一组产生式放在一起，让它们相互配合，协同作用，一个产生式生成的结论可以供另一个产生式作为已知事实使用，以求得问题的解决，这样的系统称为产生式系统。产生式系统一般由 3 个基本部分组成：规则库、综合数据库和推理机。

2.11 答：产生式系统推理机的推理方式有正向推理、反向推理和双向推理 3 种。在产生式推理过程中，如果发生规则冲突，则要利用冲突解决策略进行启用规则的选择，专一性排序、规则排序、规模排序和就近排序是比较常见的冲突解决策略。

2.12 解：首先，建立棋盘变换的产生式规则。如果把棋盘的每一种布局看作是一个状态矩阵，本题就变成了从初始状态矩阵到目标状态矩阵的一种变化。

所谓棋盘状态的变化就是希望棋盘上空格周围的棋子能走进空格，这也可以理解为移动空格，只要实现空格的上、下、左、右 4 种移动即可。可通过建立 4 个条件——操作型的产生式规则，来实现这 4 种移动。

设 $\boldsymbol{S}_{ij}$ 为状态矩阵中的第 i 行和第 j 列的数码，$i0$，$j0$ 表示空格所在的行和列，如果在状态矩阵中用 0 来表示空格，则建立如下 4 条产生式规则：

R_1：if($j0-1\geqslant 1$)then begin $\boldsymbol{S}_{i0j0}:=\boldsymbol{S}_{i0(j0-1)};\boldsymbol{S}_{i0(j0-1)}:=0$ end 空格左移

R_2：if($i0-1\geqslant 1$)then begin $\boldsymbol{S}_{i0j0}:=\boldsymbol{S}_{(i0-1)j0};\boldsymbol{S}_{(i0-1)j0}:=0$ end 空格上移

R_3：if($j0+1\leqslant 3$)then begin $\boldsymbol{S}_{i0j0}:=\boldsymbol{S}_{i0(j0+1)};\boldsymbol{S}_{i0(j0+1)}:=0$ end 空格右移

R_4：if($i0+1\leqslant 3$)then begin $\boldsymbol{S}_{i0j0}:=\boldsymbol{S}_{(i0+1)j0};\boldsymbol{S}_{(i0+1)j0}:=0$ end 空格下移

然后，建立综合数据库。将棋盘的布局表示为状态矩阵的形式存入综合数据库，例如，可以将本题的初始布局和目标布局以矩阵形式表示为：

$$\boldsymbol{S}_0=\begin{bmatrix}2 & 8 & 3\\ 1 & 6 & 0\\ 7 & 5 & 4\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{S}_g=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 8 & 0 & 4\\ 7 & 6 & 5\end{bmatrix}$$

综合数据库中，存放初始和目标状态矩阵以及变换过程中的中间矩阵。

在建立了规则集和综合数据库后，就可以按照产生式规则进行状态变换，实现推理求解。在进行推理时，可能会有多条产生式规则的条件部分和综合数据库中的已有事实相符，这样就有可能激活多条规则，究竟采用哪一条规则作为启用规则，这就是冲突解决策略问题。解决冲突的策略有专一性排序、规则顺序等多种，也可以使用一些启发性的信息，根据具体问题选择。在本题中，我们采用一个启发式函数 $h(x)$，它表示节点 x 所对应的棋盘中与目标节点对应的棋盘中棋子位置不同的个数。这里，综合数据库中的初始状态矩阵，能满足规则 R_1、R_2 和 R_4 的条件，所以有 3 条匹配规则。利用启发式函数决定哪一条规则为启用规则。因为规则 R_4 的启发式函数值 $h(x)=5$，规则 R_1 的 $h(x)=6$，规则 R_2 的 $h(x)=7$，也就是说，规则 R_4 所得到的新状态与目标状态差距最小，所以启用规则 R_4，依此类推，可以得到到达目标状态的规则执行序列：

$$R_4,R_1,R_2,R_2,R_1,R_4,R_3$$

其执行过程如图 2.14 所示。

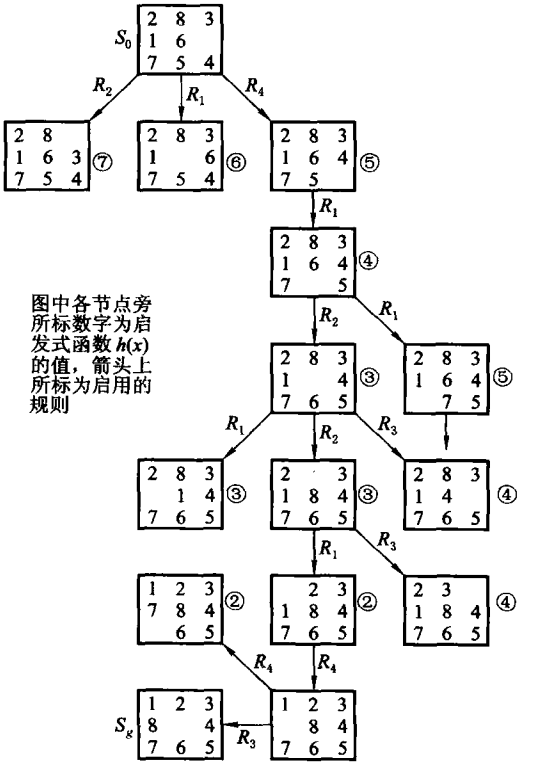


图 2.14　习题 2.12 执行过程

2.13 解：设综合数据库中包含了已访问过的城市名的列表、未访问过的城市名列表和各城市间的距离表。初始时刻，已访问过的城市名列表中只有 A，未访问过的城市名列表中有 B，C，D，E。定义如下谓词：

not-visit(x)：表示未访问过城市 x；

visit-all()：表示所有城市均已被访问；

goto(x)：表示去访问城市 x，并将 x 加入已访问的城市列表中，从未访问过的城市列表中删除。

则建立如下的产生式规则：

$R1$：not-visit(x)→goto(x)

$R2$：visit-all()→goto(A)

当未访问过的城市列表不为空时，激活规则 $R1$；否则，激活规则 $R2$。

如果未访问过的城市列表中城市个数多于一个时，这时规则 $R1$ 的实例就不止一个。比如，在刚开始时，就有 4 条规则（分别针对 $x=A$，$x=B$，$x=C$，$x=D$）被激活，这时可以根据综合数据库中的城市间距离，构造一个启发式函数 $h(x)$ 来解决规则冲突，决定某一条规则为启用规则。例如在刚开始从 A 出发时，决定下一访问城市时，由于 B 与 A 的距离最近，所以 $x:=B$。依此类推，推销员走的路径为 E、D、C。这时未访问过的城市列表中已经为空，规则 $R2$ 被激活，返回城市 A。

2.14 答：语义网络是通过概念及其语义关系来表示知识的一种网络图，它是一个带标注的有向图。其中有向图的各节点用来表示各种概念、事物、属性、情况、动作、状态等，节点上的标注用来区分各节点所表示的不同对象，每个节点可以带有若干个属性，以表征其所代表的对象之特性；弧是有方向、有标注的，方向用来体现节点间的主次关系，而其上的标注则表示被连接的两个节点间的某种语义联系或语义关系。

语义网络表示法的特点有：结构性、自然性、联想性和非严格性。

2.15 答：从谓词逻辑表示法来看，一个基本网元相当于一组一阶二元谓词。因为三元组（节点 1，弧，节点 2）可写成 P（个体 1，个体 2），其中个体 1、个体 2 对应节点 1、节点 2，而弧及其上标注的节点 1 与节点 2 的关系由谓词 P 来体现。

产生式表示法是以一条产生式规则作为知识的单位，各条产生式规则之间没有直接的联系。而语义网络则不同，它不仅将基本网元视作一种知识的单位，而且各个基本网元之间又是相互联系的。人脑的记忆便是由存储了大量的这种基本网元来体现的。

2.16 解：(1) 本知识涉及的对象有 3 个：鸟、鸽子、信鸽。信鸽是一种鸽子，除了它们本身的属性外，具有鸽子的一般特性。而鸽子又是一种鸟，鸟所具有的属性它也具有。

(2) 信鸽与鸽子之间是一种类属关系，鸽子和鸟之间也是一种类属关系，它们都可以用 AKO 表示。

(3) 整理各对象节点之间的属性，使上层节点所具有的属性不再在下层节点中标出。

(4) 将各对象作为一个节点，而它们之间的关系作为弧，则得到如图 2.15 所示的语义网络。

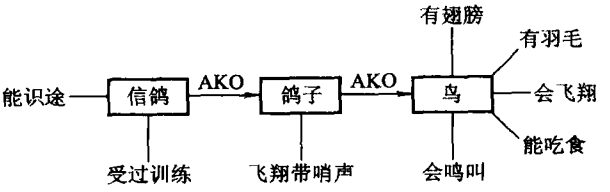


图 2.15　有关鸽子的语义网络

2.17 解：(1) 这是一个带有全称量词的语义网络，如图 2.16 所示。其中，s 是全称变量，代表任一个学生；h 是存在变量，表示某次拥有；bs 也是存在量词，代表多本书；s，h，bs 及其语义联系构成一个子网，是一个子空间，表示每个学生都拥有多本书；节点 g 代表该子空间，由弧 F 指向其所代表的子空间的具体形式，弧 $\forall$ 指出 s 是一个全称变量。节点 GS 代表整个空间。

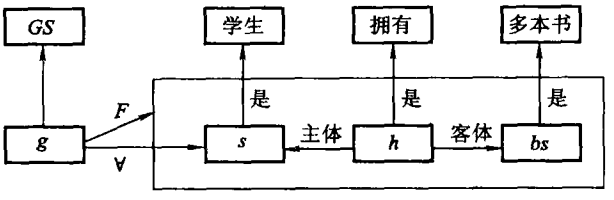


图 2.16　“每个学生都有多本书”的语义网络

(2) 根据题意得到如图 2.17 所示的语义网络，这里要指出的是，设置“讲课”节点很有必要，由它向外引出的弧不仅可以指示讲课的主体，而且可以指示讲课的起止时间。

(3) 根据题意，这是一个有合取和析取的语义网络，如图 2.18 所示。

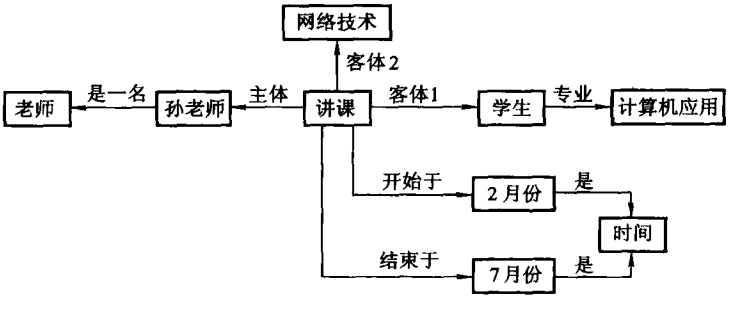


图 2.17　有关讲课的语义网络

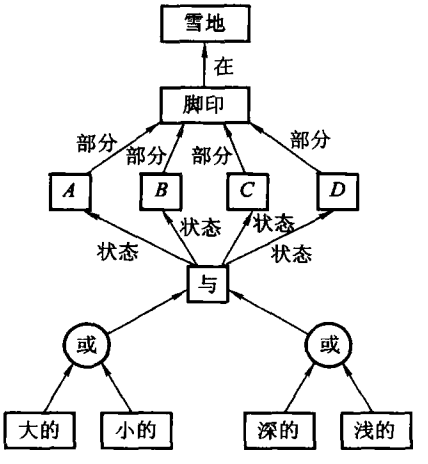


图 2.18　有关雪地上脚印的语义网络

(4) 此题较简单,根据题意,其语义网络如图 2.19 所示。

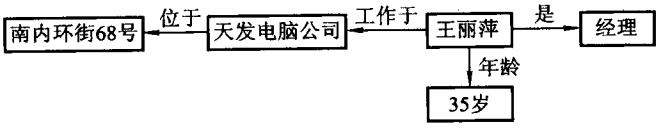


图 2.19 有关电脑公司的语义网络

2.18 解:按照语义网络知识表示步骤来首先进行解题分析:

(1) 问题涉及的对象有动物、偶蹄动物、哺乳动物、猪、羊、野猪、山羊、绵羊共 8 个对象。各对象的属性可以根据常识给出,不过,这里特别给出了山羊有角,绵羊能产羊毛的特点。

(2) 羊和猪与偶蹄动物、哺乳动物间是类属关系,偶蹄动物、哺乳动物与动物间也是类属关系,野猪与猪,山羊、绵羊与羊之间都是类属关系,可用 AKO 表示。

(3) 根据信息继承性原则,各上层节点的属性下层都具有,在下层都不再标出,以避免属性信息重复。

(4) 根据上面的分析,本题共涉及 8 个对象,各对象的属性以及它们之间的关系已在上面指出,所以本题的语义网络应是由 8 个节点构成的有向图,弧上的标注以及各节点的标注已在上面指出。语义网络图如图 2.20 所示。

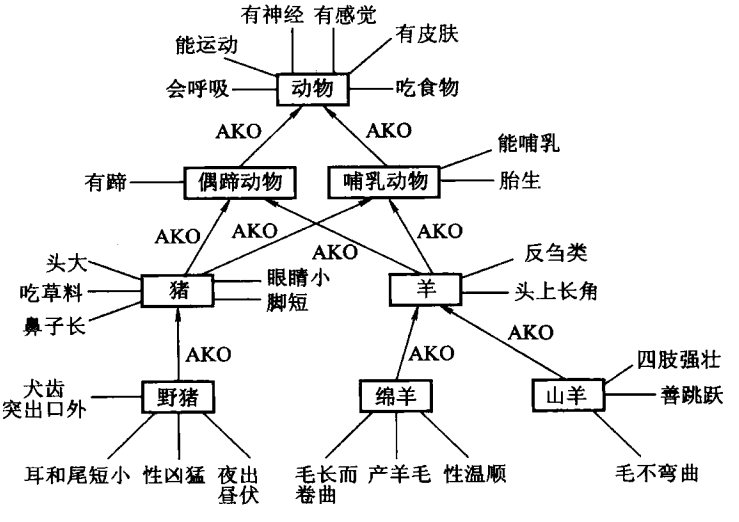


图 2.20 有关猪和羊的语义网络

2.19 答:框架是一种描述所论对象属性的数据结构。所论的对象可以是一个事物、一个事件或者一个概念。一个框架由若干个“槽”组成,每个“槽”又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论及对象的某一方面的属性,一个侧面用于描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别称为槽值和侧面值。槽值可以是逻辑型或数字型的,具体的值可以是程序、条

件、默认值或是一个子框架。框架一般可表示成如下形式：

框架名

<槽名 1>

<侧面 11>

<值 111>…<值 $11k_1$>

…

<侧面 $1n_1$>

<值 $1n_1 1$>…<值 $1n_1 k_{n1}$>

<槽名 2>

<侧面 12>

<值 121>…<值 121_1>

…

<侧面 $1n_2$>

<值 $1n_2 1$>…<值 $1n_2 1n_2$>

…

2.20 答：框架表示法有下列特点：

(1) 结构性。框架表示法最突出的特点是它善于表达结构性的知识，能够把知识的内部结构关系及知识间的联系表示出来，是一结构化的知识表示方法。

(2) 继承性。在框架网络中，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改，这样不仅减少了知识的冗余，而且较好地保证了知识的一致性。

(3) 自然性。框架表示法体现了人们在观察事物时的思维活动，与人们的认识活动是一致的。

用框架表示法表示知识的步骤如下：

(1) 分析待表达知识中的对象及其属性，对框架中的槽进行合理设置。

(2) 对各对象间的各种联系进行考察。使用一些常用的或根据具体需要定义一些表达联系的槽名，来描述上下层框架间的联系。

(3) 对各层对象的“槽”及“侧面”进行合理的组织安排，避免信息描述的重复。

2.21 解：由于学生框架类似于一个变量，并未指定某个具体的学生，所以，其定义应该如下，若要描述某个具体的学生，则只要将他的相应属性填入到这个框架的各个槽中即可。

框架名：<学生>

姓名：单位(姓和名)

年龄：单位(岁)

性别：范围(男，女)

缺省(男)

健康状况：范围(健康，一般，差)

缺省(一般)

所在系别:单位(系)

专业:范围(系中所包含的专业)

入学时间:单位(年,月)

毕业时间:单位(年,月)

成绩:范围(优,良,中,差)

缺省(良)

是否学生干部:范围(是,否)

缺省(否)

2.22 答:求解问题的匹配推理步骤如下:

(1) 把待求解问题用一个框架表示出来,其中有的槽是空的,表示待求解的问题,称作未知处。

(2) 与知识库中已有的框架进行匹配。这种匹配是通过对相应的槽的槽名及槽值逐个进行比较实现的。比较的结果可能不是完全匹配,如果两个框架的各对应槽没有矛盾或者满足预先规定的某些条件,就认为这两个框架可以匹配。找出一个或几个可匹配的预选框架作为初步假设,在初步假设的引导下收集进一步的信息。

(3) 使用一种评价方法对预选框架进行评价,以便决定是否接受它。

(4) 若可接受,则与问题框架的未知处相匹配的事实就是问题的解。

2.23 答:对象就是由一组数据和与该组数据相关的操作构成的封装体或实体。

类在概念上是一种抽象机制,它是对一组相似对象的抽象。类由一组变量和一组操作组成,它描述了一组具有相同属性和操作的对象。类是一个相对的概念。

继承的含义是指一个类拥有另一个类的全部变量和操作。前者称为子类,后者称为父类,父类所具有的数据和操作可被子类继承。封装是一种信息隐藏技术,是面向对象的主要特征,它把一切局部于对象的信息及操作都局限于对象之内,在外是不可见的,对象之间除了互递消息之外,不再有其他联系。

2.24 答:由表示一个问题的全部状态及一切可用算符构成的集合称为该问题的状态空间。它一般由 3 部分构成:问题的所有可能初始状态构成的集合 S;算符集合 F;目标状态集合 G。即可用一个三元组(S,F,G)表示问题的状态空间。

2.25 答:用状态空间方法表示问题时的步骤如下:

(1) 定义状态的描述形式。

(2) 用所定义的状态描述形式把问题的所有可能的状态都表示出来,并确定问题的初始状态集合描述和目标状态集合描述。

(3) 定义一组算符。使得利用这组算符可把问题由一种状态转变为另一种状态。

2.26 解:用状态空间法进行表示。根据状态空间表示问题的步骤,问题求解如下:

第一步,定义问题状态的描述形式。

设 $S_K=(N_x,N_y,C)$表示修道士和野人在河的左岸的状态,其中,N_x 表示修道士在左岸的实

际人数，N_y 表示野人在左岸的实际人数，C 用来指示船是否在左岸（$C=1$ 表示在左岸，$C=0$ 表示不在左岸）。

第二步，用所定义的状态描述形式把问题的所有可能状态都表示出来，并确定出问题的初始状态集和目标状态集。

对于状态 $S_K=(N_x,N_y,C)$ 来说，由于 N_x,N_y 的取值有 0,1,2,3 四种可能，C 的取值有 0 和 1 两种可能，所以本问题所有可能的状态共有 $4\times4\times2=32$ 种。各状态的形式描述如下：

$$S_0=(3,3,1),\quad S_1=(3,2,1),\quad S_2=(3,1,1),\quad S_3=(3,0,1),$$
$$S_4=(3,3,0),\quad S_5=(3,2,0),\quad S_6=(3,1,0),\quad S_7=(3,0,0),$$
$$S_8=(2,3,1),\quad S_9=(2,2,1),\quad S_{10}=(2,1,1),\quad S_{11}=(2,0,1),$$
$$S_{12}=(2,3,0),\quad S_{13}=(2,2,0),\quad S_{14}=(2,1,0),\quad S_{15}=(2,0,0),$$
$$S_{16}=(1,3,1),\quad S_{17}=(1,2,1),\quad S_{18}=(1,1,1),\quad S_{19}=(1,0,1),$$
$$S_{20}=(1,3,0),\quad S_{21}=(1,2,0),\quad S_{22}=(1,1,0),\quad S_{23}=(1,0,0),$$
$$S_{24}=(0,3,1),\quad S_{25}=(0,2,1),\quad S_{26}=(0,1,1),\quad S_{27}=(0,0,1),$$
$$S_{28}=(0,3,0),\quad S_{29}=(0,2,0),\quad S_{30}=(0,1,0),\quad S_{31}=(0,0,0).$$

在这些状态中，由于有安全约束条件——任何岸边野人的数量都不得超过传教士的数量（即 $N_x\geqslant N_y$），所以只有 20 个状态是合法的，像(1,2,1)、(1,3,1)和(2,3,1)等都是不合法的状态。而由于这些不合法状态的存在，又会导致某些合法状态是不可到达的。这样，这个问题总共只有 16 种可到达的合法状态，以下划线表示。

问题的初始状态集为：$S=\{S_0\}=\{(3,3,1)\}$，目标状态集为：$G=\{S_{31}\}=\{(0,0,0)\}$

第三步，定义一组用于状态变换算符 F。

定义算符 $L(i,j)$ 表示划船将 i 个传教士和 j 个野人送到右岸的操作；算符 $R(i,j)$ 表示划船从右岸将 i 个传教士和 j 个野人带回左岸的操作。由于过河的船每次最多载两个人，所以，$i+j\leqslant2$，这样定义的算符组 F 中只可能有如下 10 个算符：

$$F:L(1,0),L(2,0),L(1,1),L(0,1),L(0,2)$$
$$R(1,0),R(2,0),R(1,1),R(0,1),R(0,2)$$

至此，该问题的状态空间 (S,F,G) 构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。

为了求解该问题，根据该状态空间的 16 种可到达合法状态和 10 种算符，构造它的状态转换图，如图 2.21 所示。

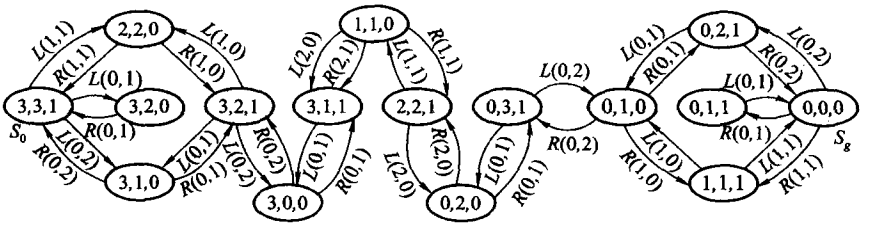


图 2.21　传教士和野人问题的状态转换图

在图 2.21 所示的状态空间图中，每个节点只能取 L、R 操作之一，这取决于变量 C 的取值，即船是在左岸还是在右岸，若船在左岸(即 $C=1$)，则只能取 L 操作，若船在右岸，则只能取 R 操作。从初始节点(3,3,1)(状态 S_0)到目标节点 (0,0,0)(状态 S_{31})的任何一条通路都是问题的一个解。其中：$L(1,1),R(1,0),L(0,2),R(0,1),L(2,0),R(1,1),L(2,0),R(0,1),L(0,2),R(0,1),L(0,2)$ 是算符最少的解之一。

2.27 解：用状态空间法进行表示。根据状态空间表示问题的步骤，问题求解如下：

第一步，定义问题状态的描述形式。

以四元组 $S_K=(1,h,j,m)$作为状态变量，表示农夫、狐狸、鸡和小米是否在左岸，每个元素共有两个取值 1 或 0，1 表示在左岸，0 表示不在左岸。

第二步，用所定义的状态变量把问题的所有可能状态都表示出来，并确定出问题的初始状态集和目标状态集。

由于状态变量有 4 个元素，每个元素有 2 种取值，所以共有 16 种可能状态。各状态的形式描述如下：

$$S_0=(1,1,1,1),\quad S_1=(1,1,1,0),\quad S_2=(1,1,0,1),\quad S_3=(1,1,0,0)$$
$$S_4=(1,0,1,1),\quad S_5=(1,0,1,0),\quad S_6=(1,0,0,1),\quad S_7=(1,0,0,0)$$
$$S_8=(0,1,1,1),\quad S_9=(0,1,1,0),\quad S_{10}=(0,1,0,1),\quad S_{11}=(0,1,0,0)$$
$$S_{12}=(0,0,1,1),\quad S_{13}=(0,0,1,0),\quad S_{14}=(0,0,0,1),\quad S_{15}=(0,0,0,0)$$

问题的初始状态集为：$S=\{S_0\}=\{(1,1,1,1)\}$，目标状态集为：$G=\{S_{15}\}=\{(0,0,0,0)\}$

第三步，定义一组用于状态变换的算符 F。

由于船上除了农夫外，每次只能载狐狸、鸡和小米中的一样，且每次农夫都必须在船上，故定义算符如下：

$L(f,j)$表示从左岸将第 j 样东西送到右岸($j=1$ 表示狐狸，$j=2$ 表示鸡，$j=3$ 表示小米，$j=0$表示除农夫外不载任何东西)，f 表示农夫始终在船上。

$R(f,j)$表示从右岸将第 j 样东西带回左岸。

所以，所定义的算符组 F 中可能有 8 种算符：

$$F:L(f,0),L(f,1),L(f,2),L(f,3),R(f,0),R(f,1),R(f,2),R(f,3)$$

这里要指出的是，操作算符中的 f 可以不要，也就是说，完全可以把操作算符定义成 $L(j)$和 $R(j)$。这里加上 f 是为了表示农夫总是在船上划船。

至此，该问题的状态空间(S,F,G)构造完成。这就完成了对问题的状态空间表示。

为了求解该问题，根据该状态空间的 16 种状态和 8 种算符，构造它的状态转换图，如图 2.22 所示。

在图 2.22 所示的状态转换图中，每个节点只能取 L、R 操作之一，这取决于状态变量中第一个元素 l 的取值。若 $l=1$，表明农夫在左岸，船也就在左岸(因为农夫始终和船相随)，这时只能取 L 操作。若 $l=0$，表明船在右岸，则只能取 R 操作。从初始节点(1,1,1,1)(状态 S_0)到目标节点(0,0,0,0)(状态 S_{15})的任何一条通路都是问题的一个解。其中：

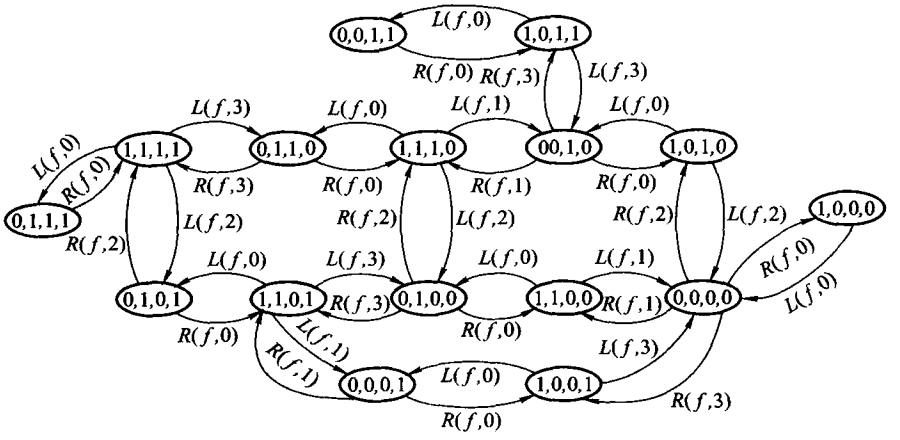


图 2.22　农夫、狐狸、鸡和小米过河问题状态转换图

$L(f,2),R(f,0),L(f,3),R(f,2),L(f,1),R(f,0),L(f,3)$

是算符最少的解之一，如图 2.23 所示。

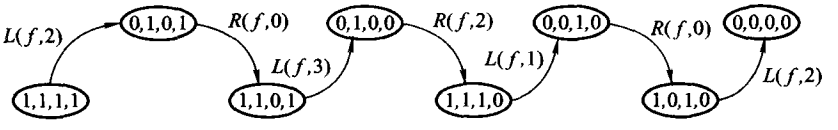


图 2.23　最优解路径

2.28 解：根据状态空间表示问题的步骤，问题求解如下：

(1) 定义状态变量

设 $S_K=(w,x,y,z)$ 为状态变量。W 表示猴子在地面上的位置，x 表示猴子是否在箱子顶上（$x=1$ 表示在箱子顶上，$x=0$ 表示不在箱子顶上），y 表示箱子在地面上的位置，z 表示猴子是否摘到香蕉（$z=1$ 表示摘到香蕉，$z=0$ 表示没有摘到香蕉），猴子和箱子在地面的位置可能是 a、b、c。

(2) 列出所有状态，确定出初始状态及和目标状态集。

由于 w,y 的取值可能是 a、b、c，而 x、z 的取值可能是 0 或 1，所以，这个问题共有 $3\times2\times3\times2=36$ 个状态。如 $(a,0,c,0),(a,0,b,0),(a,0,c,0),\cdots,(b,0,b,0),(b,1,b,0)(b,1,b,1)$ 这里就不一一列出了，状态空间图这里也不画出了。

根据题意，在这 36 种状态中，初始状态 $S_0=(a,0,c,0)$，目标状态 $S_g=(b,1,b,1)$

(3) 定义一组用于状态变换的算符 F，实现状态间的转换。

定义操作算符组如下：

F：① goto(x,y)：猴子从 x 处走到 y 处。

② pushbox(x,y)：猴子将箱子从 x 处推到 y 处。

③ climbbox：猴子爬到箱子顶上。

④ grasp：猴子摘下香蕉。

至此，该问题的状态空间(S_0, F, S_g)构造完成。

可以从一个含有36个状态状态空间图(其中有很多状态是不必要的)中找到一条从初始状态到目标状态的最短路径，其所对应的操作符序列如下，它就是该问题的解。

goto(a,c)， pushbox(c,b)， climbox， grasp

第 3 章　确定性推理方法

本章学习要点

- 掌握谓词公式的概念及可满足性的定义，弄清置换与合一的概念，掌握求取最一般合一置换的方法。
- 掌握归结原理及归结推理方法。掌握 Skolem 标准式和子句集的求取方法，理解谓词公式和子句集在不可满足意义下的一致性，弄懂 Herbrand 定理，掌握 H 域、原子集、H 域上解释的求法，掌握命题逻辑和谓词逻辑中的归结原理。
- 掌握利用归结原理进行定理证明的方法。
- 掌握应用归结原理进行问题求解的方法。
- 掌握归结过程中的控制策略。

3.1　基本知识点

3.1.1　谓词公式的永真性和可满足性

1. 谓词公式的永真性

定义 3.1　如果谓词公式 P 对于个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 T，则称 P 在 D 上是**永真的**；如果 P 在每个非空个体域上均永真，则称 ***P* 永真**。

定义 3.2　如果谓词公式 P 对于个体域 D 上的所有解释都取得真值 F，则称 P 在 D 上是**永假的**；如果 P 在每个非空个体域上均永假，则称 ***P* 永假**。

谓词公式的永假性又称为不可满足性或不相容性。

2. 谓词公式的可满足性

定义 3.3　对于谓词公式 P，如果至少存在一个解释使得公式 P 在此解释下的真值为 T，则称公式 P 是**可满足的**。

按照定义 3.3，对谓词公式 P，如果不存在任何解释，使得 P 的取值为 T，则称公式 P 是**不可满足的**。不存在任何解释可使 P 的取值为 T，即可理解为对所有的解释都使公式 P 取值 F（因为

谓词公式要么为 T，要么为 F)，这和定义 3.2 的永假定义相同。所以，谓词公式 P 永假与不可满足是等价的。若 P 永假，则也可称 P 是不可满足的。

3.1.2 置换与合一

置换是形如$\{t_1/x_1, t_2/x_2, \cdots, t_n/x_n\}$的一个有限集。其中 x_i 是变量，t_i 是不同于 x_i 的项(常量，变量，函数)，且 $x_i \neq x_j (i \neq j)$，$i, j = 1, 2, \cdots, n$。

不含任何元素的置换称为空置换，用 ε 表示。

若有置换 θ，作用于谓词公式集$\{E_1, E_2, \cdots, E_n\}$，使 $E_1\theta = E_2\theta = \cdots = E_n\theta$，便称 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 是**可合一的**，且 θ 称为**合一置换**。

若 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 有合一置换 σ，且对 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 的任一置换 θ 都存在一个置换 λ，使得 $\theta = \sigma \cdot \lambda$，则称 σ 是 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 的**最一般合一置换**，记为 mgu。

例如，$E_1 = Q(a, y)$，$E_2 = Q(z, f(b))$是可合一的，其合一置换是 $\theta = \{a/z, f(b)/y\}$，并且它也是 E_1 和 E_2 的最一般合一置换(mgu)。再如，$E_1 = P(y)$，$E_2 = P(f(z))$也是可合一的，其合一置换是 $\theta = \{f(a)/y, a/z\}$，但 θ 不是 E_1 和 E_2 的 mgu，E_1 和 E_2 的 mgu 是 $\sigma = \{f(z)/y\}$，也就是说 E_1 和 E_2 的 mgu 是 E_1 和 E_2 的最简单的合一置换。另外，若 $E_1 = Q(y)$，$E_2 = Q(z)$，对 E_1 和 E_2 来说，$\sigma = \{y/z\}$和 $\sigma = \{z/y\}$都是它们的最一般的合一置换。这说明谓词公式集的最一般合一置换并不是唯一的。

求公式$\{E_1, E_2\}$的最一般合一置换的算法：

① 令 $W = \{E_1, E_2\}$。

② 令 $k = 0$，$W_k = W$，$\sigma_k = \varepsilon$；ε 是空置换，它表示不作置换。

③ 如果 W_k 只有一个表达式，则算法停止，σ_k 就是所要求的 mgu。

④ 找出 W_k 的不一致集 D_k。(不一致集的概念：在对两个谓词公式中的项从左到右进行比较时，那些不相同的项所构成的集合)

⑤ 若 D_k 中存在元素 x_k 和 t_k，其中 x_k 是变元，t_k 是项，且 x_k 不在 t_k 中出现，则置：

$$\sigma_{k+1} = \sigma_k \cdot \{t_k/x_k\}$$
$$W_{k+1} = w_k \cdot \{t_k/x_k\}$$
$$k = k + 1$$

然后转③。

⑥ 算法终止，W 的 mgu 不存在。

可以证明，如果 E_1 和 E_2 可合一，则算法必停止于第③步。

3.1.3 归结推理方法

为了证明 $P \rightarrow Q$，只要证明 $P \wedge \sim Q$ 是不可满足的即可。因此，定理证明转化为了谓词公式

不可满足性的证明。归结推理方法是 Robinson 于 1965 年提出的，是定理证明的基础。通过证明子句集的不可满足性来证明定理。因此，如何将谓词公式转换成子句集就成了归结推理方法的关键。

(1) 谓词公式与子句集

在谓词逻辑中，不含有任何连接词的谓词公式叫**原子公式**，简称**原子**，例如，$P(x)$，$\sim P(x,c)$，$R(x,y)$都是原子公式。而原子或原子的否定统称**文字**。如 $P(x)$与$\sim P(x)$为互补文字。

子句就是由一些文字组成的析取式。例如，$P(x) \vee \sim Q(x,y)$，$\sim P(x,c) \vee R(x,y,f(x))$都是子句。不包含任何文字的子句称为**空子句**，记为 NIL。空子句是永假的，不可满足的。由子句构成的集合称为**子句集**。在谓词逻辑中，可将任何一个谓词公式转化为子句集。

将谓词公式转化为子句集的步骤如下：

① 消去谓词公式 G 中的蕴涵(→)和双条件符号(↔)，以$\sim A \vee B$ 代替 $A \rightarrow B$，以$(A \wedge B) \vee (\sim A \wedge \sim B)$替换 $A \leftrightarrow B$。

② 减少否定符号(～)的辖域，使否定符号"～"最多只作用到一个谓词上。

③ 重新命名变元名，使所有变元的名字均不同，并且自由变元及约束变元亦不同。

④ 消去存在量词。这里分两种情况，一种情况是存在量词不出现在全称量词的辖域内，此时，只要用一个新的个体常量替换该存在量词约束的变元，就可以消去存在量词；另一种情况是，存在量词位于一个或多个全称量词的辖域内，例如，

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)(\exists y)P(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$$

此时，变元 y 实际受前面的变元 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的约束，需要用 Skolem 函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$替换 y 即可将存在量词 y 消去，得到：

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)P(x_1,x_2,\cdots,x_n,f(x_1,x_2,\cdots,x_n))$$

⑤ 把全称量词全部移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

⑥ 母式化为合取范式：任何母式都可以通过下列的等价关系写成一些谓词公式和谓词公式否定的析取的有限集组成的合取。

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R)$$

⑦ 消去全称量词：公式中的所有变量都是全程量词量化的变量，消去全程量词后，母式中的变量被默认为是全程量词量化的变量。

⑧ 化为子句集：用逗号(,)代替母式中的合取符号 $\wedge$，便可得到谓词公式 G 的子句集 S。

谓词公式 G 与其子句集 S 在不可满足的意义下是等价的。这样，将会把谓词公式 G 的不可满足性问题化为讨论子句集 S 的不可满足性问题。

(2) Herbrand 理论与 H 域

能否针对某一个具体的谓词公式，找到一个比较简单的特殊域，只要使谓词公式在该特殊域上是不可满足的，就能保证它在任一域上也是不可满足的呢？Herbrand 理论构造了这样的一个

域，称为 Herbrand 域（H 域）。只要对 H 域上的所有解释进行判定，即可得知谓词公式是否是不可满足的。

设谓词公式 G 的子句集为 S，则按下述方法构造的个体变元域 H_∞ 称为公式 G 或子句集 S 的 **Herbrand 域**，简称 ***H* 域**。

① 令 H_0 是 S 中所出现的常量的集合。若 S 中没有常量出现，就任取一个常量 $a\in D$，规定 $H_0=\{a\}$。

② 令 $H_{i+1}=H_i\cup\{S$ 中所有的形如 $f(t_1,\cdots,t_n)$ 的元素$\}$

其中 $f(t_1,\cdots,t_n)$ 是出现于 G 中的任一函数符号，而 $t_1,\cdots,t_n$ 是 H_i 中的元素。$i=0,1,2,\cdots,n$。

(3) 归结原理

子句集中各子句间的关系是合取的关系，因此，只要有一个子句是不可满足的，则子句集就是不可满足的。

① 命题逻辑中的归结原理。

定义 3.4 设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句，如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 互补，则从 C_1 和 C_2 中可以分别消去 L_1 和 L_2，并将二子句中余下的部分做析取构成一个新的子句 C_{12}，称这一过程为**归结**，所得到的子句 C_{12} 称为 C_1 和 C_2 的**归结式**，而称 C_1 和 C_2 为 C_{12} 的**亲本子句**。归结式 C_{12} 是其亲本子句 C_1 和 C_2 的逻辑结论。

设两个子句 $C_1=P\vee C_1'$，$C_2=\sim P\vee C_2'$，P 和 $\sim P$ 是两个互补文字，则 C_1、C_2 可归结为：

$$C_{12}=C_1'\vee C_2'$$

由空子句的不可满足性，可以得到证明子句集 S 不可满足性的推理过程如下：

(a) 对子句集 S 中的各子句间使用归结推理规则。

(b) 将归结所得的归结式放入子句集 S 中，得新子句集 S'。

(c) 检查子句集 S' 中是否有空子句(NIL)，若有，则停止推理；否则，转(d)。

(d) 置 $S:=S'$，转(a)。

在命题逻辑中，对不可满足的子句集 S，归结原理是完备的。也就是说，如果子句集 S 是不可满足的，则必然存在一个从 S 到空子句的使用归结推理规则的归结推理过程；反之，若存在一个从 S 到空子句(NIL)使用归结推理规则的归结推理过程，则 S 一定是不可满足的。但是，对于那些可满足的子句集 S，使用归结推理规则将得不到任何结果。

② 一阶谓词逻辑中的归结原理。

在一阶谓词逻辑中，由于子句中含有变元，所以不能像命题逻辑中那样直接消去互补文字进行子句归结。而是要对子句中的某些变元做合一置换后，再对新子句使用归结规则。例如，假设有如下两个子句：$C_1=P(x)\vee Q(x)$，$C_2=\sim P(a)\vee T(z)$，由于 $P(x)$ 与 $P(a)$ 不同，从而 $P(x)$ 与 $\sim P(a)$ 不是互补文字，不能对 C_1 与 C_2 直接进行归结。做合一置换 $\sigma=\{a/x\}$，得到：

$$C_1\sigma=P(a)\vee Q(a),\quad C_2\sigma=\sim P(a)\vee T(z)$$

再对它们进行归结，消去 $P(a)$ 与 $\sim P(a)$，得到如下归结式：

$$Q(a) \vee T(z)$$

定义 3.5 设 C_1 和 C_2 是两个没有相同变元的子句，L_1 和 L_2 分别是 C_1 和 C_2 的文字，如果 L_1 与 $\sim L_2$ 有 mgu σ，则把 $C_{12}=(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\})$ 称作子句 C_1 和 C_2 的一个**二元归结式**，而 L_1 和 L_2 是被归结的文字。

这里使用了集合的符号和运算是为了说明的方便。要将子句 $C_i\sigma$ 和 $L_i\sigma$ 先写成集合形式，如 $P(x) \vee \sim Q(y)$ 改写为 $\{P(x), \sim Q(y)\}$。在集合的表示下做减法或做并运算，然后再写成子句形，如集合运算结果为 $\{P(x), \sim Q(y)\}$，可改写为 $P(x) \vee \sim Q(y)$。

3.1.4 利用归结原理进行定理证明

归结原理指出了证明子句集不可满足性的方法。对于定理证明，我们经常见到的形式是：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$$

这里，$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ 是前提条件，而 B 则是逻辑结论。应用归结原理进行定理证明的步骤如下：

① 否定结论 B，并将否定后的公式 $\sim B$ 与前提公式集组成如下形式的谓词公式：

$$G=A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \sim B$$

② 求谓词公式 G 的子句集 S。

③ 应用归结原理，证明子句集 S 的不可满足性，从而证明谓词公式 G 的不可满足性。这就说明对结论 B 的否定是错误的，推断出定理的成立。

3.1.5 应用归结原理进行问题求解

归结原理不但可以应用于定理证明，而且也可以用它来求取问题的答案，其思想与定理证明类似。下面是利用归结原理求取问题答案的步骤：

① 用谓词公式表示已知前提条件，并转换成相应的子句集，设该子句集的名称为 S_1。

② 用谓词公式表示待求解的问题，然后将其否定，并与一谓词 ANSWER 构成析取式。谓词 ANSWER 是一个专为求解问题而设置的谓词，其变量必须与问题公式的变量完全一致。

③ 把问题公式与谓词 ANSWER 构成的析取式化为子句集，并把该子句集与 S_1 合并构成子句集 S。

④ 对子句集 S 应用谓词归结原理进行归结，在归结的过程中，通过合一置换，改变 ANSWER 中的变元。

⑤ 如果得到归结式 ANSWER，则问题的答案即在 ANSWER 谓词中。

3.1.6 归结过程的控制策略

在应用归结原理进行子句归结时，如果不利用一定的归结策略，将产生大量的无用的归结

式，这不但浪费计算机的存储空间。而且浪费大量的计算时间。如果子句集的规模较大这种浪费将是十分惊人的。为了解决这一问题，研究归结控制策略，以少量的归结尽快导出空子句显得非常必要。

人们研究出了许多归结策略，大致可分为两类：一类是删除策略；另一类是限制策略。删除策略是通过删除某些无用的子句来缩小归结的范围，从而提高归结效率，包括：纯文字删除法、重言式删除法、包孕删除法。限制策略是通过对参加归结的子句进行种种限制，尽可能地减小归结的盲目性，使其尽快归结出空子句，包括：线性归结策略、单元(单文字)归结策略、输入归结策略、支持集策略等。

3.2 例题分析

1. 求谓词公式的解释

例 3.1 设个体域 $D=\{1,2\}$，求公式 $A=(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(f(x),b))$ 在 D 上的某一个解释，并指出在此解释下公式 A 的真值。

解 由于在该公式中包含有个体常量 b、函数 $f(x)$ 和两个谓词 P 和 Q，所以首先设个体常量 b 及函数 $f(x)$ 的指派值分别为

$$b=1,\quad f(1)=2,\quad f(2)=1$$

对谓词指派的真值为

$$P(1)=\mathrm{F},\quad P(2)=\mathrm{T},\quad Q(1,1)=\mathrm{T},\quad Q(2,1)=\mathrm{F}$$

这里，由于已指派 $b=1$，所以 $Q(1,2)$ 与 $Q(2,2)$ 不可能出现，故没有给它们指派真值。

上述的指派就是对公式 A 的一个解释，在此解释下，由于当 $x=1$ 时有

$$P(1)=\mathrm{F},\quad Q(f(1),1)=Q(2,1)=\mathrm{F}$$

所以，$P(1)\rightarrow Q(f(1),1)$ 的真值为 T。当 $x=2$ 时，

$$P(2)=\mathrm{T},\quad Q(f(2),1)=Q(1,1)=\mathrm{T}$$

所以，$P(2)\rightarrow Q(f(2),1)$ 的真值为 T。因为对个体域 $D=\{1,2\}$ 上的所有 x 均有 $P(x)\rightarrow Q(f(x),b)$ 的真值为 T，所以公式 A 在此解释下的真值为 T。

2. 求谓词公式的最一般合一置换

例 3.2 设 $E_1=P(a,v,f(g(y)))$，$E_2=P(z,f(a),f(u))$，求 E_1 和 E_2 的 mgu。

解 依据算法：

(1) 令 $W=\{P(a,v,f(g(y))),P(z,f(a),f(u))\}$。

(2) 令 $\sigma_0=\varepsilon$，$W_0=W$。

(3) 由于 W_0 中含有两个表达式，即未合一。

(4) 从左到右找不一致集，得 $D_0=\{a,z\}$。

(5) 取 $x_0=z$，$t_0=a$，则

$$\sigma_1=\sigma_0\cdot\{t_0/x_0\}=\sigma_0\cdot\{a/z\}=\{a/z\}$$

$$W_1=W_0\sigma_1=\{P(a,v,f(g(y))),P(a,f(a),f(u))\}$$

第一次循环：

(3′) W_1 未合一，因为其中含有两个表达式。

(4′) 从左到右找不一致集：$D_1=\{v,f(a)\}$。

(5′) 取 $x_1=v,t_1=f(a)$，则

$$\sigma_2=\sigma_1\cdot\{f(a)/v\}=\{a/z,f(a)/v\}$$

$$W_2=W_1\sigma_2=\{P(a,f(a),f(g(y))),P(a,f(a),f(u))\}$$

第二次循环：

(3″) W_2 未合一，因为其中仍含有两个不同的表达式。

(4″) 从左到右找不一致集：$D_2=\{g(y),u\}$。

(5″) 取 $x_2=u,t_2=g(y)$，则

$$\sigma_3=\sigma_2\cdot\{g(y)/u\}=\{a/z,f(a)/v,g(y)/u\}$$

$$W_3=W_2\sigma_3=\{P(a,f(a),f(g(y))),P(a,f(a),f(g(y)))\}$$

第三次循环：

(3‴) W_3 已合一，因为其中包含的表达式相同，这时

$$\sigma_3=\{a/z,f(a)/v,g(y)/u\}$$

σ_3 就是 E_1 和 E_2 的 mgu。

3. 求谓词公式的 Skolem 标准型

例 3.3 将谓词公式 $G=(\forall x)((\forall y)P(x,y)\rightarrow\sim(\forall y)(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$ 化为 Skolem 标准型。

解 按照将谓词公式化为 Skolem 标准型的步骤解题如下：

(1) 取消“→”和“↔”连接词。

$$(\forall x)(\sim(\forall y)P(x,y)\vee\sim(\forall y)(\sim Q(x,y)\vee R(x,y)))$$

(2) 把“～”的辖域减少到最多只作用于一个谓词。

$$(\forall x)((\exists y)\sim P(x,y)\vee(\exists y)(Q(x,y)\wedge\sim R(x,y)))$$

(3) 变量更名。

$$(\forall x)((\exists y)\sim P(x,y)\vee(\exists z)(Q(x,z)\wedge\sim R(x,z)))$$

(4) 消存在量词。因为存在量词$(\exists y)$和$(\exists z)$都在的辖域$(\forall x)$内，属于上述所讲的第二种情况，所以分别用 Skolem 函数 $f(x)$和 $g(x)$替换 y 和 z。

$$(\forall x)(\sim P(x,f(x))\vee(Q(x,g(x))\wedge\sim R(x,g(x))))$$

(5) 全称量词移到左边。由于只有一个全称量词$(\forall x)$，已在左边，所以不必移动。

(6) 将母式化为合取范式。

$$(\forall x)((\sim P(x,f(x))\vee Q(x,g(x)))\wedge(\sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x))))$$

4. 求子句集的 H 域

例 3.4 求子句集 $S=\{T(x)\vee Q(z),R(f(y))\}$的 H 域。

解 此例中没有个体常量,任意指定一个常量 a 作为个体常量;只有一个函数 $f(y)$,有:

$H_0=\{a\}$

$H_1=\{a,f(a)\}$

$H_2=\{a,f(a),f(f(a))\}$

…

$H_\infty=\{a,f(a),f(f(a)),f(f(f(a))),\cdots\}$

例 3.5 求子句集 $S=\{\sim R(z),P(x)\vee\sim Q(y)\}$的 H 域。

解 在此例中,子句集 S 既无个体常量,又无形如 $f(t_1,\cdots,t_n)$的函数,所以按照定义有:

$H_0=\{a\}$ a 是任意指定的个体常量

$H_1=H_0$

$H_2=H_1$

…

$H_\infty=\{a\}$

例 3.6 求子句集 $S=\{R(h(x),a,g(y),b)\}$的 H 域。

解 在此例中,S 中有两个个体常量,两个形如 $f(t_1,\cdots,t_n)$的函数,所以依据定义:

$H_0=\{a,b\}$

$H_1=\{a,b,h(a),h(b),g(a),g(b)\}$

$H_2=\{a,b,h(a),h(b),g(a),g(b),h(h(a)),h(h(b)),h(g(a)),h(g(b)),g(h(a)),$
$g(h(b)),g(g(a)),g(g(b))\}$

…

$H_\infty=H_0\cup H_1\cup H_2\cdots$

5. 求子句集的原子集

例 3.7 求子句集 $S=\{P(a),R(f(x))\}$的原子集。

解 首先求 S 的 H 域。由 H 域的定义:

$$H=\{a,f(a),f(f(a)),\cdots\}$$

由于子句集中,出现了 P 和 R 两个谓词符号,所以 S 的原子集为

$$A=\{P(a),R(a),P(f(a)),R(f(a)),P(f(f(a))),R(f(f(a))),\cdots\}$$

6. 证明子句集的不可满足性

例 3.8 证明子句集 $S=\{\sim P\vee Q,\sim Q,P\}$是不可满足的。

证明 按照归结推理过程对 S 使用归结推理,下面是 S 中的子句变化情况。

(1) $\sim P\vee Q$

(2) $\sim Q$

(3) P

(4) $\sim P$　(1)、(2)进行归结

(5) NIL　(3)、(4)进行归结

由于 S 中出现了空子句 NIL，从而证明了 S 的不可满足性。

7. 求谓词公式的二元归结式

例 3.9　设 $C_1=\sim P(a)\vee Q(x)\vee R(x)$，$C_2=P(y)\vee\sim Q(b)$，求其二元归结式。

解　若选 $L_1=\sim P(a)$，$L_2=P(y)$，则 L_1 和 L_2 的 mgu 是 $\sigma=\{a/y\}$，于是得 C_1 和 C_2 的二元归结式为

$$\begin{aligned}C_{12}&=(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\})\\&=(\{\sim P(a),Q(x),R(x)\}-\{\sim P(a)\})\cup(\{P(a),\sim Q(b)\})-\{P(a)\}\\&=(\{Q(x),R(x)\})\cup(\{\sim Q(b)\})\\&=Q(x)\vee R(x)\vee\sim Q(b)\end{aligned}$$

若选 $L_1=Q(x)$，$L_2=\sim Q(b)$，则二者的 mgu $\sigma=\{b/x\}$，则

$$C_{12}=\sim P(a)\vee R(b)\vee P(y)$$

例 3.10　设 $C_1=P(x)\vee\sim Q(x)$，$C_2=Q(g(x))$，求二元归结式。

解　由于 C_1 和 C_2 具有相同的变元，故先将 C_1 的变元更名为 y，便可对

$$C_1=P(y)\vee\sim Q(y),\quad C_2=Q(g(x))$$

进行归结。二者的 mgu 为 $\sigma=\{g(x)/y\}$，归结式如下：

$$C_{12}=P(g(x))$$

在以后的实际推理过程中，不必写出更换变量名这一步，只需把 C_1 和 C_2 中的变元视作不同就可以了。

例 3.11　设 $C_1=\sim Q(f(g(a)))\vee R(b)$，$C_2=Q(x)\vee Q(f(y))\vee R(g(y))$，求其归结式。

解　由于 C_2 中的文字 $Q(x)$ 和 $Q(f(y))$ 存在 mgu，$\sigma=\{f(y)/x\}$，所以得 C_2 因子

$$C_2\sigma=Q(f(y))\vee R(g(y))$$

将 $C_2\sigma$ 与 C_1 进行归结，它们的 mgu 为 $\theta=\{g(a)/y\}$，得 C_1 和 C_2 的归结式为

$$C_{12}=R(g(g(a)))\vee R(b)$$

8. 利用归结原理证明定理

例 3.12　已知：

$$A:(\forall x)((\exists y)(P(x,y)\wedge Q(y))\rightarrow(\exists y)(R(y)\wedge T(x,y)))$$

$$B:\sim(\exists x)R(x)\rightarrow(\forall x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow\sim Q(y))$$

求证：B 是 A 的逻辑结论。

证明　首先将 A 和 $\sim B$ 化为子句集

(1) $\sim P(x,y)\vee\sim Q(y)\vee R(f(x))$
(2) $\sim P(x,y)\vee\sim Q(y)\vee T(x,f(x))$　} A

(3) $\sim R(z)$
(4) $P(a,b)$　} $\sim B$
(5) $Q(b)$

下面进行归结：

(6) $\sim P(x,y) \vee \sim Q(y)$ (1)与(3)归结，$\sigma=\{f(x)/z\}$

(7) $\sim Q(b)$ (4)与(6)归结，$\sigma=\{a/x,b/y\}$

(8) NIL(空子句) (5)与(7)归结

所以 B 是 A 的逻辑结论。

例 3.13 证明：

$$(\forall x)(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))\wedge(\exists x)(P(x)\wedge T(x))\rightarrow(\exists x)(T(x)\wedge R(x))$$

证明 第一步：先对结论否定并与前提合并得谓词公式 G。

$$G=(\forall x)(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))\wedge(\exists x)(P(x)\wedge T(x))\wedge\sim(\exists x)(T(x)\wedge R(x))$$

第二步：将公式 G 化为子句集，可将 G 看作三项的合取，对每一项分别求子句集

G_1： $(\forall x)(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))$

$=(\forall x)(\sim P(x)\vee(Q(x)\wedge R(x)))$

$=(\forall x)((\sim P(x)\vee Q(x))\wedge(\sim P(x)\vee R(x)))$

所以，$S_1=\{\sim P(x)\vee Q(x),\sim P(x)\vee R(x)\}$。

G_2：$(\exists x)(P(x)\wedge T(x))$

所以，$S_2=\{P(a),T(a)\}$。

$\sim B$：$\sim(\exists x)(T(x)\wedge R(x))$

$=(\forall x)(\sim T(x)\vee\sim R(x))$

所以，$S_{\sim B}=\{\sim T(x)\vee\sim R(x)\}$。

从而得公式 G 的子句集：

$$S=S_1\cup S_2\cup S_{\sim B}=\{\sim P(x)\vee Q(x),\sim P(x)\vee R(x),P(a),T(a),\sim T(x)\vee\sim R(x)\}$$

第三步：使用归结原理，对子句集 S 进行归结。

(1) $\sim P(x)\vee Q(x)$

(2) $\sim P(x)\vee R(x)$

(3) $P(a)$

(4) $T(a)$

(5) $\sim T(x)\vee\sim R(x)$

(6) $R(a)$ (2)与(3)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(7) $\sim R(a)$ (4)与(5)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(8) NIL (6)与(7)归结

由此得出子句集 S 是不可满足的，因而公式 G 也是不可满足的，从而命题得证。

例 3.14 假设有以下前提知识：

(1) 自然数是大于零的整数。

(2) 所有整数不是偶数就是奇数。

(3) 偶数除以 2 是整数。

求证：所有自然数不是奇数就是其一半为整数的数。

证明　第一步：定义谓词，将待证命题的前提条件和逻辑结论分别用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词：

$N(x)$表 x 是自然数；　$I(x)$表 x 是整数；　$E(x)$表 x 是偶数；　$O(x)$表 x 是奇数；

$GZ(x)$表 x 大于零。

另外，用函数 $S(x)$表示 x 除以 2。

(2) 将前提条件及要求证的问题分别以谓词公式表示出来

F_1：$(\forall x)(N(x)\rightarrow GZ(x)\wedge I(x))$

F_2：$(\forall x)(I(x)\rightarrow E(x)\vee O(x))$

F_3：$(\forall x)(E(x)\rightarrow I(S(x)))$

G：$(\forall x)(N(x)\rightarrow(O(x)\vee I(S(x))))$

第二步：把 F_1，F_2，F_3 和 $\sim G$ 化成子句集：

(1) $\sim N(x)\vee GZ(x)$ ｝F_1

(2) $\sim N(u)\vee I(u)$ ｝F_1

(3) $\sim I(y)\vee E(y)\vee Q(y)$　F_2

(4) $\sim E(z)\vee I(S(z))$　F_3

(5) $N(t)$ ｝

(6) $\sim O(t)$ ｝$\sim G$

(7) $\sim I(S(t))$ ｝$\sim G$

第三步：利用归结原理对上述子句集进行归结推理：

(8) $\sim I(t)\vee E(t)$　(3)、(6)归结 $\sigma=\{t/y\}$

(9) $\sim E(t)$　(4)、(7)归结 $\sigma=\{t/z\}$

(10) $\sim I(t)$　(8)、(9)归结

(11) $\sim N(t)$　(2)、(10)归结 $\sigma=\{t/u\}$

(12) NIL　(5)、(11)归结

由此证明了上述命题。

例 3.15　任何通过了历史考试又中了彩票的人是快乐的。任何肯学习或幸运的人可以通过所有考试，John 不学习但很幸运，任何人只要是幸运的就能中彩。

求证：John 是快乐的。

证明　第一步：定义谓词。将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词：

pass(x,y)表示 x 能通过 y 考试；

win(x,y)表示 x 能赢得 y；

study(x)表示 x 肯学习；

lucky(x)表示 x 是很幸运；

happy(x)表示 x 是快乐的。

(2) 将前提及要求证的问题表示成谓词公式：

F_1：任何通过历史考试又中了彩票的人是快乐的。

$$(\forall x)(\text{pass}(x,\text{history}) \wedge \text{win}(x,\text{lottery}) \rightarrow \text{happy}(x))$$

F_2：任何肯学习或幸运的人，可以通过所有考试。

$$(\forall x)(\forall y)(\text{study}(x) \vee \text{lucky}(x) \rightarrow \text{pass}(x,y))$$

F_3：John 不学习，但很幸运。

$$\sim\text{study}(\text{John}) \wedge \text{lucky}(\text{John})$$

F_4：任何人，只要幸运就能中彩。

$$(\forall x)(\text{lucky}(x) \rightarrow \text{win}(x,\text{lottery}))$$

G：John 是快乐的。

$$\text{happy}(\text{John})$$

第二步：将 F_1，F_2，F_3，F_4 和 $\sim G$ 化成子句集。

(1) $\sim\text{pass}(x,\text{history}) \vee \sim\text{win}(x,\text{lottery}) \vee \text{happy}(x)$　F_1

(2) $\sim\text{study}(x) \vee \text{pass}(x,y)$
(3) $\sim\text{lucky}(x) \vee \text{pass}(x,y)$　F_2

(4) $\sim\text{study}(\text{John})$
(5) $\text{lucky}(\text{John})$　F_3

(6) $\sim\text{lucky}(x) \vee \text{win}(x,\text{lottery})$　F_4

(7) $\sim\text{happy}(\text{John})$　$\sim G$

第三步：利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(8) $\sim\text{pass}(x,\text{history}) \vee \sim\text{lucky}(x) \vee \text{happy}(x)$　(1)与(6)归结

(9) $\sim\text{pass}(\text{John},\text{history}) \vee \sim\text{lucky}(\text{John})$　(7)与(8)归结 $\sigma=\{\text{John}/x\}$

(10) $\sim\text{pass}(\text{John},\text{history})$　(5)与(9)归结

(11) $\sim\text{lucky}(\text{John})$　(3)与(10)归结 $\sigma=\{\text{John}/x,\text{history}/y\}$

(12) NIL　(5)与(11)归结

这样就由于否定结论“John 是快乐的”而推出了矛盾，从而证明原来的结论是正确的，即“John 是快乐的”。

9. 利用归结原理求解问题

例 3.16　任何兄弟都有同一个父亲，John 和 Peter 是兄弟，且 John 的父亲是 David，问Peter 的父亲是谁？

解　第一步：将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集，那么要先定义谓词。

(1) 定义谓词：

设 Father(x,y)表示 x 是 y 的父亲。

Brother(x,y)表示 x 和 y 是兄弟。

(2) 将已知事实用谓词公式表示：

F_1：任何兄弟都有同一个父亲。

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\text{Brother}(x,y) \wedge \text{Father}(z,x) \rightarrow \text{Father}(z,y))$$

F_2：John 和 Peter 是兄弟。

$$\text{Brother}(\text{John},\text{Peter})$$

F_3：John 的父亲是 David。

$$\text{Father}(\text{David},\text{John})$$

(3) 将它们化成子句集得：

$$S_1 = \{\sim\text{Brother}(x,y) \vee \sim\text{Father}(z,x) \vee \text{Father}(z,y),$$
$$\text{Brother}(\text{John},\text{Peter}), \text{Father}(\text{David},\text{John})\}$$

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 作析取。

设 Peter 的父亲是 u，则有：Father(u,Peter)。

将其否定与 ANSWER 作析取，得：

$$G: \sim\text{Father}(u,\text{Peter}) \vee \text{ANSWER}(u)$$

第三步：将上述公式 G 化为子句集 S_2，并将 S_1 和 S_2 合并到 S。

$$S_2 = \{\sim\text{Father}(u,\text{Peter}) \vee \text{ANSWER}(u)\}$$
$$S = S_1 \cup S_2$$

将 S 中各子句列出如下：

(1) $\sim$Brother(x,y) $\vee$ $\sim$Father(z,x) $\vee$ Father(z,y)。

(2) Brother(John,Peter)。

(3) Father(David,John)。

(4) $\sim$Father(u,Peter) $\vee$ ANSWER(u)。

第四步：应用归结原理进行归结：

(5) $\sim$Brother(John,y) $\vee$ Father(David,y)　　(1)与(3)归结 $\sigma=\{\text{David}/z, \text{John}/x\}$

(6) $\sim$Brother(John,Peter) $\vee$ ANSWER(David)　　(4)与(5)归结 $\sigma=\{\text{David}/u, \text{Peter}/y\}$

(7) ANSWER(David)　　(2)与(6)归结

第五步：得到了归结式 ANSWER(David)，答案即在其中，所以 u=David。即 Peter 的父亲是 David。

例 3.17　某人被盗，公安派出所派出 5 个侦察员去调查。研究案情时，侦察员 A 说："赵与钱中至少有一人作案"；侦察员 B 说："钱与孙中至少有一人作案"；侦察员 C 说："孙与李中至少有一人作案"；侦察员 D 说："赵与孙中至少有一人与此案无关"；侦察员 E 说："钱与李中至少有一人与此案无关"。如果这 5 个侦察员的话都是可信的，试问谁是盗窃犯呢？

解　第一步：将 5 位侦察员的话表示成谓词公式，为此先定义谓词。

设谓词 $P(x)$表示是作案者，所以根据题意：

A：P(zhao) $\vee$ P(qian)　B：P(qian) $\vee$ P(sun)

C：$P(\text{sun}) \vee P(\text{li})$ D：$\sim P(\text{zhao}) \vee \sim P(\text{sun})$

E：$\sim P(\text{qian}) \vee \sim P(\text{li})$

以上每个侦查员的话都是一个子句。

第二步：将待求解的问题表示成谓词。设 y 是盗窃犯，则问题的谓词公式为 $P(y)$，将其否定并与 ANSWER(y)做析取得：

$$\sim P(y) \vee \text{ANSWER}(y)$$

第三步：求前提条件及$\sim P(y) \vee \text{ANSWER}(y)$的子句集，并将各子句列表如下：

(1) $P(\text{zhao}) \vee P(\text{qian})$。

(2) $P(\text{qian}) \vee P(\text{sun})$。

(3) $P(\text{sun}) \vee P(\text{li})$。

(4) $\sim P(\text{zhao}) \vee \sim P(\text{sun})$。

(5) $\sim P(\text{qian}) \vee \sim P(\text{li})$。

(6) $\sim P(y) \vee \text{ANSWER}(y)$。

第四步：应用归结原理进行推理。

(7) $P(\text{qian}) \vee \sim P(\text{sun})$ (1)、(4)归结

(8) $P(\text{zhao}) \vee \sim P(\text{li})$ (1)、(5)归结

(9) $P(\text{qian}) \vee \sim P(\text{zhao})$ (2)、(4)归结

(10) $P(\text{sun}) \vee \sim P(\text{li})$ (2)、(5)归结

(11) $\sim P(\text{zhao}) \vee P(\text{li})$ (3)、(4)归结

(12) $P(\text{sun}) \vee \sim P(\text{qian})$ (3)、(5)归结

(13) $P(\text{qian})$ (2)、(7)归结

(14) $P(\text{sun})$ (2)、(12)归结

(15) ANSWER(qian) (6)、(13)归结 $\sigma=\{\text{qian}/y\}$

(16) ANSWER(sun) (6)、(14)归结 $\sigma=\{\text{sun}/y\}$

所以本题的盗窃犯是两个人：钱和孙。

以上两个例子是两种类型的例子。例 3.16 只有一个答案，而例 3.17 有两个答案。因为在例 3.17 的归结过程中，子句集 S 中的前 12 个子句中，(2)与(7)、(2)与(12)都是有效归结，因而最终能够推得两个结果。

10. 归结过程中的控制策略

例 3.18 $S=\{P \vee Q, \sim P \vee Q, P \vee \sim Q, \sim P \vee \sim Q\}$，利用线性归结策略进行归结。

解 选取顶子句 $C_0=P \vee Q$，则线性归结过程如下：

(1) $P \vee Q$

(2) $\sim P \vee Q$

(3) $P \vee \sim Q$

(4) $\sim P \vee \sim Q$

(5) Q　(1)与(2)归结

(6) P　(5)与(3)归结

(7) $\sim Q$　(6)与(4)归结

(8) NIL　(7)与(5)归结

例 3.19　对子句集 $S=\{P(x)\vee Q(x),\sim P(x)\vee R(x),\sim Q(x)\vee R(x),\sim R(x)\}$使用单文字归结策略对其进行归结推理。

解　单文字归结过程如下：

(1) $P(x)\vee Q(x)$

(2) $\sim P(x)\vee R(x)$

(3) $\sim Q(x)\vee R(x)$

(4) $\sim R(x)$

(5) $\sim P(x)$　(4)与(2)归结

(6) $\sim Q(x)$　(4)与(3)归结

(7) $Q(x)$　(5)与(1)归结

(8) $P(x)$　(6)与(1)归结

(9) $R(x)$　(7)与(3)归结

(10) NIL　(7)与(6)归结

例 3.20　设有子句集 $S=\{\sim I(x)\vee R(x),I(a),\sim R(y)\vee\sim L(y),L(a)\}$，用输入归结策略对其进行归结。

解　归结过程如下。每次归结至少有一个子句是初始集 S 中的子句。

S：(1) $\sim I(x)\vee R(x)$

(2) $I(a)$

(3) $\sim R(y)\vee\sim L(y)$

(4) $L(a)$

S_1：(5) $R(a)$　(1)与(2)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(6) $\sim I(x)\vee\sim L(x)$　(1)与(3)归结 $\sigma=\{x/y\}$

(7) $\sim R(a)$　(3)与(4)归结 $\sigma=\{a/y\}$

S_2：(8) $\sim I(a)$　(1)与(7)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(9) $\sim L(a)$　(2)与(6)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(10) $\sim L(a)$　(3)与(5)归结 $\sigma=\{a/y\}$

(11) $\sim I(a)$　(4)与(6)归结 $\sigma=\{a/x\}$

S_3：(12) NIL　(2)与(8)归结

例 3.21　设有子句集 $S=\{\sim P(x)\vee R(x),P(a),\sim R(y)\vee\sim Q(y),Q(a)\}$，其中，假设$\sim P(x)\vee R(x)$是目标公式否定后得到的子句，请用支持集策略对其进行归结。

解　用支持集策略进行归结的策略过程如下：

(1) $\sim R(y) \vee \sim Q(y)$
(2) $P(a)$
(3) $Q(a)$
(4) $\sim P(x) \vee R(x)$
(5) $R(a)$ (2)、(4)归结 $\sigma=\{a/x\}$
(6) $\sim P(y) \vee \sim Q(y)$ (1)、(4)归结 $\sigma=\{y/x\}$
(7) $\sim Q(a)$ (2)、(6)归结 $\sigma=\{a/y\}$
(8) $\sim Q(a)$ (1)、(5)归结 $\sigma=\{a/y\}$
(9) $\sim P(a)$ (3)、(6)归结 $\sigma=\{a/y\}$
(10) NIL (2)、(9)归结

3.3 练 习 题

3.1 什么是命题？请写出3个真值为T及真值为F的命题。

3.2 什么是谓词？什么是谓词个体及个体域？函数与谓词的区别是什么？

3.3 谓词逻辑和命题逻辑的关系如何？有何异同？

3.4 什么是谓词的项？什么是谓词的阶？请写出谓词的一般形式。

3.5 什么是谓词公式？什么是谓词公式的解释？设 $D=\{1,2\}$，试给出谓词公式

$$(\exists x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$$

的所有解释，并且对每一种解释指出该谓词公式的真值。

3.6 对下列谓词公式分别指出哪些是约束变元？哪些是自由变元？并指出各量词的辖域。

(1) $(\forall x)(P(x,y) \vee (\exists y)(Q(x,y) \wedge R(x,y)))$
(2) $(\exists z)(\forall y)(P(z,y) \vee Q(z,x)) \vee R(u,v)$
(3) $(\forall x)(\sim P(x,f(x)) \vee (\exists z)(Q(x,z) \wedge \sim R(x,z)))$
(4) $(\forall z)(\exists y)((\exists t)(P(z,t) \vee Q(y,t)) \wedge R(z,y))$
(5) $(\forall z)(\exists y)(P(z,y) \vee (\exists z)((\forall y)(P(z,y) \wedge Q(z,y) \vee (\exists z)Q(z,y))))$

3.7 什么是谓词公式的永真性、永假性、可满足性、等价性及永真蕴涵？

3.8 什么是置换？什么是合一？什么是最一般的合一？

3.9 判断以下公式对是否可合一；若可合一，则求出最一般的合一：

(1) $P(a,b)$, $P(x,y)$
(2) $P(f(z),b)$, $P(y,x)$
(3) $P(f(x),y)$, $P(y,f(a))$
(4) $P(f(y),y,x)$, $P(x,f(a),f(b))$
(5) $P(x,y)$, $P(y,x)$

3.10 什么是范式？试写出前束型范式与 Skolem 范式的形式。

3.11 什么是子句？什么是子句集？试写出求谓词公式子句集的步骤。

3.12 谓词公式与它的子句集等值吗？在什么情况下它们才会等价？

3.13 把下列谓词公式分别化为相应的子句集：

(1) $(\forall z)(\forall y)(P(z,y)\wedge Q(z,y))$

(2) $(\forall x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$

(3) $(\forall x)(\exists y)(P(x,y)\vee(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$

(4) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y)\vee R(x,z))$

(5) $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(p(x,y,z,u,v,w)\wedge(Q(x,y,z,u,v,w)\vee\sim R(x,z,w)))$

3.14 判断下列子句集中哪些是不可满足的：

(1) $S=\{\sim P\vee Q,\sim Q,P,\sim P\}$

(2) $S=\{P\vee Q,\sim P\vee Q,P\vee\sim Q,\sim P\vee\sim Q\}$

(3) $S=\{P(y)\vee Q(y),\sim P(f(x))\vee R(a)\}$

(4) $S=\{\sim P(x)\vee Q(x),\sim P(y)\vee R(y),P(a),S(a),\sim S(z)\vee\sim R(z)\}$

(5) $S=\{\sim P(x)\vee\sim Q(y)\vee\sim L(x,y),P(a),\sim R(z)\vee L(a,z),R(b),Q(b)\}$

(6) $S=\{\sim P(x)\vee Q(f(x),a),\sim P(h(y))\vee Q(f(h(y)),a)\vee\sim P(z)\}$

(7) $S=\{P(x)\vee Q(x)\vee R(x),\sim P(y)\vee R(y),\sim Q(a),\sim R(b)\}$

(8) $S=\{P(x)\vee Q(x),\sim Q(y)\vee R(y),\sim P(z)\vee Q(z),\sim R(u)\}$

3.15 为什么要引入 Herbrand 理论？什么是 H 域？如何求子句集的 H 域？

3.16 什么是原子集？如何求子句集的原子集？

3.17 什么是 H 域解释？如何用域 D 上的一个解释 I 构造 H 域上的解释 I^* 呢？

3.18 假设子句集 $S=\{P(z)\vee Q(z),R(f(t))\}$，$S$ 中不出现个体常量符号。设个体域 $D=\{1,2\}$。由 H 域和原子集的定义：

$$H=\{a,f(a),f(f(a)),\cdots\}$$

$$A=\{P(a),Q(a),R(a),P(f(a)),Q(f(a)),R(f(a)),\cdots\}$$

如果设 I 是 D 上的解释，并作如下的设定：

I: $f(1)$	$f(2)$	$P(1)$	$P(2)$	$Q(1)$	$Q(2)$	$R(1)$	$R(2)$
2	2	T	F	F	T	F	T

请构造 H 域上的一个解释 I^* 与 I 相对应，且使 $S|_{I^*}=\mathrm{T}$。

3.19 引入 Robinson 的归结原理有何意义？其基本思想是什么？

3.20 试写出应用归结原理进行定理证明的步骤。

3.21 对下列各题分别证明 G 是否为 $F_1,F_2,\cdots,F_n$ 的逻辑结论。

(1) $F_1:(\exists x)(\exists y)P(x,y)$

$G:(\forall y)(\exists x)P(x,y)$

(2) $F_1:(\forall x)(P(x)\wedge(Q(a)\vee Q(b)))$

G:$(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))$

(3) F_1:$(\exists x)(\exists y)(P(f(x))\wedge Q(f(b)))$

G:$P(f(a))\wedge P(y)\wedge Q(y)$

(4) F_1:$(\forall x)(P(x)\rightarrow(\forall y)(Q(y)\rightarrow\sim L(x,y)))$

F_2:$(\exists x)(P(x)\wedge(\forall y)(R(y)\rightarrow L(x,y)))$

G:$(\forall x)(R(x)\rightarrow\sim Q(x))$

(5) F_1:$(\forall x)(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))$

F_2:$(\exists x)(P(x)\wedge S(x))$

G:$(\exists x)(S(x)\wedge R(x))$

(6) F_1:$(\forall z)(A(z)\wedge\sim B(z)\rightarrow(\exists y)(D(z,y)\wedge C(y)))$

F_2:$(\exists z)(E(z)\wedge A(z)\wedge(\forall y)(D(z,y)\rightarrow E(y)))$

F_3:$(\forall z)(E(x)\rightarrow\sim B(z))$

G:$(\exists z)(E(z)\wedge C(z))$

3.22 证明:

$$(\forall y)(Q(y)\rightarrow(B(y)\wedge C(y)))\wedge(\exists y)(Q(y)\wedge D(y))\rightarrow(\exists y)(D(y)\wedge C(y))$$

3.23 某单位招聘工作人员,张三、李四、王五三人应试,经面试后单位有如下想法:

(1) 如果录取张三而不录取李四,则一定录取王五。

(2) 如果录取李四,则一定录取王五。

(3) 三人中至少要录取一人。

求证:王五一定会被单位录取。

3.24 每个储蓄钱的人就是为了获得利息。求证:对某个人来说,如果不能获得利息,则他就不会储蓄钱。

3.25 试写出利用归结原理求解问题答案的步骤。

3.26 应用归结原理求解下列问题:

设张三、李四和王五三人中有人从不说真话,也有人从不说假话。某人向这三人分别提出同一个问题:谁是说假话者?张三答:"李四和王五都是说假话者";李四答:"张三和王五都是说假话者";王五答:"张三和李四中至少有一个说假话者"。求谁是说假话者,谁是说真话者?

3.27 已知樊臻的老师是张先生,樊臻与李伟是同班同学。如果 x 与 y 是同班同学,则 x 的老师也是 y 的老师。请问李伟的老师是谁?

3.28 什么是完备的归结控制策略?有哪些归结控制策略是完备的?

3.29 设已知:

(1) 能阅读的人是识字的。

(2) 海豚不识字。

(3) 有些海豚是很聪明的。

用输入归结策略证明:有些很聪明的人并不识字。

3.30　用输入归结策略是否可证明下列子句集的不可满足性？

$$S=\{P\vee Q,Q\vee R,R\vee W,\sim R\vee\sim P,\sim W\vee\sim Q,\sim Q\vee\sim R\}$$

3.4　解题指导与习题解答

3.1 答：能够分辨真假的语句称作**命题**。例如，“太阳从东方升起”，“西瓜是甜的”，“北京是中国的首都”是3个真值为T的命题，而“月亮是方的”，“纽约是美国的首都”，“太阳从西边升起”则是3个真值为F的命题。

3.2 答：谓词是用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系的。而谓词个体则是指可以独立存在的物体，它可以是抽象的，也可以是具体的。在一个谓词中，个体变元的取值范围称为个体域。

谓词和函数从形式上看很相似，其实它们有着本质的区别，是两个完全不同的概念。谓词具有逻辑值“真”或“假”，而函数则是某个个体到另一个个体（按数学上的概念是自变量到因变量）之间的一个映射。

3.3 答：命题逻辑与谓词逻辑是最先应用于人工智能的两种逻辑，对于知识的形式化表示，特别是定理的自动证明发挥了重要作用，在人工智能的发展史中占有重要地位。谓词逻辑是在命题逻辑的基础上发展起来的，命题逻辑可看作是谓词逻辑的一种特殊形式。命题逻辑虽然可以用来表示知识，但它存在较大的局限性，它无法把所描述的客观事物的结构及逻辑特征反映出来，也不能把不同事物的共同特征表示出来。例如，对于命题“张三是李四的老师”，若用英文字母P表示，无论如何看不出张三和李四之间的师生关系。又如，对于“贝多芬是作曲家”和“柴可夫斯基是作曲家”这两个命题，用命题逻辑表示时，也无法把两者的共同特征（是作曲家）形式地表示出来。而谓词逻辑则消除了命题逻辑的局限性，将原子命题分解为谓词与个体两部分。个体是指可以独立存在的物体，它可以是抽象的，也可以是具体的。谓词则是用于刻画个体的性质、状态或个体间的关系的。

3.4 答：谓词中的个体常数、个体变量和函数统称为谓词的项。所谓谓词的阶是指谓词个体是否又是谓词，若谓词个体只是常量、变量或函数，则此谓词的阶为一阶，若个体是一阶谓词，则此谓词的阶就是二阶，依此类推。谓词的一般形式是

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

其中P是谓词，而$x_1,x_2,\cdots,x_n$是个体。

3.5 解：“什么是谓词公式？”及“什么是谓词公式的解释”答案省略。

在谓词公式$(\exists x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$中没有包括个体常量和函数，所以，可以直接为谓词指派真值。设：

$$P(1,1)=\mathrm{T},\quad P(1,2)=\mathrm{F},\quad P(2,1)=\mathrm{T},\quad P(2,2)=\mathrm{F}$$
$$Q(1,1)=\mathrm{T},\quad Q(1,2)=\mathrm{F},\quad Q(2,1)=\mathrm{T},\quad Q(2,2)=\mathrm{F}$$

在这种解释下，对某一个 x($x=1$ 或 $x=2$)对所有的 y(即 $y=1$ 或 $y=2$)都不能使 $P(x,y)$的真值为 T，所以，在此解释下，$P(x,y)$的真值为 F。同理，$Q(x,y)$的真值也为 F。根据谓词逻辑真值表可知：在该解释下，上述谓词公式的真值为 T。

上述谓词公式在 $D=\{1,2\}$上共有 256 种解释，这里不再一一列出，读者可自己列出其中的几个，并求出其真值。

3.6 解：(1) $P(x,y)$，$Q(x,y)$和 $R(x,y)$中的 x 以及 $Q(x,y)$，$R(x,y)$中的 y 是约束变元。$P(x,y)$中的 y 是自由变元。量词 x 的辖域使整个公式，量词 y 的辖域是$(Q(x,y)\wedge R(x,y))$。

(2) z 和 y 是约束变元。x,u,v 是自由变元。z 和 y 辖域都是 $P(z,y)\vee Q(z,x)$。

(3)，(4)，(5)的答案省略。

3.7 答：如果谓词公式 P 对个体域 D 上的任何一个解释都取得真值 T，则称 P 在 D 上是永真的；如果 P 在每个非空个体域上均永真，则称 P 永真。如果谓词公式 P 对于个体域 D 上的所有解释都取得真值 F，则称 P 在 D 上是永假的；如果 P 在每个非空个体域上均永假，则称 P 永假。谓词公式的永假性又称为不可满足性或不相容性。对于谓词公式 P，如果至少存在一个解释使得公式 P 在此解释下的真值为 T，则称公式 P 是可满足的。设 P 与 Q 是两个谓词公式，D 是它们共同的个体域。若对 D 上的任何一个解释，P 与 Q 的取值都相同，则公式 P 和 Q 在域 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域，则称 P 和 Q 是等价的，对于谓词公式 P 和 Q，如果 $P\rightarrow Q$ 永真，则称 P 永真蕴涵 Q。

3.8 答：参见 3.1.2 节内容。

3.9 解：(1) $P(a,b)$与 $P(x,y)$是可合一的。$\sigma=\{a/x,b/y\}$

(2) $P(f(z),b)$与 $P(x,y)$是可合一的。$\sigma=\{f(z)/x,b/y\}$

(3) $P(f(x),y)$与 $P(y,f(a))$是可合一的。根据最一般合一求取算法，可得 $\sigma=\{f(a)/y,a/x\}$

(4) $P(f(y),y,x)$与 $P(x,f(a),f(b))$是不可合一的。

(5) $P(x,y)$与 $P(y,x)$是可合一的。$\sigma=\{y/x\}$或 $\sigma=\{x/y\}$

3.10 答：范式就是标准型。谓词演算中，一般有两种范式，一种叫**前束形范式**，另一种叫**斯克林(Skolem)范式**。一个谓词公式，如果它的所有量词均非否定地出现在公式的最前面，且它的辖域一直延伸到公式之末，同时公式中不出现连接词→及↔，这种形式的公式称作前束形范式。它的一般形式是

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\cdots(Q_nx_n)M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

其中，$Q_i(i=1,2,\cdots,n)$是存在量词或全称量词，而母式 $M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$不再含有量词。

从前束形范式中消去全部存在量词所得到的公式称为 Skolem 标准型，它的一般形式是

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)M(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

3.11 答：子句就是由一些文字组成的析取式。而所谓文字是指原子或原子的否定。不含有任何连接词的谓词公式叫做原子或原子公式。由子句构成的集合称为子句集。

求谓词公式 G 的子句集的步骤如下：

(1) 消去谓词公式 G 中的蕴涵(→)和双条件符号(↔),以 $\sim A \vee B$ 代替 $A \rightarrow B$,以 $(A \wedge B) \vee (\sim A \wedge \sim B)$ 替换 $A \leftrightarrow B$。

(2) 减少否定符号(~)的辖域,使否定符号"~"最多只作用到一个谓词上。

(3) 重新命名变元名,使所有的变元的名字均不同,并且自由变元及约束变元亦不同。

(4) 消去存在量词。这里分两种情况,一种情况是存在量词不出现在全称量词的辖域内,此时,只要用一个新的个体常量替换该存在量词约束的变元,就可以消去存在量词;另一种情况是,存在量词位于一个或多个全称量词的辖域内,例如:

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)(\exists y)P(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)$$

此时,变元 y 实际受前面的变元 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的约束,需要用 Skolem 函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 替换 y 即可将存在量词 y 消去,得到:

$$(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)P(x_1,x_2,\cdots,x_n,f(x_1,x_2,\cdots,x_n))$$

(5) 把全称量词全部移到公式的左边,并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

(6) 母式化为合取范式:任何母式都可以写成由一些谓词公式和谓词公式否定的析取的有限集组成的合取。

(7) 消去全称量词。

(8) 对变元进行更名,是不同子句中的变元不同名。

(9) 消去合取符号 $\wedge$,将各子句写成子句集合的形式。

3.12 答:谓词公式与其子句集不等值。它们在不可满足的意义下才会等价。

3.13 解:(1) 因为 $(\forall z)(\forall y)(P(z,y) \wedge Q(z,y))$ 已经是一个 Skolem 标准型,$P(z,y) \wedge Q(z,y)$ 已是合取范式,以逗号代替 $\wedge$,得子句集:$S=\{P(z,y),Q(z,y)\}$

(2) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 化为 Skolem 标准型:

$$(\forall x)(\forall y)(\sim P(x,y) \vee Q(x,y))$$

消去全称量词,并将母式化为子句集

$$S=\{\sim P(x,y) \vee Q(x,y)\}$$

(3) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$ 化为 Skolem 标准型:

第一步:消去→号

$$(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (\sim Q(x,y) \vee R(x,y)))$$

第二步:消去存在量词,用 Skolem 函数 $f(x)$ 代替 y

$$(\forall x(P(x,f(x)) \vee \sim Q(x,f(x)) \vee R(x,f(x)))$$

第三步:消去全称量词,并将母式化为子句集

$$S=\{P(x,f(x)) \vee \sim Q(x,f(x)) \vee R(x,f(x))\}$$

(4) 首先将谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y) \rightarrow Q(X,y) \vee R(x,z))$ 化为 Skolem 标准型:

第一步:消去→号

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,z))$$

第二步：消去存在量词，用 Skolem 函数 $f(x,y)$ 代替 z

$$(\forall x)(\forall y)(\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y)))$$

第三步：消去全称量词，并将母式化为子句集

$$S=\{\sim P(x,y) \vee Q(x,y) \vee R(x,f(x,y))\}$$

(5) 将谓词公式 $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(x,y,z,u,v,w) \wedge (Q(x,y,z,u,v,w) \vee \sim R(x,z,w)))$ 化为 Skolem 标准型：

第一步：消去存在量词 x,y，以常量 a,b 分别代之

$$(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(a,b,z,u,v,w) \wedge (Q(a,b,z,u,v,w) \vee \sim R(a,z,w)))$$

第二步：消去存在量词 u，由于 u 在全称量词 z 的辖域内，令 Skolem 函数 $u=f(z)$

$$(\forall z)(\forall v)(\exists w)(P(a,b,z,f(z),v,w) \wedge (Q(a,b,z,f(z),v,w) \vee \sim R(a,z,w)))$$

再消去存在量词 w，由于 w 在全称量词 z 和 v 的辖域内，令 Skolem 函数 $w=g(z,v)$

$$(\forall z)(\forall v)(p(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \wedge (Q(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \vee \sim R(a,z,g(z,v))))$$

第三步：消去全称量词，并将母式化为合取范式，再化为子句集

$$S=\{P(a,b,z,f(z),v,g(z,v)), Q(a,b,z,f(z),v,g(z,v)) \vee \sim R(a,z,g(z,v))\}$$

3.14 解：(1) 依照归结推理过程，对子句集 $S=\{\sim P \vee Q, \sim Q, P, \sim P\}$ 进行归结推理

① $\sim P \vee Q$

② $\sim Q$

③ P

④ $\sim P$

⑤ NIL ③、④归结

所以，该子句集是不可满足的。同理，可以推知本题第(2)、(4)、(5)、(8)小题的子句集也是不可满足的，因为它们都可以归结出空子句。

3.15 答：引入 Herbrand 理论的目的是为了简化对谓词公式不可满足性的证明。对于一个谓词公式来说，要证明它的不可满足性是困难的，故考虑它的子句集的不可满足性。然而，对子句集的不可满足性的判定仍然是困难的，因为要判断子句集的不可满足性就要对子句集中的每一个子句逐个进行判定。由于个体变元域 D 的任意性以及解释个数的无限性，这实际上是一项难以完成的工作。能否针对某一个具体的谓词公式，找到一个比较简单的特殊域，只要使谓词公式在该特殊域上是不可满足的，就能保证它在任一域上也是不可满足的呢？Herbrand 理论就构造了这样的一个域，称为 Herbrand 域（H 域）。只要对 H 域上的所有解释进行判定，即可得知谓词公式是否是不可满足的。

H 域的定义中就包含了子句集 H 域的求取方法：设谓词公式 G 的子句集为 S，则按下述方法构造的个体变元域 H_∞ 称为公式 G 或子句集 S 的 Herbrand 域，简称 H 域。

(1) 令 H_0 是 S 中所出现的常量的集合。若 S 中没有常量出现，就任取一个常量 $a \in D$，规定 $H_0=\{a\}$。

(2) 令 $H_{i+1}=H_i \cup \{S$ 中所有的形如 $f(t_1,\cdots,t_n)$ 的元素$\}$

其中 $f(t_1,\cdots,t_n)$ 是出现于 G 中的任一函数符号，而 $t_1,\cdots,t_n$ 是 H_i 中的元素。$i=0,1,2,\cdots,n$。

3.16 答：下列集合称为子句集 S 的原子集：

$$A=\{\text{所有形如 } P(t_1,t_2,\cdots,t_n)\text{ 的元素}\}$$

其中，$P(t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 是出现在 S 中的任一谓词符号，而 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 则是 S 的 H 域上的任意元素。该定义就给出了子句集的原子集的求法。

3.17 答：如果子句集 S 的原子集为 A，则对 A 中各元素的真假值的一个具体设定都是 S 的一个 H 解释。

用域 D 上的一个解释 I 构造 H 域上的解释 I^* 的方法如下：

(1) 求子句集 S 的 H 域和原子集 A。

(2) 根据 D 域上的解释 I，对 H 域中的每个元素设定相应的值。如果 H 域中有常量符号，可按 D 中的元素给 a 设定某一值。

(3) 依据 H 中各元素的值与解释 I 的规定，确定原子集 A 中各元素的取值。

这样，原子集 A 中的各个元素都得到了一个取值，它就是与 D 上的解释 I 相对应的 H 域上的解释 I^*。

3.18 解：已知个体域 $D=\{1,2\}$，I 是 D 上的解释，并作如下的设定

$f(1)$	$f(2)$	$P(1)$	$P(2)$	$Q(1)$	$Q(2)$	$R(1)$	$R(2)$
2	2	T	F	F	T	F	T

将以上各值代入 S，有 $S|_I=T$。现在要构造 H 域上的一个解释 I^* 与 I 相对应，且使 $S|_{I^*}=T$。

依据 D 域上的解释 I 之规定，对 H 域中的每个元素设定相应的值。在 H 中的常量符号有 $a,f(a),f(f(a))\cdots$。这时，由于 a 在解释 I 中并未给出规定，所以我们要按 D 中的元素给 a 设定值，a 可以设定为 1，也可以设定为 2(因为 1、2 都是 D 的元素)。

若 a 设定成 1，则依照解释 I，H 中的其他元素的值即确定如下：

$$f(a)\to f(1)\to 2$$
$$f(f(a))\to f(2)\to 2$$
$$f(f(f(a)))\to f(2)\to 2$$

再依据 H 中各元素的值与解释 I 的规定，确定原子集 A 中各元素的取值：

$$P(a)\to P(1)\to T$$
$$Q(a)\to Q(1)\to F$$
$$R(a)\to R(1)\to F$$
$$P(f(a))\to P(2)\to F$$
$$Q(f(a))\to Q(2)\to T$$
$$R(f(a))\to R(2)\to T$$
$$\cdots$$

于是，便得到与 D 域上解释 I 相对应的 H 域上的解释 I_1^*：

$$I_1^*=\{P(a),\sim Q(a),\sim R(a),\sim P(f(a)),Q(f(a)),R(f(a)),\cdots\}$$

同理，若将 H 中的元素 a 设成 2，我们可以得到与 I 相对应的另一个 H 解释 I_2^*：

$$I_2^* = \{\sim P(a), Q(a), R(a), \sim P(f(a)), Q(f(a)), R(f(a)), \cdots\}$$

可以验证 $S|I_1^* = \mathrm{T}, S|I_2^* = \mathrm{T}$。解释 I_1^*、I_2^* 便是所求的与 D 域上解释 I 相对应的 H 域之解释。

3.19 答：谓词公式和子句集在不可满足意义下是等价的，所以，为了证明谓词公式的不可满足性，只要证明其子句集的不可满足性即可。为了简化子句集不可满足性的判定，引入了 Herbrand 理论，希望能够通过 Herbrand 理论构造一个 H 域，只要对 H 域上的所有解释进行判定，即可得知谓词公式是否是不可满足的。但是，Herbrand 理论只是从理论上给出证明子句集不可满足性的可行性及方法，要在计算机上实现其证明过程却是非常困难的。Robinson 归结原理的提出，使机器定理证明变为现实，是对自动推理的重大突破。

其基本思想是：检查子句集 S 中是否有空子句，若有，则表明 S 是不可满足的；若没有，就在子句集中选择合适的子句对其进行归结推理，如果能推出空子句，就说明子句集 S 是不可满足的。

3.20 答：设要被证明的定理可用谓词公式表示为形式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$，则应用归结原理进行定理证明的步骤如下：

(1) 首先否定结论 B，并将否定后的公式 $\sim B$ 与前提公式集组成如下形式的谓词公式：

$$G = A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \sim B$$

(2) 求谓词公式 G 的子句集 S。

(3) 应用归结原理，证明子句集 S 的不可满足性，从而证明谓词公式 G 的不可满足性。这就说明对结论 B 的否定是错误的，推断出定理的成立。

3.21 解：(1) F_1：$(\exists x)(\exists y)P(x,y)$

G：$(\forall y)(\exists X)P(x,y)$

首先将 F_1 和 $\sim G$ 化为子句集

① $P(a,b)$

② $\sim P(x,b)$

然后利用归结原理进行归结

③ NIL ①与②归结，$\sigma = \{a/x\}$

所以 G 是 F_1 的逻辑结论。

(2) 首先将 F_1 和 $\sim G$ 化为子句集

F_1：$(\forall x)(P(x) \wedge (Q(a) \vee Q(b)))$，由于 F_1 本身就是 Skelom 标准型，所以有

$$S_1 = \{P(x), Q(a) \vee Q(b)\}$$

$$\sim G = (\forall x)(\sim P(x) \vee \sim Q(x))$$

所以，$S_2 = \{\sim P(x) \vee \sim Q(x)\}$

下面进行归结

① $P(x)$

② $Q(a) \vee Q(b)$

③ $\sim P(x) \vee \sim Q(x)$

④ $\sim Q(x)$　①、③归结

⑤ $Q(b)$　②、④归结 $\sigma=\{a/x\}$

⑥ NIL　④、⑤归结 $\sigma=\{b/x\}$

所以 G 是 F_1 的逻辑结论。

其余各题的证明留给读者自己练习。

3.22 证明：第一步：先对结论否定并与前提合并得谓词公式 G。

$$G=(\forall y)(Q(y)\rightarrow(B(y)\wedge C(y)))\wedge(\exists y)(Q(y)\wedge D(y))\wedge\sim(\exists y)(D(y)\wedge C(y))$$

第二步：将公式 G 化为子句集，可将 G 看作三项的合取，对每一项分别求子句集。

G_1：$(\forall y)(Q(y)\rightarrow(B(y)\wedge C(y)))$

$=(\forall y)(\sim Q(y)\vee(B(y)\wedge C(y)))$

$=(\forall y)((\sim Q(y)\vee B(y))\wedge(\sim Q(y)\vee C(y)))$

所以，$S_1=\{(\sim Q(y)\vee B(y)),\sim Q(y)\vee C(y)\}$。

G_2：$(\exists y)(Q(y)\wedge D(y))$

所以，$S_2=\{Q(a),D(a)\}$。

$\sim B$：$\sim(\exists y)(D(y)\wedge C(y))$

$=(\forall y)(\sim D(y)\vee\sim C(y))$

所以，$S_{\sim B}=\{\sim D(y)\vee\sim C(y)\}$。

从而得公式 G 的子句集：

$$S=S_1\cup S_2\cup S_{\sim B}=\{(\sim Q(y)\vee B(y)),\sim Q(y)\vee C(y),Q(a),D(a),\sim D(y)\vee\sim C(y)\}$$

第三步：使用归结原理，对子句集 S 进行归结。

(1) $\sim Q(y)\vee B(y)$

(2) $\sim Q(y)\vee C(y)$

(3) $Q(a)$

(4) $D(a)$

(5) $\sim D(y)\vee\sim C(y)$

(6) $C(a)$　(2)与(3)归结 $\sigma=\{a/y\}$

(7) $\sim C(a)$　(4)与(5)归结 $\sigma=\{a/y\}$

(8) NIL　(6)与(7)归结

由此得出子句集 S 是不可满足的，因而公式 G 也是不可满足的，从而命题得证。

3.23 证明：第一步：定义谓词，并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词和常量：

谓词 Matr(x)表示 x 被录取。

Z 表示张三，L 表示李四，W 表示王五。

(2) 将前提及要证的问题表示成谓词公式：

① $\mathrm{Matr}(Z) \wedge \sim \mathrm{Matr}(L) \rightarrow \mathrm{Matr}(W)$

② $\mathrm{Matr}(L) \rightarrow \mathrm{Matr}(W)$

③ $\mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

把要求证的问题否定，并用谓词公式表示出来：

④ $\sim \mathrm{Matr}(W)$

第二步：将上述公式化成子句集。

ⓐ $\sim \mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

ⓑ $\sim \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

ⓒ $\mathrm{Matr}(Z) \vee \mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$

ⓓ $\sim \mathrm{Matr}(W)$

第三步：利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

ⓔ $\mathrm{Matr}(L) \vee \mathrm{Matr}(W)$ ⓐ、ⓒ归结

ⓕ $\mathrm{Matr}(W)$ ⓑ、ⓔ归结

ⓖ NIL ⓓ、ⓕ归结

所以，王五一定会被录取。

3.24 证法一：

第一步：定义谓词，并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

定义谓词：

设：$\mathrm{Save}(x)$：表示 x 储蓄钱；

$\mathrm{Interest}(x)$：表示 x 获得利息。

将前提表示成谓词公式：

$$(\forall x)(\mathrm{Save}(x) \rightarrow \mathrm{Interest}(x))$$

把要求证的问题用谓词公式表示出来：

$$(\exists y)(\sim \mathrm{Interest}(y) \rightarrow \sim \mathrm{Save}(y))$$

第二步：将前提和要求证的问题之否定化成子句集。

求前提子句集：

$$(\forall x)(\mathrm{Save}(x) \rightarrow \mathrm{Interest}(x)) \Rightarrow$$
$$(\forall x)(\sim \mathrm{Save}(x) \vee \mathrm{Interest}(x))$$

前提的子句集：$S_1 = \{\sim \mathrm{Save}(x) \vee \mathrm{Interest}(x)\}$

求结论之否定子句集：

$$\sim(\exists y)(\sim \mathrm{Interest}(y) \rightarrow \sim \mathrm{Save}(y)) \Rightarrow$$
$$\sim(\exists y)(\mathrm{Interest}(y) \vee \sim \mathrm{Save}(y)) \Rightarrow$$
$$(\forall y)(\sim \mathrm{Interest}(y) \wedge \mathrm{Save}(y))$$

结论之否定子句集：$S_2 = \{\sim \mathrm{Interest}(y), \mathrm{Save}(y)\}$

第三步：利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1) $\sim Save(x) \vee Interest(x)$

(2) $\sim Interest(y)$

(3) $Save(y)$

(4) $\sim Save(y)$　(1)、(2)归结 $\sigma=\{x/y\}$

(5) NIL　　(3)、(4)归结

证毕。

证法二：

第一步：定义谓词，并将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

定义谓词：

设：$Save(x,y)$：表示 x 储蓄 y；

$Money(y)$：表示 y 是钱；

$Interest(y)$：表示 y 是利息；

$Obtain(x,y)$：表示 x 获得 y。

将前提表示成谓词公式：

$$(\forall x)((\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y)) \rightarrow (\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u)))$$

把要求证的问题用谓词公式表示出来：

$$(\exists x)(\sim(\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u)) \rightarrow \sim(\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y)))$$

第二步：将前提和要求证的问题之否定化成子句集。

求前提子句集：

$$(\forall x)((\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y)) \rightarrow (\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u))) \Rightarrow$$

$$(\forall x)(\sim(\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y)) \vee (\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u))) \Rightarrow$$

$$(\forall x)((\forall y)(\sim Money(y) \vee \sim Save(x,y)) \vee (\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u)))$$

设 Skolem 函数为 $u=f(x)$，则：

前提的子句集：$S_1=\{\sim Money(y) \vee \sim Save(x,y) \vee Interest(f(x)),$

$$\sim Money(y) \vee \sim Save(x,y) \vee Obtain(x,f(x))\}$$

求结论之否定子句集：

$$\sim(\exists x)(\sim(\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u)) \rightarrow \sim(\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y))) \Rightarrow$$

$$\sim(\exists x)((\exists u)(Interest(u) \wedge Obtain(x,u)) \vee \sim(\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y))) \Rightarrow$$

$$(\forall x)((\forall u)(\sim Interest(u) \vee \sim Obtain(x,u)) \wedge (\exists y)(Money(y) \wedge Save(x,y)))$$

设 Skolem 函数为 $y=g(x)$，则上式变为：

$$(\forall x)(\forall u)((\sim Interest(u) \vee \sim Obtain(x,u)) \wedge (Money(g(x)) \wedge Save(x,g(x))))$$

结论之否定子句集：

$$S_2=\{\sim Interest(u) \vee \sim Obtain(x,u), Money(g(x)), Save(x,g(x))\}$$

第三步：利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1) $\sim$Money(y) $\vee$ $\sim$Save(x,y) $\vee$ Interest($f(x)$)

(2) $\sim$Money(y) $\vee$ $\sim$Save(x,y) $\vee$ Obtain(x,$f(x)$)

(3) $\sim$Interest(u) $\vee$ $\sim$Obtain(x,u)

(4) Money($g(x)$)

(5) Save(x,$g(x)$)

(6) $\sim$Money(y) $\vee$ $\sim$Save(x,y) $\vee$ $\sim$Obtain(x,$f(x)$)　(1)、(3)归结 $\sigma=\{f(x)/u\}$

(7) $\sim$Money(y) $\vee$ $\sim$Save(x,y)　(2)、(6)归结

(8) $\sim$Money($g(x)$)　(5)、(7)归结 $\sigma=\{g(x)/y\}$

(9) NIL　(4)、(8)归结

证毕。

3.25 答：利用归结原理求取问题答案的步骤如下：

(1) 把已知前提条件用谓词公式表示出来，并化成相应的子句集，设该子句集的名字为 S_1。

(2) 把待求解的问题也用谓词公式表示出来，然后将其否定，并与一谓词 ANSWER 构成析取式。谓词 ANSWER 是一个专为求解问题而设置的谓词，其变量必须与问题公式的变量完全一致。

(3) 把问题公式与谓词 ANSWER 构成的析取式化为子句集，并把该子句集与 S_1 合并构成子句集 S。

(4) 对子句集 S 应用谓词归结原理进行归结，在归结的过程中，通过合一置换，改变 ANSWER 中的变元。

(5) 如果得到归结式 ANSWER，则问题的答案即在 ANSWER 谓词中。

3.26 解：第一步：将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集，那么要先定义谓词。

(1) 定义谓词和常量：

设 $P(x)$表示 x 说真话。Z 表示张三，L 表示李四，W 表示王五。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来：

若张三说的是真话，则有 $P(Z)\rightarrow\sim P(L)\wedge\sim P(W)$

若张三说的是假话，则有 $\sim P(Z)\rightarrow P(L)\vee P(W)$

对李四和王五说的话做同样的处理，可得：

$$P(L)\rightarrow\sim P(Z)\wedge\sim P(W)$$
$$\sim P(L)\rightarrow P(Z)\vee P(W)$$
$$P(W)\rightarrow\sim P(Z)\vee\sim P(L)$$
$$\sim P(W)\rightarrow P(Z)\wedge P(L)$$

(3) 将它们化成子句集得 S：

① $\sim P(Z)\vee\sim P(L)$

② $\sim P(Z)\vee\sim P(W)$

③ $P(Z)\vee P(L)\vee P(W)$

④ $\sim P(L) \vee \sim P(W)$

⑤ $\sim P(W) \vee \sim P(Z) \vee \sim P(L)$

⑥ $P(W) \vee P(Z)$

⑦ $P(W) \vee P(L)$

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 作析取。

设 u 是说真话者，则有：$P(u)$。将其否定与 ANSWER 作析取，得：

G：$\sim P(u) \vee \text{ANSWER}(u)$

将上述公式 G 化为如下的子句，并将其合并到 S。

⑧ $\sim P(u) \vee \text{ANSWER}(u)\}$

第三步：应用归结原理对上述子句集进行归结。

⑨ $\sim P(Z) \vee P(W)$ ①、⑦归结

⑩ $P(W)$ ⑥、⑨归结

⑪ $\text{ANSWER}(W)$ ⑧、⑩归结 $\sigma=\{W/u\}$

第四步：得到的归结式 $\text{ANSWER}(W)$，答案即在其中，$u=W$，所以，求得王五是说真话者。

除此之外，无论对上述子句集如何进行归结，都推不出 $\text{ANSWER}(Z)$ 和 $\text{ANSWER}(L)$ 来，说明张三和李四不是说真话者。其实可以证明张三和李四是说假话者。证明的方法是设张三或李四是说假话者，则有：$\sim P(Z)$ 或 $\sim P(L)$ 作为要证明的结论，将它的否定之子句并入前面的子句集①至⑦，并进行归结推理，推出空子句，从而证明假设的正确性，即张三和李四是说假话者。

3.27 解：第一步：定义谓词，并将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集。

(1) 定义谓词和常量：

$\text{Teacher}(x,y)$ 表示 x 是 y 的老师。

$\text{Classmate}(x,y)$ 表示 x 和 y 同班同学

Fz 表示樊臻，Lw 表示李伟，Zm 表示张先生。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来。

樊臻的老师是张先生：$\text{Teacher}(Zm,Fz)$

樊臻与李伟是同班同学：$\text{Classmate}(Fz,Lw)$

如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师：

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\text{Classmate}(x,y) \wedge \text{Teacher}(z,x) \rightarrow \text{Teacher}(z,y))$$

(3) 将它们化成子句集得 S：

① $\text{Teacher}(Zm,Fz)$

② $\text{Classmate}(Fz,Lw)$

③ $\sim\text{Classmate}(x,y) \vee \sim\text{Teacher}(z,x) \vee \text{Teacher}(z,y)$

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 作析取。

设李伟的老师是 u，则有：$\text{Teacher}(u,Lw)$。将其否定与 ANSWER 作析取，并求子句且把所得子句并入上述子句集：

④ ~Teacher(u,Lw) ∨ ANSWER(u)

第三步：应用归结原理对上述子句集进行归结。

⑤ ~Classmate(Fz,y) ∨ Teacher(Zm,y) ①、③归结 $\sigma=\{Fz/x,Zm/z\}$

⑥ ~Classmate(Fz,Lw) ∨ ANSWER(Zm) ④、⑤归结 $\sigma=\{Lw/y,Zm/u\}$

⑦ ANSWER(Zm) ②、⑥归结

第四步：得到的归结式 ANSWER(Zm)，答案即在其中，$u=Zm$，即李伟的老师是张先生。

3.28 答：对子句集 S 进行归结时，如果采用盲目的全面归结，其结果将产生大量的不必要的归结式，如果要在计算机上实现，不但浪费计算机的存储空间，而且要浪费大量的计算时间。为了解决这一问题，研究如何选择合适的子句进行归结，以避免多余的、不必要的归结式的出现，这就是归结控制策略。归结控制策略有完备与不完备之分。如果子句集 S 是不可满足的，当且仅当应用某归结控制策略能够归结出空子句，则称该归结控制策略为完备的归结控制策略。

完备的归结控制策略有：删除策略，支持集归结策略，线性归结策略。

3.29 证明：第一步：定义谓词，并将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集。

(1) 定义谓词和常量：

Read(x)表示 x 是能阅读的；

Know(y)表示 y 是识字的；

Wise(z)表示 z 是很聪明的；

用 r 表示人类，用 h 表示海豚。

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来。

能阅读的人是识字的：$(\forall r)(\text{Read}(r)\rightarrow\text{Know}(r))$

海豚不识字： $(\forall h)(\sim\text{Know}(h))$

有些海豚是很聪明的：$(\exists h)(\text{Wise}(h))$

(3) 将要证明的目标转化为谓词

有些很聪明的人并不识字：$(\exists r)(\text{Wise}(r)\wedge\sim\text{Know}(r))$

第二步：将它们化成子句集。

① ~Read(r) ∨ Know(r)

② ~Know(h)

③ Wise(a)

④ ~Wise(r) ∨ Know(r)

第三步：对以上子句集进行归结。

⑤ Know(a) ③、④归结 $\sigma=\{a/r\}$

⑥ NIL ②、⑤归结 $\sigma=\{a/h\}$

从而命题得证。

3.30 解：利用输入归结策略不能证明子句集

$$S=\{P\vee Q,Q\vee R,R\vee W,\sim R\vee\sim P,\sim W\vee\sim Q,\sim Q\vee\sim R\}$$

的不可满足性。因为按照输入归结策略的要求，每次参加归结推理的两个子句中，必须至少有一个子句是初始子句集中的子句。另外，要特别注意的是，在进行归结时，不能同时消去两个互补文字对，因为消去两个互补文字对所得到的结果，不是两个亲本子句的逻辑推论。例如，在本题中，子句 $Q\vee R$ 和 $\sim Q\vee\sim R$ 不能进行归结，因为它们归结时将消去两个文字对。所以，根据这些要求，将不能从该子句集中归结出空子句，也就是说，不能证明该子句集的不可满足性。

第4章　不确定推理方法

本章学习要点

- 理解不确定推理的基本概念和意义，充分认识不确定推理中的基本问题，即不确定性的表示问题（包括证据不确定性的表示和知识不确定性的表示）、不确定性的推理计算问题以及不确定性的度量问题。
- 理解可信度的概念，掌握利用可信度表示知识（规则）和证据的方法，掌握基于可信度推理模型的结论不确定性的计算方法。
- 理解主观 Bayes 方法与基本 Bayes 概率公式之间的关系，掌握主观 Bayes 方法中知识（规则）和证据不确定性的表示方法，充分理解（LS，LN）的含义，掌握基于主观 Bayes 推理模型的结论不确定性的计算方法。
- 了解证据理论与可信度和主观 Bayes 方法的不同；理解概率分配函数、信任函数及似然函数的定义以及它们之间的相互关系；掌握概率分配函数正交和的计算方法；掌握基于特定概率分配函数的不确定性推理方法，包括知识（规则）和证据的不确定性表示及结论不确定性的推理计算。
- 了解模糊推理方法，熟悉模糊知识和模糊证据的表示方法及模糊推理模型。

4.1　基本知识点

在日常生活中，人们通常所遇到的情况是信息不够完善、不够精确，所掌握的知识具有不确定性。为了解决这些问题，必须对不确定知识的表示、推理过程等进行研究。有关不确定性知识的表示及推理方法目前有很多种，但比较重要且比较著名的方法主要有可信度方法、主观 Bayes 方法和证据理论方法。

4.1.1　不确定推理概述

（1）不确定推理的概念

不确定推理是从具有不确定性的初始事实（证据）出发，运用不确定性知识（或规则）库中的

知识，推出具有一定程度的不确定性、但却是合理的或近乎合理的结论的思维过程。

(2) 不确定推理中的基本问题

在不确定推理中，知识和证据都具有某种程度的不确定性，这就使推理机的设计和实现的复杂度和难度增大。它除了必须解决推理方向、推理方法以及控制策略等问题外，一般还要解决证据及知识的不确定性的度量及表示问题、不确定性知识(或规则)的匹配问题、不确定性传递算法以及多条证据同时支持结论的情况下不确定性的更新或合成问题。

(3) 推理模型

推理模型就是指根据初始事实(证据)的不确定性和知识的不确定性，推导和计算结论不确定性的方法和过程。不同的推理模型其不确定性的传递计算方法是不同的。目前常用的有可信度方法、主观 Bayes 方法、证据理论以及模糊推理。

(4) 构建推理模型的思路

具有不确定性的知识(规则)如何表示？不确定性的证据如何表示？如何进行推理计算，即如何将证据的不确定性和知识的不确定性传递到结论？

4.1.2 可信度方法

可信度方法是美国斯坦福大学 E. H. Shortliffe 等人在确定性理论(Theory of Confirmation)的基础上，结合概率论等提出的一种不确定性推理方法。1976 年在专家系统 MYCIN 中首先应用。**可信度**是指人们在实际生活中根据自己的经验或观察对某一事件或现象为真的相信程度。知识的不确定性以可信度表示。

1. 知识不确定性的表示

在基于可信度的不确定性推理模型中，知识是以产生式规则的形式表示的。其一般形式为

$$\text{IF } E \text{ THEN } H \quad (CF(H,E))$$

其中：$CF(H,E)$是该条知识的可信度，称为可信度因子(Certainty Factor)或规则强度。

在专家系统 MYCIN 中，$CF(H,E)$被定义为

$$CF(H,E)=MB(H,E)-MD(H,E)$$

这里，MB(Measure Belief)称为信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，使结论 H 为真的信任增长度。当 $MB(H,E)>0$ 时，有 $P(H/E)>P(H)$。这里，$P(H)$表示 H 的先验概率；$P(H/E)$表示在前提条件 E 所对应的证据出现的情况下，结论 H 的条件概率。MD(Measure Disbelief)称为不信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，对结论 H 为真的不信任增长度，当 $MD(H,E)>0$ 时，有 $P(H/E)<P(H)$。$MB(H,E)$和 $MD(H,E)$的计算公式参见教材 4.2 节。显然，一个证据不可能既增加对 H 的信任程度，又同时增加对 H 的不信任程度，因此 $MB(H,E)$与 $MD(H,E)$是互斥的。即

当 $MB(H,E)>0$ 时，$MD(H,E)=0$。

当 $MD(H,E)>0$ 时，$MB(H,E)=0$。

MB 和 MD 的值域为[0,1]。

根据 $CF(H,E)$的定义及 $MB(H,E)$与 $MD(H,E)$的互斥性，可得到 $CF(H,E)$的计算公式：

$$CF(H,E)=\begin{cases} MB(H,E)-0=\dfrac{P(H/E)-P(H)}{1-P(H)} & \text{当 } P(H/E)>P(H) \\ 0 & \text{当 } P(H/E)=P(H) \\ 0-MD(H,E)=\dfrac{P(H/E)-P(H)}{P(H)} & \text{当 } P(H/E)<P(H) \end{cases} \tag{4.1}$$

其中，$P(H/E)=P(H)$表示 E 所对应的证据与 H 无关。$CF(H,E)$的取值范围是[-1,1]。

2. 证据不确定性的表示

如果支持结论的证据只有一条，则证据可信度值的确定分两种情况：第一种情况是，证据为初始证据，其可信度的值一般由提供证据的用户直接指定，指定的方法也是用可信度因子对证据不确定性进行表示，例如 $CF(E)=0.8$ 表示证据 E 的可信度为 0.8。第二种情况就是用先前推出的结论作为当前推理的证据，对于这种情况的证据，其可信度的值在推出该结论时通过不确定性传递算法计算得到（传递算法将在下面讨论）。证据 E 的可信度 $CF(E)$也是在[-1,1]上取值。

如果支持结论的证据有多个，当多个证据间的关系是合取时，即 $E=E_1 \wedge E_2 \wedge E_3 \wedge \cdots \wedge E_n$，则 $CF(E)=\min\{CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)\}$；当多个证据间的关系是析取时，即 $E=E_1 \vee E_2 \vee E_3 \vee \cdots \vee E_n$，则 $CF(E)=\max\{CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)\}$。

3. 不确定性的推理计算

不确定性的推理计算是从不确定的初始证据出发，通过运用相关的不确定性知识，最终推出结论并求出结论的可信度值。

(1) 只有单条知识支持结论时，结论可信度的计算方法

如果支持结论的知识只有一条，且已知证据 E 的可信度 $CF(E)$和规则（知识）(IF E THEN H)的可信度为 $CF(H,E)$，则结论 H 的可信度计算公式如下：

$$CF(H)=CF(H,E)\times\max\{0,CF(E)\} \tag{4.2}$$

若 $CF(E)<0$，即相应证据以某种程度为假，则 $CF(H)=0$，说明在该模型中没有考虑证据为假时对结论 H 所产生的影响。当证据为真，即 $CF(E)=1$ 时，有 $CF(H)=CF(H,E)$，说明当证据 E 为真时，结论 H 的可信度即为规则的可信度 $CF(H,E)$。

(2) 多条知识支持同一结论时，结论不确定性的合成计算方法

若由多条不同知识推出了相同的结论，但可信度不同，则可用合成算法求出结论的综合可信度。由于对多条知识的综合可通过两两的合成实现，所以下面只考虑两条知识的情况。

设有如下两条知识：

IF E_1 THEN H $(CF(H,E_1))$

IF E_2 THEN H $(CF(H,E_2))$

则结论 H 的综合可信度，可先分别应用上述方法计算出 $CF_1(H)$和 $CF_2(H)$，再应用以下公式求出 E_1 与 E_2 对 H 的综合影响所形成的可信度 $CF_{1,2}(H)$：

$$CF_{1,2}(H)=\begin{cases}CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H)\geqslant 0, CF_2(H)\geqslant 0\\ CF_1(H)+CF_2(H)+CF_1(H)\times CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H)<0, CF_2(H)<0\\ \dfrac{CF_1(H)+CF_2(H)}{1-\min(|CF_1(H)|,|CF_2(H)|)} & \text{若 } CF_1(H)\text{与 } CF_2(H)\text{异号}\end{cases} \tag{4.3}$$

这实际上是著名的专家系统 MYCIN 中所使用的结论不确定性计算公式。

(3) 在已知结论原始可信度的情况下，结论可信度的更新计算方法

前面式(4.2)、式(4.3)两个公式都是假设在对结论的初始可信度不知或为 0 的前提下计算结论 H 的可信度的方法。在某些情况下，如果已知证据 E 对结论 H 有影响，且知识 IF　E　THEN H 的可信度为 $CF(H,E)$，同时结论 H 原来的可信度为 $CF(H)$，那么如何求在证据 E 下结论 H 可信度的更新值 $CF(H/E)$呢？即已知规则 IF　E　THEN　H　$(CF(H,E))$及 $CF(H)$，求 $CF(H/E)$。

这时分三种情况进行讨论：

① $CF(E)=1$ 时，即证据肯定出现时，

$$CF(H/E)=\begin{cases}CF(H)+CF(H,E)-CF(H,E)\times CF(H) & \text{若 } CF(H)\geqslant 0, CF(H,E)\geqslant 0\\ CF(H)+CF(H,E)+CF(H,E)\times CF(H) & \text{若 } CF(H)<0, CF(H,E)<0\\ \dfrac{CF(H,E)+CF(H)}{1-\min(|CF(H)|,|CF(H,E)|)} & \text{若 } CF(H)\text{与 } CF(H,E)\text{异号}\end{cases} \tag{4.4}$$

② 当 $0<CF(E)<1$ 时，

$$CF(H/E)=\begin{cases}CF(H)+CF(H,E)\times CF(E)-\\ CF(H)\times CF(H,E)\times CF(E) & \text{当 } CF(H)\geqslant 0, CF(H,E)\geqslant 0\\ CF(H)+CF(H,E)\times CF(E)+\\ CF(H)\times CF(H,E)\times CF(E) & \text{当 } CF(H)<0, CF(H,E)<0\\ \dfrac{CF(H,E)\times CF(E)+CF(H)}{1-\min(|CF(H)|,|CF(H,E)\times CF(E)|)} & \text{当 } CF(H)\text{和 } CF(H,E)\text{异号时}\end{cases} \tag{4.5}$$

③ 当 $CF(E)\leqslant 0$ 时，规则 IF　E　THEN　H 不可使用，对结论 H 的可信度无影响。实际上，在 MYCIN 系统中就规定，当 $CF(E)\leqslant 0.2$ 时，规则 IF　E　THEN　H 不可使用。

4.1.3　主观 Bayes 方法

主观 Bayes 方法又称主观概率论，是由 R. O. Duda 等人于 1976 年提出的一种不确定推理模型，它是对概率论中基本 Bayes 公式的改进，是一种基于概率逻辑的方法。该方法在地矿勘探专

家系统 PROSPECTOR 中得到了成功的应用。

1. 知识不确定性的表示

在主观 Bayes 方法中，知识(规则)的不确定性是以一个数值对(LS,LN)来进行描述的。若以产生式规则的形式表示，则具体为

IF E THEN (LS,LN) H $(P(H))$

其中，

(1) (LS,LN)是为度量产生式规则的不确定性而引入的一组数值，LS 表示规则成立的充分性，用于指出证据 E 对结论 H 为真的支持程度；而 LN 则表示规则成立的必要性，用于指出证据 E 对结论 H 为真的必要性程度。它们的定义如下：

$$LS=\frac{P(E/H)}{P(E/\sim H)}$$

$$LN=\frac{P(\sim E/H)}{P(\sim E/\sim H)}=\frac{1-P(E/H)}{1-P(E/\sim H)} \tag{4.6}$$

LS 和 LN 的取值范围为$[0,+\infty)$。它们的具体取值由领域专家根据实际经验给出。

(2) E 是该条知识的前提条件。它既可以是一个简单条件，也可以是用 AND 或 OR 把多个简单条件连接起来的复合条件。

(3) H 是结论。$P(H)$是 H 的先验概率，它指出在没有任何专门证据的情况下结论 H 为真的概率。$P(H)$的值由领域专家根据以往的实践及经验给出。

2. 证据不确定性的表示

(1) 单个证据不确定性的表示方法

对于初始证据 E，其先验概率为 $P(E)$，也可以由用户根据观察 S 给出它的后验概率 $P(E/S)$。但由于后验概率 $P(E/S)$的给出比较困难，因而在 PROSPECTOR 系统中引进了可信度 $C(E/S)$的概念。给了 $C(E/S)$就相当于给了证据的概率 $P(E/S)$。

$$P(E/S)=\begin{cases}\dfrac{C(E/S)+P(E)\times(5-C(E/S))}{5} & \text{若 } 0\leqslant C(E/S)\leqslant 5\\[2ex] \dfrac{P(E)\times(C(E/S)+5)}{5} & \text{若 } -5\leqslant C(E/S)<0\end{cases} \tag{4.7}$$

这样，用户只要对初始证据给出相应的可信度 $C(E/S)$，就可由系统将它转换为相应的 $P(E/S)$。

(2) 组合证据不确定性的确定方法

当证据 E 是由多个单一证据的合取组合而成时，则

$$P(E/S)=\min\{P(E_1/S),P(E_2/S),\cdots,P(E_n/S)\}$$

当证据 E 是由多个单一证据的析取组合而成时，则

$$P(E/S)=\max\{P(E_1/S),P(E_2/S),\cdots,P(E_n/S)\}$$

对于“非”运算，用下式计算：

$$P(\sim E/S)=1-P(E/S)$$

3. 不确定性的推理计算

主观 Bayes 方法推理计算的任务是根据证据 E 的概率 $P(E)$及影响结论的知识之规则强度 (LS,LN)，把 H 的先验概率 $P(H)$更新为后验概率 $P(H/E)$或 $P(H/\sim E)$。

下面就确定性证据和不确定性证据两种情况分别讨论结论 H 后验概率的推理计算方法。

(1) 确定性证据

确定性证据是指证据的出现与否是肯定的，

① 证据 E 肯定出现时，$P(E)=P(E/S)=1$，可根据 LS 和 $P(H)$求出 $P(H/E)$。

$$P(H/E)=\frac{LS\times P(H)}{(LS-1)\times P(H)+1} \tag{4.8}$$

② 证据 E 肯定不出现时，$P(E)=P(E/S)=0$，$P(\sim E)=1$，可根据 LS 和 $P(H)$求出 $P(H/\sim E)$。

$$P(H/\sim E)=\frac{LN\times P(H)}{(LN-1)\times P(H)+1} \tag{4.9}$$

(2) 不确定性证据

在现实中，出现确定性证据的情况是不多的，更多的是介于肯定出现和肯定不出现两者之间的不确定情况。对于不确定证据 E，$0<P(E)<1$，问题可转化为：在观察 S 之下，证据 E 的概率 $P(E/S)$，再根据 $P(H)$和 $P(E/S)$确定 H 的后验概率 $P(H/S)$。在这种情况下，可使用 R. O. Duda 等人于 1976 年证明的公式进行后验概率的计算，包括 EH 公式和 CP 公式。

EH 公式：

$$P(H/S)=\begin{cases} P(H/\sim E)+\dfrac{P(H)-P(H/\sim E)}{P(E)}\times P(E/S) & \text{当 } 0\leqslant P(E/S)<P(E) \\ P(H)+\dfrac{P(H/E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E/S)-P(E)] & \text{当 } P(E)\leqslant P(E/S)\leqslant 1 \end{cases} \tag{4.10}$$

CP 公式：

$$P(H/S)=\begin{cases} P(H/\sim E)+[P(H)-P(H/\sim E)]\times\left[\dfrac{1}{5}C(E/S)+1\right] & \text{当 } C(E/S)\leqslant 0 \\ P(H)+[P(H/E)-P(H)]\times\dfrac{1}{5}C(E/S) & \text{当 } C(E/S)>0 \end{cases} \tag{4.11}$$

这里，$C(E/S)$为用户对初始证据给出的可信度。

4. 结论不确定性的合成算法

若有 n 条知识都支持相同的结论，而且每条知识的前提条件所对应的证据 $E_i(i=1,2,\cdots,n)$都有相应的观察 S_i 与之对应，此时只要先对每条知识分别求出 $O(H/S_i)$，然后就可运用下述公式求出 $O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)$和 $P(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)$：

$$O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)=\frac{O(H/S_1)}{O(H)}\times\frac{O(H/S_2)}{O(H)}\times\cdots\times\frac{O(H/S_n)}{O(H)}\times O(H) \tag{4.12}$$

$$P(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)=\frac{O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)}{1+O(H/S_1,S_2,\cdots,S_n)} \tag{4.13}$$

这里 $O(x)$是几率函数，它与概率函数 $P(x)$的关系为：

$$O(x)=\frac{P(x)}{1-P(x)}\quad P(x)=\frac{O(x)}{1+O(x)}$$

4.1.4 证据理论

1. 证据理论的数学基础

证据理论又称 D-S 理论，在该理论中，知识是用产生式的形式表示的，而证据和结论则是以集合的形式表示。知识的不确定性通过一个集合形式的“可信度因子”来表示，而证据和结论的不确定性度量则采用信任函数和似然函数来表示。为此引入了概率分配函数、信任函数和似然函数的概念。

概率分配函数的作用是把样本空间 D 上的任意一个子集 $A(\in 2^D)$都映射为[0,1]上的一个数 $M(A)$。当 $A(\in 2^D)$对应一个命题时，$M(A)$即是对相应命题不确定性的度量。如果定义函数 $M(x)$为集合 2^D 到区间[0,1]上的一个映射函数，其满足下列条件：

$$M(\varnothing)=0$$

$$\sum_{A\subseteq D}M(A)=1$$

则称 $M(x)$为 2^D 上的**概率分配函数**。$M(A)$称为命题 A 的**基本概率数**。

信任函数是用来对命题 A 的不确定性进行度量的。如果定义函数 $Bel(x)$为将集合 2^D 映射到区间[0,1]上的一个函数，即 $0\leqslant Bel(A)\leqslant 1$，并且满足下列条件：

$$Bel(A)=\sum_{B\subseteq A}M(B)\quad \text{对所有的 } A\in 2^D$$

则称 $Bel(x)$为**信任函数**，或称**下限函数**。

似然函数也是一个从集合 2^D 到区间[0,1]的映射函数，也将其称为**上限函数**。设有函数 $Pl(x)$是从集合 2^D 到区间[0,1]的映射函数，且

$$Pl(A)=1-Bel(\sim A)=\sum_{B\cap A\neq\varnothing}M(B)\quad \text{对所有的 } A\in 2^D$$

则称 $Pl(x)$为**似然函数**。

显然，A 不为假，并不代表 A 一定为真，也就是说对 A 不为假的信任程度应该大于对 A 为真的信任程度，即有：

$$Pl(A)\geqslant Bel(A)$$

那么，$Pl(A)-Bel(A)$就是对 A 既不为假、又不为真的信任程度。或者说表示了既不信任 A 也不信任 $\sim A$ 的一种度量。这种既不为假，又不为真的情况，就是我们前面所说的“不知道”的情况。证据理论就能处理这种“不知道”引起的不确定性。

命题的不确定性需要用信任函数和似然函数来度量，而信任函数和似然函数的定义又依赖于概率分配函数，所以概率分配函数是对一个命题的不确定性度量的基础。然而在有的情况下，对同样的证据，由于数据的来源不同，会得到两个不同的概率分配函数。为了计算信任函数和似然函数，就必须将两个概率分配函数合并成一个概率分配函数。组合的方法就是求概率分配函数的正交和。

2. 特定概率分配函数

推理模型是建立在概率分配函数的基础之上的，所选取的概率分配函数之复杂性，直接影响着推理模型的复杂性，进而影响着不确定性计算的复杂性。这里给出一个具体的概率分配函数，并作了一些约束限制，以便简化不确定性的推理模型。

设样本空间 $D=\{S_1,S_2,\cdots,S_n\}$，领域内的命题都用 D 的子集表示，则定义 2^D 上的概率分配函数 $M(x)$ 满足如下条件：

① $M(\{S_i\})\geqslant 0$　对任何 $S_i\in 2^D$

② $\sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\})\leqslant 1$

③ $M(D)=1-\sum_{i=1}^{n} M(\{S_i\})$

④ 当 $A\subset D$ 且 $|A|>1$　或 $|A|=0$ 时，$M(A)=0$

其中，$|A|$ 表示命题 A 对应的集合中所包含的元素的个数。

在这一特定的概率分配函数中，定义了只有单个元素构成的子集和样本空间 D 本身的基本概率数才有可能大于 0，其他子集的基本概率数均为 0。

3. 基于特定概率分配函数的不确定性推理模型

在证据理论中，信任函数 $Bel(A)$ 和似然函数 $Pl(A)$ 分别表示对命题 A 的信任程度的下限和上限。所以，证据及结论的不确定性以及不确定性知识的规则强度，都可以由区间 $(Bel(A),Pl(A))$ 内的某个数值来进行度量。为了推理计算的方便，可以利用 $Bel(A)$ 和 $Pl(A)$ 来构造一个函数，并以它来度量命题的不确定性，该函数的值应落在区间 $(Bel(A),Pl(A))$ 内。由于 $Bel(A)$ 是下限，所以该函数可以定义如下：

$$f(A)=Bel(A)+\frac{|A|}{|D|}\times[Pl(A)-Bel(A)] \tag{4.14}$$

其中，$|A|$ 和 $|D|$ 分别表示 A 和 D 中元素的个数。由于该函数是由信任函数构造而来的，故把它称为**信任度函数**。

4.2　例题分析

1. 可信度方法应用举例

利用可信度方法计算结论可信度的方法有两种——合成法和更新法。这两种方法其实本质上是一样的，下面通过举例分别说明如何利用合成法和更新法，求解不同前提条件下的结论可信

度获取问题，并通过例子说明这两种方法的一致性。

(1) 多条知识下，合成法求结论可信度举例

例 4.1 已知：

R_1：IF A_1 THEN B_1 $CF(B_1,A_1)=0.8$

R_2：IF A_2 THEN B_1 $CF(B_1,A_2)=0.5$

R_3：IF $B_1 \wedge A_3$ THEN B_2 $CF(B_2,B_1 \wedge A_3)=0.8$

初始证据 A_1、A_2、A_3 的可信度 CF 均设为 1。即 $CF(A_1)=CF(A_2)=CF(A_3)=1$，而对 B_1，B_2 一无所知。

求 $CF(B_1)$和 $CF(B_2)$。

解 由于对 B_1，B_2 的初始可信度一无所知，所以使用合成算法进行计算。由题意得到推理网络如图 4.1 所示。

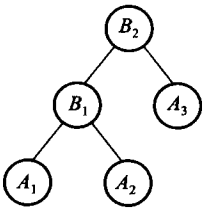


图 4.1 例 4.1 的推理网络

① 对知识 R_1，R_2，分别计算 $CF(B_1)$：

$$CF_1(B_1)=CF(B_1,A_1)\times\max\{0,CF(A_1)\}=0.8\times1=0.8$$

$$CF_2(B_1)=CF(B_1,A_2)\times\max\{0,CF(A_2)\}=0.5\times1=0.5$$

② 利用合成算法计算 B_1 的综合可信度：

$$CF_{1,2}(B_1)=CF_1(B_1)+CF_2(B_1)-CF_1(B_1)\times CF_2(B_1)$$
$$=0.8+0.5-0.8\times0.5=0.9$$

③ 计算 B_2 的可信度 $CF(B_2)$，这时，B_1 作为 B_2 的证据，其可信度已由前面计算出来。$CF(B_1)=0.9$，而 A_3 的可信度为初始指定的 1。

由规则 R_3 和式(4.2)得到：

$$CF(B_2)=CF(B_2,B_1 \wedge A_3)\times\max\{0,CF(B_1 \wedge A_3)$$
$$=CF(B_2,B_1 \wedge A_3)\times\max\{0,\min\{CF(B_1),CF(A_3)\}\}$$
$$=0.8\times\max\{0,0.9\}=0.8\times0.9=0.72$$

所以，所求得的 B_1，B_2 的可信度的更新值为：

$$CF(B_1)=0.9 \quad CF(B_2)=0.72$$

例 4.2 设有一组知识：

R_1：IF E_1 THEN H $CF(H,E_1)=0.8$

R_2：IF E_2 THEN H $CF(H,E_2)=0.6$

R_3：IF E_3 THEN H $CF(H,E_3)=-0.5$

R_4：IF $E_4 \wedge (E_5 \vee E_6)$THEN E_1 $CF(E_1,E_4 \wedge (E_5 \vee E_6))=0.7$

R_5：IF $E_7 \wedge E_8$ THEN E_3 $CF(E_3,E_7 \wedge E_8)=0.9$

已知$CF(E_2)=0.8$，$CF(E_4)=0.5$，$CF(E_5)=0.6$

$CF(E_6)=0.7$，$CF(E_7)=0.6$，$CF(E_8)=0.9$

求 $CF(H)=?$

解 由已知知识建立推理网络如图 4.2 所示。

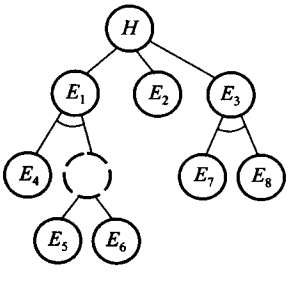


图 4.2 例 4.2 的推理网络

由 R_4 得到：

$$\begin{aligned}CF(E_1)&=0.7\times\max\{0,CF(E_4\wedge(E_5\vee E_6))\}\\&=0.7\times\max\{0,\min\{CF(E_4),CF(E_5\vee E_6)\}\}\\&=0.7\times\max\{0,\min\{CF(E_4),\max\{CF(E_5),CF(E_6)\}\}\}\\&=0.7\times\max\{0,\min\{0.5,\max\{0.6,0.7\}\}\}\\&=0.7\times\max\{0,0.5\}\\&=0.35\end{aligned}$$

由 R_5：

$$\begin{aligned}CF(E_3)&=0.9\times\max\{0,\min\{CF(E_7),CF(E_8)\}\}\\&=0.9\times\max\{0,0.6\}\\&=0.54\end{aligned}$$

由 R_1：

$$\begin{aligned}CF_1(H)&=CF(H,E_1)\times\max\{0,CF(E_1)\}\\&=0.8\times\max\{0,0.35\}\\&=0.28\end{aligned}$$

由 R_2：

$$\begin{aligned}CF_2(H)&=CF(H,E_2)\times\max\{0,CF(E_2)\}\\&=0.6\times0.8=0.48\end{aligned}$$

由 R_3：

$$\begin{aligned}CF_3(H)&=-0.5\times\max\{0,CF(E_3)\}\\&=-0.27\end{aligned}$$

利用式(4.3)先将两条知识 R_1 和 R_2 合成，由于 $CF_1(H)\geqslant0$，$CF_2(H)\geqslant0$ 所以，应用式(4.3)的前半部分得：

$$\begin{aligned}CF_{1,2}(H)&=CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H)\\&=0.28+0.48-0.28\times0.48\\&=0.625\,6\end{aligned}$$

再利用式(4.3)，将 $CF_{1,2}(H)$ 和 $CF_3(H)$ 合成，由于它们二者异号，故应用式(4.3)的后半部分得：

$$CF(H)=CF_{1,2,3}(H)=\frac{CF_{1,2}(H)+CF_3(H)}{1-\min\{|CF_{1,2}(H)|,|CF_3(H)|\}}$$

$$=\frac{0.625\,6-0.27}{1-\min\{0.625\,6,0.27\}}=0.49$$

所求结论的可信度为 $CF(H)=0.49$。

例 4.3　按 MYCIN 系统不精确推理算法，计算图 4.3 所示推理网络的结论可信度 $CF(H)=?$

其中，证据 $E_3\sim E_8$ 的可信度分别是：

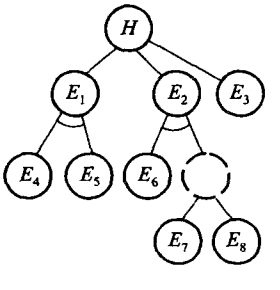


图 4.3　例 4.3 的推理网络

$$CF(E_3)=0.3$$
$$CF(E_4)=0.9$$
$$CF(E_5)=0.6$$
$$CF(E_6)=0.7$$
$$CF(E_7)=-0.3$$
$$CF(E_8)=0.8$$

各条规则的可信度值是：

$$CF(H,E_1)=0.9,\quad CF(H,E_2)=0.7$$
$$CF(H,E_3)=-0.8,\quad CF(E_1,E_4\wedge E_5)=0.7$$
$$CF(H,E_6\wedge(E_7\vee E_8))=1.0$$

解 由题意，E_1、E_2、E_3 分别是支持结论 H 的三个证据，E_3 是一个直接证据，其可信度已经知道，而 E_1、E_2 不是直接证据，它们又分别是其他证据的结论，它们的可信度要通过计算才能求得。

① 计算 E_1 的可信度：

$$\begin{aligned}CF(E_1)&=CF(E_1,E_4\wedge E_5)\times\max\{0,CF(E_4\wedge E_5)\}\\&=CF(E_1,E_4\wedge E_5)\times\max\{0,\min\{CF(E_4),CF(E_5)\}\}\\&=0.7\times\max\{0,\min\{0.9,0.6\}\}\\&=0.7\times0.6=0.42\end{aligned}$$

② 计算 E_2 的可信度：

$$\begin{aligned}CF(E_2)&=CF(E_2,E_6\wedge(E_7\vee E_8))\times\max\{0,CF(E_6\wedge(E_7\vee E_8))\}\\&=1.0\times\max\{0,\min\{CF(E_6),\max\{CF(E_7),CF(E_8)\}\}\}\\&=1.0\times\max\{0,\min\{0.7,0.8\}\}\\&=1.0\times0.7=0.7\end{aligned}$$

③ 分别计算 E_1、E_2、E_3 对结论 H 的可信度：

$$\begin{aligned}CF_1(H)&=CF(H,E_1)\times\max\{0,CF(E_1)\}\\&=0.9\times0.42=0.378\\CF_2(H)&=CF(H,E_2)\times\max\{0,CF(E_2)\}\\&=0.7\times\max\{0,0.7\}=0.49\\CF_3(H)&=CF(H,E_3)\times\max\{0,CF(E_3)\}\\&=-0.8\times\max\{0,0.3\}=-0.24\end{aligned}$$

④ 合成法求取结论 H 的可信度：

先合成 $CF_1(H)$和 $CF_2(H)$，因为 $CF_1(H)>0$，$CF_2(H)>0$，所以

$$\begin{aligned}CF_{1,2}(H)&=CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H)\\&=0.378+0.49-0.378\times0.49\\&=0.683\end{aligned}$$

再合成 $CF_{1,2}(H)$和 $CF_3(H)$，由于二者异号，所以：

$$CF_{1,2,3}(H)=\frac{CF_{1,2}(H)+CF_3(H)}{1-\min\{|CF_{1,2}(H)|,|CF_3(H)|\}}$$

$$=\frac{0.683-0.24}{1-\min\{0.683,0.24\}}=\frac{0.443}{0.76}=0.583$$

故求得结论 H 之可信度为：

$$CF(H)=0.583$$

(2) 多条知识下，更新法求结论可信度举例

这里所举的例子都是在已知结论原始可信度的情况下，当出现新的证据时，结论可信度的更新值的计算。

例 4.4　已知：规则可信度为：

$$r_1: A\rightarrow X \quad CF(X,A)=0.8$$

$$r_2: B\rightarrow X \quad CF(X,B)=0.6$$

$$r_3: C\rightarrow X \quad CF(X,C)=0.4$$

$$r_4: X\wedge D\rightarrow Y \quad CF(Y,C\wedge D)=0.3$$

证据可信度为：

$$CF(A)=CF(B)=CF(C)=CF(D)=0.5$$

X,Y 的初始可信度 $CF_0(X)=0.1$，$CF_0(Y)=0.2$，要求用 MYCIN 的方法计算：

① 结论 X 的可信度 $CF(X)$。

② 结论 Y 的可信度 $CF(Y)$。

解　考虑 X,Y 具有初始可信度，所以使用更新法计算结论可信度。

① X 的可信度更新值计算

由于证据初始值 $CF(A)=CF(B)=CF(C)=CF(D)=0.5<1$，所以，使用式(4.5)由规则 r_1：

$$CF(X/A)=CF_0(X)+CF(A)\times CF(X,A)-CF_0(X)\times CF(A)\times CF(X,A)$$

$$=0.1+0.5\times 0.8-0.1\times 0.5\times 0.8=0.46$$

由规则 r_2：

$$CF(X/A,B)=CF(X/A)+CF(B)\times CF(X,B)-CF(X/A)\times CF(B)\times CF(X,B)$$

$$=0.46+0.6\times 0.5-0.46\times 0.5\times 0.6=0.622$$

由规则 r_3：

$$CF(X/A,B,C)=CF(X/A,B)+CF(C)\times CF(X,C)-CF(X/A,B)\times CF(C)\times CF(X,C)$$

$$=0.622+0.5\times 0.4-0.622\times 0.5\times 0.4=0.698$$

$CF(X/A,B,C)$即是 X 的可信度之更新值。

② Y 的可信度更新值之计算

由规则 r_4：首先求出

$$CF(X\wedge D)=\min\{CF(X),CF(D)\}=\min\{0.698,0.5\}=0.5$$

由于规则 $X \wedge D \rightarrow Y$ 的前提 $X \wedge D$ 之可信度 $CF(X \wedge D)=0.5<1$，所以，仍要使用式(4.5)，得到：

$$\begin{aligned} CF(Y/X \wedge D) &= CF_0(Y)+CF(X \wedge D) \times CF(Y, X \wedge D)-CF_0(Y) \times CF(X \wedge D) \times CF(Y, X \wedge D) \\ &= 0.2+0.5 \times 0.3-0.2 \times 0.5 \times 0.3 \\ &= 0.2+0.15-0.2 \times 0.15=0.32 \end{aligned}$$

故结论 Y 之可信度的更新值为 $CF(Y)=0.32$。

答 X 更新后的可信度为 $CF(X)=0.698$。

Y 更新后的可信度为 $CF(Y)=0.32$。

例 4.5 已知下列规则及其可信度：

$$R_1: A_1 \rightarrow B_1 \quad CF(B_1, A_1)=0.8$$

$$R_2: A_2 \rightarrow B_1 \quad CF(B_1, A_2)=0.5$$

$$R_3: B_1 \wedge A_3 \rightarrow B_2 \quad CF(B_2, B_1 \wedge A_2)=0.8$$

初始证据 A_1, A_2, A_3 的 CF 值均设为 1，而初始未知证据 B_1, B_2 的 CF 值均设为 0。

求 $CF(B_1), CF(B_2)$ 的值。

解 假设对 B_1, B_2 初始可信度一无所知，则把其初始值设为 0。

由于 $CF(A_1)=CF(A_2)=CF(A_3)=1$，所以，应用式(4.4)。

第一步：求 $CF(B_1)$ 的更新值。

根据 R_1：

$$\begin{aligned} CF(B_1/A_1) &= CF(B_1)+CF(B_1, A_1)-CF(B_1) \times CF(B_1, A_1) \\ &= 0+0.8-0=0.8 \end{aligned}$$

即使用 R_1 规则后，$CF(B_1)$ 由 0 提高到 0.8。

依据 R_2：

$$\begin{aligned} CF(B_1/A_1A_2) &= CF(B_1/A_1)+CF(B_1, A_2)-CF(B_1/A_1) \times CF(B_1, A_2) \\ &= 0.8+0.5-0.5 \times 0.8=0.9 \end{aligned}$$

所以，$CF(B_1)$ 的更新值为 0.9。

第二步：求 $CF(B_2)$ 的更新值。

为了使用规则 R_3，需先求：

$$\begin{aligned} CF(B_1 \wedge A_3) &= \min\{CF(A_3), CF(B_1)\} \\ &= \min\{1, 0.9\}=0.9 \end{aligned}$$

在 R_3 规则 $B_1 \wedge A_3 \rightarrow B_2$ 中，前提 $B_1 \wedge A_3$ 之可信度值 $CF(B_1 \wedge A_3)=0.9<1$，所以 B_2 的可信度之更新值的计算需要使用式(4.5)。

$$\begin{aligned} CF(B_2/B_1 \wedge A_3) &= CF(B_2)+CF(B_2, B_1 \wedge A_3) \times CF(B_1 \wedge A_3)- \\ &\quad CF(B_2) \times CF(B_2, B_1 \wedge A_3) \times CF(B_1 \wedge A_3) \\ &= 0+0.8 \times 0.9-0=0.72 \end{aligned}$$

所以，B_2 的可信度更新值为 0.72。

由上面可以看出，例 4.5 和例 4.1 实际上是同一个题，求得的答案也是一样的，所不同的是我们所使用的解题方法不同。例 4.1 是利用合成的方法公式求得结论可信度；而例 4.5 则是利用更新式(4.4)或式(4.5)来计算称为可信度的更新值。若要使用式(4.3)，则前提条件是：结论的原来可信度是 0，即对结论的情况一无所知。在这种情况下，式(4.3)与式(4.4)或式(4.5)是等同的。从某种意义上说，式(4.3)是式(4.4)或式(4.5)的一个特例。所以式(4.3)与式(4.4)或式(4.5)实际上是一致的。

2. 主观 Bayes 方法应用举例

(1) 基本 Bayes 公式的应用

例 4.6　设 H_1, H_2, H_3 分别是 3 个结论，E 是支持这些结论的证据，且已知：

$$P(H_1)=0.4,\quad P(H_2)=0.5,\quad P(H_3)=0.2$$

$$P(E/H_1)=0.3,\quad P(E/H_2)=0.4,\quad P(E/H_3)=0.5$$

求：$P(H_1/E)$、$P(H_2/E)$和 $P(H_3/E)$的值各是多少。

解　根据 Bayes 公式可得

$$P(H_1/E)=\frac{P(H_1)\times P(E/H_1)}{P(H_1)\times P(E/H_1)+P(H_2)\times P(E/H_2)+P(H_3)\times P(E/H_3)}$$

$$=\frac{0.12}{0.12+0.2+0.1}=0.286$$

同理可得：

$$P(H_2/E)=0.476$$

$$P(H_3/E)=0.238$$

由此例可以看出，由于证据 E 的出现，H_3 成立的可能性略有增加，H_1，H_2 成立的可能性有不同程度的下降。

例 4.7　设已知：

$$P(H_1)=0.4,\quad P(H_2)=0.3,\quad P(H_3)=0.3$$

$$P(E_1/H_1)=0.5,\quad P(E_1/H_2)=0.6,\quad P(E_1/H_3)=0.3$$

$$P(E_2/H_1)=0.7,\quad P(E_2/H_2)=0.9,\quad P(E_2/H_3)=0.1$$

求：$P(H_1/E_1E_2)$，$P(H_2/E_1E_2)$和 $P(H_3/E_1E_2)$的值各是多少。

解　根据 Bayes 公式可得：

$$P(H/E_1E_2)$$

$$=\frac{P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)}{P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)+P(E_1/H_2)\times P(E_2/H_2)\times P(H_2)+P(E_1/H_3)\times P(E_2/H_3)\times P(H_3)}$$

$$=\frac{0.14}{0.14+0.162+0.009}$$

$$=0.45$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1E_2)=0.52$$
$$P(H_3/E_1E_2)=0.03$$

由此例可以看出，由于证据 E_1 和 E_2 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有不同程度的增加，H_3 成立的可能性下降了。

(2) 主观 Bayes 方法的应用

例 4.8 设有如下知识：

r_1：IF E_1 THEN (1,0.003) H_1 (0.4)

r_2：IF E_2 THEN (18,1) H_2 (0.06)

r_3：IF E_3 THEN (12,1) H_3 (0.04)

求：当证据 E_1，E_2，E_3 出现及不出现时，$P(H_i/E_i)$及 $P(H_i/\sim E_i)$的值各是多少？

解 由于规则 r_1 中，$LS=1$，所以证据 E_1 的出现对 H_1 无影响，不需要计算 $P(H_1/E_1)$；但因它的 $LN<1$，所以当 E_1 不出现时需计算 $P(H_1/\sim E_1)$。

由式(4.9)可计算 $P(H_1/\sim E_1)$如下：

$$P(H_1/\sim E_1)=\frac{LN\times P(H_1)}{(LN-1)\times P(H_1)+1}=\frac{0.003\times 0.4}{(0.003-1)\times 0.4+1}$$
$$=0.002$$

由此可以看出，由于 E_1 不出现使 H_1 为真的可能性削弱了近 200 倍。

在规则 r_2 和 r_3 中，由于 $LN=1$，所以 E_2 与 E_3 不出现时对 H_2 和 H_3 不产生影响，即不需要计算 $P(H_2/\sim E_2)$和 $P(H_3/\sim E_3)$，但因它们的 $LS>1$，所以在 E_2 与 E_3 出现时需要计算 $P(H_2/E_2)$和 $P(H_3/E_3)$。

由式(4.8)可计算 $P(H_2/E_2)$和 $P(H_3/E_3)$如下：

$$P(H_2/E_2)=\frac{LS\times P(H_2)}{(LS-1)\times P(H_2)+1}=\frac{18\times 0.06}{(18-1)\times 0.06+1}$$
$$=0.535$$
$$P(H_3/E_3)=\frac{LS\times P(H_3)}{(LS-1)\times P(H_3)+1}=\frac{12\times 0.04}{(12-1)\times 0.04+1}$$
$$=0.333$$

由此可以看出，由于 E_2 的出现使 H_2 为真的可能性增加了 8.92 倍；由于 E_3 的出现使 H_3 为真的可能性增加了 8.325 倍。

例 4.9 设有如下知识：

r_1：IF A_1 THEN (20,1) B

r_2：IF A_2 THEN (300,1) B

r_3：IF A_3 THEN (75,1) B

r_4：IF A_4 THEN (4,1) B

已知：结论 B 的先验概率 $P(B)=0.03$。

当证据 A_1，A_2，A_3 和 A_4 必然发生后，求结论 B 的概率变化。

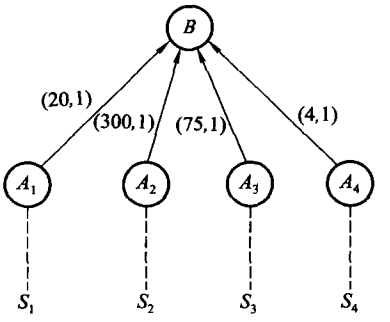


图 4.4　例 4.9 的推理网络

解法一　利用合成算法求结论 B 的后验概率。

根据已有知识建立推理网络如图 4.4 所示。

由图 4.4 可以看出，结论 B 由四个证据 A_1，A_2，A_3 和 A_4 同时支持，所以结论 B 的概率可由四条知识共同合成推出。为此，需要对每条知识推出其相应证据对结论 B 的几率的更新值。由于已知结论 B 的先验概率为 $P(B)=0.03$，所以依据规则 r_1：

$$P(B/A_1)=\frac{LS_1\times P(B)}{(LS_1-1)\times P(B)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

$$O(B/A_1)=\frac{P(B/A_1)}{1-P(B/A_1)}=\frac{0.382}{1-0.382}=0.618\,55$$

依据规则 r_2：

$$P(B/A_2)=\frac{LS_2\times P(B)}{(LS_2-1)\times P(B)+1}=\frac{300\times 0.03}{(300-1)\times 0.03+1}=0.903$$

$$O(B/A_2)=\frac{P(B/A_2)}{1-P(B/A_2)}=\frac{0.903}{1-0.903}=9.309$$

依据规则 r_3：

$$P(B/A_3)=\frac{LS_3\times P(B)}{(LS_3-1)\times P(B)+1}=\frac{75\times 0.03}{(75-1)\times 0.03+1}=0.699$$

$$O(B/A_3)=\frac{P(B/A_3)}{1-P(B/A_3)}=\frac{0.699}{1-0.699}=2.32$$

依据规则 r_4：

$$P(B/A_4)=\frac{LS_4\times P(B)}{(LS_4-1)\times P(B)+1}=\frac{4\times 0.03}{(4-1)\times 0.03+1}=0.11$$

$$O(B/A_4)=\frac{P(B/A_4)}{1-P(B/A_4)}=\frac{0.11}{1-0.11}=0.124$$

$$O(B)=\frac{P(B)}{1-P(B)}=\frac{0.03}{0.97}\approx 0.031$$

根据式(4.12)，将各条知识对结论 B 之几率进行合成得：

$$O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)=\frac{O(B/A_1)}{O(B)}\times\frac{O(B/A_2)}{O(B)}\times\cdots\times\frac{O(B/A_4)}{O(B)}\times O(B)$$

$$=\frac{0.618\,55\times 9.309\times 2.32\times 0.124}{0.031\times 0.031\times 0.031}$$

$$\approx 55\,603.54$$

再应用式(4.13)得：

$$P(B/A_1,A_2,A_3,A_4)=\frac{O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)}{1+O(B/A_1,A_2,A_3,A_4)}\approx 1$$

解法二 利用更新算法计算结论 B 的后验概率。

由题意，已知结论 B 的先验概率 $P(B)=0.03$，且证据 A_1 肯定存在，应用式(4.8)：

$$P(B/A_1)=\frac{LS_1\times P(B)}{(LS_1-1)\times P(B)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

也就是说，由于 A_1 的发生，使 B 的概率由 0.03 增加到 0.382。

再应用规则 r_2，这时可以认为 B 的先验概率已是 0.382，且证据 A_2 肯定存在，应用式(4.8)：

$$P(B/A_1A_2)=\frac{LS_2\times P(B/A_1)}{(LS_2-1)\times P(B/A_1)+1}=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}=0.994\,6$$

也就是说，由于 A_2 发生，使 B 的概率由 0.382 增加到 0.994 6。

同理应用规则 r_3 和 r_4，可以得到：

$$P(B/A_1A_2A_3)=\frac{LS_3\times P(B/A_1A_2)}{(LS_3-1)\times P(B/A_1A_2)+1}=\frac{75\times 0.994\,6}{(75-1)\times 0.994\,6+1}=0.999\,9$$

$$P(B/A_1A_2A_3A_4)=\frac{LS_4\times P(B/A_1A_2A_3)}{(LS_4-1)\times P(B/A_1A_2A_3)+1}=\frac{4\times 0.999\,9}{(4-1)\times 0.999\,9+1}\approx 1$$

也就是说，由于 A_1、A_2、A_3 和 A_4 的发生，使 B 的概率由 0.03 增加到 1。

由此可以看出，使用每条规则逐步对结论的概率进行更新的结果与第一种方法所得结果是相同的。

例 4.10 设有如下知识：

r_1：IF A THEN (20,1) B_1

r_2：IF B_1 THEN (300,0.000 1) B_2

已知：结论 B_1 的先验概率 $P(B_1)=0.03$，B_2 的先验概率 $P(B_2)=0.01$，当证据 A 必然发生时，求 $P(B_2/A)=?$

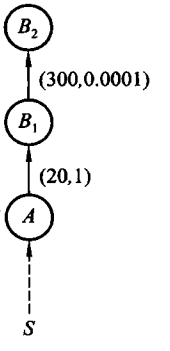


图 4.5 例 4.10 的推理网络

解 根据题意建立如图 4.5 所示的推理网络。

由于 A 是必然发生的，所以证据 A 肯定存在。

依据规则 r_1：

$$P(B_1/A)=\frac{LS\times P(B_1)}{(LS-1)\times P(B_1)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

在使用规则 r_2 时，由于 B_1 不是必然发生的，即证据 B_1 是不确定的。这时要使用式(4.10)进行计算。又由于 $P(A/S)=1$(证据 A 必然发生)，所以使用该公式的后半部：

$$P(B_2/A)=P(B_2)+\frac{P(B_2/B_1)-P(B_2)}{1-P(B_1)}\times[P(B_1/A)-P(B_1)]$$

$$\because\quad P(B_2/B_1)=\frac{LS_2\times P(B_2)}{(LS_2-1)\times P(B_2)+1}=\frac{300\times 0.01}{(300-1)\times 0.01+1}=0.752$$

$$\therefore\quad P(B_2/A)=0.01+\frac{0.752-0.01}{1-0.03}\times[0.382-0.03]$$

$$=0.01+0.765\times 0.352=0.279$$

例 4.11　设有如下知识：

$$r_1:\text{IF}\quad E_1\quad \text{THEN}\quad (20,1)\quad H$$

$$r_2:\text{IF}\quad E_2\quad \text{THEN}\quad (300,1)\quad H$$

已知：结论 H 的先验概率 $P(H)=0.03$，若证据 E_1 和 E_2 依次出现，按主观 Bayes 推理，求 H 在此条件下的概率 $P(H/E_1,E_2)=?$

解　按两种方法求解此题，即更新法和合成法。据题意，可以得到如图 4.6 所示的推理网络。

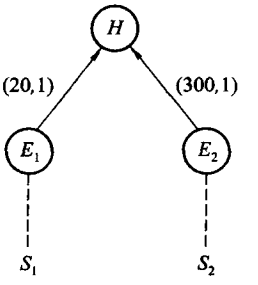


图 4.6　例 4.11 的推理网络

解法一　合成法。由 H 的先验概率 $P(H)=0.03$，可以得到其先验几率

$$O(H)=P(H)/(1-P(H))=0.03/(1-0.03)=0.030\ 9$$

由规则 r_1 可得：

$$O(H/E_1)=LS_1\times O(H)=20\times 0.030\ 9=0.618$$

由规则 r_2 可得：

$$O(H/E_2)=LS_2\times O(H)=300\times 0.030\ 9=9.27$$

根据式(4.12)，将两条知识对结论 H 之几率进行合成得：

$$O(H/E_1,E_2)=\frac{O(H/E_1)}{O(H)}\times\frac{O(H/E_2)}{O(H)}\times O(H)$$

$$=0.618\times 9.27/0.030\ 9=185.4$$

再应用式(4.13)得：

$$P(H/E_1,E_2)=\frac{O(H/E_1,E_2)}{1+O(H/E_1,E_2)}$$

$$=185.4/(1+185.4)=0.994\ 6$$

解法二　更新法。由于 H 的先验概率 $P(H)=0.03$，依据规则 r_1 和式(4.8)，对 H 的概率进行更新：

$$P(H/E_1)=\frac{LS_1\times P(H)}{(LS_1-1)\times P(H)+1}=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

将 0.382 作为 H 的先验概率，应用规则 r_2：

$$P(H/E_1,E_2)=\frac{LS_2\times P(H/E_1)}{(LS_2-1)\times P(H/E_1)+1}=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}=0.994\ 6$$

由此可以看出，使用两种方法，求得的结果是一样的。

例 4.12　设有如下规则：

$$r_1:E_1\longrightarrow H_1(LS_1=2,LN_1=0.001)$$

$$r_2:E_2\longrightarrow H_1(LS_2=100,LN_2=0.001)$$

$$r_3:H_1\longrightarrow H_2(LS_3=65,LN_3=0.01)$$

$$r_4:E_3\longrightarrow H_2(LS_4=300,LN_4=0.01)$$

已知：$O(H_1)=0.1$， $O(H_2)=0.01$

$C(E_1/S_1)=3$， $C(E_2/S_2)=1$

$C(E_3/S_3)=-2$

求：H_2 的后验几率 $O(H_2/S_1,S_2,S_3)=?$

解 由已知规则得到的推理网络如图 4.7 所示。

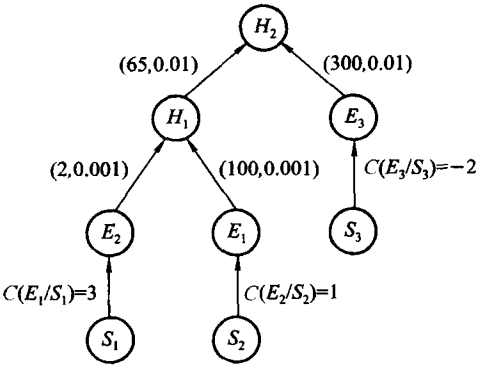


图 4.7 例 4.12 的推理网络

(1) 计算 $O(H_1/S_1)$

$\because O(H_1)=0.1$

$$\therefore P(H_1)=\frac{O(H_1)}{1+O(H_1)}=\frac{0.1}{1.1}=0.09$$

由式(4.8)及规则 r_1：

$$P(H_1/E_1)=\frac{LS_1\times P(H_1)}{(LS_1-1)\times P(H_1)+1}=\frac{2\times 0.09}{(2-1)\times 0.09+1}=0.165$$

又 $\because C(E_1/S_1)=3>0$

$\therefore$ 使用 CP 式(4.11)的后半部计算 $P(H_1/S_1)$得：

$$P(H_1/S_1)=P(H_1)+[P(H_1/E_1)-P(H_1)]\times\frac{1}{5}C(E_1/S_1)$$

$$=0.09+(0.165-0.09)\times 0.6=0.135$$

$$O(H_1/S_1)=\frac{P(H_1/S_1)}{1-P(H_1/S_1)}=\frac{0.135}{0.865}=0.156$$

(2) 计算 $O(H_1/S_2)$

由上面的计算得知 $P(H_1)=0.09$，而由规则 r_2 知：

$$P(H_1/E_2)=\frac{O(H_1/E_2)}{1+O(H_1/E_2)}=\frac{LS_2\times O(H_1)}{1+LS_2\times O(H_1)}=\frac{100\times 0.1}{1+100\times 0.1}=0.909$$

$\because C(E_2/S_2)=1>0$

$\therefore$ 用 CP 式(4.11)的后半部计算 $P(H_1/S_2)$

$$P(H_1/S_2)=P(H_1)+[P(H_1/E_2)-P(H_1)]\times\frac{1}{5}C(E_2/S_2)$$

$$=0.09+(0.909-0.09)\times 0.2=0.254$$

$$O(H_1/S_2)=\frac{P(H_1/S_2)}{1-P(H_1/S_2)}=\frac{0.254}{0.746}=0.34$$

(3) 计算 $O(H_1/S_1,S_2)$

由合成式(4.12)：

$$O(H_1/S_1,S_2)=\frac{O(H_1/S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1/S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$

$$=0.156\times 0.34/0.1=0.53$$

(4) 计算 $P(H_2/S_1,S_2)$及 $O(H_2/S_1,S_2)$

为了计算 $O(H_2/S_1,S_2)$,需要先计算 $P(H_2/S_1,S_2)$,这时,H_1 可以看作是 H_2 的直接证据。为了确定应用 EH 公式(4.10)的哪一部分,需要判断 $P(H_1)$与 $P(H_1/S_1,S_2)$的大小关系。

$$\because \quad O(H_1/S_1,S_2)=0.53,\quad O(H_1)=0.1$$

显然 $O(H_1/S_1,S_2)>O(H_1)$

$\therefore$ $P(H_1/S_1,S_2)>P(H_1)$,故选用 EH 公式(4.10)的后半部分,即

$$P(H_2/S_1,S_2)=P(H_2)+\frac{P(H_2/H_1)-P(H_2)}{1-P(H_1)}\times[P(H_1/S_1,S_2)-P(H_1)]$$

$$\because \quad P(H_2)=\frac{O(H_2)}{1+O(H_2)}=\frac{0.01}{1+0.01}=0.01$$

$$P(H_2/H_1)=\frac{LS_3\times P(H_2)}{(LS_3-1)\times P(H_2)+1}=\frac{65\times 0.01}{(65-1)\times 0.01+1}=0.396$$

$$P(H_1/S_1,S_2)=\frac{O(H_1/S_1,S_2)}{1+O(H_1/S_1,S_2)}=\frac{0.53}{1+0.53}=0.346$$

将以上 3 个值代入上式,得到

$$P(H_2/S_1,S_2)=0.01+\frac{0.396-0.01}{1-0.09}\times(0.346-0.09)=0.119$$

$$\therefore \quad O(H_2/S_1,S_2)=\frac{P(H_2/S_1,S_2)}{1-P(H_2/S_1,S_2)}=\frac{0.119}{1-0.119}=0.135$$

(5) 计算 $O(H_2/S_3)$

$$\because \quad C(E_3/S_3)=-2<0$$

$\therefore$ 应用 CP 式(4.11)前半部分得:

$$P(H_2/S_3)=P(H_2/\sim E_3)+[P(H_2)-P(H_2/\sim E_3)]\times\left[\frac{1}{5}C(E_3/S_3)+1\right]$$

$$\because \quad P(H_2/\sim E_3)=\frac{LN_3\times P(H_2)}{(LN_3-1)\times P(H_2)+1}=\frac{0.01\times 0.01}{(0.01-1)\times 0.01+1}=0.000\,1$$

代入上式后得到:

$$P(H_2/E_3)=0.000\,1+(0.01-0.000\,1)\times(-2/5+1)$$
$$=0.000\,1+0.005\,94=0.006$$

$$O(H_2/S_3)=\frac{P(H_2/S_3)}{1-P(H_2/S_3)}=\frac{0.006}{1-0.006}=0.006$$

(6) 计算 $O(H_2/S_1,S_2,S_3)$

由合成式(4.12):

$$O(H_2/S_1,S_2,S_3)=\frac{O(H_2/S_1,S_2)}{O(H_2)}\times\frac{O(H_2/S_3)}{O(H_2)}\times O(H_2)$$
$$=\frac{0.135\times 0.006}{0.01}=0.081$$

所以，H_2 原先的几率是 0.01，通过运用 r_1, r_2, r_3, r_4 四条知识以及可信度 $C(E/S_1), C(E/S_2)$ 给出的初始证据进行推理，最后算出 H_2 的后验几率是 0.081，相当于几率增加了 8 倍多。

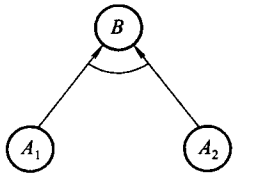


图4.8 例 4.13 推理网络

3. 证据理论解题举例

例 4.13 设有下列知识：

IF A_1 AND A_2 THEN $B=\{b_1,b_2\}$ $CF=\{0.3,0.5\}$

且已知 $f(A_1)=0.8, f(A_2)=0.6, |D|=20$。求 $f(B)$。

解 由题意，这是只有一条知识的不确定性推理，其推理网络如图 4.8 所示。

$$f(A_1 \text{ AND } A_2)=\min\{f(A_1), f(A_2)\}=\min\{0.8,0.6\}=0.6$$

(1) 计算结论 B 的概率分配函数：

$$M(\{b_1\},\{b_2\})=(0.6\times0.3, 0.6\times0.5)=(0.18, 0.3)$$

$$Bel(B)=M(\varnothing)+M(\{b_1\})+M(\{b_2\})+M(\{b_1,b_2\})$$

$$=0+0.18+0.3+0=0.48$$

(根据前面的特定概率分配函数的定义，当 $|A|>0$ 或 $|A|=0$ 时，$M(A)=0$。$\because |\{b_1,b_2\}|>1$ $\therefore M(\{b_1,b_2\})=0$。)

(2) 计算信任函数和似然函数：

$$Pl(B)=1-Bel(\sim B)=1-\Big[\sum_{i=1}^{2} M(\{b_i\})-\sum_{b_i\subseteq B} M(\{b_i\})\Big]$$

$$=1-0=1$$

(3) 计算 $f(B)$：

$$f(B)=Bel(B)+\frac{|B|}{|D|}(Pl(B)-Bel(B))=0.48+\frac{2}{20}(1-0.48)=0.53$$

例 4.14 设有下列知识(其推理网络如图 4.9 所示)：

IF A_1 THEN $B=\{b_1,b_2,b_3\}$ $CF=\{0.1,0.5,0.3\}$

IF A_2 THEN $B=\{b_1,b_2,b_3\}$ $CF=\{0.4,0.2,0.1\}$

且已知 $f(A_1)=0.53$ $f(A_2)=0.52$ $|D|=20$。求 $f(B)$。

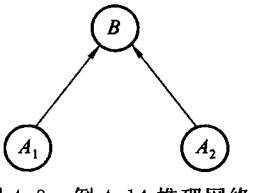


图 4.9 例 4.14 推理网络

解 由题意，这时由两条知识同时支持同一个结论。

(1) 计算结论 B 的概率分配函数。由于有两条知识支持同一个结论，因而分别对每条知识，计算结论 B 的概率分配函数，然后利用正交和求出结论 B 的总概率分配函数：

$$M_1(\{b_1\},\{b_2\},\{b_3\})=(0.53\times0.1, 0.53\times0.5, 0.53\times0.3)$$

$$=(0.053, 0.265, 0.159)$$

$$M_1(D)=1-\sum_{i=1}^{3} f(A_1)\times c_i=1-(0.053+0.265+0.159)=0.524$$

$$M_2(\{b_1\},\{b_2\},\{b_3\})=(0.52\times0.4, 0.52\times0.2, 0.52\times0.1)$$

$$=(0.208, 0.104, 0.052)$$

$$M_2(D)=1-\sum_{i=1}^{3} f(A_2)\times c_i=1-(0.208+0.104+0.052)=0.636$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M：

$$\begin{aligned}K=&M_1(D)\times M_2(D)+\sum_{i=1}^{3}[M_1(\{b_i\})\times M_2(\{b_i\})+M_1(\{b_i\})\times M_2(\{D\})+\\&M_1(D)\times M_2(\{b_i\})]\\=&0.524\times 0.636+0.053\times 0.208+0.265\times 0.104+0.159\times 0.052+\\&0.053\times 0.636+0.265\times 0.636+0.159\times 0.636+0.208\times 0.524+0.052\times 0.524\\=&0.874\end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned}M(\{b_1\})=&K^{-1}\times\sum_{x\cap y=b_1}M_1(x)\times M_2(y)\\=&K^{-1}\times[M_1(\{b_1\})\times M_2(\{b_1\})+M_1(\{b_1\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{b_1\})]\\=&\frac{1}{0.874}\times(0.053\times 0.208+0.053\times 0.636+0.524\times 0.208)\\=&0.176\\M(\{b_2\})=&K^{-1}\times[M_1(\{b_2\})\times M_2(\{b_2\})+M_1(\{b_2\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{b_2\})]\\=&\frac{1}{0.874}\times(0.265\times 0.104+0.265\times 0.636+0.524\times 0.104)\\=&0.287\\M(\{b_3\})=&K^{-1}\times[M_1(\{b_3\})\times M_2(\{b_3\})+M_1(\{b_3\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{b_3\})]\\=&\frac{1}{0.874}\times(0.159\times 0.052+0.159\times 0.636+0.524\times 0.052)\\=&0.157\end{aligned}$$

$$M(D)=1-\sum_{i=1}^{3}M(\{b_i\})=1-(0.176+0.287+0.157)=0.38$$

(2) 计算结论 B 的信任函数及似然函数值：

$$Bel(B)=M(\{b_1\})+M(\{b_2\})+M(\{b_3\})=0.62$$

$$Pl(B)=M(D)+Bel(B)=0.38+0.62=1$$

(3) 求结论 B 的信任度 $f(B)$：

$$f(B)=Bel(B)+\frac{|B|}{|D|}\times(Pl(B)-Bel(B))$$

$$=0.62+\frac{3}{20}\times(1-0.62)=0.677$$

例 4.15 设有如下推理规则：

R_1：IF E_1 AND E_2 THEN $A=\{a\}$ $(CF=\{0.8\})$

R_2：IF E_2 AND $(E_3$ OR $E_4)$THEN $B=\{b_1,b_2\}$ $(CF=\{0.4,0.5\})$

R_3：IF A THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.2,0.3,0.4\})$

R_4：IF B THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.3,0.2,0.1\})$

且已知初始证据的信任度分别为

$$F(E_1)=0.5,\quad F(E_2)=0.6,\quad F(E_3)=0.7,\quad F(E_4)=0.8$$

若假设$|D|=10$，求 $f(H)=?$

解 由已给的推理规则，可以形成如图 4.10 所示的推理网络。

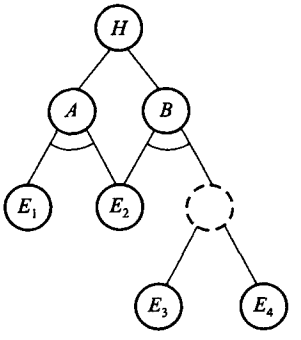


图 4.10 例 4.15 推理网络

(1) 求 $f(A)$

第一步：计算 A 的概率分配函数。由规则 R_1：

$$f(E_1 \text{ AND } E_2)=\min\{f(E_1),f(E_2)\}=0.5$$

$$M(\{a\})=f(E_1\wedge E_2)\times c_i=0.5\times 0.8=0.4$$

第二步：计算 A 的信任函数和似然函数。

$$Bel(A)=M(\varnothing)+M(\{a\})=0.4$$

$$Pl(A)=1-Bel(\sim A)=1$$

第三步：计算 A 的信任度。

$$f(A)=Bel(A)+\frac{|A|}{|D|}\times(Pl(A)-Bel(A))$$

$$=0.4+\frac{1}{10}\times(1-0.4)=0.46$$

(2) 求 $f(B)$

第一步：计算 B 的概率分配函数。由规则 R_2：

$$f(E_2 \text{ AND}(E_3 \text{ OR } E_4))=\min\{f(E_2),\max\{f(E_3),f(E_4)\}\}$$

$$=\min\{0.6,\max\{0.7,0.8\}\}=0.6$$

$$M(\{b_1\},\{b_2\})=(0.6\times 0.4,0.6\times 0.5)=(0.24,0.3)$$

第二步：计算 B 的信任函数和似然函数。

$$Bel(B)=M(\varnothing)+M(\{b_1\})+M(\{b_2\})+M(\{b_1,b_2\})$$

$$=0+0.24+0.3+0=0.54$$

$$Pl(B)=1-Bel(\sim B)=1-0=1$$

第三步：计算 B 的信任度。

$$f(B)=Bel(B)+\frac{|B|}{|D|}\times(Pl(B)-Bel(B))$$

$$=0.54+\frac{2}{10}\times(1-0.54)=0.632$$

(3) 求 $f(H)$

第一步：求 H 的概率分配函数。因为 H 是规则 R_3 和 R_4 的共同结论，所以为了求得 H 的概率分配函数，则必须对规则 R_3 和 R_4 分别求出的概率分配函数做正交和，才能求得 H 的概率分配函数。

对于 R_3，其概率分配函数为

$$\begin{aligned}M_1(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})&=(f(A)\times c_1,f(A)\times c_2,f(A)\times c_3)\\&=(0.092,0.138,0.184)\\M_1(D)&=1-[M_1(\{h_1\})+M_1(\{h_2\})+M_1(\{h_3\})]\\&=1-(0.092+0.138+0.184)\\&=0.586\end{aligned}$$

对于 R_4 其概率分配函数为

$$\begin{aligned}M_2(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})&=(f(B)\times c_1,f(B)\times c_2,f(B)\times c_3)\\&=(0.632\times 0.3,0.632\times 0.2,0.632\times 0.1)\\&=(0.189\,6,0.126\,4,0.063\,2)\\M_2(D)&=1-[M_2(\{h_1\})+M_2(\{h_2\})+M_2(\{h_3\})]\\&=1-(0.189\,6+0.126\,4+0.063\,2)\\&=0.621\end{aligned}$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M：

$$\begin{aligned}K&=M_1(D)\times M_2(D)+\sum_{i=1}^{3}[M_1(\{h_i\})\times M_2(\{h_i\})+M_1(\{h_i\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_i\})]\\&=0.586\times 0.621+(0.092\times 0.189\,6+0.138\times 0.126\,4+0.184\times 0.063\,2+0.092\times 0.621+\\&\quad 0.184\times 0.621+0.586\times 0.189\,6+0.586\times 0.126\,4+0.586\times 0.063\,2)\\&=0.89\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M(\{h_1\})&=K^{-1}\times[M_1(\{h_1\})\times M_2(\{h_1\})+M_1(\{h_1\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_1\})]\\&=\frac{1}{0.89}\times[0.092\times 0.189\,6+0.092\times 0.621+0.586\times 0.189\,6]\\&=\frac{1}{0.89}\times 0.185\,7=0.209\\M(\{h_2\})&=K^{-1}\times[M_1(\{h_2\})\times M_2(\{h_2\})+M_1(\{h_2\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_2\})]\\&=\frac{1}{0.89}\times[0.138\times 0.126\,4+0.138\times 0.621+0.586\times 0.126\,4]\\&=\frac{1}{0.89}\times 0.177=0.199\\M(\{h_3\})&=K^{-1}\times[M_1(\{h_3\})\times M_2(\{h_3\})+M_1(\{h_3\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_3\})]\\&=\frac{1}{0.89}\times[0.184\times 0.063\,2+0.184\times 0.621+0.586\times 0.063\,2]\\&=\frac{1}{0.89}\times 0.163=0.183\end{aligned}$$

第二步：求 H 的信任函数值及似然函数值 $Bel(H)$，$Pl(H)$。

$$Bel(H)=\sum_{i=1}^{3}M(\{h_i\})=0.209+0.199+0.183=0.591$$

$$Pl(H)=1-Bel(\sim H)=1-0=1$$

第三步：求 H 的信任度 $f(H)$。

$$f(H)=Bel(H)+\frac{|H|}{|D|}\times[Pl(H)-Bel(H)]$$

$$=0.591+\frac{3}{10}\times[1-0.591]=0.714$$

这就求得了结论 H 的信任度 $f(H)$。

从以上 3 个例题可以看出，利用 D-S 理论进行不确定性推理时，若结论不是由多条知识（规则）共同支持，则很简单，例 4.13 就是这样一个问题。当有多条知识共同支持一个结论时，这时结论 H 的概率分配函数通过正交和运算方能求得，而求正交和是比较困难的。但是，就我们前面设计的特定概率分配函数模型，求正交和的运算得到了相当大的简化。所以，我们上述所做的证据理论的不确定性推理是基于一个特定的概率分配函数假设的，这一点读者应十分清楚。

4.3 练 习 题

4.1 什么是不确定性推理？有哪几类不确定性推理方法？不确定性推理中需要解决的基本问题有哪些？

4.2 什么是可信度？由可信度因子 $CF(H,E)$ 的定义说明它的含义。

4.3 什么是信任增长度？什么是不信任增长度？根据定义说明它们的含义。

4.4 当有多条证据支持一个结论时，什么情况下使用合成法求取结论的可信度？什么情况下使用更新法求取结论可信度？试说明这两种方法实际是一致的。

4.5 设有如下一组推理规则：

r_1：IF E_1 THEN E_2 (0.6)

r_2：IF E_2 AND E_3 THEN E_4 (0.8)

r_3：IF E_4 THEN H (0.7)

r_4：IF E_5 THEN H (0.9)

且已知 $CF(E_1)=0.5$，$CF(E_3)=0.6$，$CF(E_5)=0.4$，结论 H 的初始可信度一无所知。

求 $CF(H)=?$

4.6 已知：规则可信度为

r_1:IF　E_1　THEN　H_1　(0.7)
r_2:IF　E_2　THEN　H_1　(0.6)
r_3:IF　E_3　THEN　H_1　(0.4)
r_4:IF　(H_1　AND　E_4)THEN　H_2　(0.2)

证据可信度为

$$CF(E_1)=CF(E_2)=CF(E_3)=CF(E_4)=CF(E_5)=0.5$$

H_1 的初始可信度一无所知，H_2 的初始可信度 $CF_0(H_2)=0.3$

计算结论 H_2 的可信度 $CF(H_2)$。

4.7　设有 3 个独立的结论 H_1，H_2，H_3 及两个独立的证据 E_1 与 E_2，它们的先验概率和条件概率分别为

$$P(H_1)=0.4,\quad P(H_2)=0.3,\quad P(H_3)=0.3$$
$$P(E_1/H_1)=0.5,\quad P(E_1/H_2)=0.6,\quad P(E_1/H_3)=0.3$$
$$P(E_2/H_1)=0.7,\quad P(E_2/H_2)=0.9,\quad P(E_2/H_3)=0.1$$

利用基本 Bayes 方法分别求出：

(1) 当只有证据 E_1 出现时，$P(H_1/E_1)$，$P(H_2/E_1)$，$P(H_3/E_1)$的值各为多少？这说明了什么？

(2) 当 E_1 和 E_2 同时出现时，$P(H_1/E_1E_2)$，$P(H_2/E_1E_2)$，$P(H_3/E_1E_2)$的值各是多少？这说明了什么？

4.8　在主观 Bayes 方法中，试说明 LS 与 LN 的意义。

4.9　设有如下推理规则：

r_1:IF　E_1　THEN　(2,0.000 1)　H_1
r_2:IF　E_2　THEN　(100,0.000 1)　H_1
r_3:IF　E_3　THEN　(200,0.001)　H_2
r_4:IF　H_1　THEN　(50,0.01)　H_2

且已知 $O(H_1)=0.1$，$O(H_2)=0.01$，又由用户告知：

$$C(E_1/S_1)=3,\quad C(E_2/S_2)=1,\quad C(E_3/S_3)=2$$

试用主观 Bayes 方法求 $O(H_2/S_1,S_2,S_3)=?$

4.10　如下推理规则：

r_1:IF　E_1　THEN　(100,0.1)　H_1
r_2:IF　E_2　THEN　(15,1)　H_2
r_3:IF　E_3　THEN　(1,0.05)　H_3

且已知 $P(H_1)=0.02$，$P(H_2)=0.4$，$P(H_3)=0.06$。当证据 E_1，E_2，E_3 存在或不存在时，$P(H_i/E_i)$ 或 $P(H_i/\sim E_i)$各是多少($i=1,2,3$)?

4.11　有如下知识：

r_1:IF E_1 THEN (2,0.01) H

r_2:IF E_2 THEN (20,1) H

r_3:IF E_3 THEN (65,1) H

r_4:IF E_4 THEN (3,1) H

已知:结论 H 的先验概率 $P(H)=0.06$。

当证据 E_1,E_2,E_3,E_4 必然发生后,试分别用结论不确定性的合成算法和更新算法计算结论 H 的概率变化。

4.12 试说明概率分配函数、信任函数、似然函数的含义。

4.13 概率分配函数与概率相同吗?为什么?

4.14 为什么要设定一个特定的概率分配函数?在该特定概率分配函数下的不确定性推理模型有何特点?

4.15 设样本空间 $D=\{a,b,c,d\}$,M_1,M_2 为定义在 2^D 上的概率分配函数:

M_1:$M_1(\{b,c,d\})=0.7$,$M_1(\{a,b,c,d\})=0.3$,M_1 的其余基本概率数均为 0;

M_2:$M_2(\{a,b\})=0.6$,$M_2(\{a,b,c,d\})=0.4$,M_2 的其余基本概率数均为 0;

求它们的正交和 $M=M_1\oplus M_2$。

4.16 设有下列知识:

IF E_1 THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.2,0.4,0.1\})$

IF E_2 THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.1,0.3,0.4\})$

且已知初始证据的信任度分别为:$f(E_1)=0.53$,$f(E_2)=0.49$。如果$|D|=15$,求结论 H 的信任度 $f(H)$。

4.17 设有如下推理规则:

r_1:IF E_1 AND E_2 THEN $K=\{k_1,k_2\}$ $(CF=\{0.2,0.7\})$

r_2:IF K AND E_3 THEN $A=\{a_1,a_2\}$ $(CF=\{0.4,0.5\})$

r_3:IF E_4 AND (E_5 OR E_6)THEN $B=\{b_1\}$ $(CF=\{0.7\})$

r_4:IF A THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.2,0.6,0.1\})$

r_5:IF B THEN $H=\{h_1,h_2,h_3\}$ $(CF=\{0.3,0.2,0.1\})$

已知初始证据的信任度分别为

$f(E_1)=0.7$, $f(E_2)=0.6$, $f(E_3)=0.5$, $f(E_4)=0.8$, $f(E_5)=0.5$, $f(E_6)=0.7$

假设$|D|=10$,求结论 H 的信任度 $f(H)=?$

4.4 解题指导与习题解答

4.1 答:所谓不确定性推理就是指从具有不确定性的证据出发,运用知识(或规则)库中的不确定性知识,最终推出具有一定程度的不确定性,但却是合理的或近乎合理的结论的

思维过程。

目前，不确定推理方法可以分为两大类、一类称为模型方法，另一类称为控制方法。

不确定性推理中需要解决的基本问题有：不确定性的表示问题，包括不确定性证据的表示和不确定性知识的表示；不确定性的推理计算问题，包括不确定性的传递计算算法、组合证据不确定性算法和结论不确定性的更新或合成算法；不确定性的度量问题，也就是用一定的数值来表示知识、证据和结论的不确定程度时，这种数值的取值方法和取值范围。

4.2 答：所谓可信度就是人们在实际生活中根据自己的经验或观察对某一事件或现象为真的相信程度。可信度因子 $CF(H,E)$ 用来表示一条知识的可信度或规则强度。它的含义就是表示由于证据 E 的出现使结论 H 为真的可信度是增加了还是减少了，如果是增加了，则 $CF(H,E)>0$，并且 $CF(H,E)$ 的值越大，说明结论为真的可信度越大；相反，如果证据 E 的出现，使结论 H 为假的可信度增加了，则使 $CF(H,E)<0$，并且 $CF(H,E)$ 的值越小，说明结论为假的可信度越大；若证据的出现与否和 H 无关，则使 $CF(H,E)=0$。

4.3 答：在专家系统 MYCIN 中，$CF(H,E)$ 被定义为

$$CF(H,E)=MB(H,E)-MD(H,E)$$

其中，MB(Measure belief)称为信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，使结论 H 为真的信任增长度。MD(Measure Disbelief)称为不信任增长度，它表示因与前提条件 E 匹配的证据的出现，对结论 H 为真的不信任增长度。

$$MB(H,E)=\begin{cases}1 & \text{若 } P(H)=1\\ \dfrac{\max\{P(H/E),P(H)\}-P(H)}{1-P(H)} & P(H)\neq 1\end{cases}$$

$$MD(H,E)=\begin{cases}1 & \text{若 } P(H)=0\\ \dfrac{\min\{P(H/E),P(H)\}-P(H)}{-P(H)} & P(H)\neq 0\end{cases}$$

4.4 解：若由多条不同知识推出了相同的结论，但可信度不同，且对结论的可信度一无所知(即结论的初始可信度为 0)的情况下，可用合成算法求出结论的综合可信度。如果在某些情况下，已知证据 E 对结论 H 有影响，且知识 IF E THEN H 的可信度为 $CF(H,E)$，同时结论 H 原来的可信度为 $CF(H)$ (即初始可信度不为 0)，这时可使用更新法求取结论 H 的可信度。合成法只是在结论初始可信度为 0 的条件下才能使用，所以，合成法可以说只是更新法的一个特例。如果将结论初始可信度 $CF(H)$ 置 0，用更新法计算的结果与合成法是一致的。

4.5 解：由于对 H 的初始可信度一无所知，所以使用合成算法进行计算。由题意得到推理网络如图 4.11 所示。

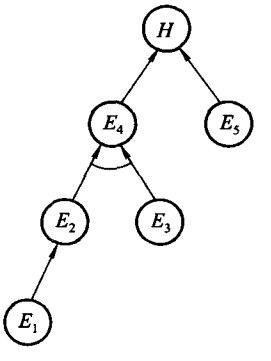


图 4.11　习题 4.5 的推理网络

(1) 由规则 r_1，计算 E_2 的可信度 $CF(E_2)$：

$$CF(E_2)=CF(E_2,E_1)\times\max\{0,CF(E_1)\}=0.6\times0.5=0.3$$

(2) 由规则 r_2，计算 E_4 的可信度 $CF(E_4)$：

$$\begin{aligned}CF(E_4)&=CF(E_4,E_2\wedge E_3)\times\max\{0,CF(E_2\wedge E_3)\}\\&=CF(E_4,E_2\wedge E_3)\times\max\{0,\min\{CF(E_2),CF(E_3)\}\}\\&=0.8\times\max\{0,\min\{0.3,0.6\}\}=0.8\times0.3=0.24\end{aligned}$$

(3) 由规则 r_3、r_4 分别计算 $CF(H)$：

$$CF_1(H)=CF(H,E_4)\times\max\{0,CF(E_4)\}=0.7\times0.24=0.168$$

$$CF_2(H)=CF(H,E_5)\times\max\{0,CF(E_5)\}=0.9\times0.4=0.36$$

(4) 利用合成算法计算结论 H 的综合可信度：

$$\begin{aligned}CF(H)&=CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H)\\&=0.168+0.36-0.168\times0.36=0.4675\end{aligned}$$

所以，求得结论 H 的可信度更新值为

$$CF(H)=0.4675$$

4.6 解：由题意得到推理网络如图 4.12 所示。由于对 H_1 的初始可信度一无所知，所以可以利用规则 r_1、r_2、r_3 和合成法来求 H_1 的可信度。

① 由规则 r_1、r_2、r_3，分别计算 $CF(H_1)$：

$$CF_1(H_1)=CF(H_1,E_1)\times\max\{0,CF(E_1)\}=0.7\times0.5=0.35$$

$$CF_2(H_1)=CF(H_1,E_2)\times\max\{0,CF(E_2)\}=0.6\times0.5=0.3$$

$$CF_3(H_1)=CF(H_1,E_3)\times\max\{0,CF(E_3)\}=0.4\times0.5=0.2$$

② 利用合成算法计算 H_1 的综合可信度：

$$\begin{aligned}CF_{1,2}(H_1)&=CF_1(H_1)+CF_2(H_1)-CF_1(H_1)\times CF_2(H_1)\\&=0.35+0.3-0.35\times0.3=0.545\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CF_{1,2,3}(H_1)&=CF_{1,2}(H_1)+CF_3(H_1)-CF_{1,2}(H_1)\times CF_3(H_1)\\&=0.545+0.2-0.545\times0.2=0.636\end{aligned}$$

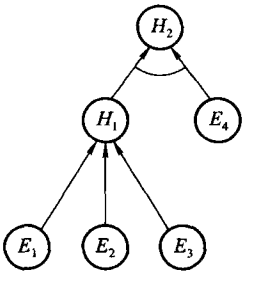


图 4.12 习题 4.6 的推理网络

③ 计算 H_2 的可信度 $CF(H_2)$，这时，由于已知 H_2 的初始可信度，计算采用更新法。由规则 r_4 和公式(4.5)可知：

$$\begin{aligned}CF(H_2)&=CF_0(H_2)+CF(H_2,H_1\wedge E_4)\times CF(H_1\wedge E_4)-\\&\quad CF_0(H_2)\times CF(H_2,H_1\wedge E_4)\times CF(H_1\wedge E_4)\\&=0.3+0.2\times\min\{CF(H_1),CF(E_4)\}-0.3\times0.2\times\min\{CF(H_1),CF(E_4)\}\\&=0.3+0.2\times\min\{0.636,0.5\}-0.3\times0.2\times\min\{0.636,0.5\}\\&=0.3+0.2\times0.5-0.3\times0.2\times0.5=0.37\end{aligned}$$

所以，所求得的 H_2 的可信度更新值为 $CF(H_2)=0.37$

4.7 解：(1) 当有一个证据 E_1 时，根据 Bayes 公式可得

$$P(H_1/E_1)=\frac{P(H_1)\times P(E_1/H_1)}{P(H_1)\times P(E_1/H_1)+P(H_2)\times P(E_1/H_2)+P(H_3)\times P(E_1/H_3)}$$

$$=\frac{0.4\times 0.5}{0.4\times 0.5+0.3\times 0.6+0.3\times 0.3}=\frac{0.2}{0.47}=0.426$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1)=0.18/0.47=0.383$$

$$P(H_3/E_1)=0.09/0.47=0.191$$

这说明，由于证据 E_1 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有所增加，而 H_3 成立的可能性有所下降。

(2) 当证据 E_1、E_2 同时出现时，根据多证据情况下的 Bayes 公式可得：

$$P(H_1/E_1E_2)$$

$$=\frac{P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)}{P(E_1/H_1)\times P(E_2/H_1)\times P(H_1)+P(E_1/H_2)\times P(E_2/H_2)\times P(H_2)+P(E_1/H_3)\times P(E_2/H_3)\times P(H_3)}$$

$$=\frac{0.14}{0.14+0.162+0.009}=0.45$$

同理可得：

$$P(H_2/E_1E_2)=0.52$$

$$P(H_3/E_1E_2)=0.03$$

这说明，由于证据 E_1 和 E_2 的出现，H_1 和 H_2 成立的可能性有不同程度的增加，而 H_3 成立的可能性则有了较大幅度的下降。

4.8 答：在主观 Bayes 方法中，LS 表示规则成立的充分性，LN 表示规则成立的必要性。

当 $LS>1$ 时，说明由于证据 E 的出现，将增大结论 H 为真的概率，而且 LS 越大，$P(H/E)$ 就越大，即 E 对 H 为真的支持越强。当 $LS\to\infty$ 时，$P(H/E)\to 1$，表明由于证据 E 的出现，将导致 H 为真。由此可见，E 的出现对 H 为真是充分的，故称 LS 为充分性量度。

当 $LN<1$ 时，说明由于证据 E 不出现，将使 H 为真的可能性下降，或者说由于证据 E 不出现，将反对 H 为真。由此可以看出 E 对 H 为真的必要性。当 $LN=0$ 时，说明证据 E 将不会出现，它将导致 H 为假。由此也可看出 E 对 H 为真的必要性，故称 LN 为必要性量度。

在实际系统中，LS 和 LN 的值均是由领域专家根据经验给出的。当证据 E 愈是支持 H 为真时，则 LS 的值应该愈大；当证据 E 对 H 愈是重要时，则相应的 LN 的值应该愈小。

4.9 解：本题的求解参见例 4.12。

4.10 解：当 E_1，E_2，E_3 存在时，依据规则 r_1、r_2、r_3 有：

$$P(H_1/E_1)=\frac{LS_1\times P(H_1)}{(LS_1-1)\times P(H_1)+1}=\frac{100\times 0.02}{(100-1)\times 0.02+1}=0.671$$

$$P(H_2/E_2)=\frac{LS_2\times P(H_2)}{(LS_2-1)\times P(H_2)+1}=\frac{15\times 0.4}{(15-1)\times 0.4+1}=0.909$$

$$P(H_3/E_3)=\frac{LS_3\times P(H_3)}{(LS_3-1)\times P(H_3)+1}=\frac{1\times 0.06}{(1-1)\times 0.06+1}=0.06$$

当 E_1,E_2,E_3 不存在时，依据规则 r_1、r_2、r_3 有：

$$P(H_1/\sim E_1)=\frac{LN_1\times P(H_1)}{(LN_1-1)\times P(H_1)+1}=\frac{0.1\times 0.02}{(0.1-1)\times 0.02+1}=0.002$$

$$P(H_2/\sim E_2)=\frac{LN_2\times P(H_2)}{(LN_2-1)\times P(H_2)+1}=\frac{1\times 0.4}{(1-1)\times 0.4+1}=0.4$$

$$P(H_3/\sim E_3)=\frac{LN_3\times P(H_3)}{(LN_3-1)\times P(H_3)+1}=\frac{0.05\times 0.06}{(0.05-1)\times 0.06+1}=0.003$$

4.11 解：本题的求解参见例 4.9。

4.12 解：在 D-S 理论中，信任函数 $Bel(A)$和似然函数 $Pl(A)$是用来对命题 A 的不确定性进行度量的。信任函数 $Bel(A)$表示对命题 A 为真的信任程度，而似然函数 $Pl(A)$表示对 A 为非假的信任程度。它们分别表示对命题 A 信任程度的下限和上限。

引入概率分配函数，完全是为了定义信任函数和似然函数，以便实现对命题 A 的不确定性的度量。也就是说信任函数和似然函数的定义是依赖于概率分配函数的，概率分配函数是对一个命题的不确定性度量的基础。

4.13 答：概率分配函数不同于概率。因为在一个样本空间 D 上，各子集的概率分配函数值可能是人为分配指定的，样本空间 D 中各元素的基本概率数之和不一定等于 1。

4.14 答：在 D-S 理论中，不确定性推理是依赖于信任函数和似然函数的，而信任函数和似然函数则是以概率分配函数为基础的。不同的概率分配函数，就会导致不同的信任函数和似然函数，因而也就会产生不同的推理模型。既然推理模型是建立在概率分配函数的基础上，因此所选取的概率分配函数之复杂性，就直接影响着推理模型的复杂性，进而影响着不确定性计算的复杂性。为了简化不确定性的推理模型，故有必要建立一个特定的概率分配函数。

在 D-S 理论中，所定义的特定概率分配函数具有以下特性：只有单个元素构成的子集和样本空间 D 本身的基本概率数才有可能大于 0，其他子集的基本概率数均为 0。

4.15 解：已知 M_1 和 M_2 是两个概率分配函数，则它们的正交和 $M=M_1\oplus M_2$ 为

$$M(\varnothing)=0$$

$$M(A)=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=A}M_1(x)\times M_2(y)$$

$$K=\sum_{x\cap y\neq\varnothing}M_1(x)\times M_2(y)$$

这里，由于概率分配函数 M_1 和 M_2 分别定义为：

M_1：$M_1(\{b,c,d\})=0.7$，$M_1(\{a,b,c,d\})=0.3$，M_1 的其余基本概率数均为 0；

M_2：$M_2(\{a,b\})=0.6$，$M_2(\{a,b,c,d\})=0.4$，M_2 的其余基本概率数均为 0；

所以，

$$K=\sum_{x\cap y\neq\varnothing}M_1(x)\times M_2(y)$$
$$=M_1(\{b,c,d\})\times M_2(\{a,b\})+M_1(\{b,c,d\})\times M_2(\{a,b,c,d\})+$$
$$M_1(\{a,b,c,d\})\times M_2(\{a,b\})+M_1(\{a,b,c,d\})\times M_2(\{a,b,c,d\})$$
$$=0.7\times0.6+0.7\times0.4+0.3\times0.6+0.3\times0.4=1.0$$

这时：

$$M(\{b\})=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{b\}}M_1(x)\times M_2(y)=K^{-1}\times M_1(\{b,c,d\})\times M_2(\{a,b\})$$
$$=0.6\times0.7=0.42$$

$$M(\{a,b\})=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{a,b\}}M_1(x)\times M_2(y)=K^{-1}\times M_1(\{a,b,c,d\})\times M_2(\{a,b\})$$
$$=0.3\times0.6=0.18$$

$$M(\{b,c,d\})=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{b,c,d\}}M_1(x)\times M_2(y)=K^{-1}\times M_1(\{b,c,d\})\times M_2(\{a,b,c,d\})$$
$$=0.7\times0.4=0.28$$

$$M(\{a,b,c,d\})=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{a,b,c,d\}}M_1(x)\times M_2(y)=K^{-1}\times M_1(\{a,b,c,d\})\times M_2(\{a,b,c,d\})$$
$$=0.3\times0.4=0.12$$

所以，所求得的正交和 M 为：

M：$M(\{b\})=0.42$，$M(\{a,b\})=0.18$，$M(\{b,c,d\})=0.28$ $M(\{a,b,c,d\})=0.12$，M 的其余基本概率数均为 0。

4.16 解：由题意，这是由两条知识同时支持同一个结论，可画出如图 4.13 所示的推理网络。

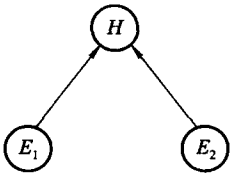


图 4.13　习题 4.16 的推理网络

① 计算结论 H 的概率分配函数。由于有两条知识支持同一个结论，因而分别对每条知识计算结论 H 的概率分配函数，然后利用正交和求出结论 H 的总概率分配函数：

$$M_1(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})=(0.53\times0.2,0.53\times0.4,0.53\times0.1)$$
$$=(0.106,0.212,0.053)$$

$$M_1(D)=1-\sum_{i=1}^{3}f(E_1)\times c_i$$
$$=1-(0.106+0.212+0.053)=0.629$$

$$M_2(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})=(0.49\times0.1,0.49\times0.3,0.49\times0.4)$$
$$=(0.049,0.147,0.196)$$

$$M_2(D)=1-\sum_{i=1}^{3}f(E_2)\times c_i$$
$$=1-(0.049+0.147+0.196)=0.608$$

下面求 M_1 与 M_2 的正交和 M：

$$K=M_1(D)\times M_2(D)+\sum_{i=1}^{3}[M_1(\{b_i\})\times M_2(\{b_i\})+M_1(\{b_i\})\times M_2(\{D\})+M_1(D)\times M_2(\{b_i\})]$$

$$=0.629\times0.608+0.106\times0.049+0.212\times0.147+0.053\times0.196+(0.106+0.212+0.053)\times0.608+(0.049+0.147+0.196)\times0.629=0.9013$$

得

$$M(\{h_1\})=K^{-1}\times\sum_{x\cap y=\{h_1\}}M_1(x)\times M_2(y)$$

$$=K^{-1}\times[M_1(\{h_1\})\times M_2(\{h_1\})+M_1(\{h_1\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_1\})]$$

$$=\frac{1}{0.9013}\times(0.106\times0.049+0.106\times0.608+0.629\times0.049)$$

$$=0.1115$$

$$M(\{h_2\})=K^{-1}\times[M_1(\{h_2\})\times M_2(\{h_2\})+M_1(\{h_2\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_2\})]$$

$$=\frac{1}{0.9013}\times(0.212\times0.147+0.212\times0.608+0.629\times0.147)$$

$$=0.2802$$

$$M(\{h_3\})=K^{-1}\times[M_1(\{h_3\})\times M_2(\{h_3\})+M_1(\{h_3\})\times M_2(D)+M_1(D)\times M_2(\{h_3\})]$$

$$=\frac{1}{0.9013}\times(0.053\times0.196+0.053\times0.608+0.196\times0.629)$$

$$=0.184$$

$$M(D)=1-\sum_{i=1}^{3}M(\{h_i\})=1-(0.1115+0.2802+0.184)=0.4243$$

② 计算结论 H 的信任函数及似然函数值：

$$Bel(H)=M(\{h_1\})+M(\{h_2\})+M(\{h_3\})=0.1115+0.2802+0.184=0.5757$$

$$Pl(H)=M(D)+Bel(H)=0.4243+0.5757=1$$

③ 求结论 H 的信任度 $f(H)$：

$$f(H)=Bel(H)+\frac{|H|}{|D|}\times(Pl(H)-Bel(H))$$

$$=0.5757+\frac{3}{15}\times(1-0.5757)=0.6606$$

4.17 解：由已给的推理规则，可以形成如图 4.14 所示的推理网络。

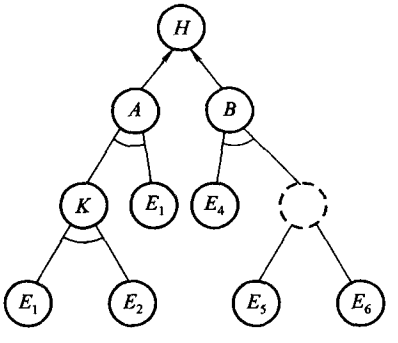


图 4.14 习题 4.17 的推理网络

① 求 $f(A)$。

由规则 r_2 可知，要计算 A 的信任度 $f(A)$，应首先计算 K 的信任度 $f(K)$。由规则 r_1，计算 $f(K)$：

计算 K 的概率分配函数

$$f(E_1\wedge E_2)=\min\{f(E_1),f(E_2)\}=0.6$$

$$M_1(\{k_1\})=f(E_1 \wedge E_2)\times c_1=0.6\times 0.2=0.12$$

$$M_1(\{k_2\})=f(E_1 \wedge E_2)\times c_2=0.6\times 0.7=0.42$$

计算 K 的信任函数和似然函数。

$$Bel(K)=M_1(\varnothing)+M_1(\{k_1\})+M_1(\{k_2\})=0.54$$

$$Pl(K)=1-Bel(\sim K)=1-0=1$$

计算 K 的信任度。

$$f(K)=Bel(K)+\frac{|K|}{|D|}\times(Pl(K)-Bel(K))$$

$$=0.54+\frac{2}{10}\times(1-0.54)=0.632$$

再由规则 r_2，计算 $f(A)$：

$$f(K \wedge E_3)=\min\{f(K),f(E_3)\}=0.5$$

$$M_2(\{a_1\})=f(K \wedge E_3)\times c_1=0.5\times 0.4=0.2$$

$$M_2(\{a_2\})=f(K \wedge E_3)\times c_2=0.5\times 0.5=0.25$$

计算 A 的信任函数和似然函数。

$$Bel(A)=M_2(\varnothing)+M_2(\{a_1\})+M_2(\{a_2\})=0.45$$

$$Pl(A)=1-Bel(\sim A)=1-0=1$$

计算 A 的信任度。

$$f(A)=Bel(A)+\frac{|A|}{|D|}\times(Pl(A)-Bel(A))$$

$$=0.45+\frac{2}{10}\times(1-0.45)=0.56$$

② 求 B 的信任度 $f(B)$。

计算 B 的概率分配函数。由规则 r_3：

$$f(E_4 \wedge (E_5 \vee E_6))=\min\{f(E_4),\max\{f(E_5),f(E_6)\}\}$$

$$=\min\{0.8,\max\{0.5,0.7\}\}=0.7$$

$$M_3(\{b_1\})=f(E_4 \wedge (E_5 \vee E_6))\times c_1=0.7\times 0.7=0.49$$

计算 B 的信任函数和似然函数。

$$Bel(B)=M_3(\{b_1\})=0.49$$

$$Pl(B)=1-Bel(\sim B)=1-0=1$$

计算 B 的信任度。

$$f(B)=Bel(B)+\frac{|B|}{|D|}\times(Pl(B)-Bel(B))$$

$$=0.49+\frac{1}{10}\times(1-0.49)=0.541$$

③ 求 $f(H)$。

首先，求 H 的概率分配函数。因为 H 是规则 r_4 和 r_5 的共同结论，所以为了求得 H 的概率分配函数，则必须对规则 r_4 和 r_5 分别求出的概率分配函数再做正交和，才能求得 H 的概率分配函数。

对于 r_4，其概率分配函数为

$$\begin{aligned}M_4(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})&=(f(A)\times c_1,f(A)\times c_2,f(A)\times c_3)\\&=(0.112,0.336,0.056)\\M_4(D)&=1-[M_4(\{h_1\})+M_4(\{h_2\})+M_4(\{h_3\})]\\&=1-(0.112+0.336+0.056)\\&=0.496\end{aligned}$$

对于 r_5 其概率分配函数为

$$\begin{aligned}M_5(\{h_1\},\{h_2\},\{h_3\})&=(f(B)\times c_1,f(B)\times c_2,f(B)\times c_3)\\&=(0.541\times 0.3,0.541\times 0.2,0.541\times 0.1)\\&=(0.162\,3,0.108\,2,0.054\,1)\\M_5(D)&=1-[M_5(\{h_1\})+M_5(\{h_2\})+M_5(\{h_3\})]\\&=1-(0.162\,3+0.108\,2+0.054\,1)\\&=0.675\,4\end{aligned}$$

下面求 M_4 与 M_5 的正交和 M：

$$\begin{aligned}K&=M_4(D)\times M_5(D)+\sum_{i=1}^{3}[M_4(\{h_i\})\times M_5(\{h_i\})+M_4(\{h_i\})\times M_5(D)+M_4(D)\times M_5(\{h_i\})]\\&=0.496\times 0.675\,4+(0.112\times 0.162\,3+0.336\times 0.108\,2+0.056\times 0.054\,1)+\\&\quad 0.675\,4\times(0.112+0.336+0.056)+0.496\times(0.162\,3+0.108\,2+0.054\,1)\\&=0.335+0.057\,6+0.34+0.161=0.893\,6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M(\{h_1\})&=K^{-1}\times[M_4(\{h_1\})\times M_5(\{h_1\})+M_4(\{h_1\})\times M_5(D)+M_4(D)\times M_5(\{h_1\})]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times[0.112\times 0.162\,3+0.112\times 0.675\,4+0.496\times 0.162\,3]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times 0.174\,3=0.195\\M(\{h_2\})&=K^{-1}\times[M_4(\{h_2\})\times M_5(\{h_2\})+M_4(\{h_2\})\times M_5(D)+M_4(D)\times M_5(\{h_2\})]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times[0.336\times 0.108\,2+0.336\times 0.675\,4+0.496\times 0.108\,2]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times 0.317=0.354\,7\\M(\{h_3\})&=K^{-1}\times[M_4(\{h_3\})\times M_5(\{h_3\})+M_4(\{h_3\})\times M_5(D)+M_4(D)\times M_5(\{h_3\})]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times[0.056\times 0.054\,1+0.056\times 0.675\,4+0.496\times 0.054\,1]\\&=\frac{1}{0.893\,6}\times 0.067\,7=0.075\,8\end{aligned}$$

求 H 的信任函数值及似然函数值 $Bel(H)$，$Pl(H)$。

$$Bel(H)=\sum_{i=1}^{3} M(\{h_i\})=0.195+0.354\ 7+0.075\ 8=0.625\ 5$$

$$Pl(H)=1-Bel(\sim H)=1-0=1$$

求 H 的信任度 $f(H)$。

$$f(H)=Bel(H)+\frac{|H|}{|D|}\times[Pl(H)-Bel(H)]$$

$$=0.625\ 5+\frac{3}{10}\times[1-0.625\ 5]=0.738$$

这就求得了结论 H 的信任度 $f(H)$。

第 5 章　状态空间搜索策略

本章学习要点

- 理解搜索及回溯的概念，掌握启发式搜索和盲目搜索的概念。
- 掌握宽度优先搜索算法和深度优先搜索算法，并了解二者的区别。
- 学会利用搜索方法求解简单问题。
- 了解 A* 算法。

5.1　基本知识点

搜索是人工智能的一个基本问题，是推理不可分割的一部分。搜索是求解问题的一种方法，是根据问题的实际情况，按照一定的策略或规则，从知识库中寻找可利用的知识，从而构造出一条使问题获得解决的推理路线的过程。搜索包含两层含义：一层含义是要找到从初始事实到问题最终答案的一条推理路线；另一层含义是找到的这条路线是时间和空间复杂度最小的求解路线。搜索可分为盲目搜索和启发式搜索两种。

5.1.1　盲目搜索策略

1. 状态空间图的搜索策略

为了利用搜索的方法求解问题，首先必须将被求解的问题用某种形式表示出来。一般情况下，不同的知识表示对应着不同的求解方法。状态空间表示法是一种用“状态”和“算符”表示问题的方法。状态空间可由一个三元组表示(S_0，F，S_g)。

利用搜索方法求解问题的基本思想是：首先将问题的初始状态(即状态空间图中的初始节点)当作当前状态，选择一适当的算符作用于当前状态，生成一组后继状态(或称后继节点)，然后检查这组后继状态中有没有目标状态。如果有，则说明搜索成功，从初始状态到目标状态的一系列算符即是问题的解；若没有，则按照某种控制策略从已生成的状态中再选一个状态作为当前状态，重复上述过程，直到目标状态出现或不再有可供操作的状态及算符时为止。

算法 5.1　状态空间图的一般搜索算法

① 建立一个只含有初始节点 S_0 的搜索图 G，把 S_0 放入 OPEN 表中。

② 建立 CLOSED 表，且置为空表。

③ 判断 OPEN 表是否为空表，若为空，则问题无解，退出。

④ 选择 OPEN 表中的第一个节点，把它从 OPEN 表移出，并放入 CLOSED 表中，将此节点记为节点 n。

⑤ 考察节点 n 是否为目标节点，若是，则问题有解，并成功退出。问题的解即可从图 G 中沿着指针从 n 到 S_0 的这条路径得到。

⑥ 扩展节点 n 生成一组不是 n 的祖先的后继节点，并将它们记作集合 M，将 M 中的这些节点作为 n 的后继节点加入图 G 中。

⑦ 对那些未曾在 G 中出现过的(即未曾在 OPEN 表上或 CLOSED 表上出现过的)M 中的节点，设置一个指向父节点(即节点 n)的指针，并把这些节点加入 OPEN 表中；对于已在 G 中出现过的 M 中的那些节点，确定是否需要修改指向父节点(n 节点)的指针；对于那些先前已在 G 中出现并且已在 COLSED 表中的 M 中的节点，确定是否需要修改通向它们后继节点的指针。

⑧ 按某一任意方式或按某种策略重排 OPEN 表中节点的顺序。

⑨ 转第③步。

2. 宽度优先搜索策略

宽度优先搜索是一种盲目搜索策略。其基本思想是，从初始节点开始，逐层对节点进行依次扩展，并考察它是否为目标节点，在对下层节点进行扩展(或搜索)之前，必须完成对当前层的所有节点的扩展(或搜索)。在搜索过程中，未扩展节点表 OPEN 中的节点排序准则是：先进入的节点排在前面，后进入的节点排在后面(即将扩展得到的后继节点放于 OPEN 表的末端)。

宽度优先搜索的盲目性较大，搜索效率低，这是它的缺点。但宽度优先搜索策略是完备的，即只要问题有解，用宽度优先搜索总可以找到它的解。

3. 深度优先搜索

深度优先搜索也是一种盲目搜索策略，其基本思想是：首先扩展最新产生的(即最深的)节点，即从初始节点 S_0 开始，在其后继节点中选择一个节点，对其进行考察，若它不是目标节点，则对该节点进行扩展，并再从它的后继节点中选择一个节点进行考察。依此类推，一直搜索下去，当到达某个既非目标节点又无法继续扩展的节点时，才选择其兄弟节点进行考察。

深度优先搜索与宽度优先搜索的区别就在于：在对节点 n 进行扩展时，其后继节点在 OPEN 表中的存放位置。宽度优先搜索是将后继节点放入 OPEN 表的末端，而深度优先搜索则是将后继节点放入 OPEN 表的前端。

4. 有界深度优先搜索

对于许多问题，其状态空间搜索树的深度可能为无限深。为了避免搜索过程沿着无穷的路径搜索下去，往往对一个节点扩展的最大深度进行限制。任何节点如果达到了深度界限，就把它作为没有后继节点进行处理，即对另一个分支进行搜索。

在有界深度优先搜索算法中，深度界限的选择很重要。选择过大，可能会影响搜索的效率；

选择的过小，有可能求不到解。有界深度优先搜索策略是不完备的。

5. 代价树的宽度优先搜索

前面的搜索算法没有考虑搜索的代价问题，即假设状态空间图中各节点之间的有向边的代价是相同的。在实际问题求解中，往往是将一个状态变换成另一个状态时所付出的操作代价（或费用）是不一样的，即状态空间图中各有向边的代价是不一样的。把有向边上标有代价的搜索树称为代价搜索树，简称代价树。

代价树宽度优先搜索的基本思想是：每次从 OPEN 表中选择一个代价最小的节点，移入 COLSED 表。因此，每当对一节点扩展之后，就要计算它的所有后继节点的代价，并将它们与 OPEN 表中已有的待扩展的节点按代价的大小从小到大依次排序。而从 OPEN 表选择被扩展节点时即选择排在最前面的节点（代价最小）。代价树的宽度优先搜索算法是一个完备算法。

6. 代价树的深度优先搜索

代价树的深度优先搜索和宽度优先搜索的区别是：宽度优先搜索法每次从 OPEN 表中的全体节点中选择代价最小的节点移入 CLOSED 表，并对这一节点进行扩展或判断（是否为目标节点），而深度优先搜索法则是从刚刚扩展的节点之后继节点中选择一个代价最小的节点移入 CLOSED 表，并进行扩展或判断。代价树的深度优先搜索算法是不完备的算法，所求得的解不一定是最优解，甚至有可能进入无穷分支路径而搜索不到问题的解。

5.1.2 启发式搜索策略

利用问题自身特性信息，以提高搜索效率的搜索策略，称为**启发式搜索**或**有信息搜索**。

1. 启发信息与估价函数

在搜索过程中，如果在确定要被考察的节点时，能够利用被求解问题的有关特性信息，估计出各节点的重要性，就可选择重要性较高的节点进行扩展，以便提高求解的效率。通常可以构造一个函数来表示节点的“希望”程度，称这种函数为**估价函数**。

估价函数 $f(x)$可定义为从初始节点经过节点 x 到达目标节点的最小代价路径的代价估计值。它的一般形式为

$$f(x)=g(x)+h(x)$$

其中 $g(x)$为初始节点 S_0 到节点 x 已实际付出的代价；$h(x)$是从节点 x 到目标节点 S_g 的最优路径的估计代价，搜索的启发信息主要由 $h(x)$来体现，故把 $h(x)$称作**启发函数**。

估价函数是针对具体问题构造的，是与问题特性密切相关的。不同的问题，其估价函数可能不同。在构造估价函数时，依赖于问题特性的启发函数 $h(x)$的构造尤为重要。

在构造启发函数时，还要考虑到两个方面因素的影响：一个是搜索工作量，一个是搜索代价。有些启发信息虽然能够大大减少搜索的工作量，但却不能保证求得最小代价的路径。而我们感兴趣的是，使问题求解的路径代价与为求此路径所花费的搜索代价的综合指标为最小。

2. 最佳优先搜索

最佳优先搜索又称为**有序搜索**或**择优搜索**，它总是选择最有希望的节点作为下一个要扩展的节点，而这种最有希望的节点是按估价函数 $f(x)$ 的值来挑选的，一般估价函数的值越小，它的希望程度越大。最佳优先搜索又分局部最佳优先搜索和全局最佳优先搜索。

(1) 局部最佳优先搜索

局部最佳优先搜索的思想类似于深度优先搜索法，但由于使用了与问题特性相关的估价函数来确定下一个待扩展的节点，所以它是一种启发式搜索方法。其思想是：当对某一个节点扩展之后，对它的每一个后继节点计算估价函数 $f(x)$ 的值，并在这些后继节点的范围内，选择一个 $f(x)$ 的值最小的节点，作为下一个要考察的节点。由于它每次只在后继节点的范围内选择下一个要考察的节点，范围比较小，所以称为**局部最佳优先搜索**或**局部择优搜索**。

局部最佳优先搜索与深度优先搜索及代价树的深度优先搜索的区别，就在于在选择下一个节点时所用的标准不一样。局部最佳优先搜索是以估价函数值作为标准；深度优先搜索则是以后继节点的深度作为选择标准，后生成的节点先考察；而代价树深度优先则是以各后继节点到其前驱节点之间的代价作为选择标准。如果把层深函数 $d(x)$ 就当作估价函数 $f(x)$，或把代价函数 $g(x)$ 当作估价函数 $f(x)$，那么就可以把深度优先搜索和代价树深度优先搜索看作局部最佳优先搜索的两个特例。

(2) 全局最佳优先搜索

全局最佳优先搜索也是一个有信息的启发式搜索，它的思想类似于宽度优先搜索，所不同的是，在确定下一个扩展节点时，以与问题特性密切相关的估价函数 $f(x)$ 作为标准，不过这种方法是在 OPEN 表中的全部节点中选择一个估价函数值 $f(x)$ 最小的节点，作为下一个被考察的节点。正因为选择的范围是 OPEN 表中的全部节点，所以它称为**全局最佳优先搜索**或**全局择优搜索**。

全局最佳优先搜索实际是对宽度优先搜索和代价树的宽度优先搜索的扩展，而宽度优先搜索和代价树的宽度优先搜索则是它的两个特例(这时可分别令 $f(x)$ 等于 $d(x)$ 或 $g(x)$，$d(x)$ 表示节点 x 的深度，而 $g(x)$ 则表示初始节点 S_0 到节点 x 的代价)。

在启发式搜索中，估价函数的定义是非常重要的，如果定义得不好，则上述的搜索算法不一定能找到问题的解，即便找到解，也不一定是最优解。所以，有必要讨论如何对估价函数进行限制或定义。

A* 启发式搜索算法就使用了一种特殊定义的估价函数。

A* 算法具有下列一些性质：

① 可采纳性。所谓可采纳性是指对于可求解的状态空间图(即从状态空间图的初始节点到目标节点有路径存在)来说，如果一个搜索算法能在有限步内终止，并且能找到最优解，则称该算法是可采纳的。

② 单调性。所谓单调性是指在 A* 算法中，如果对其估价函数中的 $h(x)$ 部分即启发性函数，加以适当的单调性限制条件，就可以使它对所扩展的一系列节点的估价函数值单调递增(或非递减)，从而减少对 OPEN 表或 CLOSED 表的检查和调整，提高搜索效率。

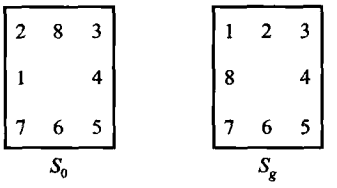
③ 信息性(又称最优性)。A* 算法的搜索效率主要取决于启发函数 $h(x)$,在满足 $h(x) \leqslant h^*(x)$ 的前提下,$h(x)$ 的值越大越好。$h(x)$ 的值越大,表明它携带的与求解问题相关的启发信息越多,搜索过程就会在启发信息指导下朝着目标节点前进,所走的弯路越少,搜索效率就会提高。

5.2 例题分析

例 5.1 八数码难题:设在 3×3 的一个方格模盘上,摆放着 8 个数码 1、2、3、4、5、6、7、8,有一个方格是空格,其初始状态如图 5.1(a)所示,要求对空格执行下列的操作(或算符):

空格左移,空格上移,空格右移,空格下移

使 8 个数据最终按图 5.1(b)的格式摆放,图 5.1(b)称为目标状态 S_g。要求寻找从初始状态到目标状态的路径。



(a) 初始状态 (b) 目标状态

图 5.1 八数码难题

解题分析 此题可以应用宽度优先搜索,也可以应用深度优先搜索,但由于深度优先搜索算法的不完备性,为了能够求得解,选用宽度优先搜索,可以得到如图 5.2 所示的搜索树。

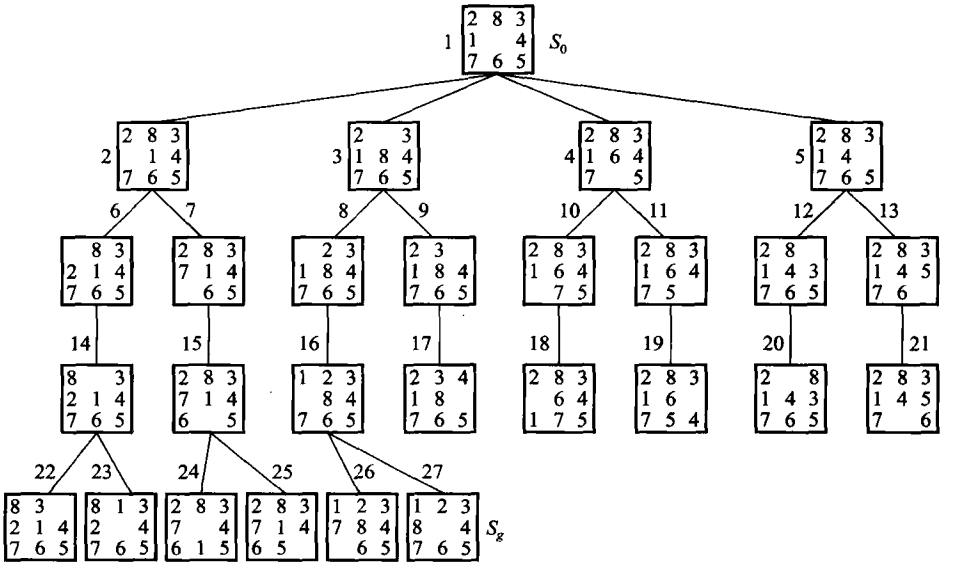


图 5.2 八数码难题的宽度优先搜索树

搜索树上的所有节点都标记它们所对应的状态描述,每个节点旁边的数字表示节点扩展的顺序(按逆时针方向移动空格)。

由图 5.2 可以看出,其解的路径为 $S_0 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 27$。

例 5.2　对例 5.1 中图 5.1 所示的八数码难题，利用深度优先方法进行搜索来求解问题。

解题分析　利用深度优先方法求解八数码难题的搜索过程如图 5.3 所示。这里只给出了搜索树的一部分，仍可继续往下搜索，直到找到目标节点。

从图中可以看出，如果继续沿某一分支进行搜索，在这一分支上却可能不存在问题的目标节点，则就会浪费大量的搜索时间。尽管从理论上讲，解总是能够找到的，但由于某些分支可能扩展得很深，而解又不在这些分支上，这就无疑会降低搜索的效率。为了防止在无解的分支上进行无效的搜索，对搜索的分支深度进行一定的限定，但这有可能导致求不到问题的解，因为解可能恰恰在某一分支很深的地方。就图 5.3 来看，深度已达到 5，仍没有找到目标节点。

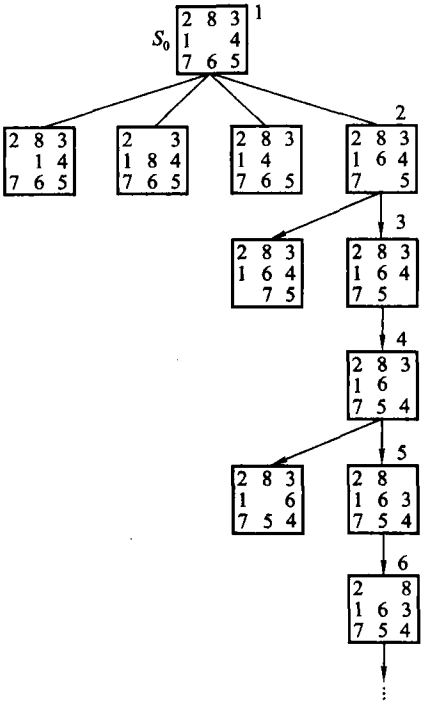
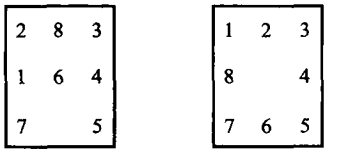


图 5.3　深度优先搜索树

例 5.3　设八数码难题的初始状态及目标状态分别如图 5.4(a)和图 5.4(b)所示，用有界深度优先搜索策略求解此问题。

解题分析　在利用有界深度优先搜索算法求解问题时，深度界限的选择是很重要的，选择过大，可能会影响搜索的效率，选择过小，则有可能求不到解。对于某些问题，可能它的解就位于某一分支较深的位置，而界限值选取的没有那么大，就会导致找不到问题的解。对于本题，我们选择深度界限 $d_m=5$，则求解问题的搜索树如图 5.5 所示，图中箭头所指路径即为所求得解路径：S_0→10→16→17→18→S_g。



(a)初始状态　　(b)目标状态

图 5.4　八数码难题

例 5.4　推销员旅行问题。

假设 A、B、C、D 和 E 是 5 个城市，推销员从城市 A 出发，到达城市 E，走怎样的路线费用最省？5 个城市间的交通图及每两个城市间的旅行费用如图 5.6 所示，图中的数字即是旅行费用。

解题分析　这类型问题由于涉及旅行费用，所以利用代价树宽度优先搜索方法求解比较合适。为此，首先必须将旅行交通图转换为代价树如图 5.7 所示。转换的方法如下：从初始节点 A 开始，把与它直接相邻的节点作为它的后继节点，对其他节点也作同样的扩展，但若一个节点已作为某节点的前驱节点的话，则它就不能再作为该节点的后继节点。例如，与节点 B 相邻的节点有 A 和 D，但由于在代价树中，A 已作为 B 的前驱节点出现，则它就不能再作为 B 的后继节点。另外，图中的节点除了初始节点 A 外，其他的节点都有可能在代价树中多次出现，为了区分它的多次出现，分别用下标 1，2，…标出，但它们却是图中的同一个节点，例如，C_1 和 C_2 都代表图中的节点 C。

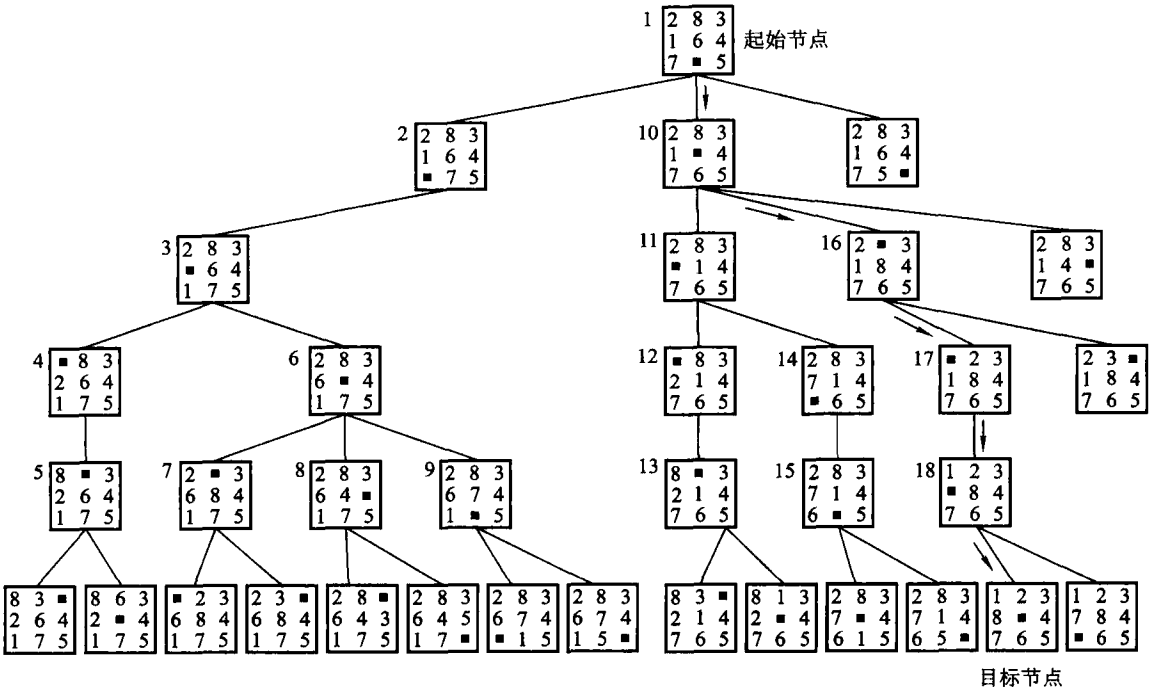


图 5.5 八数码难题有界深度优先搜索树

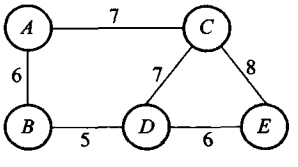


图 5.6 旅行交通图

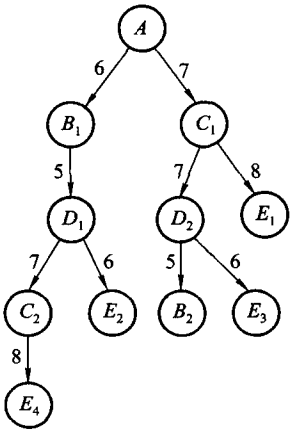


图 5.7 旅行交通图的代价树

利用代价树的宽度优先搜索策略对代价树进行搜索。首先对 A 进行扩展，得到 B_1 及 C_1 两个后继节点。由于 B_1 的代价小于 C_1，所以将 B_1 移入 CLOSED 表，但 B_1 不是目标节点，所以继续对 B_1 进行扩展，得到后继节点 D_1。D_1 的代价是 $6+5=11$，而 OPEN 表中有 C_1 和 D_1 两个节点，C_1 的代价是 7，按照代价树的宽度优先搜索法，将 C_1 送入 CLOSED 表，由于其不是目标节点，

故对其继续进行扩展，得到后继节点 D_2（代价为 7+7=14）和 E_1（代价为 7+8=15），这时，OPEN 表中，D_1、D_2 和 E_1 三个节点，D_1 节点代价最小，将它移入 CLOSED 表，并对其继续进行扩展……最后可得到其节点的扩展次序依次为 $A, B_1, C_1, D_1, D_2, E_1$。利用回溯指针可得最优解路径为：

$$A \xrightarrow{7} C_1 \xrightarrow{8} E_1$$

其代价是 15。因而，从城市 A 向城市 E 旅行，费用最省的路线为：

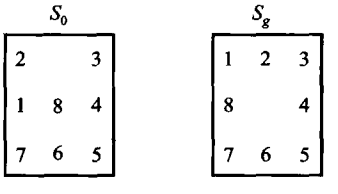
$$A \rightarrow C \rightarrow E$$

例 5.5　用全局最佳优先搜索方法求解八数码难题。如果八数码难题的初始状态图及目标状态图分别如图 5.8(a)和图 5.8(b)所示，请利用全局最佳优先搜索算法求取由 S_0 转换为 S_g 的路径。

解题分析　根据全局最佳优先搜索算法的要求，首先定义一个估价函数：

$$f(x)=d(x)+h(x)$$

其中，$d(x)$表示节点 x 在搜索树中的深度；$h(x)$表示与节点 x 对应的棋盘中，与目标节点所对应的棋盘中棋子位置不同的个数。例如，对于节点 S_0，其在搜索树中位于 0 层，所以 $d(x)=0$，而它中的与 S_g 中棋子位置不同的个数是 4，即 $h(x)=4$。所以节点 S_0 的估价函数值 $f=0+4=4$。搜索树如图 5.9 所示。图中，节点旁边圆圈内的数字表示该节点的 $f(x)$值，不带圈的数字表示节点扩展的顺序。所以问题的解路径是 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_g$。



(a) 初始状态　　(b) 目标状态

图 5.8　八数码难题

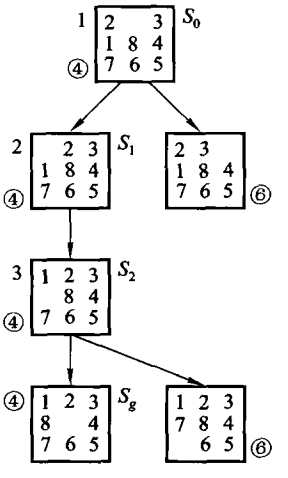


图 5.9　八数码难题的全局最佳优先搜索树

5.3　练　习　题

5.1　什么是搜索？有哪两大类不同的搜索方法？两者的区别是什么？

5.2 用状态空间法表示问题时，什么是问题的解？求解过程的本质是什么？什么是最优解？最优解唯一吗？

5.3 试写出状态空间图的一般搜索过程。在搜索过程中 OPEN 表和 CLOSE 表的作用分别是什么？有何区别？

5.4 什么是盲目搜索？主要有几种盲目搜索策略？

5.5 宽度优先搜索与深度优先搜索有何不同？在何种情况下，宽度优先搜索优于深度优先搜索？在何种情况下，深度优先搜索优于宽度优先搜索？

5.6 用深度优先搜索和宽度优先搜索分别求图 5.10 所示的迷宫出路。

5.7 修道士和野人问题。设有 3 个修道士和 3 个野人来到河边，打算用一条船从河的左岸渡到河的右岸去。但该船每次只能装载两个人，在任何岸边野人的数目都不得超过修道士的人数，否则修道士就会被野人吃掉。假设野人服从任何一种过河安排，请使用状态空间搜索法，规划一使全部 6 人安全过河的方案。（**提示**：应用状态空间表示和搜索方法时，可用(N_m, N_c)来表示状态描述，其中 N_m 和 N_c 分别为传教士和野人的人数。初始状态为(3,3)，而可能的中间状态为(0,1)，(0,2)，(0,3)，(1,1)，(2,1)，(2,2)，(3,0)，(3,1)，(3,2)等。）

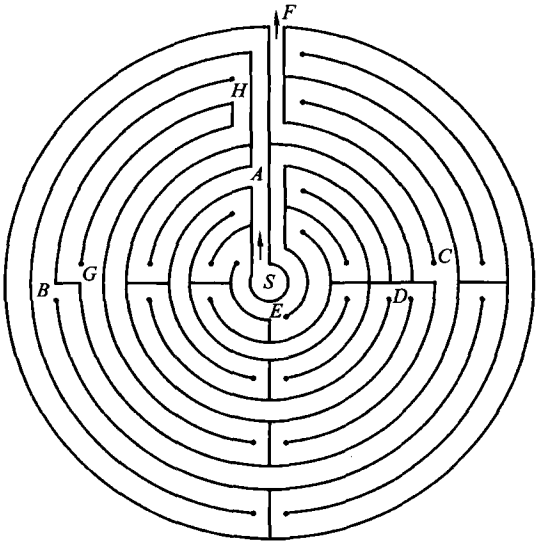


图 5.10 习题 5.6 的图

5.8 用状态空间搜索法求解农夫、狐狸、鸡、小米问题。农夫、狐狸、鸡、小米都在一条河的左岸，现在要把它们全部送到右岸去。农夫有一条船，过河时，除农夫外，船上至多能载狐狸、鸡和小米中的一样。狐狸要吃鸡，鸡要吃小米，除非农夫在那里。试规划出一个确保全部安全的过河计划。（**提示**：用四元组(农夫，狐狸，鸡，米)表示状态，其中每个元素都可为 0 或 1，0 表示在左岸，1 表示在右岸；把每次过河的一种安排作为一个算符，每次过河都必须有农夫，因为只有他可以划船。）

5.9 设有 3 个大小不等的圆盘 A、B、C 套在一根轴上，每个圆盘上都标有数字 1、2、3、4，并且每个圆盘都可以独立地绕轴做逆时针转动，每次转动 90°，初始状态 S_0 和目标状态 S_g 如图 5.11 所示，分别用宽度优先搜索法和深度优先搜索法求从 S_0 到 S_g 的路径。

5.10 用有界深度优先搜索方法求解图 5.12 所示八数码难题。初始状态为 S_0，目标状态 S_g，要求寻找从初始状态到目标状态的路径。

5.11 推销员旅行问题。设有 5 个相互可直达的城市 A、B、C、D、E，如图 5.13 所示，各城市间的交通费用已在图中标出。推销员从城市 A 出发，去每个城市各旅行一次，最后到达城市 E，请找出一条费用最省的旅行路线。

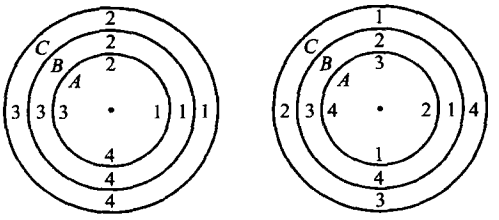


图 5.11　圆盘问题

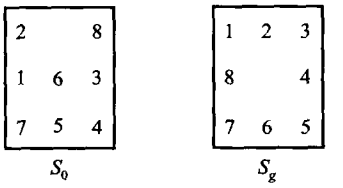


图 5.12　八数码难题

5.12　什么是启发式搜索？什么是启发信息？

5.13　什么是估价函数？在估价函数中，$g(x)$和 $h(x)$各起什么作用？

5.14　什么是最佳优先搜索？局部最佳优先搜索与全局最佳优先搜索有何异同？

5.15　用全局最佳优先搜索方法求解八数码难题。如果八数码难题的初始状态图及目标状态图如图 5.14 所示，请利用全局最佳优先搜索算法求取由 S_0 转换为 S_g 的路径，并画出它的全局最佳优先搜索树。

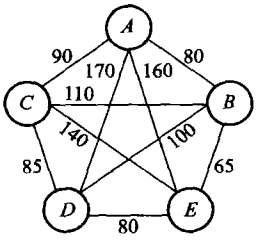


图 5.13　推销员旅行交通费用图

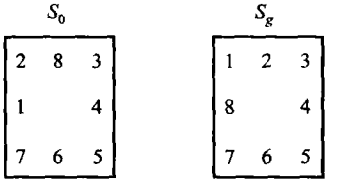


图 5.14　八数码难题

5.16　什么是 A* 算法？它的估价函数是如何确定的？A* 算法与 A 算法的区别是什么？

5.17　A* 算法有哪些性质？它们的意义如何？

5.18　证明单调性启发策略是可采纳的。

5.4　解题指导与习题解答

5.1 答：搜索是一种求解问题的方法，是寻找从问题初始事实到最终答案的推理路线的一种过程。利用这种方法在求解问题时，要按照一定的策略，从知识库中寻找可利用的知识，从而构造出一条使问题获得解决的推理路线。有两大类搜索方法：盲目搜索和启发式搜索。盲目搜索又称无信息搜索，在搜索过程中，只按预先规定的搜索控制策略进行搜索，而没有任何中间信息来改变这些控制策略，即问题本身的特性对搜索控制策略没有任何影响，搜索带有盲目性，效率不高。而启发式搜索又称有信息搜索，它是指在搜索求解过程中，根据问题本身的特性或搜索过程中产生的一些信息来不断地改变或调整搜索的方向，使搜索朝着最有希望的方向前进，加速问

题的求解，并找到最优解。启发式搜索的求解效率更高，更易于求解复杂的问题。

5.2 答：用状态空间法表示问题时，问题的解就是有向图中从某一节点（初始状态节点）到另一节点（目标状态节点）的路径。求解过程的本质就是对状态空间图的搜索，即在状态空间图上寻找一条从初始状态到目标状态的路径。

在不考虑搜索的代价时，即假设状态空间图中各节点之间的有向边的代价相同时，最优解就是解路径中长度最短的那条路径，在考虑搜索代价时，最优解则是解路径中代价最小的那条路径。因为在状态空间图中，可能存在几条长度或代价相等的最短解路径，所以，最优解可能会不唯一。

5.3 答：状态空间图的一般搜索过程参见算法 5.1。在搜索过程中 OPEN 表用于存放未扩展节点，而 CLOSE 表用于存放已扩展节点。OPEN 表提供了待扩展节点，当 OPEN 表空且未找到目标节点时，搜索失败。而 CLOSE 表在搜索成功时为回溯求解路径提供依据。

5.4 答：盲目搜索又称无信息搜索，即在搜索过程中，只按预先规定的搜索控制策略进行搜索，而没有任何中间信息来改变这些控制策略。主要的盲目搜索策略有：宽度优先搜索、深度优先搜索、有界深度优先搜索、代价树的宽度优先搜索和代价树的深度优先搜索。

5.5 答：深度优先搜索与宽度优先搜索的区别就在于：在对节点 n 进行扩展时，其后继节点在 OPEN 表中的存放位置。宽度优先搜索是将后继节点放入 OPEN 表的末端，而深度优先搜索则是将后继节点放入 OPEN 表的前端。即宽度优先搜索按照“先扩展出的节点先被考察”的原则进行搜索，而深度优先搜索则按照“后扩展出的节点先被考察”的原则进行搜索。宽度优先搜索是一种完备搜索，即只要问题有解就一定能够求出，而深度优先搜索是不完备搜索。

在不要求求解速度且目标节点的层次较深的情况下，宽度优先搜索优于深度优先搜索，因为宽度优先搜索效率低，但却一定能够求得问题的解；在要求求解速度且目标节点的层次较浅的情况下，深度优先搜索优于宽度优先搜索。因为当搜索算法在一个扩展的很深但又没有解的分支上，进行搜索是一种无效搜索，降低了求解的效率，有时甚至不一定能求得问题的解。

5.6 解：在这个迷宫中，S 是源节点，F 是目标节点，A,B,C,D,E 是 5 个具有二叉分支的节点，在每个节点处，都可能会出现两种路线，要么向左拐要么向右拐，我们在每个二叉节点处设立两个虚节点，以表示到该节点后的走向，向右拐为第一个虚节点，用下标 1 表示，向左拐为第二个虚节点，用下标 2 表示。例如，A 节点处向右拐的虚节点用 A_1 表示，向左拐的虚节点用 A_2 表示。可以将该迷宫转换成一个有向图如图 5.15 所示。

图中，除 F 节点是目标节点外，其余没有后继节点的虚节点都说明走入了死胡同。

利用深度优先搜索，其搜索树如图 5.16 所示，图中节点旁所标数字为节点扩展次序。所得到的解路径为：

$$S\rightarrow A\rightarrow A_1\rightarrow B\rightarrow B_1\rightarrow C\rightarrow C_1\rightarrow F$$

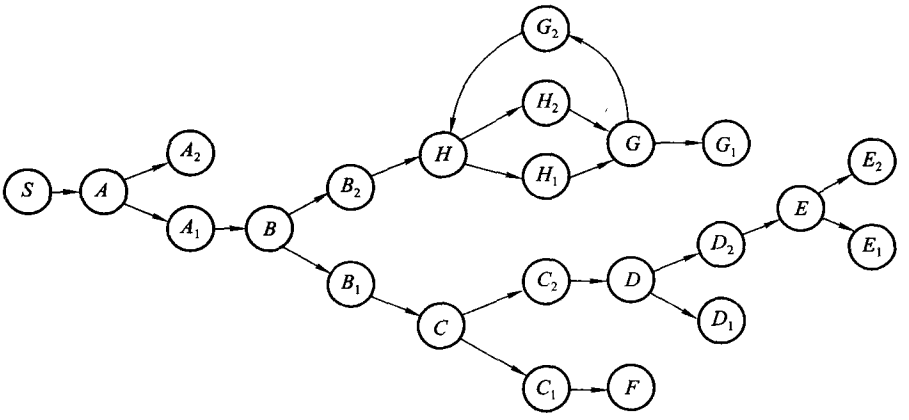


图 5.15　走迷宫的有向图

也就是说，从 S 出发，在 A 节点处不能左拐，而是直行，到 B 节点处右拐，到 C 节点也右拐，即可到达出口 F。

利用宽度优先搜索，其搜索树如图 5.17 所示，图中节点旁所标数字为节点扩展次序。所得到的解路径也为：

$$S\rightarrow A\rightarrow A_1\rightarrow B\rightarrow B_1\rightarrow C\rightarrow C_1\rightarrow F$$

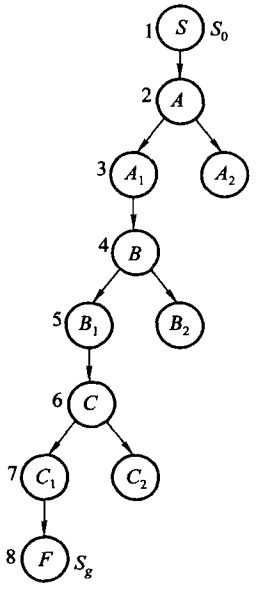


图 5.16　深度优先搜索树

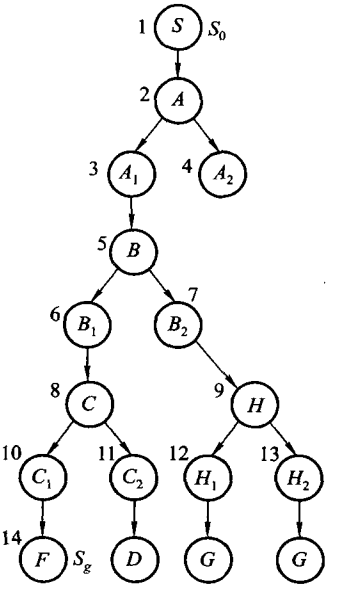


图 5.17　宽度优先搜索树

由搜索过程可以看出，宽度优先搜索的效率低于深度优先搜索。

5.7 解：参见第 2 章 2.26 题解。

5.8 解：参见第 2 章 2.27 题解。

5.9 解：设 r_A、r_B、r_C 分别为将盘子 A、B、C 逆时针旋转 90°的操作，在运用这些操作符时的顺序为 r_A、r_B、r_C。

应用宽度优先搜索的搜索树如图 5.18 所示。从图中可以看出，从初始状态 S_0 到目标状态 S_g 的路径是：

$$S_0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 11 \rightarrow 22(S_g)$$

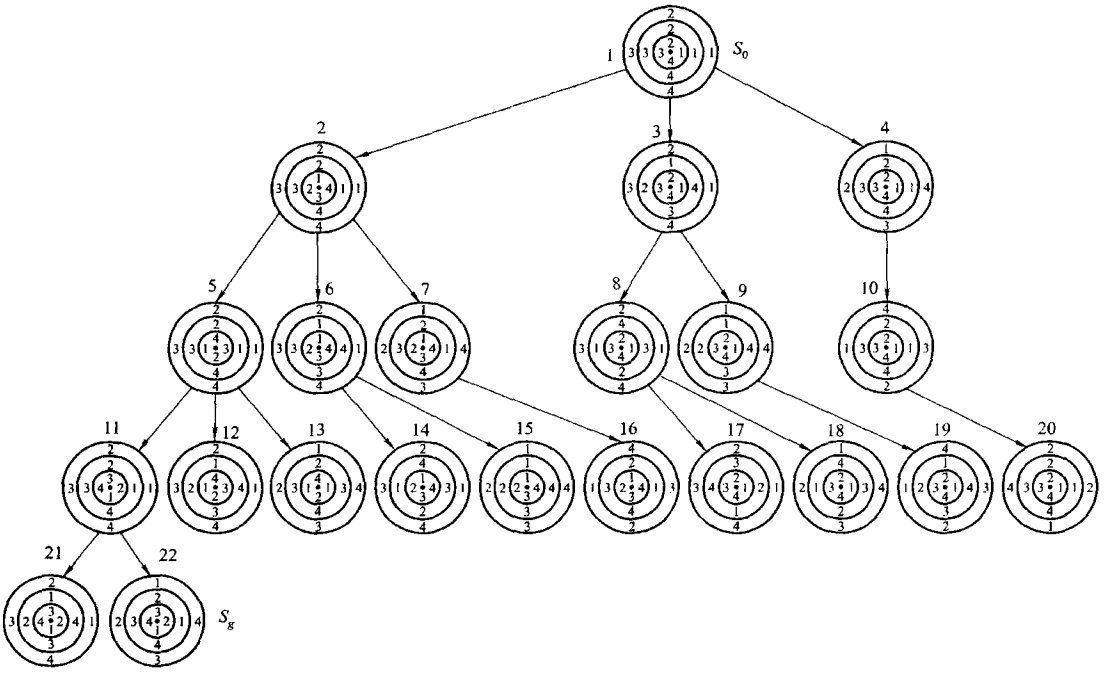


图 5.18 圆盘问题的宽度优先搜索

应用深度优先搜索的搜索树如图 5.19 所示。这里要指出的是，我们在应用深度优先搜索算法时，稍微作了一些改进，即不是只对当前节点判断其是否为目标节点，而是对当前节点的扩展节点进行判断，如果扩展节点中含有目标节点，则搜索停止，求解成功。这有利于提高求解效率。从图中可以看出，从初始状态 S_0 到目标状态 S_g 的路径是：

$$S_0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow S_g$$

5.10 解：用有界深度优先搜索策略求解问题的搜索树如图 5.20 所示。这里设深度界限 $d_m=5$，在这种情况下，该问题无解。由此可以看出，在有界深度优先搜索算法中，深度界限的选择很重要。选择过大，可能会影响搜索的效率；选择过小，有可能求不到解。所以，有界深度优先搜索策略是不完备的。

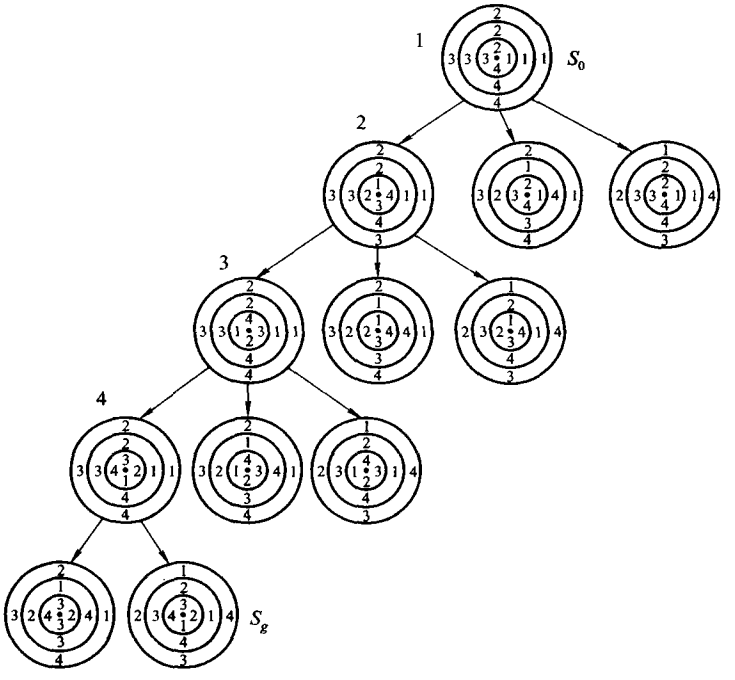


图 5.19　圆盘问题的深度优先搜索

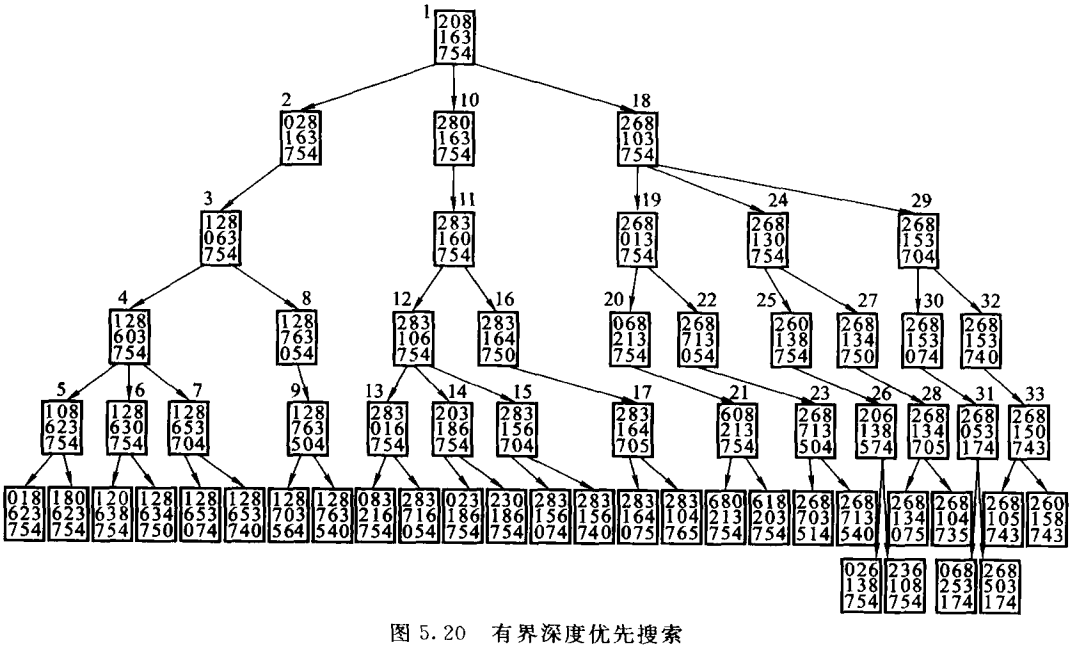


图 5.20　有界深度优先搜索

5.11 解：由于涉及旅行费用，所以利用代价树宽度优先搜索方法求解。为此，首先将旅行交通图转换为代价树如图 5.21 所示。转换的方法如下：从初始节点 A 开始，把与它直接相邻的节点作为它的后继节点，对其他节点也作同样的扩展，但若一个节点已作为某节点的前驱节点的话，则它就不能再作为该节点的后继节点。由于要求从 A 出发后，到每个城市各旅行一次，因此，每条到达 E 的路径上都包含了所有的节点，不包含所有节点而到达节点 E 路径无效。另外，图中的节点除了初始节点 A 外，其他的节点都有可能在代价树中多次出现，为了区分它的多次出现，分别用下标标出，以区别它们在不同分支及不同层次的出现，但它们却代表着旅行图中的同一个节点，例如，C_{12} 和 C_{21} 分别表示代价数中第一分支第二层和第二分支第一层的 C 节点，是旅行图中的同一节点 C。由于要求每个城市各旅行一次，因此，本题的代价树搜索算法如图 5.22 所示。

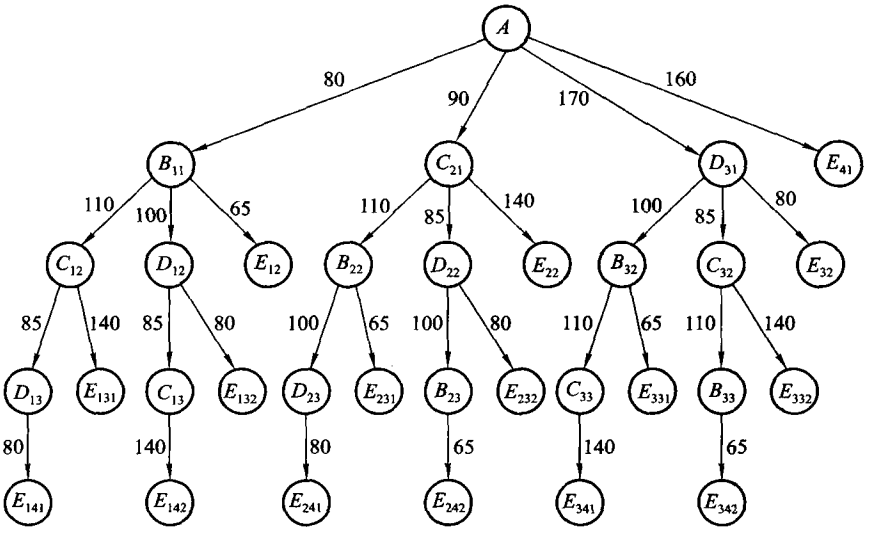


图 5.21 推销员旅行问题代价树

搜索过程中，已简化的 CLOSED 表和 OPEN 表如表 5.1 所示：

OPEN 表中节点右边括号中的数字为该节点代价。当 E_{242} 节点移入 CLOSED 表之后，因为它就是目标节点，且回溯路径中含有所有城市节点，因而成功退出。所求得的最小代价路径为 $A\rightarrow C_{21}\rightarrow D_{22}\rightarrow B_{23}\rightarrow E_{242}$，其代价是 340。因而，从城市 A 出发，经过各城市一次随后到大城市 E 的费用最省路线为：

$$A\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow B\rightarrow E$$

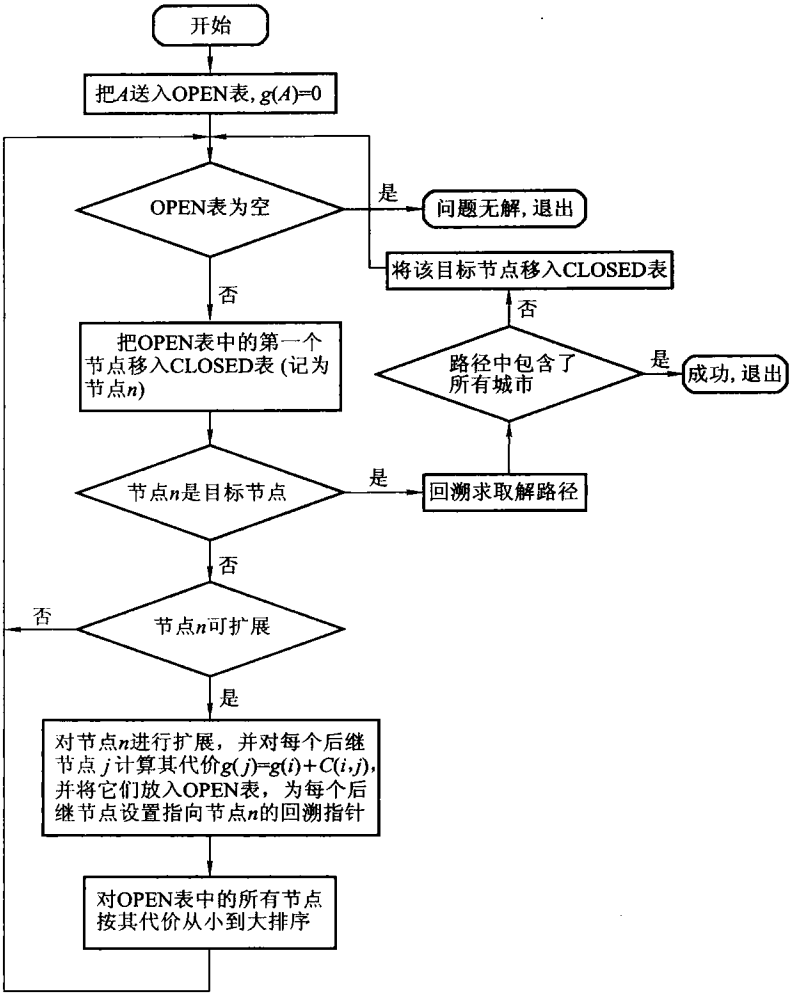


图 5.22　推销员旅行问题代价树宽度优先搜索算法框图

表 5.1　CLOSED 表和 OPEN 表

CLOSED 表	OPEN 表
NUL	A
A	$B_{11}(80)$, $C_{21}(90)$, $E_{41}(160)$, $D_{31}(170)$
A, B_{11}	$C_{21}(90)$, $E_{12}(145)$, $E_{41}(160)$, $D_{31}(170)$, $D_{12}(180)$, $C_{12}(190)$
A, B_{11}, C_{21}	$E_{12}(145)$, $E_{41}(160)$, $D_{31}(170)$, $D_{22}(175)$, $D_{12}(180)$, $C_{12}(190)$, $B_{22}(200)$, $E_{22}(230)$

续表

CLOSED 表	OPEN 表
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}$	$D_{22}(175), D_{12}(180), C_{12}(190), B_{22}(200), E_{22}(230), E_{32}(250), C_{32}(255), B_{32}(270)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}$	$D_{12}(180), C_{12}(190), B_{22}(200), E_{22}(230), E_{32}(250), C_{32}(255), E_{232}(255), B_{32}(270), B_{23}(275)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}$	$C_{12}(190), B_{22}(200), E_{22}(230), E_{32}(250), C_{32}(255), E_{232}(255), E_{132}(260), C_{13}(265), B_{32}(270), B_{23}(275)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}$	$B_{22}(200), E_{22}(230), E_{32}(250), C_{32}(255), E_{232}(255), E_{132}(260), C_{13}(265), B_{32}(270), B_{23}(275), D_{13}(275), E_{131}(330)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}$	$E_{22}(230), E_{32}(250), C_{32}(255), E_{232}(255), E_{132}(260), C_{13}(265), B_{32}(270), B_{23}(275), D_{13}(275), E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}$	$E_{232}(255), E_{132}(260), C_{13}(265), B_{32}(270), B_{23}(275), D_{13}(275), E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330), B_{33}(365), E_{332}(395)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}$	$B_{32}(270), B_{23}(275), D_{13}(275), E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330), B_{33}(365), E_{332}(395), E_{142}(405)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}, B_{32}$	$B_{23}(275), D_{13}(275), E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330), E_{331}(335), B_{33}(365), C_{33}(380), E_{332}(395), E_{142}(405)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}, B_{32}, B_{23}$	$D_{13}(275), E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330), E_{331}(335), E_{242}(340), B_{33}(365), C_{33}(380), E_{332}(395), E_{142}(405)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}, B_{32}, B_{23}, D_{13}$	$E_{231}(280), D_{23}(300), E_{131}(330), E_{331}(335), E_{242}(340), E_{141}(355), B_{33}(365), C_{33}(380), E_{332}(395), E_{142}(405)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}, B_{32}, B_{23}, D_{13}, E_{231}, D_{23}$	$E_{131}(330), E_{331}(335), E_{242}(340), E_{141}(355), B_{33}(365), C_{33}(380), E_{241}(380), E_{332}(395), E_{142}(405)$
$A, B_{11}, C_{21}, E_{12}, E_{41}, D_{31}, D_{22}, D_{12}, C_{12}, B_{22}, E_{22}, E_{32}, C_{32}, E_{232}, E_{132}, C_{13}, B_{32}, B_{23}, D_{13}, E_{231}, D_{23}, E_{131}, E_{331}, E_{242}$	$E_{141}(355), B_{33}(365), C_{33}(380), E_{241}(380), E_{332}(395), E_{142}(405)$

5.12 答：启发式搜索又称有信息搜索，它是指在搜索求解过程中，根据问题本身的特性或搜索过程中产生的一些信息来不断地改变或调整搜索的方向，使搜索朝着最有希望的方向前进，加速问题的求解，并找到最优解。可用于指导搜索过程且与具体问题求解有关的控制性信息

称为启发信息。

5.13 答：估价函数是一种用来表示和度量搜索树中节点的“希望”程度的一种函数，其任务是估计待搜索节点的重要程度，为它们排定次序。在估价函数中，$g(x)$为初始节点 S_0 到节点 x 已实际付出的代价。$h(x)$是从节点 x 到目标节点 S_g 的最优路径的估计代价，搜索的启发信息主要由$h(x)$来体现，所以 $h(x)$称作启发函数。$g(x)$项体现了搜索的宽度优先趋势，这有利于搜索算法的完备性，但影响算法的搜索效率。$h(x)$项体现了搜索的深度优先趋势，这会有利于搜索效率的提高，但影响搜索算法的完备性。

5.14 答：最佳优先搜索总是选择最有希望的节点作为下一个要扩展的节点，而这种最有希望的节点是按估价函数 $f(x)$的值来挑选的，一般估价函数的值越小，它的希望程度越大。局部最佳优先搜索是一种类似于深度优先搜索的启发式搜索方法，在对某一个节点扩展之后，只在后继节点的范围内选择下一个要考察的节点，范围比较小，所以称为局部最佳优先搜索。全局最佳优先搜索是一种类似于宽度优先搜索的启发式搜索方法，在确定下一个扩展节点时，选择的范围是 OPEN 表中的全部节点，所以称为全局最佳优先搜索。

5.15 解：首先定义一个估价函数：

$$f(x)=d(x)+h(x)$$

其中，$d(x)$表示节点 x 在搜索树中的深度；$h(x)$表示与节点 x 对应的棋盘中，与目标节点所对应的棋盘中棋子位置不同的个数。例如，对于节点 S_0，其在搜索树中位于 0 层，所以 $d(x)=0$，而它中的与 S_g 中棋子位置不同的个数是 3，即 $h(x)=3$，所以节点 S_0 的估价函数值 $f(S_0)=0+3=3$，再如节点 S_1 其估价函数 $f(S_1)=d(S_1)+h(S_1)=1+3=4$。搜索树如图 5.23 所示。图中，节点旁边圆圈内的数字表示该节点的 $f(x)$值，S_i 表示节点扩展的顺序。所以问题的解路径是$S_0\rightarrow S_1\rightarrow S_2\rightarrow S_3\rightarrow S_g$。

5.16 答：A* 算法是一种启发式搜索方法，利用这种算法进行搜索时，对扩展节点的选择方法做了一些限制，依据估价函数 $f(x)=g(x)+h(x)$对 OPEN 表中的节点进行排序，并且要求启发函数$h(x)$是 $h^*(x)$的一个下界，即 $h(x)\leqslant h^*(x)$。$h^*(x)$则是从 x 节点到目标节点的最小代价路径上的代价。A* 算法与 A 算法的区别就是 A 算法不要求启发函数 $h(x)$是 $h^*(x)$的一个下界，即不限制条件 $h(x)\leqslant h^*(x)$。

5.17 答：A* 算法具有下列一些性质：可采纳性、单调性、信息性。

A* 算法具有可采纳性，是指对一个可求解的状态空间图，即从状态空间图的初始节点到目标节点存在路径，则该算法一定能在有限步内找到一条最佳路径，即最优解，并在此路径上结束。

A* 算法的单调性是指对其估价函数中的 $h(x)$部分即启发性函数，加了适当的单调性限制条件，使它对所扩展的一系列节点的估价函数值单调递增（或非递减），从而减少对 OPEN 表或 CLOSED 表的检查和调整，提高搜索效率。

A* 算法的信息性是指其估价函数中的启发函数 $h(x)$，在满足 $h(x)\leqslant h^*(x)$的前提下，$h(x)$的值越大越好。$h(x)$的值越大，表明它携带的与求解问题相关的启发信息越多，搜索过程就会

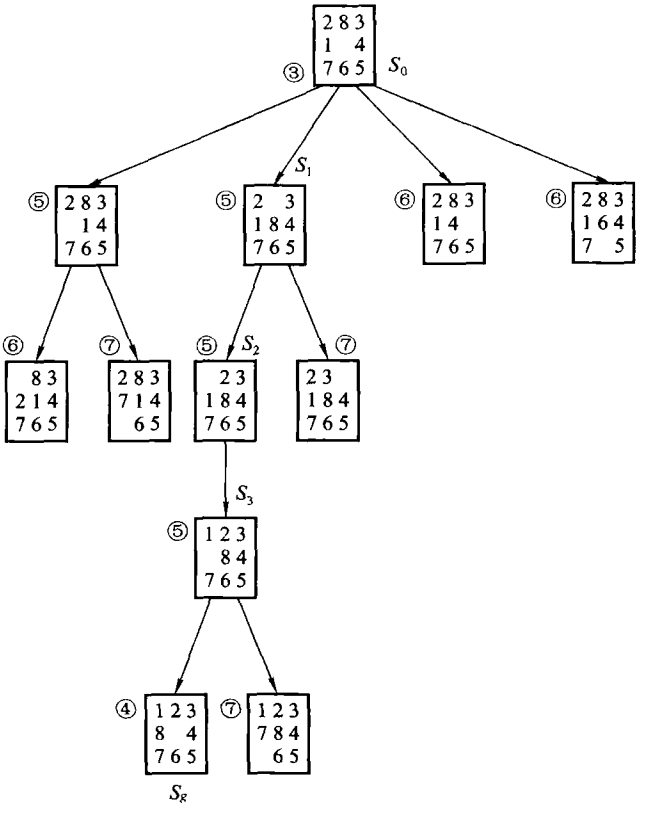


图 5.23 八数码难题的全局择优搜索树

在启发信息指导下朝着目标节点前进，所走的弯路越少，搜索效率就会提高。

5.18 证明：将状态空间中的任意一条路径看作是由一系列状态 $S_1, S_2, S_3, \cdots, S_g$ 组成，其中 S_1 是起始状态，S_g 是目标状态。如果将 S_{i+1} 看作是 S_i 的子节点，则由搜索策略单调性可知，对启发函数 $h(x)$ 有如下的限制：

(1) S_1 to S_2 : $h(S_1)-h(S_2)\leqslant \text{cost}(S_1, S_2)$

S_2 to S_3 : $h(S_2)-h(S_3)\leqslant \text{cost}(S_2, S_3)$

$\cdots$

S_{g-1} to S_g : $h(S_{g-1})-h(S_g)\leqslant \text{cost}(S_{g-1}, S_g)$

(2) 对目标节点 S_g，有 $h(S_g)=0$

将(1)中所有竖式相加，并根据(2)中的 $h(S_g)=0$，得到：

$$\text{Path } S_1 \text{ to } S_g : h(S_1)\leqslant \text{cost}(S_1, S_g)$$

这就说明，单调性启发搜索策略中的启发函数 $h(x)$ 满足 A^* 算法的要求，因而它是可采纳的。证毕。

第6章 机器学习

本章学习要点

- 机器学习就是计算机自动获取知识，是人工智能中的一个重要研究领域。要求理解机器学习的含义以及它在人工智能研究领域的意义；了解机器学习研究的发展历史及其研究现状，弄清机器学习的问题所在。
- 掌握机器学习的基本原理以及机器学习系统的基本模型。
- 了解机器学习的传统方法以及各种方法之间的区别与联系。深入了解基于实例学习的两空间模型及其基本原理，掌握两空间的描述及搜索方法以及它们的相互联系。
- 了解 ID3 判定树方法的原理。

6.1 基本知识点

机器学习就是计算机自动获取知识，它是知识工程的 3 个分支(获取知识、表示知识、使用知识)之一，是人工智能中的一个重要的研究领域，一直受到人工智能和认知心理学家们的普遍关注。机器学习涉及计算机科学、脑科学、生理学、心理学等多个学科，涉及的面比较宽，许多理论和技术上的问题尚处于研究阶段。

6.1.1 机器学习概述

1. 机器学习的概念

机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习活动的一门学科。人类学习是一个有特定目的的知识获取过程，其内在行为是获取知识、积累经验、发现规律，其外在表现是使系统性能得到改进、系统实现自我完善、自适应环境。因此，机器学习就是研究计算机获取新知识、识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

2. 机器学习研究的目标

机器学习研究的目标有 3 个：人类学习过程的认知模型；通用学习算法；构造面向任务的专用学习系统的方法。

① 人类学习过程的认知模型。这一方向是对人类学习机理的研究。这种研究不仅对人类的教育，而且对开发机器学习系统都有重要的意义。

② 通用学习算法。这个方向是对人类学习过程的研究，探索各种可能的学习方法，建立起独立于具体应用领域的通用学习算法。

③ 构造面向任务的专用学习系统(工程目标)。这一方向是要解决专门的实际问题，并开发完成这些专门任务的学习系统。

3. 研究机器学习的意义

机器学习能以惊人的速度进行，并且机器不会疲倦、不用休息。

人类的知识不具有继承性，而机器的知识可以具有继承性。如果计算机具有学习的功能，就可以把学习不断地延续下去，避免大量的重复学习，使知识积累达到新的高度。

利用机器学习有利于知识的传播。只要有一台机器“学会”了，其他机器只要简单的“复制”一下也就“学会”了，非常容易实现知识的快速传播。

因此，研究机器学习将会对人类社会产生影响，尤其对今天信息化社会来说，这种影响将是十分深远的。

4. 机器学习的主要策略

学习过程与推理过程是紧密相连的，学习中使用的推理方法称为**学习策略**。学习系统中推理过程实际上就是一种变换过程，它将系统外部提供的信息变换为符合系统内部表达的新的形式，以便对信息进行存储和使用。这种变换的性质决定了学习策略的类型。几种基本策略是：机械学习、传授学习、演绎学习、类比学习和归纳学习。归纳学习又分为实例学习、观察与发现学习。人类的学习往往同时使用多种策略。这里划分不同的策略，不仅是为了介绍不同的方法，而且是便于设计学习系统。虽然现有的学习系统还只使用单一的策略，多种策略系统将是未来研究发展的目标。

① 机械学习。机械学习又称记忆学习，是最简单的学习策略。这种学习策略不需要任何推理过程。外面输入知识的表示方式与系统内部表示方式完全一致，不需要任何处理和变换。

② 传授学习。传授学习又称指导式学习或指点学习。在使用传授学习系统时，外界输入知识的表达方式与内部表达方式不完全一致，系统在接受外部知识时，需要一点推理、翻译和转化工作。

③ 演绎学习。在演绎学习中，学习系统由给定的知识进行演绎的保真推理，并存储有用的结论。这种策略近几年才作为一种独立的学习策略。演绎学习包括知识改造、知识编译、产生宏操作、保持等价的操作和其他保真变换。

④ 归纳学习。归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法。按其有无教师指导，可以分为实例学习及观察与发现学习。实例学习又称为概念获取，它是通过向学习者提供某一概念的一组正例和反例，使学习者从这些正反例中归纳推理出概念的一般描述，这个描述应能解释所有给定的正例并排除所有给定的反例。观察与发现学习又称为描述的一般化。这类学习没有教师的指导，它要产生解释所有或大多数观察到的规律和规则。这类学习包括概念聚类、构造分类、曲线拟合(使方程符合数据)、发现并解释观察到的定律并形成理论。

⑤ 类比学习。类比学习就是在遇到新的问题时，可以学习以前解决过的类似问题的解决办法，来解决当前的问题。所以寻找与当前问题相似的已知问题就很重要，并且必须要能够发现当前任务与已知任务的相似之点，由此制定出完成当前任务的方案。类比学习可以由系统已有的某一领域知识得到另一领域中类似的知识。

⑥ 基于解释的学习。基于解释的学习属于演绎学习方法的一种，是近年来出现的一种机器学习方法。这种方法通过运用相关的领域知识，对当前提供的单个问题求解实例进行分析，构造出求解过程的因果解释结构，并通过对该解释结构一般化处理获取相应知识，以便用于指导以后求解类似的问题。

6.1.2 机器学习系统的基本模型

以 Simon 的关于学习的定义作为出发点，建立起如图 6.1 所示的机器学习系统的基本模型。通过对这一 基本模型的讨论，总结出设计学习系统时的一些原则。

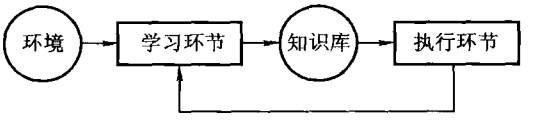


图 6.1 机器学习系统的基本模型

一般情况下，一个人的学习过程总是与他所处的环境以及他所具备的知识有关。同样，机器学习过程也与外界提供的信息环境以及机器内部所存储的知识库有关。

在图 6.1 的学习系统基本模型中，包含了 4 个基本组成环节。“环境”和“知识库”是以某种知识表示形式表达的信息的集合，分别代表外界信息来源和系统所具有的知识；学习环节和执行环节代表两个过程。“环境”向系统的“学习环节”提供某些信息，而“学习环节”则利用这些信息对系统的“知识库”进行改进，以增进系统“执行环节”完成任务的效能，“执行环节”根据知识库中的知识来完成某种任务，同时把获得的信息反馈给“学习环节”。下面讨论系统中各环节。

6.1.3 机械学习

机械学习的过程是这样进行的：执行机构每解决一个问题，系统就记住这个问题和它的解。可以把执行机构抽象地看成某一函数 F，该函数的输入是 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，经推导计算后输出为 $(y_1, y_2, \cdots, y_m)$，如果经过评价得知该计算是正确的，则就把联想对：

$$[(x_1, x_2, \cdots, x_n), (y_1, y_2, \cdots, y_m)]$$

存入知识库中，在以后需要计算 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 时，系统的执行机构就直接从知识库中把 $(y_1, y_2, \cdots, y_m)$ 检索出来，而不需要再重复进行计算。图 6.2 描述了这一简单的机械学习模型。

$$(x_1,x_2,\ldots,x_n) \xrightarrow[\text{执行机构}F]{} (y_1,y_2,\ldots,y_n) \xrightarrow{\text{存储}} [(x_1,x_2,\ldots,x_n),(y_1,y_2,\ldots,y_m)]$$

输入　　输出　　知识联想对

图 6.2 简单的机械学习模型

机械学习系统可以把某些计算任务简化为存取任务，而记忆（数据存储）则是这种简化数据的计算处理，以空间换取时间的手段。因此，机械学习系统的设计要考虑3个问题：存储结构、环境的稳定性和存储信息的适用性以及存储与计算的权衡。

6.1.4 传授式学习

传授式学习的学习过程包括下列5个步骤：

① 征求教授者的指示或建议。这是请求教授者或者专家提出建议或指示。对专家的要求有时是简单的，即请专家提供一般的建议；有时是复杂的，即请专家识别知识库的欠缺，并提出修改方法。有些系统是被动的，它会消极等待专家提出建议；而有些系统则是主动的，它会把专家注意力引向特定的问题。

② 解释。解释就是把教授者的建议转成内部表示形式，属知识表示问题。所得到的内部表示应该能反映专家建议的全部信息。如果专家的建议是用自然语言提出的，那么，解释过程就应包括自然语言理解。

③ 实用化。这是传授式学习的信息变换过程，它把抽象的建议转成具体的知识。实用化过程与自动程序设计有些类似，前者是根据专家建议经处理后得到实用的规则，而后者则是根据程序说明自动生成程序；二者的差别在于：后者要求得到完全正确的程序，强调程序的正确性，而前者往往使用比较弱的方法，不保证完全正确。实用化过程有时所做的是试探性的假设和近似，只能要求其合理性，所得到的规则或知识还要经过检验和修改才能完善。

④ 加入知识库。这是把得到的新知识加入知识库。并在加入过程中，对知识进行一致性检查，以防出现矛盾、冗余、环路等问题。

⑤ 评价。实用化得到的新知识往往是假设，还要对其进行验证和评价。如果评价中出现了问题，就要进行故障分析和知识库修改。

上述5步中，实用化是过程的核心。正是在这一步实现信息水平的变换。

6.1.5 类比学习

通过类比学习，人们既可以学习新的概念或新的技巧，又可以学习求解问题的方法。类比学习有一个基本的假设，即人们每遇到一个新问题时，都会联想起一些以前遇到过的问题，这些问题和新问题的抽象级别虽然不一定相同，但它们具有一定程度上的相似性。

1. 学习新概念

利用类比学习方法学习新概念或新技巧时，首先从记忆中（知识库中）找到类似的概念或技巧，然后把它们转换为新形式以便用于新情况。例如人类的一种学习方式是先由老师教学生解例题，再给学生留习题。学生寻找在例题和习题间的对应关系，利用解决例题的知识去解决习题中的问题。学生经过一般化归纳，就可推出一些解题原理，以便以后使用。这里要注意3个

问题：

① 学习者必须要知道用来与新事物作类比的事物，即必须要有一定的知识，否则就达不到学习的效果。

② 用来类比的事物之间必然具有相似的属性。但属性的选择不能是任意的，必须选择最重要、最能反映事物本质的属性。

③ 属性及其值之间的直接比较往往不能说明问题，只有经过抽象以后的属性才能反映类比的本质。例如，梁山伯是伤心过度病死的，而罗密欧则是服毒而亡，具体的死亡方式不能导出正确的类比，只有把它抽象为悲剧的结局后才能显示出两者的类似之处。

2. 学习问题的求解方法

另一种重要的类比学习是通过类比来学习解决问题的方法。日常生活中这样的例子很多，例如，通过与鸟类飞行类比，人们发明了飞机；通过与鱼类潜水类比，人们发明了潜艇。变换类比法是一种学习解决问题的方法。

变换类比学习主要由两个过程组成：回忆过程与变换过程。

回忆过程用于找出新旧问题间的差别，包括：

① 新、旧问题初始状态的差别。

② 新、旧问题目标状态的差别。

③ 新、旧问题路径约束的差别；

④ 新、旧问题求解方法可应用度的差别。

由这些差别就可以求出新旧问题的差别度，其差别越小，表示两者越相似。

变换过程是把旧问题的求解方法经适当变换后，使之成为求解新问题的求解方法。变换时，其初始状态是与新问题类似的旧问题的解，即一个算符序列，目标状态是新问题的解。变换中要用“中间—结局分析”法来减少目标状态与初始状态间的差异，使初始状态逐步过渡到目标状态，即求出新问题的解。

6.1.6 归纳学习

归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法，按其有无教师指导可分为实例学习和观察与发现学习两种形式。

1. 实例学习

实例学习是通过从环境中取得若干与某概念有关的例子，经归纳得出一般性概念的一种方法。在这种学习方法中，外部环境（教师）提供给系统一些特殊的实例，这些实例事先由教师划分为正例和反例。实例学习系统由此进行归纳推理，得到一般的规则或一般性的知识，这些一般性知识应能解释所有给定的正例，并排除所有给定的反例。一般情况下，正例和反例是由信息源提供的。信息源有3种：已经知道概念的教师，学习者本身，以及学习者以外的外部环境。

实例学习的两个空间模型如图 6.3 所示，它反映了例子空间和规则空间之间的关系。

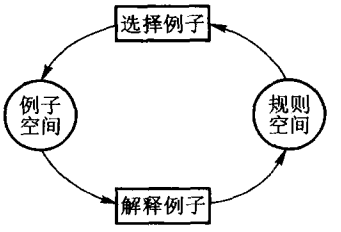


图 6.3 实例学习的两个空间模型

依照两个空间模型建立的归纳学习系统，其执行过程大致可描述为：首先由教师提供例子空间中的一些初始示教例子，然后，程序进入“解释例子”这一步，对例子进行解释，这是因为示教例子的形式往往与规则空间中的规则形式不同，所以有必要对例子进行解释，以便变换成相同的形式。所以，解释过程实际上是一个变换过程，它首先将实例变换成规则空间中的特定概念或形式，再利用解释后的示教例子去搜索规则空间。当搜索到一条符合当前示例的规则时，这条规则对例子空间中的其他例子是否也适用呢？这就要进入“选择例子”这一步，从例子空间选择其他的例子，对这一搜索到的规则进行验证。也就是说，这种搜索，往往不能一次就从规则空间中找到所要求的规则，还需要寻找和使用一些新的示教例子对其进行验证。学习程序就这样从例子空间中选择一些对搜索规则空间最有用的例子，并对这些示教例子重复上述循环，直到找到所要求的规则为止，这些规则就是学习到的知识。

构建例子空间要考虑的问题有两个，一是示教例子的质量；二是例子空间的组织与搜索方法。

所谓规则空间就是规定表示规则的各种算符和术语。也就是说，用规定的描述语言可以表示的所有规则的集合即为规则空间。由解释空间中示例归纳出规则的几种归纳法包括：

① **把常量化为变量**。是一种由具体到一般的演变或归纳，通过对示例的归纳获取知识或规则；

② **去掉条件**。就是去掉合取项，或者说是去掉部分约束条件，以获取知识或规则；

③ **增加选择**。就是增加析取项，也就是扩大范围，通过增加操作来形成知识或规则，常用的方法有前件析取法和内部析取法。

④ **曲线拟合**。通过对多个示教例子的处理，采用用曲线（或曲面）拟合法由实例归纳出输出 z 与输入 x 和 y 的关系。

对规则空间的要求有 3 方面。

① 规则表示方法应适应归纳推理。

② 规则的表示与例子的表示的一致性。

③ 规则空间应包含所要求的规则。

前两个要求涉及归纳过程的难易，第三个要求涉及是否能归纳出要求的规则。

搜索规则空间的方法有两大类，一类称作数据驱动方法，另一类称作模型驱动方法。数据驱动是指从例子空间出发，通过对例子进行解释，再根据解释在规则空间中搜索合适的规则，例子空间的例子就看作是搜索的前提数据；模型驱动是指从规则集中找到一个合适的规则（模型），然后到例子空间去选取例子，对规则进行验证。

常见的规则空间搜索方法有如下 4 种：变型空间法、改进假设法、产生与测试法以及方案示例法。前两种是数据驱动方法，后两种模型驱动方法。数据驱动法的优点是可以逐步接受示教例子，逐步学习。模型驱动方法的优点是抗干扰性较好。

2. 观察与发现学习

观察与发现学习(Learning from Observation and Discovery)是一种无教师指导的归纳学习。它分为观察学习和发现学习两种。观察学习用于对事例进行概念聚类,形成概念描述;发现学习则用于发现规律,产生定律或规则。

6.1.7 基于解释的学习

基于解释的学习属于演绎学习方法的一种,是近年来出现的一种机器学习方法。基于解释学习的一般化描述框架如下:

给定:领域知识 DT;目标概念 TC;训练实例 TE;操作性准则 OC。

找出:满足 OC 的关于 TC 的充分条件。

其中,领域知识 DT 是相关领域的事实和规则,在学习系统中作为背景知识;目标概念 TC 是要学习的概念;训练实例 TE 则是为学习系统提供的一个例子;操作性准则 OC 用于指导学习系统对用来描述目标的概念进行取舍,使得通过学习产生的关于目标概念 TC 的一般性描述成为可用的一般性知识。

基于解释的学习过程定义为两个步骤:

(1) 通过求解一个例子来构造解释结构。

(2) 对该解释结构进行一般化,从而获取一般性的知识或概念。

其具体过程如下:

在基于解释的学习系统中,系统通过运用领域的知识逐步进行演绎,最终构造出训练实例满足目标概念的解释结构。在这一过程中,领域知识的完善性起着非常重要的作用,只有完善的领域知识才能产生正确的学习描述。如果领域知识不完善,就有可能产生以下两种极端情况:一种是构造不出解释。这一般是由于系统中缺少某些相关的知识或包含了一些相互矛盾的知识所引起;另一种情况就是在本应构造出一种解释的情况下却构造出了多种解释。这是由于领域知识不健全,已有的知识不足以把不同的解释区分开来所造成的。解决以上这些问题的根本办法就是对领域知识库进行全面的检查和修正,尽量提供完善的领域知识。

6.1.8 ID3 判定树算法

ID3(Interative Dichotomic version 3)算法是 J. R. Quinlan 于 1983 年提出的一种在国际上有很大影响的示例学习方法,它的前身是 Hunt,Marin 和 Stone 于 1966 年提出的概念学习系统(Concept Learning System,CLS)。

构造判定树的基本 ID3 算法可以描述如下:

(1) 主算法

① 从训练集中随机选择一个既含正例又含反例的子集(称为"窗口")。

② 调用建树子过程对当前窗口构造一棵判定树。

③ 对训练集(窗口除外)中例子用所得判定树进行类别判定,找出错判的例子。

④ 若存在错判的例子,把它们插入窗口,转②,否则结束。

(2) 建树子过程

① 对当前例子集合,计算各属性的信息增益。

② 选择信息增益最大的属性 A_k。

③ 把在 A_k 处取值相同的例子归于同一子集,A_k 取几个值就得几个子集。

④ 对既含正例又含反例的子集,递归调用建树算法。

⑤ 若子集仅含正例或反例,对应分枝标上 P 或 N,返回调用处。

主算法的流程如图 6.4 所示,其中 PE,NE 分别表示正例集和反例集,它们共同组成训练集。PE' 和 PE'',NE'' 分别表示正例集和反例集的子集。

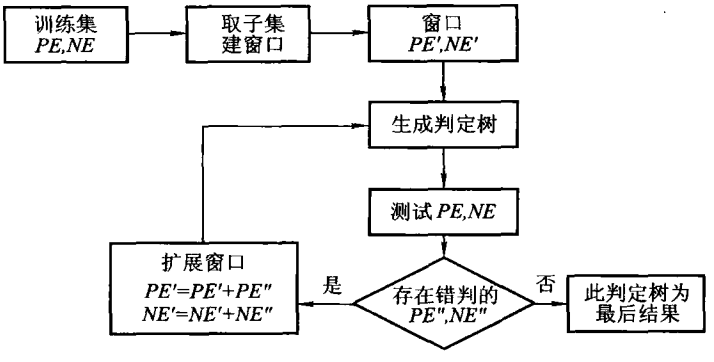


图 6.4 ID3 主算法流程图

主算法中每迭代循环一次,生成的判定树将会不相同。

ID3 是一个很有用的学习算法,它能有效地建立一棵具有较好一般性的判定树。虽然该算法不能保证一定能找到一棵最优的树,但经验分析显示,它常常能生成结构比较好、效率比较高的判定树。对于非增量式学习任务,ID3 算法常常是一个较好的选择,但由于它不具备增量学习能力,因此不适于接受增量学习任务。

6.2 例题分析

1. 利用实例学习的两空间模型,通过例子进行规则学习

例 6.1 假设例子空间中有如下两个学习扑克牌中"同花"概念的示例。利用适当的归纳推理方法对例子进行解释,得出相应的规则。

示例 1:花色(C_1 梅花)∧花色(C_2,梅花)∧花色(C_3 梅花)∧花色(C_4,梅花)

∧花色(C_5,梅花)→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

示例2：花色(C_1 红桃)∧花色(C_2,红桃)∧花色(C_3,红桃) ∧花色(C_4,红桃)

∧花色(C_5 红桃) →同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

其中示例1表示5张梅花牌是同花，示例2表示5张红桃牌是同花。利用“把常量化为变量”的归纳推理方法，将常量“梅花”和“红桃”换成变量 X(代表任何花色)，就归纳出一条假设的规则：

规则：花色(C_1,x)∧花色(C_2,x)∧花色(C_3,x)∧花色(C_4,x)∧花色(C_5,x)

→同花(C_1,C_2,C_3,C_4,C_5)

在前面已经指出，基于实例进行归纳学习的方法有很多种，“把常量化为变量”、“去掉条件”、“增加选择”、“曲线拟合”等是比较常见的归纳方法，将几种方法综合运用或许能从示例中学习到更好、更准确的知识。本例在通过示例学习时，仅仅使用了“把常量化为变量”的方法，这种方法归纳的速度过快，所以，学习得到的规则不一定正确，它只是一个假设规则。在得到这一假设规则后，将它放入假设规则集中，再利用一定的算法从例子空间中选择适当的例子对这一学习得到的规则进行验证或再用其他归纳方法对所得规则进行修正或补充。

例6.2 假设在进行化学实验中，得到了一组表示输出 z 与输入 x、y 之间关系的三元组，利用实例学习法求出 x、y 和 z 之间的关联规则。

可以将实验得到的3元组，看作实例学习中的正例，形式为(x,y,z)。假设提供了三个示教例子。

示例1：(0,2,7)

示例2：(6,−1,10)

示例3：(−1,−5,−16)

利用实例学习法中的曲线拟合法，即用最小二乘回归法拟合出下列平面，该平面就是表示 x,y,z 之间的关系的规则。

规则：$z=2x+3y+1$

2. 利用基于解释的学习方法进行目标概念的学习

例6.3 利用基于解释的学习方法对目标概念“一个物体(obj_1)可以安全地放在另一个物体(obj_2)上”即 Safe-to-stack(v_1,v_2)进行学习。

解 解此问题依据下列两步进行：

第一步：构造解释结构。

这里将采用边解边学，即解释与一般化处理交替进行的方法来构造解释结构。

首先，对要学习的目标概念进行逻辑描述。对目标概念 Safe-to-stack(v_1,v_2)来说，训练实例为描述物体 obj_1 与 obj_2 的下述事实：

On(obj_1,obj_2)

Isa(obj_2,Endtable)

Color(obj_1,red)

Color(obj_2,blue)

Volume(obj_1,1)

Density(obj_1,0.1)

领域知识是把一个物体放置在另一个物体之上的安全性准则：

$\sim$Fragile(y)→Safe-to-stack(x,y)

Lighter(x,y)→Safe-to-stack(x,y)

Volume(p_1,v_1) ∧ Density(p_1,d_1) ∧ X(v_1,d_1,w_1)→Weight(p_1,w_1)

Isa(p_1,Endtable)→Weight(p_1,5)

Weight(p_1,w_1) ∧ Weight(p_2,w_2) ∧ Smaller(w_1,w_2)→Lighter(p_1,p_2)

然后，为了证明上述例子满足目标概念，系统由目标概念引导开始反向推理，根据知识库中的已有知识和规则对目标进行分解，每当使用一条规则时，都要返回去将该规则应用于变量化的目标概念上。这样在生成本例求解的解释结构的同时，也就生成了变量化以后的一般性解释结构。本例的解释结构和变量化以后的一般性解释结构分别如图 6.5 和图 6.6 所示。

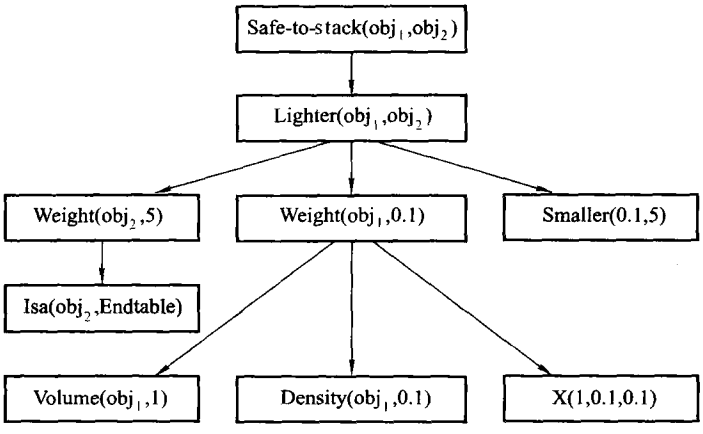


图 6.5 Safe-to-stack(obj_1,obj_2)的解释结构

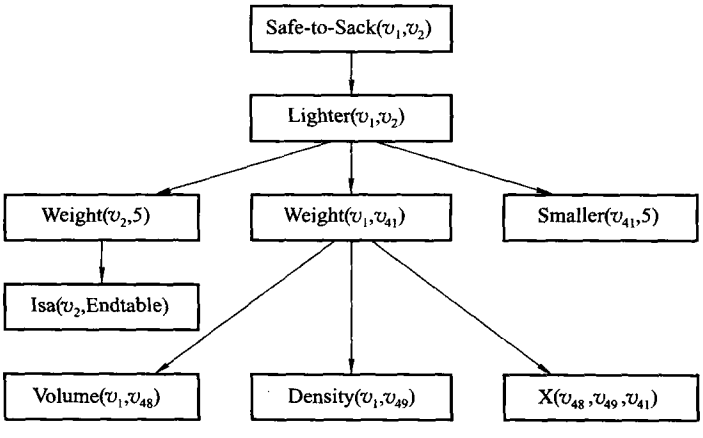


图 6.6 变量化后的一般性解释结构 Safe-to-stack(v_1,v_2)

第二步：生成一般性的知识。

将一般化的解释结构的所有叶节点的合取作为前件，以顶点的目标概念为后件，略去解释结构的中间部件，就生成一般化的产生式规则或称一般性的知识：

$\text{Volume}(v_1, v_{48}) \wedge \text{Density}(v_1, v_{49}) \wedge \text{X}(v_{48}, v_{49}, v_{41})$

$\wedge \text{Isa}(v_2, \text{Endtable}) \wedge \text{Smaller}(v_{41}, 5) \rightarrow \text{Safe-to-stack}(v_1, v_2)$

使用生成的这个一般性的知识求解类似问题时，求解速度快且效率高。但是，要指出的是，在对解释结构进行一般化处理时，简单地把常量转为变量的做法，可能会导致在某些特例下，所生成的规则无效。

3. 利用 ID3 判定树获取分类策略

例 6.4 假设表 6.1 是一个天气情况的气候数据，描述气候的特征属性有 4 个：outlook、temperature、humidity、windy，而每个特征属性的可取值为：outlook＝{sunny，overcast，rain}，temperature＝{cool，mild，hot}，humidity＝{high，normal}，windy＝{true，false}。

如果某天早晨的天气描述为：

outlook：overcast

temperature：cool

humidity：normal

windy：false

那么，它属于哪种类型的气候呢？

解 下面介绍用 ID3 算法如何从表 6.1 所给的训练集中构造出一棵能对训练集进行正确分类的判定树。

表 6.1 气候训练集

No.	Attributes				Class
	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	
1	Sunny	Hot	High	False	N
2	Sunny	Hot	High	True	N
3	Overcast	Hot	High	False	P
4	Rain	Mild	High	False	P
5	Rain	Cool	Normal	False	P
6	Rain	Cool	Normal	True	N
7	Overcast	Cool	Normal	True	P
8	Sunny	Mild	High	False	N
9	Sunny	Cool	Normal	False	P

续表

No.	Attributes				Class
	Outlook	Temperature	Humidity	Windy	
10	Rain	Mild	Normal	False	P
11	Sunny	Mild	Normal	True	P
12	Overcast	Mild	High	True	P
13	Overcast	Hot	Normal	False	P
14	Rain	Mild	High	True	N

在表 6.1 所示的训练集中，总共有 14 个对象，其中 9 个正例(P 类)，5 个反例(N 类)。分类要求的信息是

$$I(p,n)=-(9/14)\log_2(9/14)-(5/14)\log_2(5/14)=0.94(\text{bit})$$

下面分别计算 4 个属性 A_1=outlook，A_2=temperature，A_3=humidity，A_4=windy 的信息增益，选择信息增益最大的属性作为判定树的树根。

A_1=outlook 的取值为{sunny，overcast，rain}。训练集 C 中 14 个对象有 5 个是 sunny，2 个是正例 P，3 个是反例 N，即

$$p_1=2 \quad n_1=3$$
$$I(p_1,n_1)=0.971$$

同理可得：

$$p_2=4 \quad n_2=0 \quad I(p_2,n_2)=0$$
$$p_3=3 \quad n_3=2 \quad I(p_3,n_3)=0.971$$

则属性 A_1=outlook 的期望信息要求为：

$$E(A_1)=(5/14)I(p_1,n_1)+(4/14)I(p_2,n_2)+(5/14)I(p_3,n_3)=0.694(\text{bit})$$

属性 outlook 的信息增益为：

$$Gain(\text{outlook})=I(p,n)-E(A_1)=0.940-0.694=0.246(\text{bit})$$

类似分析可得：

$$Gain(\text{temperature})=0.029(\text{bit})$$
$$Gain(\text{humidity})=0.151(\text{bit})$$
$$Gain(\text{windy})=0.048(\text{bit})$$

(1) 构建判定树的树根和分支

ID3 算法将选择信息增益最大的属性 outlook 作为判定树的根节点，在 14 个例子中对 outlook 的 3 个取值进行分支，3 个分支对应 3 个子集，分别是：

$$F_1=\{1,2,8,9,11\}, \quad F_2=\{3,7,12,13\}, \quad F_3=\{4,5,6,10,14\}$$

其中 F_2 中的例子全属于 P 类，因此对应分支标记为 P，其余两个子集既含有正例又含有反例，将递归调用建树算法。

(2) 递归建树算法

分别对 F_1 和 F_3 子集利用 ID3 算法，在每个子集中对各特征(仍为 4 个特征)求信息增益。

① F_1 中的 outlook 全取 sunny 值，则 $I(p,n)=E(\text{outlook})$，有 $Gain(\text{outlook})=0$，在余下三个特征属性中求出 humidity 的信息增益最大，以它为该分支的根节点，再向下分支。Humidity 取 high 全为 N 类，该分支标记 N，取值 normal 全为 P 类，该分支标记 P。

② 在 F_3 中，对 4 个特征属性求信息增益，得到 windy 特征属性的信息增益最大，则以它为该分枝根节点，再向下分支，它取 ture 时全为 N 类，该分支标记为 N，取 false 时全为 P 类，该分支标记 P。

这样就得到如图 6.7 所示的判定树。

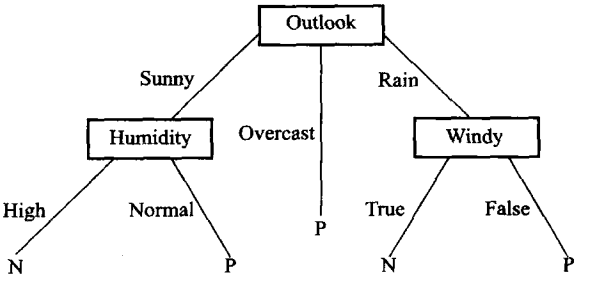


图 6.7 用 ID3 算法得到的有关气候的判定树

6.3 练 习 题

6.1 什么是学习？有哪几种主要观点？

6.2 什么是机器学习？机器学习研究的目标是什么？研究机器学习的意义何在？

6.3 机器学习的研究经历了哪几个阶段？

6.4 机器学习有哪些主要学习策略？

6.5 试述机器学习系统的基本结构，并说明各部分的作用。

6.6 机械学习的基本思想是什么？在设计机械学习系统时，要考虑哪些问题？

6.7 什么是传授式学习？传授式学习的学习过程包括哪些步骤？

6.8 简述类比学习的基本思想。利用类比学习可以学习哪些东西？利用类比学习策略学习新概念的步骤是什么？

6.9 利用类比学习策略学习问题的求解方法时，一般有几种类比法？简述变换类比法的思想。

6.10 什么是归纳学习？归纳学习一般又可分为哪两种学习形式？

6.11 实例学习的基本思想是什么？在实例学习中提供正、反例的信息源有哪些？简述实例学习的两个空间模型，这两个空间之间的关系如何？在设计例子空间和规则空间时要考虑哪些问题？

6.12 对规则空间进行搜索的方法有几种？变形空间法的基本原理是什么？它有什么优点？

6.13 观察与发现学习策略可以学习哪些方面的知识?

6.14 什么是解释学习?其学习过程是什么?

6.4 解题指导与习题解答

6.1 答:学习是一个有特定目的的知识获取过程,其内在行为是获取知识、积累经验、发现规律,其外在表现是使系统性能得到改进、系统实现自我完善、自适应环境。

目前对"学习"这一概念有如下几种观点:(1) 一种观点认为,"学习是系统改善其性能的过程"。认为学习就是系统在不断重复的工作中对本身的一种改变,使其能力得到增强或改进,使得系统在下一次执行同样任务或相类似的任务时,会比现在做得更好或效率更高。这一观点在机器学习领域被普遍采用,具有较大的影响。(2) 另一种观点认为,"学习就是知识获取"。这种观点是由从事专家系统研究的人们提出来的。(3) 有的观点则认为,"学习是对客观经验表示的构造或修改"。客观经验包括对外界事物的感受,以及内部的思考过程,学习系统就是通过这种感受和内部的思考过程来获取对客观世界的认识。其核心问题就是对这种客观经验的表示形式进行构造或修改。(4) 还有的观点认为,"学习是事物规律的发现过程。"这种观点将学习看作从感性知识到理性知识的认识过程,从表层知识到深层知识的特化过程,也就是说,学习是发现事物规律,上升形成理论的过程。

6.2 答:机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习活动的一门学科。更严格地说,就是研究计算机获取新知识和新技能、识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

机器学习研究的目标有 3 个:人类学习过程的认知模型;通用学习算法;构造面向任务的专用学习系统的方法。(1) 人类学习过程的认知模型。这一方向是对人类学习机理的研究。这种研究不仅对人类的教育,而且对开发机器学习系统都有重要的意义。(2) 通用学习算法。这个方向是对人类学习过程的研究,探索各种可能的学习方法,建立起独立于具体应用领域的通用学习算法。(3) 构造面向任务的专用学习系统(工程目标)。这一方向是要解决专门的实际问题,并开发完成这些专门任务的学习系统。

机器学习是人工智能中最具智能特征、最前沿的研究领域之一。机器学习的研究取得重大进展往往意味着人工智能,甚至整个计算机科学向前迈进了坚实的一步。机器学习速度快、便于知识积累、学习结果易于传播,因此人类在机器学习领域的每一点进步,都会使计算机的能力显著增强,从而对人类社会产生影响,尤其对今天信息化社会来说,这种影响将是十分深远的。

6.3 答:自从 20 世纪 50 年代开始研究机器学习以来,经过了几个不同的发展时期,若以它们的研究目标和研究方法来划分,可以分为 4 个阶段。分别为:神经元模型和决策理论;符号概念获取;知识增强和论域专用学习;连接学习。

6.4 答:机器学习的主要策略有:记忆学习(又称机械学习)、传授学习、演绎学习、类比学习和归纳学习。其中归纳学习又分为实例学习、观察与发现学习。

6.5 答：机器学习系统的基本结构如图 6.8 所示。其中，“环境”和“知识库”是以某种知识表示形式表达的信息的集合，分别代表外界信息来源和系统所具有的知识；学习环节和执行环节代表两个过程。“环境”向系统的“学习环节”提供某些信息，而“学习环节”则利用这些信息对系统的“知识库”进行改进，以增进系统“执行环节”完成任务的效能，“执行环节”根据知识库中的知识来完成某种任务，同时把获得的信息反馈给“学习环节”。

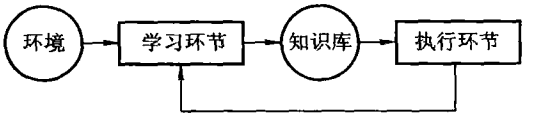


图 6.8 机器学习系统的基本结构

6.6 答：机械学习的基本思想是直接记忆或存储环境提供的新知识，在以后求解问题时，直接通过对知识库的检索来使用这些知识，而不再需要进行任何的计算和推导。

机械学习系统可以把某些计算任务简化为存取任务，而记忆（数据存储）则是这种简化数据计算处理、以空间换取时间的手段。因此，机械学习系统的设计要考虑三个问题：存储结构、环境的稳定性和存储信息的适用性以及存储与计算的权衡。

6.7 答：传授式学习又称为指点学习或嘱咐式学习。在这种学习方式下，由外部环境向系统提供一般性的指示或建议，系统把它们具体地转化为细节知识，并加入知识库中。在学习过程中要反复对形成的知识进行评价，使其不断完善。

一般来说，传授式学习的学习过程包括下列 5 个步骤：

① 征求教授者的指示或建议。这是请求教授者或者专家提出建议或指示。

② 解释。解释就是把教授者的建议转成内部表示形式，属知识表示问题。

③ 实用化。这是传授式学习的信息变换过程，它把抽象的建议转成具体的知识。

④ 加入知识库。把得到的新知识加入知识库，并在加入过程中，对知识进行一致性检查，以防出现矛盾、冗余、环路等问题。

⑤ 评价。实用化得到的新知识往往是假设，还要对其进行验证和评价。如果评价中出现了问题，就要进行故障分析和知识库修改。

6.8 答：类比学习就是通过类比，即通过对相似事物进行比较所进行的一种学习，它有一个基本的假设，即人们每遇到一个新问题时，都会联想起一些以前遇到过的问题，这些问题和新问题的抽象级别虽然不一定相同，但它们具有一定程度上的相似性。因此，人们就会希望以前的解决问题的行为也能适用于新的问题的求解。

利用类比学习，既可以学习新的概念或新的技巧，又可以学习到求解问题的方法。学习新概念时的学习步骤是：首先从记忆中（知识库中）找到类似的概念或技巧，然后把它们转换为新形式以便用于新情况。

6.9 答：用类比学习策略学习问题求解的方法一般有两种，一种称为变换类比法，另一种称为推导类比法。

变换类比学习主要由两个过程组成：回忆过程与变换过程。回忆过程用于找出新旧问题间的差别，包括：

① 新、旧问题初始状态的差别。

② 新、旧问题目标状态的差别。

③ 新、旧问题路径约束的差别。

④ 新、旧问题求解方法可应用度的差别。

由这些差别就可以求出新旧问题的差别度，其差别越小，表示两者越相似。

变换过程是把旧问题的求解方法经过适当变换后，使之成为求解新问题的求解方法。变换时，其初始状态是与新问题类似的旧问题的解，即一个算符序列，目标状态是新问题的解。变换中要用“中间—结局分析”法来减少目标状态与初始状态间的差异，使初始状态逐步过渡到目标状态，即求出新问题的解。

6.10 答：归纳学习是应用归纳推理进行学习的一类学习方法，按其有无教师指导可分为实例学习和观察与发现学习两种形式。

6.11 答：实例学习是通过从环境中取得若干与某概念有关的例子，经归纳得出一般性概念的一种方法。实例学习系统能够从外部信息源提供的特殊的正例和反例出发，进行归纳推理，得到一般的规则或一般性的知识，这些一般性知识应能解释所有给定的正例，并排除所有给定的反例。

一般情况下，提供正例和反例的信息源有 3 种：(a) 已经知道概念的教师；(b) 学习者本身；(c) 学习者以外的外部环境。

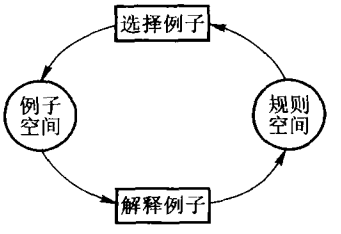


图 6.9 例子空间和规则空间之间的关系

实例学习系统涉及两个空间：例子空间和规则空间，其模型如图 6.9 所示，它反映了例子空间和规则空间之间的关系。

在设计例子空间时，要考虑两个问题，一个是示教例子的质量；另一个是例子空间的组织与搜索方法。在设计规则空间时，也要考虑两个问题，一个是对规则空间的构成及其中的规则表示方法的要求；另一个是规则空间的搜索方法的选择。

6.12 答：搜索规则空间的方法有两大类，一类称作数据驱动方法，另一类称作模型驱动方法。数据驱动是指从例子空间出发，通过对例子进行解释，再根据解释在规则空间中搜索合适的规则，例子空间的例子就看作是搜索的前提数据；模型驱动是指从规则集中找到一个合适的规则(模型)，然后到例子空间去选取例子，对规则进行验证。数据驱动法中又包括变型空间法和改进假设法两种方法。模型驱动法又包括产生与测试法和方案示例法两种方法。

变型空间法的基本原理是使用统一的形式表示规则和例子，以整个规则空间作为初始的假设规则集合 H，H 中包括满足第一个示教正例的所有规则，在得到下一个示教例子时，依据示教例子中的信息，它对集合 H 进行一般化或特殊化处理，逐步缩小集合 H，最后使 H 收敛为只含有所要求的规则。由于被搜索的空间 H 逐步缩小，故称为变形空间。

变型空间法的优点是可以逐步接受示教例子逐步学习，不需要程序回溯就可以利用例子空间中的新例子，对规则集合 H 进行修改。

6.13 答：观察与发现学习是一种无教师指导的归纳学习。它分为观察学习和发现学习两个方面。观察学习用于对事例进行概念聚类，形成概念描述，实现概念学习；发现学习则用于发现

规律，产生定律或规则。

6.14 答：解释学习是一种演绎学习方法。这种方法通过运用相关的领域知识，对当前提供的单个问题求解实例进行分析，构造出求解过程的因果解释结构，并通过对该解释结构一般化处理获取相应知识，以便用于指导以后求解类似的问题。

解释学习的过程包括两个步骤：① 通过求解一个例子来构造解释结构。② 对所得到的解释结构进行一般化处理，从而获取一般性的知识或概念。

第 7 章　自然语言理解

本章学习要点

● 了解自然语言理解研究的意义及其研究进展，深刻领会自然语言理解过程的层次，了解自然语言处理的研究内容和应用情况，掌握自然语言处理的一般观点和方法。

● 词法分析、句法分析和语义分析是自然语言处理的 3 个基本层次，要深刻理解自然语言处理在不同层次所用的不同方法。基于规则的句法分析理论是早期自然语言处理的主要方法，短语结构语法、乔姆斯基语法、递归转移网络和扩充转移网络等都是句法分析理论的著名方法，要深刻领会这些方法的实质。

● 以语料库为基础，利用统计方法进行自然语言理解研究是近些年来自然语言处理研究的主流。了解如何利用统计方法研究自然语言处理，统计方法目前面临的问题及其对策，掌握汉语语料库加工的基本方法。

7.1　基本知识点

7.1.1　自然语言及其理解

1. 自然语言概述

自然语言是音、形、义结合的词汇和语法体系，是人类实现思维活动的物质表现形式。词汇和语法体系是构成自然语言的两大要素，两者缺一不可。词是构成自然语言的最基本单位，语法则是用来支配和控制词以构成有意义的、可理解的语句，进而再由语句按照一定的逻辑构成篇章的规则。

词汇分为词和熟语。熟语就是一些词的固定组合，如汉语中的成语。词又由词素构成，词素是构成词的最小的、有意义的单位。例如，在汉语中的“工人”这个词，就是由“工”和“人”这两个词素构成的，“工”有工作和做工的意义，而“人”则包含了有能力工作的自然人的意义。由词素构成词的规则称作构词法，如工＋人→工人。而构造词形的规则称为构形法，如教师＋们→教师们，teacher＋s→teachers。构词法和构形法统称为词法。

除了词法之外，语法中的另一部分就是句法。句法就是利用词构造语句的规则，它由两部分构成，一部分称作词组构造法，另一部分称作造句法。词组构造法就是将词搭配成词组的规则，如蓝＋帽子→蓝帽子。造句法则是将词或词组搭配成语句的规则。

2. 自然语言理解

自然语言理解是指机器能够执行人类所期望的某些语言功能。这些功能包括：

① 回答有关提问。计算机能正确理解人们用自然语言输入的信息，并能正确回答输入信息中的有关问题。

② 摘要生成。对于输入的文本信息，计算机能够产生相应的摘要。

③ 文本释义。能用不同词语和句型对输入的信息进行复述或解释。

④ 不同语言间的翻译。计算机能把用某一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言。例如，把英语翻译成汉语，或把汉语翻译成英语，等等。

无论计算机具有的什么样的特性，无论程序设计采用什么样的算法，只要具有上述功能之一，它就可以在机器翻译或机助翻译、文本理解、文本生成、自然语言接口等场合得到广泛的应用。

3. 自然语言理解过程的层次

自然语言的分析和理解过程是一个层次化的过程。许多现代语言学家把这一过程分为3个层次：词法分析、句法分析和语义分析。如果接收到的是语音流，那么在上述3个层次之前还应当加入一个语音分析层。虽然这种层次之间并非是完全隔离的，但是这种层次化的划分的确有助于更好地体现自然语言本身的构成。

7.1.2 词法分析

词法分析的主要目的是找出词汇的各个词素，从中获得语言学信息，如 unchangeable 是由 un-change-able 构成的，英语中词尾中的词素“s”通常表示名词复数，或动词第三人称单数，“ly”是副词的后缀，而“ed”通常是动词的过去式与过去分词等，这些信息对于句法分析都是非常有用的。另一方面，一个词可有许多的派生、变形，如 work ，可变化出 works、worked、working、worker、workings、workable、workability 等。这些词若全部放入词典将是非常庞大的，而它们的词根只有一个。

下面给出英语词法分析的一个基本算法：

```
repeat
    look for word in dictionary,
    if not found,
    then modify the word.
until word is found or no further modification possible
```

其中 word 是一个变量，其初值就是当前词。当然更完整的词法分析还应当包括复合词的切分

等，这里就不再进一步讨论了。

7.1.3 句法分析

句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。在对一个句子进行分析过程中，如果把分析句子各成分间关系的推导过程用树形图表示出来的话，那么，这种图称作句法分析树。也就是说，句法分析的过程就是构造句法树的过程，对每个输入句子通过构造句法树来完成对它的分析。

分析自然语言的方法主要有两大类：一类是基于规则的方法，一类是基于统计的方法。基于规则的句法分析理论和方法主要有短语结构语法、乔姆斯基(Chomsky)语法、语言串分析法、递归转移网络和扩充转移网络、范畴语法、依存语法和配价语法、管辖和约束理论、词汇功能语法、功能合一语法、蒙太格语法、广义短语结构语法等。其中短语结构语法是各种理论和方法的基础。

1. 短语结构语法理论与乔姆斯基语法体系

短语结构语法和乔姆斯基语法是描写形式语言和自然语言的有力工具。

(1) 短语结构语法理论

一部短语结构语法 G 可以用一个四元组来定义：

$$G=(Vt,Vn,P,S)$$

其中，Vt 是终结符的集合，终结符是指被定义的哪个语言的词或符号；Vn 是非终结符的集合，这些符号不能出现在最终生成的句子中，是专门用来描述语法的。Vt 和 Vn 的并($\cup$)构成了符号集 V，称为总词汇表，且 Vt 和 Vn 不相交，因此有：$V=Vt\cup Vn$，$Vt\cap Vn=\varnothing$($\varnothing$表示空集)；P 为如下形式的有穷产生式集：

$$\alpha\rightarrow\beta$$

式中 $\alpha\in V^*VnV^*$，$\beta\in V^*$，$*$ 表示它前面的字符可以出现任意次；S 为非终结符表 Vn 的一个元素，称为起始符。

(2) 约束的短语结构语法——乔姆斯基语法体系

短语结构语法具有很强的描述能力，它可用来描述任何一种可递归枚举的语言，而这些语言却可能不是递归的。用短语结构语法所构造的语言，可能不能编写出一个程序，用计算机实现对其进行自动句法分析。为了实现对语言的自动分析，要对短语结构语法进行一些限制或约束，使其所描述的语言是可递归的，这样就可以通过编写程序对这些语言进行自动分析。乔姆斯基语法体系就是一组受限的短语结构语法。

乔姆斯基曾定义了 4 种语法：0 型语法、1 型语法、2 型语法和 3 型语法。

0 型语法：是一种无约束的短语结构语法，前面已经作了介绍。

1 型语法：也称作上下文有关语法，是一种满足下列约束条件的短语结构语法：对于每一条

形式为

$$x \rightarrow y$$

的产生式，符号串 y 中所包含的字符个数不少于字符串 x 中所包含的字符个数，而且 $x, y \in V^*$。

2 型语法：也称作上下文无关语法，是一种满足下列约束条件的短语结构语法：对于每一条形式为

$$A \rightarrow x$$

的产生式，其左侧必须是一个单独的非终结符，而右侧则是任意的符号串，即 $A \in Vn, x \in V^*$。在这种语法中，由于产生式规则的应用不依赖于符号 A 所处的上下文，因此称为上下文无关语法。

3 型语法：也称作正则语法，分左线性语法和右线性语法两种形式。在左线性语法中，每一条产生式的形式为

$$A \rightarrow Bt \quad 或 \quad A \rightarrow t$$

而在右线性语法中，每一条产生式的形式为

$$A \rightarrow tB \quad 或 \quad A \rightarrow t$$

这里，A 和 B 都是单独的非终结符，t 是单独的终结符，即 $A, B \in Vn, t \in Vt$。

在这 4 种语法中，型号越高，所受到的约束就越多，其生成语言的能力就越弱，因而生成的语言集就越小，也更易于对其生成的语言进行计算机自动分析。

(3) 句法分析树

在对一个句子进行分析过程中，如果把分析句子各成分间关系的推导过程用树形图表示出来的话，那么，这种图称作**句法分析树**。在句法分析树中，起始符总是出现在树的根上，终结符则出现在树的叶子上。

2. 递归转移网络与扩充转移网络

递归转移网络(Recursive Transition Networks，RTN)是对有限状态转移网络(TN)的一种扩展，在 RTN 中每条弧的标注不仅可以是一个终结符(词或词类)而且可以是一个用来指明另一个网络名字的非终结符。

扩充转移网络(Augmerted Transition Networks，ATN)是由一组网络构成的递归转移网络，每个网络都有一个网络名，它在以下 3 个方面对 RTN 进行了扩充：

① 增加了一组寄存器，用以存储分析过程中得到的中间结果和有关信息。

② 每条弧上除了用句法范畴(如词类和短语标记)来标注外，可以附加任意的测试，只有当弧上的这种测试成功之后才能通过这条弧。

③ 每条弧上还可以附加某些操作，当通过一条弧时，相应的动作便被依次执行，这些动作主要用来设置或修改寄存器的内容。

3. 词汇功能语法

词汇功能语法是由 J. Bresnan 和 R. M. Kaplan 在 1982 年提出的，它是一种功能语法，但是更加强调词汇的作用。词汇功能语法(LFG)试图通过互不矛盾的多层描述来消除这种有序性限

制，它利用一种结构来表达特征、功能、词汇和成分的顺序。

在 LFG 中，对句子的描述包括两部分：一个直接成分结构(C-structure)和一个功能结构(F-structure)。直接成分结构(C-structure)是由上下文无关语法产生的，用来描述表层句子的层次结构。功能结构(F-structure)则是通过附加到语法规则和词条定义上的功能方程来生成，其作用是表示句子的结构功能。

LFG 采用了两种规则，一种是带有功能方程式的上下文无关语法规则，一种是词汇规则。

用 LFG 语法对句子进行分析的过程如下：

① 用上下文无关语法分析获得 C-structure，不考虑语法中的功能方程式；该 C-structure 就是一棵直接成分树。

② 将各个非叶节点定义为变量，并用这些变量置换词汇规则和语法规则中功能方程式的元变量(↑或↓)，建立功能描述，这一描述实际上就是一组功能方程式。

③ 对方程式作代数变换，求出各个变量，获得功能结构 F-structure。

LFG 的分析还依赖于句子中的词汇，词汇也带有功能方程式。

例题分析部分的例 7.5 是一个应用词汇功能语法(LFG)对语句进行分析的例子。

LFG 同样也可以用于句子的生成。分析和生成的区别仅在于第一步，分析是由句子到 C-structure，而生成则是由上下文无关语法直接产生 C-structure 和句子。同样如果通过求解最终可有一个以上的解，则该句子就是正确的。

4. 自动句法分析算法

基于短语结构语法的自动分析算法主要有自顶向下回溯算法、自底向上并行算法、富田算法、左角分析算法和 CYK 算法等。

自顶向下分析算法的思想就是从起始符开始向着被分析的句子进行推导，推导过程的语法树建立从根节点开始，自上而下进行。每次推导只选择一种路径进行尝试，并保留其他可选择的路径，当推导失败时，进行回溯，尝试另一种推导路径。

在分析推导过程中，使用给定语法，对输入语句进行分析找到一个句法分析树的过程，可以看成是一个搜索过程，搜索的对象首先是初始符 S。从 S 开始，选择语法中的适用规则，用规则的右边部分替换搜索对象，然后同被分析句子中的单词进行匹配比较，如果匹配，则从搜索对象和输入句子遗留部分中去掉这个单词，并记录下所使用的有关规则，再继续对输入句子的遗留部分进行搜索。如果分析到句子的结尾时，搜索对象也正好为空，则分析成功。否则，如果还没有分析到句子末尾，而搜索对象已经为空，这时就需要回溯，重新选择适用规则。

自底向上分析算法是从输入句子的句首开始依次取词向前移进，并应用合适的语法规则逐级向上归约(产生式倒过来用)，直到构造出表示句子结构的整个推导树为止。换句话说，句法树的建立从树底部的叶节点(即词和词类)开始，直到根部。

自底向上分析算法实际上分移进、归约两个步骤。在移进-归约过程中信息以“栈”的形式存放，主要的操作有移进、归约、拒绝、接受。栈中存放着分析过程的有关“历史”信息，在分析时根

据这些历史信息和当前正在处理的符号串来决定究竟是移进还是归约。所谓移进，就是把一个尚未处理过的符号移入栈顶，并等待更多的信息到来之后再做决定；所谓归约，就是对栈顶的那些与某一语法规则右边相匹配的符号，用该语法规则左边的符号来取代。用这两种操作对栈中符号和输入符号串进行处理，直到输入串处理完毕并且栈中只剩初始符 S 时，就认为输入符号串被接受。否则，若在当前状态，无法移进，又无法归约，并且输入串中的符号未处理完毕或者栈中又不是唯一的初始符 S，那么认为输入串就被拒绝。

移进-归约的自底向上分析算法，虽然分析效率较高，但在处理自然语言的歧义问题时却比较困难。

7.1.4 语义分析

语义分析就是通过分析找出词义、结构意义及其结合意义，从而确定语言所表达的真正含义或概念。在自然语言理解中，语义愈来愈成为一个重要的研究内容。为了进行语义分析，讨论语义的表达形式及分析方法，无论在理论上还是在实际上都很有意义。

语义表示方法可以采用谓词逻辑的形式在对语句用逻辑形式表达以后，应用一些语义解析规则对它进行解析，就可以得到该语句的意义。因此，在应用谓词逻辑方法理解一个句子的语义时，一般包括两个步骤：第一步，利用逻辑形式表达语句；第二步，利用语义解析规则对逻辑表达式进行解析。

语义表示的另一种方法是义素分析法。义素是意义的基本要素，它是词的理性意义的区别特征。词的理性意义是一束语义特征的总和。例如，汉语“哥哥”的理性意义是[＋人][＋亲属][＋同胞][＋年长][＋男性]等义素的总和；“姐姐”的理性意义是[＋人][＋亲属][＋同胞][＋年长][－男性]等义素的总和；“妹妹”的理性意义是[＋人][＋亲属][＋同胞][－年长][－男性]等义素的总和。这里，“＋”表示肯定，“－”表示否定，[－年长]就是“年幼”，[－男性]就是“女性”。一组词的义素可以用矩阵来表示，纵坐标表示词，横坐标表示义素，纵横两坐标的交叉点上注以“＋、－”号，这种矩阵称为义素矩阵。例如，下面的矩阵就是表示汉语中同胞亲属词的义素矩阵。

	[人]	[亲属]	[同胞]	[年长]	[男性]
哥哥	＋	＋	＋	＋	＋
弟弟	＋	＋	＋	－	＋
姐姐	＋	＋	＋	＋	－
妹妹	＋	＋	＋	－	－

进行语义分析的第三种方法为语义文法。所谓语义文法，是在传统短语结构语法的基础上将 N(名词)、V(动词)等语法类别的概念，用某种专门的语义类别来代替。即可以将语义文法表示成类似短语结构语法的四元组，也有终结符集合、非终结符结合和语义规则。

有了语义文法之后，就可以使用和分析短语结构语法相类似的方法来对语义进行分析。例

如,可以使用自顶向下和自底向上的分析方法对语义进行分析。

7.1.5 大规模真实文本的处理

1. 语料库语言学及其特点

在大量的真实文本当中蕴涵着理解自然语言所需的各种知识,通过对大量真实文本进行分析处理,可以从中获取理解自然语言所需的各种知识,建立相应知识库,从而实现以知识为基础的智能型自然语言理解系统。为了从大量的真实文本中获取知识,要构建相应的语料库,并对语料库进行适当的处理与加工,这就需要对语料库建设的理论、方法和工具等方面进行研究。语料库语言学(Corpus Linguistics)在自然语言理解的研究中得以崛起。

在基于大规模真实文本的自然语言理解系统中,下列的一些问题研究需要优先考虑:

① 大规模真实语料库的设计与建设方法。

② 大规模、信息丰富的机读词典或知识库的编制方法。

③ 基于语料库或机读知识库的自然语言理解方法。

2. 汉语语料库加工的基本方法

对大规模汉语语料库的加工主要包括自动分词和标注,包括词性标注和词义标注。

(1) 汉语自动分词

汉语自动分词的方法主要以基于词典的机械匹配分词方法为主。近年来,也有人提出无词典分词法、基于专家系统和人工神经网络的分词方法。基于词典的机械匹配分词法主要包括以下 3 种。① 最大匹配法;② 逆向最大匹配法;③ 逐词遍历匹配法。

汉语分词的难点主要有:① 词的概念问题;② 分词过程中的歧义问题;③ 未登录词的识别问题。

(2) 汉语词性标注

词性标注就是在给定句子中判定每个词的语法范畴,确定其词性并加以标注的过程。在自然语言处理中,研究词性自动标注的目的主要是:第一,为了对文本进行语法分析或句法分析等更高层次的文本加工提供基础,以便在文摘、自动校对、OCR 识别后处理等应用系统开发中提高准确率。第二,通过对标注过的语料进行统计分析等处理,可以抽取蕴涵在文本中的语言知识,为语言学的研究提供可靠的数据。同时,又可以进一步运用这些知识,改进词性标注系统,提高词性标注系统的准确率。

词性标注的难点主要是兼类词的自动词类歧义排除。

词性标注的方法主要就是兼类词的歧义排除方法。目前的方法主要有两大类:一类是基于概率统计模型的词性标注方法;另一类是基于规则的词性标注方法。基于概率统计模型词性标注的代表性系统是 CLAWS 系统;基于规则的方法的代表性系统是 TAGGIT 系统。

(3) 汉语词义标注

词义标注就是对文本中的每个词根据其所属上下文给出它的语义编码,这个编码可以是词

典释义文本中的某个义项号，也可以是义类词典中相应的义类编码。自动词义标注就是利用计算机通过逻辑推理机制，利用文本的上下文环境，对词的词义进行自动判断，选择词的某一正确义项并加以标注的过程。研究词义自动标注除了对语言学研究有重要意义外，在自然语言处理的很多领域都有非常重要的作用，是当前自然语言信息处理的一个热门课题。

词义标注的难点是对多义词的歧义排除。

目前，多义词排歧的研究尚处于初级阶段。英语的多义词排歧的方法主要有人工智能方法、基于词典的方法和基于语料库的方法。近几年来，基于语料库的概率统计方法在词义标注方面应用越来越广，在语义标注体系、词义标注算法方面的研究也越来越多，基于实例的汉语义项标注算法就是一种比较典型的方法。

7.2　例 题 分 析

1. 词法分析例题

例 7.1　用词法分析算法对单词 catches、ladies 进行分析。

解　根据词法分析算法，分析过程如下：

catches　ladies　　；词典中查不到。
catche　ladie　　；修改 1，去掉“-s”。
#catch　ladi　　；修改 2，去掉“-e”。
　　#lady　；修改 3，变 i 为 y。

上面修改 2 时就查到了 catch，修改 3 时查到 lady。

2. 句法分析例题

例 7.2　画出用上下文无关文法对语句 The girl writes the letter with a pencil 进行分析的句法分析树。

解　首先根据上下文无关文法的定义，构造一受限英语的上下文无关文法：

$G=(Vt,Vn,P,S)$

$Vn=\{S,NP,VP,Det,N,V,Prep,PP\}$

$Vt=\{$the,girl,letter,pencil,write,with,a$\}$

S=S

P:S→NP VP
　NP→Det N
　VP→V NP
　VP→VP PP
　PP→Prep NP
　Det→the|a

N→girl|letter|pencil

V→write

Prep→with

然后，根据该文法以及句法分析树的定义，对语句 The girl writes the letter with a pencil 进行句法分析，所建立的句法分析树如图 7.1 所示。

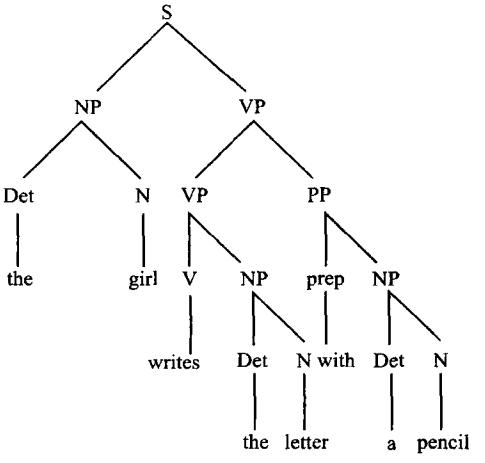


图 7.1 句法分析树示例

例 7.3 用转移网络(Transition Network，TN)来识别句子 The small black ducks swallow flies。

解 首先建立相关的词类词典如下：

词	典
ducks	noun，verb
flies	noun，verb
small	adj.
black	adj.，noun
Swallow	noun，verb
The	det.

然后，确定状态并建立相应的转移网络如图 7.2 所示。

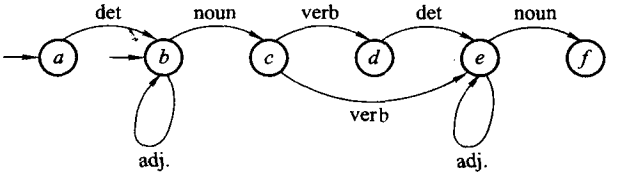


图 7.2 转移网络实例

利用所建立的状态转移网络，对所给句子进行识别，识别过程如表 7.1（这里忽略了词法分析）。

表 7.1　句子识别过程

词	当前状态	弧	新状态
the	a	$a \xrightarrow{\text{det}} b$	b
small	b	$b \xrightarrow{\text{adj.}} b$	b
black	b	$b \xrightarrow{\text{adj.}} b$	b
ducks	b	$b \xrightarrow{\text{noun}} c$	c
swallow	c	$c \xrightarrow{\text{verb}} e$	e
flies	d	$e \xrightarrow{\text{noun}} f$	f（识别）

识别过程到达 f 状态（终态），所以该句子被成功地识别了。分析结果如图 7.3 所示。

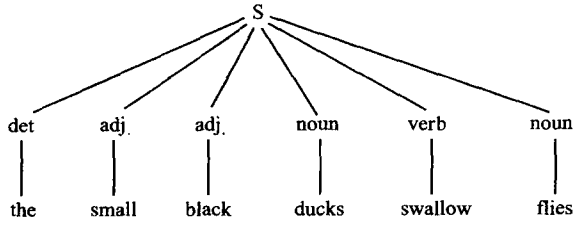


图 7.3　TN 分析树

从上述过程中可以看出，这个句子还可以在网络中走其他弧，如词 ducks 也可以走弧 $c \xrightarrow{\text{verb}} d$，但接下来的 swallow 就找不到合适的弧了。此时对应于这个路径，该句子就被拒识了。由此看出，网络识别的过程中应找出各种可能的路径，因此算法要采用并行或回溯机制。

例 7.4　下面是一部上下文无关语法：

S→NP　V　NP　PP*

NP→T　ADJ*　N　PP*

PP→P　NP

其中 X^* 表示符号 X 可以出现零次或多次。请用递归网络表示该文法。

解　这是一部由三条语法规则表示的文法，这三条语法规则可以用图 7.4 所示的递归网络来表示。

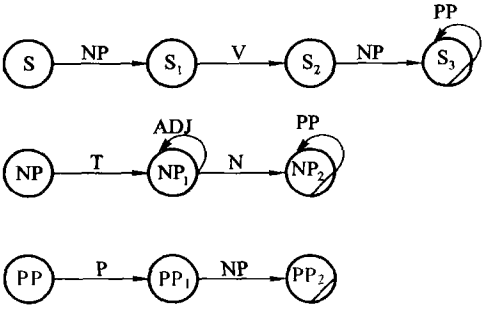


图 7.4　递归网络示例

例 7.5 利用词汇功能语法(LFG)对句子"A girl handed the baby the toys"进行分析,并写出相应的分析过程。

解 第一步:利用 LFG 的语法规则(1)～(3),可以得到它的 C-structure,如图 7.5 所示。

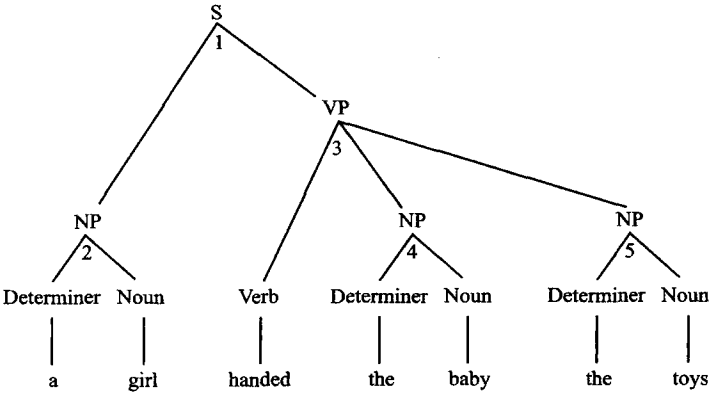


图 7.5 "A girl handed the baby the toys" 的 C-structure

第二步:将各个非叶节点定义为变量,并用这些变量对词汇规则和语法规则中功能方程式的元变量(↑或↓)进行置换,得到一个功能描述的方程式组。

例如,语法规则 S→NP VP 有两个功能方程式:一是(↑Subject)=↓,用变量 x_1、x_2 分别替换↑和↓,得到(x_1Subject)=x_2;另一是↑=↓,同样替换后的 $x_1=x_3$。在词汇规则中,词 *a* 对应的功能方程式是(↑Definiteness)=Indefinite 和(↑Number)=Singular,由图 7.5 知,词 *a* 的父节点就是 NP,即 x_2,用 x_2 替换↑后得(x_2Definiteness)=Indefinite 和(x_2Number)=Singular。按照这一方法,得到该语句的功能描述如下:

规则或单词	功能描述
S→NP VP	(x_1Subject)=x_2,$x_1=x_3$
VP→Verb NP NP	(x_3Object)=x_4,(x_3Object2)=x_5
a	(x_2Definiteness)=Indefinite,(x_2Number)=Singular
girl	(x_2Number)=Singular,(x_2Predicate)='Girl'
handed	(x_3Tense)=Past
	(x_3Predicate)=Hand<(x_3Subject),(x_3Object),(x_3Object2)>
the	(x_4Definiteness)=Definite
baby	(x_4Number)=Singular,(x_4Predicate)='Baby'
the	(x_5Definiteness)=Definite
toys	(x_5Number)=Plural,(x_5Predicate)='Toy'

第三步:对上述方程式组作代数变换进行求解,所求出的各变量即是句子 A girl handed the baby the toys 的功能结构 F-structure。

$$x_1=x_3=\begin{bmatrix}\text{Subject}=x_2\\ \text{Object}=x_4\\ \text{Object2}=x_5\\ \text{Tense}=\text{Past}\\ \text{Predicate}=\text{'Hand}<\text{girl},\text{Baby},\text{Toy}>\text{'}\end{bmatrix}$$

$$x_2=\begin{bmatrix}\text{Definiteness}=\text{Indefinite}\\ \text{Number}=\text{Singular}\\ \text{Predicate}=\text{'Girl'}\end{bmatrix}$$

$$x_4=\begin{bmatrix}\text{Definiteness}=\text{Definite}\\ \text{Number}=\text{Singular}\\ \text{Predicate}=\text{'Baby'}\end{bmatrix}$$

$$x_5=\begin{bmatrix}\text{Definiteness}=\text{Definite}\\ \text{Number}=\text{Plural}\\ \text{Predicate}=\text{'Toy'}\end{bmatrix}$$

在分析过程中，如果能够得到一组以上解，则句子就是可识别的，并获得一个以上分析结果。分析获得多个解则说明原句子中存在着歧义现象，无解则说明无法识别。

正像前文所述，LFG 同样也可以用于句子的生成。分析和生成的区别仅在于第一步，分析是由句子到 C-structure，而生成则是由上下文无关语法出发直接产生 C-structure 和句子。同样如果通过求解最终可有一个以上的解，则该句子就是正确的。

7.3 练 习 题

7.1 什么是自然语言？自然语言是由哪些要素构成的？

7.2 什么是自然语言理解？自然语言理解过程有哪些层次，各层次的功能如何？

7.3 自然语言理解和自然语言自动生成的关系是什么？研究这两者时有什么共同点？

7.4 自然语言理解的发展分几个阶段？各阶段的研究重点是什么？

7.5 语言学家乔姆斯基的论文《语言描述的三个模型》的意义如何？

7.6 句法分析的目的是什么？基于规则的句法分析理论和方法主要有哪些？

7.7 什么是乔姆斯基语法体系？它包含几个语法？各型语法之间有何不同？它们与短语结构语法的关系如何？

7.8 自动句法分析的常用算法有哪些？自顶向下分析算法的思想是什么？

7.9 下面是一个符合短语结构语法定义的受限英语子集的语法：

P：S→NP VP (a)

NP→the NP1 (b)

NP→NP1 (c)

NP1→ADJS N (d)

ADJS→∅|ADJ ADJS (e)

VP→V (f)

VP→V NP (g)

N→boy|Johnson|blackball (h)

ADJ→little|dig (i)

V→play|run (j)

其中，大写的是非终结符，而小写的是终结符，∅表示空字符串。请依据该语法对句子

the boy plays the blackball

进行自顶向下的句法分析，并建立相应的句法分析树。

7.10 写出下列乔姆斯基2型语法(上下文无关语法)所对应的递归转移网络：

S→NP VP

NP→Adjective Noun

NP→Determiner Noun PP

NP→Determiner Noun

VP→Verb Adverb NP

VP→Verb

VP→Verb Adverb

VP→Verb PP

PP→Preposition NP

7.11 设有下列语法：

$G=(Vt,Vn,P,S)$

$Vn=\{S,NP,VP,Det,N,V,Prep,PP\}$

$Vt=\{the,boy,dog,hits\}$

$S=S$

P:S→NP VP (a)

NP→Det N (b)

VP→V NP (c)

VP→VP PP (d)

PP→ Prep NP (e)

Det→the (f)

N→boy|dog (g)

V→hits (h)

利用自底向上的分析算法对句子“the boy hits the dog”进行分析，并写出它的分析推导

过程。

7.12 语义分析的目的是什么？什么是语义文法？它对语义分析的作用如何？

7.13 建立语料库的意义是什么？一般对汉语语料库要做哪些基本的加工处理？

7.14 汉语自动分词的方法有哪些？其难点何在？

7.15 自动词性标注的意义何在？有什么难点？一般采用什么方法实现词性标注？

7.4 解题指导与习题解答

7.1 答：自然语言是音、形、义结合的词汇和语法体系，是人类实现思维活动的物质表现形式。词汇和语法是构成自然语言的两大要素。

7.2 答：自然语言理解就是研究如何让计算机理解人类自然语言的一个研究领域。从宏观上看，自然语言理解就是指使计算机能够执行人类所期望的某些语言功能，包括理解并回答人们用自然语言提出的有关问题；生成文本摘要和对文本进行释义；把一种自然语言表示的信息自动地翻译为另一种自然语言等。从微观上讲，自然语言理解是指从自然语言到机器（计算机系统）内部之间的一种映射。

自然语言理解过程有3个层次：词法分析、句法分析和语义分析。词法分析的主要目的是找出词汇的各个词素，从中获得语言学信息，如unchangeable是由un-change-able构成的。句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。语义分析就是通过分析找出词义、结构意义及其结合意义，从而确定语言所表达的真正含义或概念。

7.3 答：自然语言自动生成就是将以某种形式存放在计算机内部的信息，以自然语言的形式表达出来，可以把它看作是自然语言理解的一个逆过程。语言生成和语言理解在研究过程中会遇到很多相同的问题，处理方法上也有很多相同之处，所以，自然语言理解研究中的许多方法可以应用于自然语言自动生成上，反过来，自然语言自动生成的方法也可以应用于自然语言理解。

7.4 答：自然语言理解的研究发展分萌芽时期、发展时期和繁荣时期3个大的阶段。在萌芽时期的研究重点主要是机器翻译，数理语言学的研究也出现了高潮；在发展时期，人们开始在人机对话领域开展研究，让计算机以人机对话的方式理解以自然语言形式提出的问题，并用自然语言进行回答。这一时期从技术上来说又分两个阶段：第一阶段为20世纪60年代，以关键字匹配为主流技术，系统建立在对词类和词序分析的基础之上；第二阶段为20世纪70年代，以句法-语义分析为主流技术，甚至考虑语用和语境的因素。另外机器翻译走出低谷重新成为研究的热点。在繁荣时期，是大规模真实文本处理的新时期，处理大规模真实文本的理论、方法和工具的研究，以及大型语料库的建造技术及其在自然语言理解中的作用受到重视。

7.5 答：《语言描述的三个模型》提出了形式语言和形式文法的概念。它把自然语言和计算机程序设计语言置于相同的层面，用统一的数学方法进行解释和定义。文中所提出的描述语言

的三个数学模型是高度抽象的，它既可以用于表述自然语言，又可以用于表述计算机程序设计语言。所建立的语法体系，已经成为计算机科学中程序语言编译系统和形式语言系统中的重要内容，也是自然语言理解中语法分析所必须依赖的语法体系。

7.6 答：句法分析就是要对句子或短语的结构进行分析，以确定构成句子的各个词、短语等之间的相互关系以及各自在句子中的作用等，并将这些关系用层次结构加以表达。基于规则的句法分析理论和方法主要有短语结构语法、乔姆斯基语法、语言串分析法、递归转移网络和扩充转移网络、范畴语法、依存语法和配价语法、管辖和约束理论、词汇功能语法、功能合一语法、蒙太格语法、广义短语结构语法等。其中短语结构语法是各种理论和方法的基础。

7.7 答：乔姆斯基语法体系是一组受限的短语结构语法。它包含 4 种语法：0 型语法、1 型语法、2 型语法和 3 型语法。这 4 种语法的区别就是所受的约束不同，型号越高，所受到的约束就越多，其生成语言的能力就越弱，因而生成的语言集就越小，也更易于对其生成的语言进行计算机自动分析。

0 型语法就是一种无约束的短语结构语法。1 型语法、2 型语法和 3 型语法都是一种受约束的短语结构语法，而且 3 型语法受的约束最强。有关详细的约束条件可参阅前面的内容简介。

7.8 答：基于短语结构语法的自动分析算法主要有自顶向下回溯算法、自底向上并行算法、富田算法、左角分析算法和 CYK 算法等。自顶向下分析算法的思想就是从起始符开始向着被分析的句子进行推导，推导过程的语法树建立从根节点开始，自上而下进行。每次推导只选择一种路径进行尝试，并保留其他可选择的路径，当推导失败时，进行回溯，尝试另一种推导路径。

7.9 解：下面采用自顶向下回溯算法是对句子“the boy plays the blackball”进行分析。

搜索步骤	搜索对象	所使用的规则	输入句子中遗留部分
(1)	S	(a)	the boy plays the blackball
(2)	NP VP	(b)	the boy plays the blackball
(3)	the NP1 VP		the boy plays the blackball
(4)	NP1 VP	(d)	boy plays the blackball
(5)	ADJS N VP	(e)	boy plays the blackball
(6)	∅ N VP		boy plays the blackball
(7)	N VP	(h)	boy plays the blackball
(8)	boy VP		boy plays the blackball
(9)	VP	(f)	plays the blackball
(10)	V	(j)	plays the blackball
(11)	play		plays the blackball
(12)			the blackball

这时，句子中还有遗留部分，但搜索对象中却已变空，分析过程已无法继续，只得回溯。回溯到第(9)步，看看是否还能利用别的规则进行分析。

(9′)	VP	(g)	plays the blackball
(13)	V NP	(j)	plays the blackball
(14)	play NP		plays the blackball
(15)	NP	(b)	the blackball
(16)	the NP1		the blackball
(17)	NP1	(d)	blackball
(18)	ADJS N	(e)	blackball
(19)	∅ N		blackball
(20)	N	(h)	blackball
(21)	blackball		blackball
(22)	NIL		NIL

在应用规则(h)、(i)和(j)对搜索对象进行替换时，由于规则的右边有多个单词可供选择，这时，可根据句子遗留部分的第一个单词确定。

和此分析推导过程相对应的句子“the boy plays the blackball”的句法分析树如图 7.6 所示。

7.10 解：该文法的递归转移网络如图 7.7 所示。

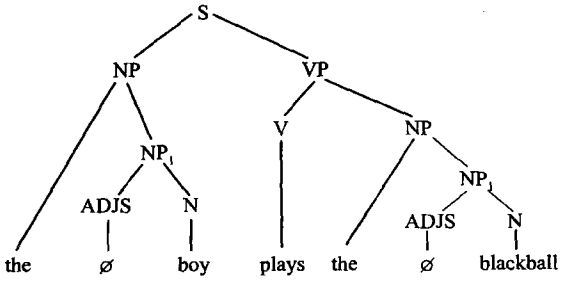


图 7.6　“the boy plays the blackball ”的句法分析树

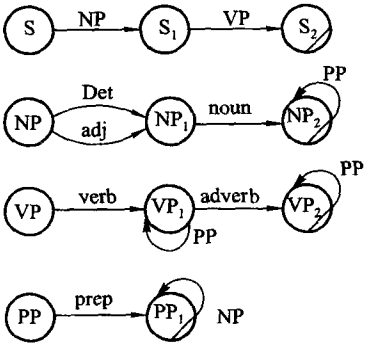


图 7.7　题 7.10 的递归转移网络

7.11 解：采用移进-归约算法对句子“the boy hits the dog”进行自底向上分析的过程如下：

步骤	栈	操作	输入句子中的遗留部分
(1)			the boy hits the dog
(2)	the	移进	boy hits the dog
(3)	Det	用规则(f)归约	boy hits the dog
(4)	Det boy	移进	hits the dog
(5)	Det N	用规则(g)归约	hits the dog
(6)	NP	用规则(b)归约	hits the dog
(7)	NP hits	移进	the dog
(8)	NP V	用规则(h)归约	the dog

(9)	NP V the	移进	dog
(10)	NP V Det	用规则(f)归约	dog
(11)	NP V Det dog	移进	
(12)	NP V Det N	用规则(g)归约	
(13)	NP V NP	用规则(b)归约	
(14)	NP VP	用规则(c)归约	
(15)	S	用规则(a)归约	

这时,输入句子串已空,且栈中只剩下起始符S,该句子被接受,分析成功。其句法分析树如图7.8所示。

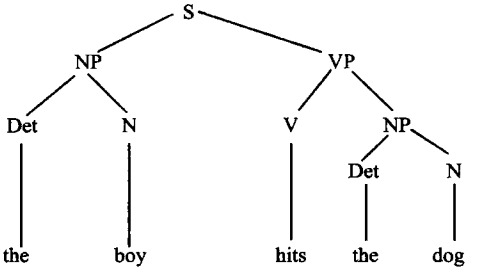


图7.8 "the boy hits the dog"的句法分析树

7.12 答:语义分析的目的就是通过对句子和词的分析,找出词义、句子的结构意义及其结合意义,从而确定语言所表达的真正含义或概念。

所谓语义文法,是在传统的短语结构语法的基础上将N(名词)、V(动词)等语法类别的概念,用某种专门的语义类别来代替。也就是说,可以将语义文法表示成类似短语结构语法的4元组,也有终结符集合、非终结符结合和语义规则。在有了这种表示形式的语义文法之后,就可以使用和分析短语结构语法相类似的方法来对语义进行分析。例如,可以使用类似于句法分析的自顶向下和自底向上的分析方法对语义进行分析。

7.13 答:传统的句法-语义分析技术,所采取的主要研究方法是基于规则的方法,也就是说,将理解自然语言所需的各种知识用规则的形式加以表达,然后再进行分析推理达到理解的程度。但由于自然语言理解的复杂性,各种知识的"数量"浩瀚无际,而且具有高度的不确定性和模糊性,利用规则不可能完全准确地表达理解自然语言所需的各种知识。理解自然语言所需的各种知识恰恰蕴涵在大量的真实文本当中,20世纪80年代后期,自然语言理解的研究进入了一个新纪元,其重要标志就是,在基于规则的技术中引入语料库的方法,通过对语料库中大量真实文本的分析处理,从中获取理解自然语言所需的各种知识,从而实现以知识为基础的智能型自然语言理解系统。这种建立在大规模语料库基础上的研究方法将自然语言处理的研究推向一个崭新的阶段。

由于书面汉语不同于英语、法语、德语等语言,词与词之间没有空格。汉语自然语言处理的

难度显然要大于英语，因为词是进行自然语言理解的基本单位，所以必须要对汉语语料库进行基本的加工，这些基本的加工包括：分词、词性标注、词义标注（或概念标注）等。

7.14 答：汉语自动分词的方法主要有基于词典的机械匹配分词法、无词典分词法、基于专家系统和人工神经网络的分词法等。但最常用、最成熟的方法还是基于词典的机械匹配分词法。机械匹配分词法又包括最大匹配法、逆向最大匹配法、逐词遍历匹配法、双向扫描法、设立切分标志法、最佳匹配法等。

目前，汉语分词的难点主要有：

（1）词的概念问题。在汉语语言学中，有关“词”的概念还没有完全弄清。

（2）分词过程中的歧义问题。歧义字段在中文文本中是普遍存在的，歧义切分是自动分词中不可避免的现象，是自动分词中的一个比较棘手的问题。

（3）未登录词的识别问题。未登录词是指没有在词典中出现、在汉语文本中又应该当作一个词将其分开的那些字符串。包括中外人名、中外地名、机构组织名、事件名、缩略语、派生词、各种专业术语以及在不断发展和约定俗成的一些新词语。未登录词种类繁多、规模宏大，对它们识别正确与否直接影响着分词系统的正确率。

7.15 答：自动词义标注就是利用计算机通过逻辑推理机制，利用文本的上下文环境，对词的词义进行自动判断，选择词的某一正确义项并加以标注的过程。研究词义自动标注除了对语言学研究有重要意义外，在自然语言处理的很多领域都有非常重要的作用，如语音合成、情报检索、机器翻译、自动校对、OCR识别后处理等。所以，是当前自然语言信息处理的一个热门课题。

词义标注的难点就是对多义词的歧义排除。不论是汉语还是英语，一词多义的现象普遍存在，要确定一个词的词义一定要依据上下文环境，如果没有上下文环境，即使是人，也很难确定一个词的词义，更何况由计算机来标注呢。所以，利用计算机实现词义的自动标注，其难点就是采用什么样的方法，依靠文本的上下文环境来实现文本中词义的歧义排除。

多义词排歧的方法主要有基于词典的规则方法和基于语料库的概率统计方法。近年来，在语义标注体系、词义标注算法方面做了初步的研究，基于实例的汉语义项标注算法就是一种比较典型的方法。另外，利用词语语义知识网（如Wordnet、Hownet）进行词义标注和语义推理的研究也有报道。

第8章 专家系统

本章学习要点

- 了解专家系统的定义、种类及其共同特点。
- 了解专家系统的结构组成及其知识的获取方法。
- 掌握专家系统的设计与建造技术，以及专家系统的评价方法。
- 掌握专家系统开发工具的使用方法。
- 了解专家系统的发展走向。

8.1 基本知识点

8.1.1 专家系统概述

1. 专家系统的定义

专家系统是一种具有大量专门知识与经验的智能程序系统，它能运用某个领域一个或多个专家多年积累的经验和专门知识，模拟领域专家求解问题时的思维过程，以解决该领域中的各种复杂问题。也就是说，专家系统具有3个方面的含义：

(1) 它是一种具有智能的程序系统。和普通的程序系统不同，专家系统是一种能运用专家知识和经验进行推理的启发式程序系统。

(2) 它必须包含有大量专家水平的领域知识，并能在运行过程中不断地对这些知识进行更新。

(3) 它能应用人工智能技术模拟人类专家求解问题的推理过程，解决那些本来应该由领域专家才能解决的复杂问题。

2. 专家系统的种类

对专家系统的类型划分可以有多种不同的方法。按照专家系统的特性及处理问题的类型，将专家系统分为以下10种类型。

- 解释型
- 诊断型

- 设计型
- 预测型
- 规划型
- 监视型
- 控制型
- 调试型
- 教学型
- 修理型

按照系统的体系结构，专家系统可分为4种类型：

- 集中式专家系统
- 分布式专家系统
- 神经网络专家系统
- 符号系统与神经网络相结合的专家系统

3. 专家系统的一般特点

专家系统还具有以下一些共同特点：

- 启发性
- 透明性
- 灵活性
- 交互性
- 推理有效性
- 复杂性
- 实用性
- 知识的专门性
- 易推广性

8.1.2 专家系统的基本结构

一个最基本的专家系统应由6个部分组成，包括综合数据库及其管理系统、知识库及其管理系统、推理机、解释器、知识获取机构和人机接口等，它们之间的结构组织关系如图8.1所示。

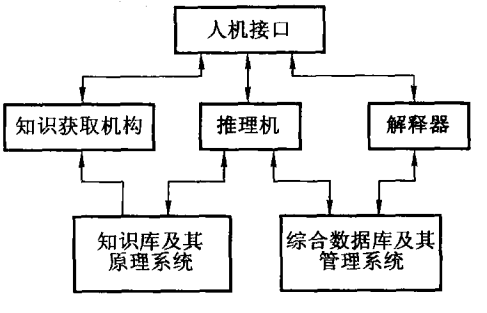


图8.1 专家系统的基本结构

1. 数据库及其管理系统

数据库又称综合数据库，用来存储有关领域问题的初始事实、问题描述以及系统推理过程中得到的种种中间状态或结果等，系统的目标结果也存于其中。

数据库相当于专家系统的工作存储器，其规模和结构可根据系统目的的不同而不同，在系统推理过程中，数据库的内容是动态变化的。是专家系统不可缺少的重要组成部分。

2. 知识库及其管理系统

知识库是专家系统的知识存储器，用来存放被求解问题的相关领域内的原理性知识或一些相关的事实以及专家的经验性知识。

3. 知识获取机构

知识获取机构是专家系统中的一个重要部分，它负责系统的知识获取，由一组程序组成。其基本任务是从知识工程师那里获得知识或从训练数据中自动获取知识，并把得到的知识送入知识库中，并确保知识的一致性及完整性。

4. 推理机

推理机是专家系统在解决问题时的思维推理核心，它是一组程序，用以模拟领域专家思维过程，以使整个专家系统能够以逻辑方式进行问题求解。

5. 解释器

解释器是人与机接口相连的部件，它负责对专家系统的行为进行解释，并通过人机接口界面提供给用户。它实际也是一组程序，其主要功能是对系统的推理过程进行跟踪和记录，回答用户的提问，使用户能够了解推理的过程及所运用的知识和数据，并负责解释系统本身的推理结果。

6. 人机接口

人机接口是专家系统的另一个关键组成部分，它是专家系统与外界进行通信与交互的桥梁，由一组程序与相应的硬件组成。

8.1.3 知识获取

1. 知识获取的任务

满足领域问题求解的需求，一般包括知识抽取、表示、输入和检测等几项工作。

(1) 知识抽取。是指把蕴涵于多个知识源中的知识经过分析、识别、理解、遴选、归纳等处理后抽取出来，以便用于知识库的建立。

(2) 知识的表示。知识源中的知识通常是以自然语言、图形、表格等形式表示的，而专家系统中所涉及的知识库中的知识则是以计算机能够识别和运用的形式来表示的，因此，在建立知识库时，必须要将知识源中的知识转换为计算机能够识别或运用的形式。

(3) 知识的输入。把经过知识工程师从知识源获取的、以某种表示形式表示的知识经过在计算机上编辑、编译送入知识库的过程。要把知识输入计算机，目前一般有两条途径：一条是利用计算机系统附带的应用编辑软件；另一条是利用专门编制的人工智能知识编辑系统。前者的优点是简单、方便，无须编制专门程序即可直接使用；后者的优点是针对性、实用性强，更符合知识输入的要求。

(4) 知识的检测。主要任务是保证知识库的一致性和完整性。在建立知识库的过程中，抽取、

表示以及输入的各个环节中，无论哪一步出现错误，都会直接影响知识库中知识的正确性，进而影响到专家系统的性能。因此，对知识库检测的目的就是希望尽早发现和纠正可能出现的错误。

2. 知识获取主要途径

按照知识获取所使用的手段，可分为人工获取、半自动化获取和自动化获取三种。

(1) 人工获取。从领域专家那里获取知识时一般采用如下的技术步骤：

- 现场观察
- 问题讨论
- 问题描述
- 问题分析
- 建造原型系统
- 系统检查
- 系统验证

(2) 半自动化获取。在人工知识获取的基础上增加了部分机器学习功能，使专家系统本身能够从大量的实例中归纳出某些知识。以下的一些方法属于半自动化获取方法。

① 智能知识编辑。这是一个通过建立智能知识编辑器来实现知识获取的方法，让领域知识的专家通过智能知识编辑器直接与专家系统打交道，回答智能知识编辑器提出的问题，并由智能知识编辑器自动生成知识库。

② 知识发现系统。这是一种利用计算机辅助以获取知识的系统，是目前机器学习领域研究的主要内容。

(3) 自动知识获取

自动知识获取是指通过专家系统本身来获取知识，因此，系统应具备如下的功能。

① 具有语音、文字、图像的识别功能。

为了实现知识的自动获取，要求系统应具有语音识别、文字识别及图像识别的功能。

② 具有理解、分析、归纳的能力。

领域专家以语音或文字等提供的知识首先能够被系统识别，并在理解的基础上进行分析、归纳、提炼、综合，从中抽出专家系统所需要的知识并送入知识库。

③ 具有从自身运行过程中学习的能力。

投入使用后，专家系统本身不断总结经验，从运行中归纳产生出新的知识，纠正知识库中可能存在的问题，实现知识库的自我完善。

8.1.4 专家系统的设计与建造

1. 开发专家系统的基本要求

(1) 选择合适的应用领域及问题

哪些领域适合开发专家系统，是开发专家系统首先要考虑的一个问题。下面是选择专家系

统应用领域时应遵循的一些原则。

① 该应用领域是否有使用专家系统的需求。

② 所涉及的领域问题是否适合用专家系统来解决。

③ 领域专家的经验是否易于获得。

(2) 建造专家系统可行性

① 经济和技术可行性。经济和技术可行性主要考虑建造专家系统所要付出的代价是否值得,所需技术是否完备。以下几种情况是不合适的:

(a) 问题求解需要很大的物质或金钱代价。

(b) 人类专家的知识被遗忘或在知识传递中被损失。

(c) 领域专家的知识或经验非常少。

(d) 在许多情况下必须人类专家亲临现场解决。

② 操作可行性。操作可行性是指当其他条件具备之后,能否付诸实施。在专家系统建造时,领域问题的难度和系统规模要适中。

(3) 领域专家的积极参与

一般来说,与高水平领域专家相互合作而开发的专家系统,具有较好的性能,解决实际问题的能力也比较强,并且易于被别的同行专家和用户所认同。

(4) 知识的可表达性

如何准确地表述专家系统的知识,直接影响到专家系统中知识的符合率。所谓符合率就是专家系统中形式化后的规则与专家所给规则完全符合的百分数。因此,能否准确地表示领域专家的知识是极其重要的。

2. 专家系统建造步骤

专家系统是一种基于知识的问题求解系统,其设计与建造方法尚未形成规范,1977 年费根鲍姆提出了"知识工程"的概念,期望专家系统的设计与建设过程能够实现工程化、规范化,随后有人提出了基于知识系统开发的知识工程生命周期的概念。知识工程生命周期与软件工程生命周期相比,有较相似的地方,也有不同之处。

专家系统是一种基于知识的、面向领域的、具有专家级问题求解能力的复杂软件系统,不同系统的开发过程又有着各自不同的特殊性和侧重点。因此,不同的专家系统开发人员对知识工程生命周期的划分也有不同的观点。有人将知识工程生命期划分为:系统分析、需求说明、技术选定、数据设计、进程设计及物理设计 6 个阶段;也有人将知识工程生命期简单的划分为问题确定、概念化、形式化、实现和测试 5 个阶段。这些划分方法虽然在基于知识的系统——专家系统的建设规范化方面发挥了一定的作用,但却无法解决专家系统建造过程中,知识获取及知识的形式化方面存在的瓶颈问题。原型法是解决专家系统建造中知识获取瓶颈问题的一种较好方法,其基本思想是:首先建立一个能够反映用户主要需求和专家求解问题基本方法的系统原型,然后让用户和专家看一看未来系统在功能和求解能力上的概貌,以便让用户和专家对系统的功能和知识库提出修改要求。然后将原型反复修改,最终建立符合用户要求、具有专家级求解能力

的新系统。基于原型法的专家系统开发过程一般由8个阶段构成：应用领域选择与可行性分析、需求分析、原型设计与开发、原型评价、最终系统设计、最终系统实现、系统测试与评价、系统维护。如图8.2所示。

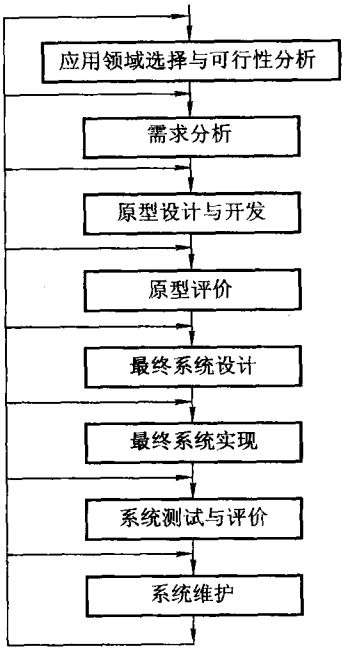


图8.2 专家系统的建造步骤

8.1.5 专家系统的评价

对专家系统的评价并不是一件容易的事情。如何评价一个专家系统目前尚无统一的标准。下面结合国内外的一些研究文献，从评价方法、评价内容两个方面来讨论专家系统的评价问题。

1. 专家系统的评价方法

以下两种方法是在评价专家系统时常用的方法。

(1) **"逸事"评价法**。这种方法是利用一些简单的、具有启发性的或能说明问题的一些典型例子来对系统的性能进行说明，证明系统在这些例子所具有的条件下工作性能良好。

(2) **实验的方法**。该方法要求利用实验来评价专家系统在处理存储于数据库中的各种问题实例时，所表现出的性能。在使用这种方法对系统进行评价时，必须制定一种严格的试验过程，以便把专家系统产生的解释与相应实例的实际解释进行比较。

2. 评价内容

对专家系统的评价内容主要包括以下几项：

(1) 知识库中知识是否完备。

(2) 知识的表示方法与组织方法是否适当。

(3) 系统的推理是否正确。

(4) 系统的解释功能是否完全与合理。

(5) 用户界面如何。

(6) 系统的效率如何。

(7) 系统的可维护性如何。

(8) 系统的效益如何。

8.1.6 专家系统开发工具

专家系统开发工具与环境，是人们为高效率开发专家系统而设计的一种高级程序系统或高级程序设计语言环境。目前，常用的专家系统开发工具和环境可分为4种主要类型：语言型开发工具、骨架型开发工具、通用型开发工具、开发环境与辅助型开发工具。

1. 语言型开发工具

程序设计语言是开发专家系统的最常用和最基本的工具，包括通用程序设计语言和人工智能语言。用于专家系统开发的通用程序设计语言的主要代表有 C、C++、Pascal、ADA 等；人工智能语言的主要代表有 SMALLTALK、LISP 和 PROLOG。SMALLTALK 是面向对象型的语言，LISP 为函数型语言，而 PROLOG 则是逻辑型语言。

2. 骨架型开发工具

骨架型开发工具也称为专家系统外壳或框架型开发工具，它是由一些已经成熟的具体专家系统演变来的。其演变方法是：抽去这些专家系统中的具体知识，保留它们的体系结构和功能，再把领域专用的界面改为通用界面，这样，就可得到相应的专家系统外壳或框架。在这样的开发工具中，知识表示模式、推理机制等都是已确定好的，利用它开发专家系统时，只需将所获得的领域知识用所规定的知识表示模式写入知识库中，即可快速地产生一个新的专家系统。

比较有代表性的专家系统骨架型开发工具主要有 EMYCIN、KAS 及 EXPERT 等。

3. 通用型开发工具

通用型专家系统开发工具是不依赖于任何已有专家系统，不针对任何具体领域，完全重新设计的一类专家系统开发工具。与骨架系统相比，它具有更大的灵活性和通用性，并且对数据及知识的存取和查询提供了更多的控制手段。这类型工具的典型代表是 OPS 系列通用开发工具。OPS 是美国卡内基-梅隆大学(CMU)的麦克达莫特(J. McDermott)、纽厄尔(A. Newell)等人，于 1975 年利用 LISP 语言研制开发的一个基于规则的通用型专家系统开发工具。自问世以来，已有 OPS1、OPS2、OPS3、OPS4、OPS5、OPS5＋、OPS5e、OPS7 及 OPS83 等多种版本相继诞生。这些版本之间的差异较大，其中最有代表性的版本是 OPS5。OPS5 是一个由产生式规则库、综合数据库及推理机三部分组成的通用型专家系统开发工具。

4. 开发环境与辅助型开发工具

开发环境是指帮助专家系统建造者进行程序设计的系统环境，它常被作为建造专家系统的知识工程语言的一部分。早期的开发环境又称支撑环境，规模较小，功能也比较少，通常由辅助调试工具、知识库编辑器、输入/输出处理工具及解释工具 4 个典型部分组成。它们作为专家系统建造工具的一部分，用来帮助专家系统建造者更好地使用专家系统建造工具，辅助调试程序。

辅助型专家系统开发工具则是由一些程序模块组成，用来帮助专家系统建造者开发应用系统，例如，有的程序可以用来帮助知识工程师从领域专家那里获取知识和表达知识，有的程序则可帮助建造者设计专家系统的体系结构。AGE、TEIRESIAS、ROUGET、TIMM、EXPERTEASE、SEEK、MORE、ETS 等都是辅助型工具程序的典型。其中 AGE 是辅助进行系统结构设计的典型程序，TEIRESIAS 是辅助进行知识获取的典型程序。辅助型开发工具可以作为支撑环境的一部分集成到支撑环境中，也可以单独使用，以帮助建造者获取知识或设计系统结构。

8.1.7 新一代专家系统的发展

1. 新一代专家系统应具备的特征

对于什么是新一代专家系统，至今还没有一个公认、明确的定义，甚至对这一提法也有不同的观点。一般来说，新一代专家系统应具有以下特征：

- 并行分布式处理
- 多专家系统协同工作
- 高级系统设计语言和知识表述语言
- 具有自学习功能
- 引入新的推理机制
- 具有纠错和自完善能力
- 先进的智能人机接口

2. 分布式专家系统

分布式专家系统具有分布处理的特征，即把知识库分布到一个计算机网络的不同节点上，或者把推理机制分布到计算机网络的不同节点上，或者两者同时分布，当要求解一个问题时，将该问题分解为若干个子问题，合理地分布到各个处理机上去求解。其目的在于能够使一个多处理机的专家系统中的多个处理机并行工作，从而在总体上提高系统的处理效率。

3. 协同式专家系统

协同式专家系统和分布式专家系统具有相同之处，也有不同之处。它们都会涉及多个分专家系统或子专家系统，但分布式专家系统的着眼点是处理的分布和知识的分布，它要求系统必须在多个处理机上运行；而协同式专家系统则强调的是分系统之间的协同合作，各分专家系统也可以在同一个处理机上运行。

8.2 例题分析

（略）

8.3 练习题

8.1 什么是专家系统？它有哪些基本特点？

8.2 对专家系统的分类有哪几种方法？它们都可以分为哪几种主要类型？

8.3 一般专家系统由哪些基本部分构成？每一部分的主要功能是什么？

8.4 建造专家系统的基本要求是什么？采用原型法建造专家系统要经过怎样的步骤？

8.5 知识获取的主要任务是什么？为什么说它是专家系统建造的“瓶颈”问题？

8.6 有哪几类专家系统开发工具？各有什么特点？

8.7 评价专家系统的意义何在？如何评价？

8.8 专家系统面临的问题是什么？专家系统应该如何发展？

8.9 新一代专家系统应具备哪些特征？分布式专家系统与协同式专家系统有何区别与联系？

8.4 解题指导与习题解答

8.1 答：专家系统是一种具有大量专门知识与经验的智能程序系统，它能运用某个领域一个或多个专家多年积累的经验和专门知识，模拟领域专家求解问题时的思维过程，以解决该领域中的各种复杂问题。专家系统还具有以下一些基本特点：

(1) 启发性　　(2) 透明性

(3) 灵活性　　(4) 交互性

(5) 推理有效性　　(6) 复杂性

(7) 实用性　　(8) 知识的专门性

(9) 易推广性

8.2 答：对专家系统的类型划分可按照专家系统的特性及所处理问题的类型进行划分，也可以按照系统的体系结构进行划分。按第一种方法进行划分，可分以下 10 种类型：

(1) 解释型　　(2) 诊断型

(3) 设计型　　(4) 预测型

(5) 规划型　　(6) 监视型

(7) 控制型　　(8) 调试型

(9) 教学型　　(10) 修理型

按第二种方法进行划分，可分为以下 4 种类型：

(1) 集中式专家系统　　(2) 分布式专家系统

(3) 神经网络专家系统　　(4) 符号系统与神经网络相结合的专家系统

8.3 答：一般专家系统应由 6 个部分组成，包括综合数据库及其管理系统、知识库及其管理系统、推理机、解释器、知识获取机构和人机接口等。综合数据库用来存储有关领域问题的初始事实、问题描述以及系统推理过程中得到的种种中间状态或结果等，系统的目标结果也存于其中。知识库是专家系统的知识存储器，用来存放被求解问题的相关领域内的原理性知识或一些相关的事实以及专家的经验性知识。知识获取机构负责系统的知识获取，由一组程序组成，其基本任务是从知识工程师那里获得知识或从训练数据中自动获取知识，并把得到的知识送入知识

库中，并确保知识的一致性及完整性。推理机是专家系统在解决问题时的思维推理核心，它是一组程序，用以模拟领域专家思维过程，以使整个专家系统能够以逻辑方式进行问题求解。解释器是人机接口相连的部件，它负责对专家系统的行为进行解释，并通过人机接口界面提供给用户。人机接口是专家系统与外界进行通信与交互的桥梁，由一组程序与相应的硬件组成。

8.4 答：建造专家系统的基本要求如下：① 选择一个适合建造专家系统的应用领域或实际问题，要考虑该领域是否有使用专家系统的需求，是否适合用专家系统来解决，领域专家的经验是否易于获得。② 建造专家系统可行性，包括经济可行性、技术可行性和操作可行性。③ 要有领域专家的积极参与。④ 专家知识的可表达性，它直接关系到专家系统中知识的有效性。

采用原型法开发专家系统的过程一般由8个阶段构成，包括应用领域选择与可行性分析、需求分析、原型设计与开发、原型评价、最终系统设计、最终系统实现、系统测试与评价、系统维护。

8.5 答：知识获取的主要任务是利用某种手段，从知识源中获取专家系统实现问题求解所需要的专门知识，并以某种形式在计算机中存储，以建立起健全、完善、有效的知识库，满足领域问题求解的需求。一般包括知识抽取、表示、输入和检测等几项工作。

专家系统的问题求解机制，决定了知识在专家系统中的重要作用，能否正确从专家那里获取知识并进行适当表示以便将知识存储于计算机，是最为关键的环节，如果这部分做不好，专家系统就建造不起来或者所建造的专家系统达不到预想的效果。所以知识获取是专家系统的瓶颈问题，应当特别重视。

8.6 答：常用的专家系统开发工具和环境可分为4种主要类型：语言型开发工具、骨架型开发工具、通用型开发工具、开发环境与辅助型开发工具。

语言型开发工具的优点是开发者能够根据具体问题的特点灵活设计所需要的知识表示模式和推理机制，程序质量较高，针对性较强；缺点是编程工作量大，逻辑设计比较繁琐，难度大，开发周期长，很多工作都必须从头做起，开发成本高。

骨架型开发工具具有省时、快速、高效等优点，但灵活性和通用性较差，其原因是骨架型开发工具的推理机制和知识表示方式是已经被确定好的、固定不变的，不能针对不同的应用领域或问题制定知识表示模式或推理机制。

通用型专家系统开发工具是不依赖于任何已有专家系统，不针对任何具体领域，完全重新设计的一类专家系统开发工具。具有更大的灵活性和通用性，并且对数据及知识的存取和查询提供了更多的控制手段。

开发环境与辅助型开发工具是帮助专家系统建造者进行程序设计的系统环境和一些程序模块，其特点是规模较小，应用比较方便、灵活，但功能相对有限。

8.7 答：一个专家系统建成后，其性能和效益是否达到了人们的要求，则需要通过对其进行评价才能做出结论。只有通过对专家系统的评价才能发现它的不足，对其进行改进，因此，系统评价是专家系统建造的重要一环，是必不可少的。

对专家系统的评价一般有两种方法：一种是“逸事”评价法；另一种是试验的方法。前者是利用一些简单的、具有启发性的或能说明问题的一些典型例子来对系统的性能进行说明，向人们证

明系统在这些典型例子所具有的条件下工作性能良好。后者则要求利用实验来评价专家系统在处理存储于数据库中的各种问题实例时，所表现出的性能，该方法要求制定一种严格的试验过程，以便把专家系统产生的解释与相应实例的实际解释进行比较。

8.8 答：专家系统主要面临的问题包括以下几个方面：在体系结构上，目前大部分是单一的或独立的专家系统，所能解决问题的范围较窄；在知识获取方面，缺乏知识获取的能力；在问题求解方面，强调利用领域专家的经验性知识求解问题，忽视了深层知识在问题求解中的作用；在知识表示方法上缺少多种表示模式的集成，所能表示的知识面比较窄；在推理方面，不支持多种推理策略，缺少时态推理和非单调推理等人类思维中最常用的推理策略。所有这些缺点都决定了必须对专家系统技术做进一步的研究，开发功能更加强大的新一代专家系统。

8.9 答：一般来说，新一代专家系统应具有以下特征：

(1) 并行分布式处理

(2) 多专家系统协同工作

(3) 高级系统设计语言和知识表述语言

(4) 具有自学习功能

(5) 引入新的推理机制

(6) 具有纠错和自完善能力

(7) 先进的智能人机接口

协同式专家系统和分布式专家系统具有相同之处，也有不同之处。它们都会涉及多个分专家系统或子专家系统，但分布式专家系统的着眼点是处理的分布和知识的分布，它要求系统必须在多个处理机上运行；而协同式专家系统则强调的是分系统之间的协同合作，各分专家系统也可以在同一个处理机上运行。

第 9 章　神经网络与遗传算法

本章学习要点

- 了解神经网络的基本概念和神经网的结构。
- 掌握多层前向网络(B-P 网络)和 Hopfield 网络的工作原理。
- 会用神经网络求解一个识别或分类问题。
- 了解遗传算法概念，理解如何使用遗传算法求解简单问题。

9.1　基本知识点

9.1.1　人工神经网络概述

从广义上讲，神经网络是泛指生物神经网络与人工神经网络这两个方面。所谓**生物神经网络**是指由中枢神经系统(脑和脊髓)及周围神经系统(感觉神经、运动神经、交感神经、副交感神经等)所构成的错综复杂的神经网络，它负责对动物肌体各种活动的管理，其中最重要的是脑神经系统。所谓**人工神经网络**是指模拟人脑神经系统的结构和功能，运用大量的处理部件，由人工方式建立起来的网络系统。

1. 人工神经网络的组成及特征

人工神经网络(Artificial Neural Nets，ANN)是由大量处理单元经广泛互连而组成的人工网络，用来模拟脑神经系统的结构和功能，这些处理单元称作**人工神经元**。图 9.1 表示人工神经网络(ANN)的组成略图，它由多个人工神经元相互连接组成。图 9.2 表示每个神经元模型，图中，圆表示神经元的细胞体；x_i 表示该神经元的外部输入，对应于生物神经元的树突；w_i 为该神经元分别与各输入间的连接强度，称为连接权值；θ 表示神经元的阈值；y 表示神经元的输出，它对应于生物神经元的轴突。

人工神经网络中，各神经元的连接方式一般有很多种，不同的连接方式就构成了网络的不同连接模型。常见的连接模型有前向网络、从输入层到输出层有反馈的网络、层内有互联的网络和网络内任意两个神经元都可以互联的互联网络。

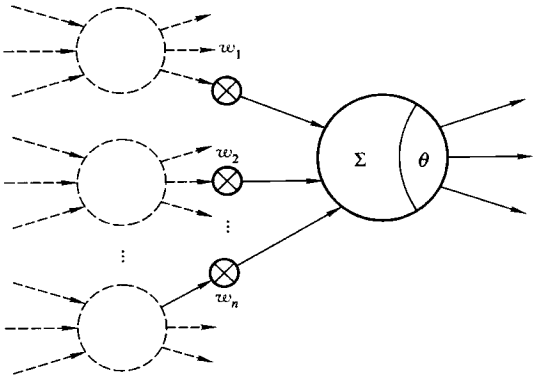


图 9.1 人工神经网络的组成

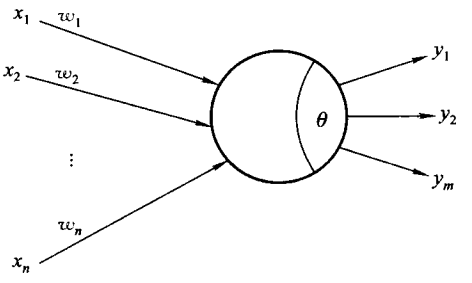


图 9.2 神经元的结构模型

人工神经网络具有以下主要特征：

(1) 能较好的模拟人的形象思维。

(2) 具有大规模并行协同处理能力。

(3) 具有较强的学习能力。

(4) 具有较强的容错能力和联想能力。

(5) 是一个大规模自组织、自适应的非线性动力系统。

2. 人工神经元的工作过程

假设来自其他处理单元(神经元)i 的信息为 x_i，它们与本处理单元的互相作用强度即连接权值为 w_i，$i=0,1,\cdots,n-1$，处理单元的内部阈值为 θ。那么本神经元的输入为

$$\sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i \tag{9.1}$$

而处理单元的输出为

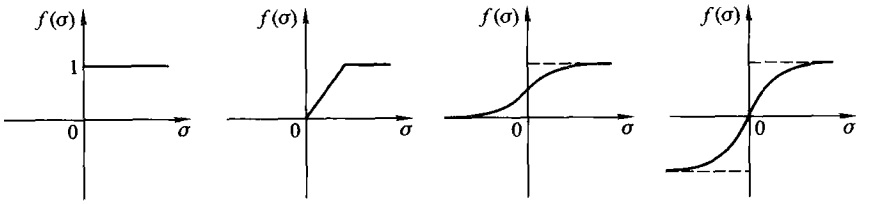
$$y = f\Big(\sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i - \theta\Big) \tag{9.2}$$

其中，x_i 为第 i 个元素的输入，w_i 为第 i 个处理单元与本处理单元的互联权重。f 称为激发函数或作用函数，它决定节点(神经元)的输出。该输出为 1 或 0 取决于其输入之和大于或小于内部阈值 θ。令 $\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} w_i x_i - \theta$，称为激活值。

激发函数一般具有非线性特性。常用的非线性激发函数有阈值型、分段线性型、Sigmoid 函数型(简称 S 型)和双曲正切型。如图 9.3 所示。

3. 人工神经网络的分类

从不同的角度进行划分，可以得到神经网络模型不同的分类结果。若按网络的性能划分，可分为连续型和离散型网络，又可分为确定型和随机型网络；若按网络的拓扑结构划分，则可分为有反馈网络和无反馈网络；若按网络的学习方法划分，则可分为有教师的学习网络和无教师的学习网络；若按连接突触的性质划分，则可分为一阶线性关联网络和高阶非线性关联网络。



(a) 阈值型　(b) 分段线性型　(c) Sigmoid函数　(d) 双曲正切型

图 9.3　常用的激发函数

9.1.2　基于反向传播的网络模型

1. 反向传播模型及其网络结构

反向传播模型也称 B-P(Back-Propagation)模型，是一种用于前向多层神经网络的反向传播学习算法。由鲁梅尔哈特(D. Rumelhart)和麦克莱伦德(McClelland)于 1985 年提出的。目前，B-P 算法已经成为应用最多且最主要的一种训练前向人工神经网络的学习算法，也是前向网络得以广泛应用的基础。

B-P 算法的网络结构是一个前向多层网络，网络中不仅含有输入节点和输出节点，而且含有一层或多层隐(层)节点，如图 9.4 所示。

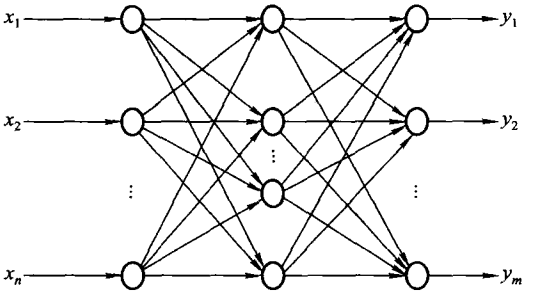


图 9.4　B-P 网络

2. B-P 算法的学习过程

B-P 算法的学习目的是对网络的连接权值进行调整，使得调整后的网络对任一输入都能得到所期望的输出。学习过程由正向传播和反向传播组成。正向传播用于对前向网络进行计算，即对某一输入信息，经过网络计算后求出它的输出结果；反向传播用于逐层传递误差，修改神经元间的连接权值，以使网络对输入信息经过计算后所得到的输出能达到期望的误差要求。学习的方法是使用一组训练样例对网络的连接权值进行训练，每一个样例中，都包括输入及期望的输出两部分。在正向传播过程中，首先将训练样例的输入信息输入到网络中，输入信息从输入层经隐层节点逐层计算处理后，传至输出层。在计算处理过程中，每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态，如果在输出层得到的结果不是所期望的输出，那么就转为反向传播。反向传播把误差信号沿原连接路径返回，并按一定的原则对各层神经元的连接权值进行适当修改，直至第一个隐层，这时再开始进行正向传播，利用刚才的输入信息进行正向网络计算，如果网络的输出达到了误差要求，则学习过程结束，如果达不到误差要求，则再进行反向传播的连接权值调整。这一过程不断往复，直到网络正向计算的输出结果达到误差要求为止，这时学习过程就告结束。一旦网络进行训练之后，在用于求解实际问题时就

只需使用正向传播，而不需要再进行反向传播了。

B-P 算法的学习过程如下：

① 选择一组训练样例，每一个样例由输入信息和期望的输出结果两部分组成。

② 从训练样例集中取一样例，把输入信息输入到网络中。

③ 分别计算经神经元处理后的各层节点的输出。

④ 计算网络的实际输出和期望输出的误差。

⑤ 从输出层反向计算到第一个隐层，并按照某种能使误差向减小方向发展的原则，调整网络中各神经元的连接权值。

⑥ 对训练样例集中的每一个样例重复③～⑤的步骤，直到对整个训练样例集的误差达到要求时为止。

在以上的学习过程中，第⑤步是最重要的，如何确定一种调整连接权值的原则，使误差沿着减小的方向发展，是 B-P 学习算法必须解决的问题。

B-P 是一个在解决实际问题时很有效的算法，由于它理论基础牢固，推导过程严谨，物理概念清晰及通用性好等优点。所以，它是目前用来训练前向多层网络较好的算法。然而 B-P 算法也有一些缺点，主要表现在：

① 该学习算法的收敛速度慢，常常需要成千上万次的迭代，而且随着训练样例维数的增加，网络性能会变差。

② 网络中隐节点个数的选取尚无理论上的指导。

③ 从数学角度看，B-P 算法是一种梯度最速下降法，这就可能出现局部极小的问题。当出现局部极小时，从表面上看，误差符合要求，但这时所得到的解并不一定是问题的真正解。所以B-P 算法是不完备的。所谓算法的完备性是指，若问题有解，则运用算法就一定能够求得它的解。

对于 B-P 算法的这些缺点，目前已提出了一些解决的办法，并且对 B-P 算法的研究还在不断进行中。

9.1.3 Hopfield 网络模型

1. Hopfield 网络的结构

Hopfield 模型是霍普菲尔德分别于 1982 年及 1984 年提出的两个神经网络模型。1982 年提出的是离散型，1984 年提出的是连续型，但它们都是反馈网络结构。即它们从输出层到输入层都有反馈存在。这两种模型的许多重要特性也是密切相关的。图 9.5 给出了一个简单的反馈神经网络图。

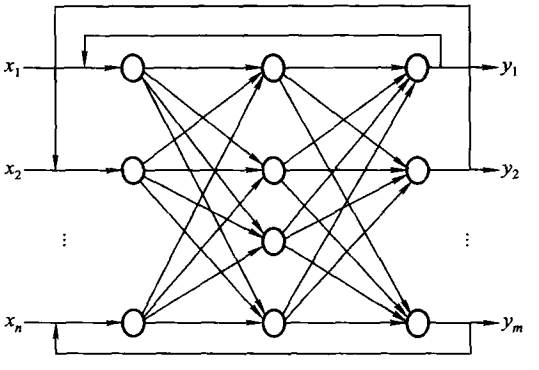


图 9.5 简单的反馈神经网络

由于在反馈网络中，网络的输出要反复地作为输入再送入网络中，这就使得网络具有了动态性，网络的状态在不断的改变之中，因而就提出了网络的稳定性问题。所谓一个网络是稳定的是指从某一时刻开始，网络的状态不再改变。

设用 $\boldsymbol{X}(t)$ 表示网络在时刻 t 的状态，如果从 $t=0$ 的任一初态 $X(0)$ 开始，存在一个有限的时刻 t，使得从此时刻开始神经网络的状态不再发生变化，即

$$\boldsymbol{X}(t+\Delta t)=\boldsymbol{X}(t) \quad \Delta t>0 \tag{9.3}$$

就称此网络是稳定的。

离散网络模型是一个离散时间系统，每个神经元只有两个状态，可以用 1 和 0 来表示，由连接权值 $\boldsymbol{W}_{ij}$ 所构成的矩阵是一个对角线为 0 的对称矩阵，即

$$\boldsymbol{W}_{ij}=\begin{cases}\boldsymbol{W}_{ji} & \text{若 } i\neq j\\ 0 & \text{若 } i=j\end{cases} \tag{9.4}$$

如果用 $x(t)$ 表示整个网络在时刻 t 的状态，则 $\boldsymbol{X}$ 是一个向量，它包含了网络中每个人工神经元的状态。所以，状态向量 $\boldsymbol{X}$ 中的分量个数就是网络中人工神经元的个数。假设网络中的节点（人工神经元）个数为 n，则向量 $\boldsymbol{X}$ 的构成如下：

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(t)=[x_1(t),x_2(t),\cdots,x_i(t),\cdots,x_n(t)] \tag{9.5}$$

$x_i(t)$ 表示节点 i（第 i 个神经元）在 t 时刻的状态，该节点在时刻 $t+1$ 的状态由式(9.6)决定：

$$\boldsymbol{X}_i(t+1)=\begin{cases}1 & \text{当 } H_i(t)\geqslant 0\\ 0 & \text{当 } H_i(t)<0\end{cases} \tag{9.6}$$

这里，$H_i(t)=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{W}_{ij}\boldsymbol{X}_i(t)-\theta_j$，其中的 $\boldsymbol{W}_{ij}$ 为节点 i 到节点 j 的连接权值；θ_j 为节点 j 的阈值。

如果设 $\boldsymbol{Y}(t)$ 是网络输出层节点在时刻 t 的状态向量，它是 $\boldsymbol{X}(t)$ 向量的一个子向量，其中每个分量都为输出层的一个节点。如果输出层有两个节点，并且用 1 和 0 分别表示每个节点的状态，则整个网络就有 4 种状态，分别为：00、01、10 和 11。如果输出层有 3 个节点，则整个网络就有 8 种状态，分别是 000、001、010、011、100、101、110 和 111。一般情况下，如果输出层有 m 个神经元，则整个网络的输出状态就可能有 2^m 个。当输入向量信息进入网络后，网络的迭代计算过程就使得输出从一个状态转向另一个状态，直到稳定或趋于稳定于某一个状态为止。

Hopfield 网络离散模型有两种工作模式：一种称为串行或异步方式，另一种称为并行或同步方式。所谓串行方式，是指在任一时刻 t，只有一个神经元 i 发生状态变化，而其余的神经元保持状态不变。所谓并行方式，是指在任一时刻 t，都有部分或全体神经元同时改变状态。

有关离散的 Hopfield 网络的稳定性问题，已于 1983 年由 Cohen 和 Grossberg 给予了证明。而 Hopfield 等人又进一步证明，只要连接权值构成的矩阵是非负对角元的对称矩阵，则该网络就具有串行稳定性。

由于离散的 Hopfield 网络模型中，各神经元的状态只有两种，即 0 和 1，这与通常人类的大脑神经元具有较大的差异，因为人脑神经元的输入和输出是一些连续的信号，且人脑神经元存在时延。所以，为了更好地用人工神经元模拟人脑神经元，1984 年，Hopfield 又提出了连续时间的

神经网络，在这种神经网络中，各节点可在 0～1 的区间内取任一实数值。

2. Hopfield 网络学习算法

① 设置互连权值。

$$\boldsymbol{W}_{ij}=\begin{cases}\sum_{s=0}^{m-1}x_i^s x_j^s & i\neq j\\ 0 & i=j\end{cases} \tag{9.7}$$

其中 x_i^s 是 s 类样例的第 i 个分量，它可以为 1 或 0，样例类别数为 m，节点数为 n。

② 未知类别样本初始化。

$$y_i(0)=x_i \quad 0\leqslant i\leqslant n-1 \tag{9.8}$$

其中，$y_i(t)$为节点 i 在 t 时刻的输出，当 $t=0$ 时，$y_i(0)$就是节点 i 的初始值，x_i 为输入样本的第 i 个分量。

③ 迭代直到收敛。

$$y_j(t+1)=f\Big(\sum_{i=0}^{n-1}W_{ij}y_i(t)\Big) \quad 0\leqslant j\leqslant n-1 \tag{9.9}$$

式(9.9)中 f 为阈值型激发函数。该过程一直迭代到不再改变节点的输出为止。这时各节点的输出与输入样例达到最佳匹配。否则

④ 转②继续。

9.1.4 遗传算法的概念与原理

遗传算法(Genetic Algorithm，GA)是一种受进化论思想启发而得出的一种全局优化搜索算法。1975 年，美国密执根大学的霍勒德(J. H. Holland)提出了模拟自然进化过程的遗传算法，开创性地对遗传算法的理论和方法进行了系统性地研究，其当时的主要目的是为了说明自然和人工系统的自适应过程。

由于遗传算法的本质是一种不依赖具体问题的直接搜索方法，因此，近年来在模式识别、神经网络、图像处理、机器学习、工业优化控制、自适应控制、生物科学、社会科学等领域都得到了广泛的应用，并且有人认为，遗传算法将是未来十年对计算技术有重大影响的关键技术之一。

1. 遗传算法的基本概念

遗传算法的基本思想源于达尔文(C. R. Darwin)的进化论和门德尔(G. J. Mendel)的遗传学说。在遗传算法的理论中要涉及各种进化和遗传学的概念，这些概念包括：

(1) 串：以二进制数码表示的数字串，是个体的表示形式。对应于遗传学中的染色体。

(2) 群体：个体的集合称为群体。群体的元素是个体，其表现形式为串。

(3) 群体大小：在群体中个体的数量称为群体的大小。

(4) 基因：基因是串中的元素，基因用于表示个体的特征。例如有一个串 $S=1011$，则其中的 1、0、1、1 这 4 个元素分别称为基因。

(5) 基因位置:一个基因在串中的位置称为基因位置,有时也简称基因位。基因位置由串的左边向右边计算,例如在串 $S=1101$ 中,0 的基因位置是 3。基因位置对应于遗传学中的地点。

(6) 基因特征值:在用串表示整数时,基因的特征值与二进制数的权一致;例如在串 $S=1011$ 中,基因位置 3 中的 1,它的基因特征值为 2;基因位置 1 中的 1,它的基因特征值为 8。

(7) 串结构空间 S^S:串结构空间是指,串中各基因任意组合所构成的串的集合。基因操作是在结构空间中进行的。串结构空间对应于遗传学中的基因型的集合。

(8) 参数空间 S^P:这是串空间在物理系统中的映射。它对应于遗传学中的表现型的集合。

(9) 非线性:它对应遗传学中的异位显性。

(10) 适应度:表示某一个体对于环境的适应程度。

除此之外,遗传算法还有一些其他的概念,我们将在下面介绍遗传算法的原理和执行过程时再进行说明。

2. 遗传算法的原理

遗传算法 GA 把问题的解表示成"染色体",也即是以二进制编码的串。并且,在执行遗传算法之前,给出一群"染色体"(串),也即是假设解。然后,把这些假设解置于问题的"环境"中,并按适者生存的原则,从中选择出较适应环境的"染色体"进行复制,再通过交换、突变等遗传操作过程,产生更适应环境的新一代"染色体"群。这样,一代一代地进化,最后就会收敛到最适应环境的一个"染色体"上,它就是问题的最优解。霍勒德提出的遗传算法也称简单遗传算法(Simple Genetic Algorithm, SGA),是一种基本的遗传算法,其基本过程可表示如下:

```
begin
a. 选择适当表示模式,生成初始群体;
b. 通过计算群体中各个体的适应度对群体进行评价;
c. While 未达到要求的目标 do
        begin
            a. 选择作为下一代群体的各个体;
            b. 执行交换操作;
            c. 执行突变操作;
            d. 对群体进行评价;
        end
end
```

由上述过程可以看出,SGA 算法主要涉及以下内容:表示模式和初始群体生成,群体的评价,个体的选择,交换操作,突变操作。

表示模式是遗传算法的理论基础,是一个描述群体中串的某些确定位置上具有相似性的串子集的相似性模板。初始群体生成是指生成 n 个二进制串 $b_i(i=1,2,\cdots,n)$ 组成遗传算法的初始群体。一般可用随机方法来产生初始群体,当然最好能考虑各个体的代表性和分布概率。

群体的评价是对群体中各个体的适应性进行评价,通常需构造一目标函数或称适应函数。

适应函数的构造对参加交换和突变操作的个体选择极为重要，例如，可以将串中的各元素的和作为适应度值来构造一个评价函数。

个体选择就是从群体中选择出较适应环境的个体，并利用这些选中的个体繁殖下一代。故有时也称这一操作为再生(Reproduction)。选择个体的方法通常依据个体对环境的适应度(Fitness)作为评价依据。适应度(目标函数值)较大的个体有较高的概率生存，即在下一代群体中再次出现。

交换操作又称交叉操作或杂交操作，是 GA 中最主要的遗传操作。该操作在所选中的用于繁殖下一代的个体中，对两个不同的个体(串对)的相同位置的基因进行交换，从而产生新的个体。

突变操作又称变异操作，一般在交换操作后执行。该操作对选中的个体(即串或"染色体")中的某些基因执行异向转化。在表示某一个体的串中，如果某位基因为 1，产生突变时就是把它变成 0；反之亦然。在执行突变操作时，并非所有位都能发生变化，每一位发生变化的概率是 P_m ($0 \leqslant P_m \leqslant 1$)，称为突变率。突变率为事先指定的遗传算法输入参数。串中每一位的突变是独立的，即某一位是否发生突变并不影响其他位的变化。突变的作用是引进新的遗传物质或恢复已失去的遗传物质。例如，若群体的各串中每一位的值均为 0，此时无论如何交换都不能产生有 1 的位，只有通过突变，才能在下一代"染色体"(串)中出现 1。

3. 遗传算法的应用

在应用遗传算法求解问题的过程中，最关键的问题有如下 3 个：

(1) 串的编码方式

这本质是问题编码。一般把问题的各种参数用二进制编码，构成子串；然后把子串拼接构成"染色体"串。串长度及编码形式对算法收敛影响极大。

(2) 适应度函数的选择与确定

适应度函数(Fitness Function)也称对象函数(Object Function)，这是问题求解品质的测量函数，往往也称为问题的"环境"。一般可以把问题的模型函数作为对象函数，但有时需要另行构造。

(3) 遗传算法自身参数的设定

遗传算法自身参数有 3 个，即群体大小 n、交换概率 P_c 和突变概率 P_m。群体大小 n 太小时难以求出最优解，太大则增长收敛时间，一般 $n=30\sim200$。交换概率 P_c 太小时难以向前搜索，太大则容易破坏高适应度的结构，一般取 $P_c=0.5\sim0.1$。突变概率 P_m 太小时难以产生新的基因结构，太大使遗传算法成了单纯的随机搜索，一般取 $P_m=0.001\sim0.05$。

9.2 例题分析

(略)

9.3 练 习 题

9.1 何谓人工神经网络？它有哪些特征？

9.2 生物神经元由哪几部分构成？每一部分的作用是什么？它有哪些特性？

9.3 什么是人工神经元？它有哪些连接方式？

9.4 B-P算法的网络结构是什么？简述B-P算法的学习过程。

9.5 什么是网络的稳定性？Hopfield网络模型分为哪两类？两者的区别是什么？

9.6 有教师学习与无教师学习的区别是什么？试分析说明。

9.7 Hopfield模型与B-P模型的网络结构有何异同？

9.8 简述简单遗传算法的基本原理和一般过程，说明个体选择的常用策略，以及遗传操作“交叉”和“变异”所起的作用。

9.9 遗传算法有哪些特点？在应用遗传算法时要解决的最关键问题有哪些？

9.4 解题指导与习题解答

9.1 答：人工神经网络是指模拟人脑神经系统的结构和功能，运用大量的处理单元经过广泛的互连，由人工方式建立起来的网络系统。这些大量的处理单元称作人工神经元。

人工神经网络具有以下主要特征：

(1) 能较好的模拟人的形象思维。

(2) 具有大规模并行协同处理能力。

(3) 具有较强的学习能力。

(4) 具有较强的容错能力和联想能力。

(5) 是一个大规模自组织、自适应的非线性动力系统。

9.2 答：生物神经元主要由3部分构成：细胞体、轴突和树突。

每一部分的作用是：

(1) 细胞体是神经元的新陈代谢中心，同时还用于接收并处理从其他神经元传递过来的信息。

(2) 轴突的作用相当于神经元的输出电缆，它通过尾部分出的许多神经末梢以及梢端的突触向其他神经元输出神经冲动。

(3) 树突的相当于神经元的输入端，用于接收从四面八方传来的神经冲动。

神经元的功能特性包括：

(1) 时空整合功能。

(2) 神经元的动态极化性。

(3) 兴奋与抑制状态。

(4) 结构的可塑性。

(5) 脉冲与电位信号的转换。

(6) 突触延期和不应期。

(7) 学习、遗忘和疲劳。

9.3 答:人工神经元是组成人工神经网络的基本处理单元,是对生物神经元的一种模拟。神经元的连接方式一般有很多种,不同的连接方式就构成了网络的不同连接模型。常见的连接模型有前向网络、从输入层到输出层有反馈的网络、层内有互联的网络和网络内任意两个神经元都可以互联的互联网络。

9.4 答:B-P 算法的网络结构是一个前向多层网络。网络中不仅含有输入节点和输出节点,而且含有一层或多层隐(层)节点,网络中各处理单元间的连接如图 9.6 所示。当有信息向网络输入时,信息首先由输入层传递到隐层节点,经特性函数(人工神经元)作用后,再传至下一隐层。这样一层一层传递下去,直到最终传至输出节点层进行输出。其间各层的激发函数要求是可微的,一般是选用 S 型函数。B-P 算法的学习过程如下:

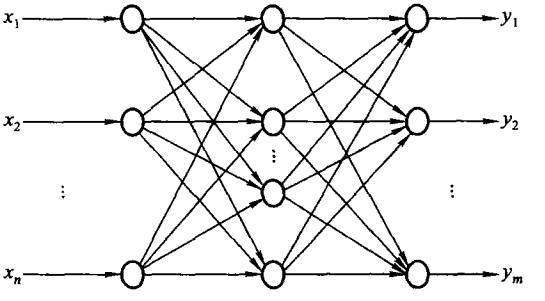


图 9.6 B-P 网络

(1) 选择一组训练样例,每一个样例由输入信息和期望的输出结果两部分组成。

(2) 从训练样例集中取一样例,把输入信息输入到网络中。

(3) 分别计算经神经元处理后的各层节点的输出。

(4) 计算网络的实际输出和期望输出的误差。

(5) 从输出层反向计算到第一个隐层,并按照某种能使误差向减小方向发展的原则,调整网络中各神经元的连接权值。

(6) 对训练样例集中的每一个样例重复(3)~(5)的步骤,直到对整个训练样例集的误差达到要求时为止。

9.5 答:所谓一个网络是稳定的是指从某一时刻开始,网络的状态不再改变。设用 $\boldsymbol{X}(t)$ 表示网络在时刻 t 的状态,如果从 $t=0$ 的任一初态 $\boldsymbol{X}(0)$ 开始,存在一个有限的时刻 t,使得从此时刻开始神经网络的状态不再发生变化,即 $\boldsymbol{X}(t+\Delta t)=\boldsymbol{X}(t)(\Delta t>0)$,就称此网络是稳定的。

Hopfield 网络模型分为离散型和连续型两类,它们都是反馈网络结构。即它们从输出层到输入层都有反馈存在。两者的区别是离散网络模型是一个离散时间系统,每个神经元只有两个状态,可以用 1 和 0 来表示;而连续时间的网络模型中,各神经元可在 0 到 1 的区间内取任一实数值,从而能更好地模拟人工神经元。

9.6 答：有教师学习和无教师学习的主要区别是前者在学习时需要教师的示教或训练，而后者是用评价标准来代替教师的监督或示教工作的。比如，在进行中文信处理研究中，利用机器学习的方法建立了一个拼音法输入模型，在对模型参数进行确定时，如果使用大量的经过人工加工处理的训练语料对模型进行训练，待参数确定后，投入到使用之中后效果就较好。这种使用大量训练语料的方法就是有教师的学习方法。这里的经过人工处理的大量熟语料就可看作教师，因为其中包含了人的经验。而若不使用经过人工处理的语料事先对模型参数进行训练，也可以使用一个评价标准对拼音输入模型进行评价，看其性能或其他指标是否达到要求，若达不到要求，就对模型进行进一步的修改，直到满意为止。这种方法就是无教师的学习方法。

9.7 答：B-P 模型的网络结构是一种前馈型的前向多层网络，从输出层到输入层无反馈，因而结构简单，易于编程，也不会使网络的输出陷入从一个状态到另一个状态的无限转换中，因此，网络的稳定性较好，人们只需对它着重进行学习方法的研究。但是前馈网络缺乏动态处理能力，因而其计算能力不够强。Hopfield 模型是一种是带反馈的人工神经网络，从输出层到输入层有反馈存在，在这种网络中，输出要反复地作为输入再送入网络中，这就使得网络具有了动态性，网络的状态在不断的改变之中。所以，Hopfield 模型是一种动态反馈系统，比前馈网络具有更强的计算能力，但网络的稳定性不如前馈型的 B-P 网络。

9.8 答：简单遗传算法 SGA 的基本原理是，首先把问题的解表示成“染色体”，也即是以二进制编码的串。在执行遗传算法之前，给出一群“染色体”(串)，也即是假设解。然后，把这些假设解置于问题的“环境”中，并按适者生存的原则，从中选择出较适应环境的“染色体”进行复制，再通过交换、突变等遗传操作过程，产生更适应环境的新一代“染色体”群。这样，一代一代地进化，最后就会收敛到最适应环境的一个“染色体”上，它就是问题的最优解。其基本过程可表示如下：

```
begin
a. 选择适当表示模式，生成初始群体；
b. 通过计算群体中各个体的适应度对群体进行评价；
c. While 未达到要求的目标 do
    begin
        a. 选择作为下一代群体的各个体；
        b. 执行交换操作；
        c. 执行突变操作；
        d. 对群体进行评价；
    end
end
```

个体选择的常用策略是按比例选择，即若个体 i 的适应度(目标函数值)是 f_i，则个体 i 在下一代群体中复制(再生)的子代个数在群体中的比例将为 $f_i/\sum f_i$。其中，$\sum f_i$ 是指所有个体适应度之和。

交叉操作的作用是在所选中的用于繁殖下一代的个体中，对两个不同的个体（串对）的相同位置的基因进行交换，从而产生新的个体。

变异操作的作用是对选中的个体中的某些基因执行异向转化，引进新的遗传物质或恢复已失去的遗传物质。

9.9 答：遗传算法有以下特点：

（1）遗传算法从初始群体（即问题解的串集）开始搜索，而不是从单个解开始。

（2）遗传算法求解时使用特定问题的信息极少，容易形成通用算法程序。

（3）遗传算法有很强的容错能力。

（4）遗传算法中的选择、交换和突变都是随机操作，而不是确定的精确规则。

（5）遗传算法具有隐含的并行性。

在应用遗传算法时，要考虑的最关键的问题有：

（1）串的编码方式。

（2）适应度函数的选择与确定。

（3）遗传算法自身参数的设定。

第 10 章　数据挖掘与 Agent 技术

本章学习要点

- 了解数据挖掘概念和原理，掌握数据挖掘的过程，会用关联规则数据挖掘算法做数据挖掘。了解 MicroSoft SQL 2000 中的数据挖掘工具。
- 了解 Agent 的概念与体系结构，了解多智能主体的工作原理及基于主体的分布式计算模型。

10.1　基本知识点

10.1.1　数据挖掘的概念与研究内容

在 1989 年召开的第十一届国际联合人工智能学术会议上，有人提出了数据库知识发现(Knowledge Discovery in Database，KDD)的概念，其目的就是用机器学习的方法来分析数据库管理系统中存储的数据，发现数据中隐藏的规则与知识，以解决“数据爆炸但知识贫乏”的现象。

1. 数据挖掘的定义

数据挖掘(Data Mining)是一类深层次的数据分析方法。是指从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。这个定义包括好几层含义：数据源必须是真实的、大量的、含噪声的；发现的是用户感兴趣的知识；发现的知识要可接受、可理解、可运用；并不是要去发现放之四海而皆准的知识，也不是要去发现崭新的自然科学定理和纯数学公式，更不是什么机器定理证明，只要能发现针对特定问题的知识即可。其实，利用数据挖掘工具从数据集中所发现的知识，是有特定前提和约束条件的、面向特定领域的，同时还要能够易于被用户理解，最好能用自然语言表达所发现的结果。

2. 数据挖掘与在线分析处理(OLAP)

数据挖掘与传统的在线分析处理的本质区别是数据挖掘是在没有明确假设的前提下去挖掘信息、发现知识。

在线分析处理(OLAP)是建立在一些假设之上的。在用 OLAP 处理数据时,用户首先建立一系列假设,然后用 OLAP 检索数据库来验证或推翻所提假设的正确性,最终得到自己的结论。OLAP 分析过程在本质上是一个演绎推理的过程,但如果分析的变量达到几十或上百个时,再用 OLAP 手动分析验证这些假设将是一件非常困难和痛苦的事情。

数据挖掘则不同,它不是用于验证某个假设模型的正确性,而是在数据库中自己寻找模型。其本质是一个归纳的过程。比如,一个用数据挖掘工具的分析师想找到引起贷款拖欠的风险因素,数据挖掘工具可能会帮他找到高负债和低收入是引起这个问题的原因,甚至还可能发现一些分析师从来没有想过或试过的其他因素,比如年龄。换句话说,数据挖掘所得到的信息应具有先前未知、有效和可实用 3 个特征。

当然,数据挖掘和 OLAP 也具有一定的互补性。采用数据挖掘技术得出了一些信息和知识,当要把这些所得的信息或知识应用于决策时,你也许要验证一下应用这些信息或知识所制定的决策给企业将会带来什么样的影响,这时 OLAP 工具或许能帮你回答这些问题。

3. 数据挖掘的研究内容

目前数据挖掘和知识发现的主要研究内容包括基础理论、发现算法、数据仓库、可视化技术、定性定量互换模型、知识表示方法、发现知识的维护和再利用、半结构化和非结构化数据中的知识发现以及网上数据挖掘等。

在数据挖掘的研究过程中,可能还会面临很多的难题和挑战,如数据的巨量性、动态性、噪声性、缺值和稀疏性,发现模式的可理解性、兴趣或价值性,应用系统的集成,用户的交互操作,知识的更新管理,复杂数据库的处理等等。数据挖掘是一个依赖于应用的技术,不同的数据挖掘应用可能需要不同的数据挖掘技术进行处理。

4. 数据挖掘的分类

根据挖掘对象分,有如下若干种数据库或数据源:关系数据库、面向对象数据库、空间数据库、时态数据库、文本数据源、多媒体数据库、异质数据库、遗产(Legacy)数据库以及万维网(Web)。

根据挖掘任务分,有如下几种知识发现任务:分类或预测模型知识发现、数据总结、数据聚类、关联规则发现、序列模式发现、依赖关系或依赖模型发现、异常和趋势发现等等。

根据挖掘方法分,可分为统计方法、机器学习方法、神经网络方法和数据库方法。

根据系统应用分:数据挖掘也可以根据其系统的应用领域分类。例如,可能有些数据挖掘系统特别适合金融、电信、商业预测等,不同的应用领域通常需要将一些特别适合该领域的算法进行集成,那些普通的、全能的数据挖掘系统可能并不适合特定领域的挖掘任务。

10.1.2 数据挖掘的功能与作用

1. 发现与预测

数据挖掘通过对大型数据库的分析与归纳,自动在大型数据库中发现数据之间的关系及寻

找预测性信息，以往那些需要进行大量手工分析的问题，如今借助数据挖掘可以迅速直接地由数据本身得出结论。一个典型的例子是市场预测问题。通过对过去有关促销的数据进行分析，以寻找到使未来投资取得最大回报的盈利模型。

2. 关联规则挖掘

数据关联是数据库中存在的一类重要的可被发现的知识。若两个或多个变量的取值之间存在某种规律性，就称为关联。关联可分为简单关联、时序关联、因果关联。关联分析的目的就是找出数据库中隐藏的关联规则或关联网。值得注意的是，数据挖掘得到的关联规则或序列模式并不是真正的规则，它只是对数据库中数据之间相关性的一种描述。还没有其他数据来验证得到的规则的正确性，也不能保证利用过去的数据得到的规律在未来新的情况下仍有效。

3. 数据聚类

聚类也可以称为无监督分类(不需要训练集)。聚类是把一组个体按照相似性归成若干类别，即“物以类聚”。它的目的是使得属于同一类别的个体之间的距离尽可能的小而不同类别上的个体间的距离尽可能的大。聚类分析可以增强人们对客观现实的认识，是概念描述和偏差分析的先决条件。聚类分析应用于数据库中，主要是将数据库中的记录划分为一系列有意义的子集。

4. 概念/类描述

数据可以与类或概念相关联。概念/类描述就是对某类对象的内涵进行描述，并概括这类对象的有关特征。概念/类描述可分为特征性描述和区别性描述，前者描述某类对象的共同特征，后者描述不同类对象之间的区别。

特征性描述通过对数据的特征化来实现。数据特征化就是对目标类数据的一般特征或特性进行汇总。区别性描述则是通过对数据的区分加以实现。数据区分是将目标类对象的一般特性与一个或多个对比类对象的一般特性进行比较。目标类和对比类由用户指定，而对应的数据通过数据库查询来检索。

5. 数据分类

数据分类是根据分类模型按照属性值对数据集合分类。它是数据挖掘的一个重要的应用，其目标是挖掘分类规则。分类属于有导师学习，一般需要有一个训练样本数据集作为输入。训练集由一组数据库记录或元组构成，每个元组是一个由有关字段(又称属性或特征)值组成的特征向量，除了这些外，训练样本还有一个类别标记。一个具体样本的形式可为：$(v_1, v_2, \cdots, v_n, c)$；其中 v_i 表示字段值，c 表示类别。当利用这些训练数据对分类模型训练完毕以后，就可以利用所得到的分类模型对数据集中的数据进行分类。在对数据进行分类之前，可以对数据集中数据进行某些相关的属性分析，将那些对分类无用的属性从数据中删除。主要的分类方法包括基于决策树的方法、统计方法、人工神经网络方法和粗糙集方法等。

6. 偏差分析

数据库中的数据常有一些异常记录，从数据库中检测这些偏差很有意义。偏差包括很多潜在的知识，如分类中的反常实例、不满足规则的特例、观测结果与模型预测值的偏差、量值随时间

的变化等。偏差分析的基本方法是，寻找观测结果与参照值之间有意义的差别。

7. 可视化处理

可视化就是把数据、信息和知识转化为可视的表示形式的过程。可视化技术为人类与计算机这两个最强大的信息处理系统之间提供了一个接口。使用有效的可视化界面，可以快速高效地与大量数据打交道，它能让你快速直观的分析数据，而不是给你枯燥乏味的文本和数字。它不仅让你看到整个森林，还允许你拉近每一棵树来察看细节。在图形模式下人们很容易找到数据中可能隐藏的特征、关系、模式、异常和趋势等，而直接观看数字则很难以发现这些东西。可视化具有广泛而重要的影响，它可以引导出新的见解和更高效的决策。

可视化工具的问题是模型可能有很多维或变量，但是我们只能在二维的屏幕或纸上来展示它。比如，我们可能要看的是信用风险与年龄、性别、婚姻状况、参加工作时间的关系。因此，可视化工具必须用比较巧妙的方法在两维空间内展示 n 维空间的数据。虽然目前有了一些这样的工具，但它们都要用户“训练”过他们的眼睛之后，才能理解图中画的到底是什么东西。对于眼睛有色盲或空间感不强的人，在使用这些工具时可能会遇到困难。

8. 演变分析

数据演变分析描述行为随时间变化的对象的规律或趋势，并对其进行建模。演变分析也称时间序列分析，可以用变量过去的值来预测未来的值。与回归一样，它也是用已知的值来预测未来的值，只不过这些值的区别是变量所处时间的不同。

除了上面介绍的功能外，序列模式发现、依赖关系或依赖模型发现、异常和趋势分析、类似性分析等也是都属于数据挖掘的功能，这里不再赘述。

10.1.3 数据挖掘的模型与算法

1. 人工神经网络

人工神经网络是一种仿照生物神经网络结构而建立的非线形预测模型，是数据挖掘中比较常用的模型。

2. 决策树

决策树是一种展示类似“在什么条件下会得到什么值”这类规则的方法。数据挖掘中决策树是一种经常要用到的技术，可以用于对数据进行分析，同样也可以用来对某些事情进行预测，比如银行职员可以应用决策树预测放贷的风险。常用的算法有 CHAID、CART、Quest 和 C5.0。

建立决策树的过程，即树的生长过程是不断地把数据进行分组的过程，每次分组对应一个问题，也对应着一个节点。每次分组都要求所分得的组之间的“差异”最大。各种决策树算法之间的主要区别就是对这个“差异”衡量方式的区别。这样的分组过程也可称为数据的“纯化”。如果经过一次分组后，就使每个组中的数据都属于同一个类别，则这样高效的分组方法显然就是我们所追求的。

决策树很擅长处理非数值型数据，这与神经网络只能处理数值型数据比起来，就免去了很多数

据预处理工作。甚至有些决策树算法是专门为处理非数值型数据而设计，因此当采用此种方法建立决策树同时又要处理数值型数据时，反而要做把数值型数据映射到非数值型数据的预处理。

3. 回归分析

回归分析是通过具有已知值的变量来预测其他变量的值。在最简单的情况下，回归采用的是像线性回归这样的标准统计技术，这种技术就是最小二乘法。但在大多数现实世界中的问题是不能用简单的线性回归所能预测的。如商品的销售量、股票价格、产品合格率等，很难找到简单有效的方法来预测，因为要描述这些事件的变化所需的变量往往以上百计，且这些变量本身又都是非线性的。为此人们又发明了许多新的手段来试图解决这个问题，如逻辑回归、多项数回归、对数回归、泊松回归等。

4. 遗传算法

遗传算法(Genetic Algorithm，GA)，在本质上是一种不依赖具体问题的直接搜索方法。是一种基于进化理论，并采用自然选择、遗传交叉(或结合)及遗传变异等设计方法的优化技术。

遗传算法把问题的解表示成“染色体”，在算法中也即是以二进制编码的串。并且，在执行遗传算法之前，给出一群“染色体”，也即是假设解。然后，把这些假设解置于问题的“环境”中，并按适者生存的原则，从中选择出较适应环境的“染色体”进行复制，再通过交叉、变异过程产生更适应环境的新一代“染色体”群。这样，一代一代进化下去，最后就会收敛到最适应环境的一个“染色体”上，它就是问题的最优解。

5. 邻近算法

邻近算法是一种将数据集合中每一个记录进行分类的方法。这种分类方式是通过查询已知类似的例子的情况，来判断新例子与已知例子是否属于同一类。这是惰性学习的范例(Lazy Learning Paradigm)。尽管邻近算法存在许多变种，但其一般思路是：首先存储全部(或选择部分)训练例子。对于测试例子，通过相似性函数计算它与所存储的训练例子的距离以决定类别的归属。也就是说，邻近学习算法在训练过程中并不产生概念描述。$K-NN$ 是邻近学习算法的一个例子，它通过选择与测试例子最近的 K 个训练例子来实现。其中测试例子的类别通常是这 K 个例子中出现最多的类别。

6. 模糊逻辑

模糊逻辑对于数据挖掘系统中的分类功能来说是很有用的，它便于实现较高抽象层次的处理。一般情况下，在基于规则的系统中使用模糊逻辑时，要考虑以下问题：如何将连续的属性值转换成模糊值，也就是说，如何将连续的属性值映射到离散的分类上，比如，如果把人们的收入分为{高，中，低}三类，怎样将属性 income 的连续值映射到{高，中，低}这样的离散分类上；如果有多个模糊逻辑规则时，如何选择可启用的规则。

7. 规则推理

规则推理是从统计意义上对数据中的“如果-那么”规则进行寻找和推导。它主要用于从数据库中挖掘所有的关联规则，是规则性知识发现的最有效方法。

除了以上介绍的算法与模型以外，用于数据挖掘的算法还有粗糙集、贝叶斯分类算法、基于

网格的聚类算法等，由于篇幅等的限制，请读者查阅相关的文献。

10.1.4 数据挖掘的过程

一般情况下，数据挖掘过程包括5个步骤：确定业务对象、数据准备、数据挖掘、结果的解释评估与可视化以及知识同化，如图10.1所示。

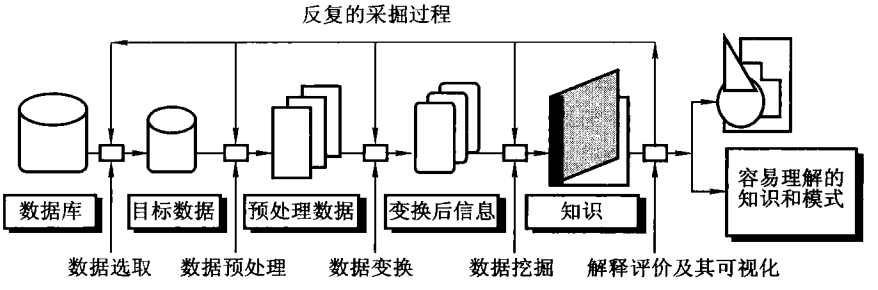


图10.1 数据挖掘的基本过程

1. 确定业务对象

清晰地定义出业务问题，认清数据挖掘的目的。

2. 数据准备

数据准备阶段又可分为3个子步骤：数据选取(Data Selection)、数据预处理(Data Preprocessing)和数据变换(Data Transformation)。

① 数据选取。数据选取的目的就是根据数据挖掘的目的和任务，并确定实现这一目标与任务所需的操作对象，即目标数据(Target Data)，它是根据用户的需要从原始数据库中抽取的一组相关数据。

② 数据预处理。由于所选取的数据可能具有这样一些特性：巨量性、动态性、噪声性、缺值和稀疏性，一般在实施数据挖掘之前应对其进行一些预处理。数据预处理一般可能包括消除噪声或数据清洗、推导计算缺值数据、消除数据的不一致性、消除重复记录以及完成数据类型转换(如把连续值数据转换为离散型的数据，以便于符号归纳，或是把离散型的转换为连续值型的，以便于神经网络归纳)等，以确保数据的质量，为进一步的数据分析做准备。

③ 数据变换。数据变换的主要目的是消减数据维数或降维(Dimension Reduction)，即从初始特征中找出真正有用的特征以减少数据挖掘时要考虑的特征或变量个数。另外，为了适应所选择的数据挖掘算法和工具，也要对数据做一些相应的变换。比如，神经网络要求所有的变量的取值都在0～1之间，因此在一些数据(包括非数值数据)被提交到神经网络算法之前就必须先对不在[0,1]内的变量进行映射变换。

3. 数据挖掘

数据挖掘阶段的任务是首先确定数据挖掘要完成什么样的功能，如数据总结、数据分类、数

据聚类、趋势分析、关联规则发现或序列模式发现等。在确定要完成的数据挖掘功能后，就要决定使用什么样的挖掘算法。然后，就是选择算法，同样的任务可以用不同的算法来实现，选择实现算法有两个考虑因素：一是不同的数据有不同的特点，因此需要用与之相关的算法来挖掘；二是用户或实际运行系统的要求，有的用户可能希望获取描述型的(Descriptive)、容易理解的知识(在这种情况下，采用规则表示的挖掘方法显然要好于神经网络之类的方法)，而有的用户或系统的目的是获取预测准确度尽可能高地预测型(Predictive)知识。算法确定之后，就由挖掘系统对数据进行分析，实现自动挖掘。

4. 结果的评价解释与可视化

对挖掘结果的解释与评估是数据挖掘的一个重要阶段。数据挖掘从目标数据中抽取到的模式，必须要经过用户或机器的解释与评估，这涉及如何让用户理解所得到的模式，即发现模式的可理解性、兴趣或价值性，并且如果挖掘得到的结果中存在冗余或无关的模式，还需将其剔除；如果所发现的模式不能满足用户要求，则还需要整个知识发现过程退回到发现阶段之前，重新进行数据挖掘，如重新选取数据、采用新的数据变换方法、设定新的数据挖掘参数值，甚至换一种挖掘算法。另外，挖掘结果由于最终是面向人类用户的，因此可能还要对所发现的模式进行可视化处理，或者把结果转换为用户易懂的另一种表示，如把分类决策树转换为"if... then ..."规则等。

5. 知识同化

知识同化就是将前面数据挖掘所得到的知识集成到业务信息系统的组织结构中去，让其在信息系统中应用并得到检验。

10.1.5 数据挖掘的研究热点与发展趋势

1. 研究热点

随着网络技术和数据挖掘技术的发展，从应用的角度来看，目前有这样一些研究热点：网站的数据挖掘、生物信息和DNA数据分析的数据挖掘、文本数据挖掘等几个方面。

(1) 电子商务网站的数据挖掘

随着Web技术的发展，各类电子商务网站不断涌现，建立一个电子商务网站并不难，难的是如何使电子商务网站获取效益。要想在竞争中占据优势，就必须要了解你的客户，对客户数据的深层次分析就成为经营电子商务网站人员必须考虑的问题。数据挖掘技术可以用来帮助实现这一任务。

(2) 生物信息和DNA数据分析的数据挖掘

目前生物医学的大量研究都集中在DNA数据的分析上，DNA分析的研究成果已经使研究人员发现了许多疾病和残疾的基因成因，进而研制出了诊断、预防和治疗这些疾病的新药物和新方法。基因研究的一个重要关注点是DNA序列的研究，因为这种序列构成了所有活的生物体的基因代码的基础，一个基因有成百个核苷按一定的次序组织而成，核苷按不同的次序和序列可以形成不同的基因，数据量非常巨大，几乎是不计其数，分析起来也比较困难。数据挖掘中已经有许多有意义的序列模式分析和相似检索技术，可以成为DNA分析中的强有力的工具。

(3) 文本数据挖掘

文本挖掘也称为文档挖掘或文本(数据库)中的知识发现,是目前人们很关心的一个研究热点。文本挖掘是一项综合技术,它涉及数据挖掘、自然语言处理、计算语言学、信息检索及分类、知识管理等多个领域。将其用于文本数据中可以发现其隐含知识,即进行知识获取。在此基础上,将获取的知识应用于相关领域可以有效地改变相应系统的性能。文本挖掘的对象为自然语言,所以与一般的数据挖掘不同,它不可避免地涉及语言学领域的知识。目前市场上有一些有关文本挖掘的软件,但其功能与用户的期望还相距甚远,有待人们的进一步研究。

(4) 面向金融数据分析的数据挖掘

银行和金融机构中产生的数据通常相对比较完整、可靠和高质量,这大大方便了系统化的数据分析和数据挖掘。数据挖掘在贷款偿还预测、客户信用度分析以及对目标市场客户的分类与聚类等方面都能发挥一定的作用,同时利用数据挖掘的分析技术还能对反击洗黑钱活动和侦破其他的金融犯罪提供有力的帮助。

另外,数据挖掘在电信业、商业零售业等领域的应用也会成为下一步的研究热点。

2. 发展趋势

鉴于数据、数据挖掘和数据挖掘方法的多样性,给数据挖掘提出了许多挑战性的课题。数据挖掘语言的设计,高效而有用的数据挖掘方法和系统的开发,交互和集成的数据挖掘环境的建立,以及应用数据挖掘技术解决大型应用问题,都是目前数据挖掘研究人员和应用系统开发人员面临的主要问题。数据挖掘在以下几个方面将得到发展:

(1) 数据挖掘语言的标准化。

(2) 可视化数据挖掘。

(3) 复杂数据类型挖掘的新方法。

(4) Web 挖掘。

(5) 可伸缩的数据挖掘方法。

(6) 数据挖掘中的隐私保护与信息安全。

10.1.6 Agent 的定义与体系结构

1. Agent 的定义与基本特性

一般认为,Agent 是一种处于一定环境下包装的计算机系统,为实现设计目的,它能在那种环境下灵活地、自主地活动。Wooldridge 和 Jennings 在总结了 Agent 领域相关的研究工作后认为,可以从广义和狭义两个角度去理解 Agent 的特性,也就是所谓的有关 Agent 的"弱定义"和"强定义"。

有关 Agent 的"弱定义"是从广义的角度对 Agent 的特性进行了定义,一个 Agent(不管它是软件或硬件系统)的最基本的特性应当包括:反应性、自治性、社交能力和自发行为。

上面给出的只是 Agent 的弱定义,而有些人工智能界的研究人员还从 Agent 的精神状态出发,赋予 Agent 更强的性能,他们要求 Agent 除具有上面所提的基本特性外,还要求 Agent 具有

拟人的特性。例如，要求 Agent 有心理状态，包括信念(Beliefs)、期望(Desires)和意图(Intentions)等，即所谓的 BDI 状态，甚至希望 Agent 是有情感的。这就是所谓的 Agent 的“强定义”。Agent 根据应用的具体情况还可以拥有如下的一些特性：

① 移动性：Agent 可以从一个地方移动到另一个地方而保持其内部状态不变。可以在因特网上巡游或在远处执行智能指令。

② 长寿性：传统程序的特点是当用户需要时被激活，不需要时或运算结束后停止，而 Agent 则可以在“相当长”的时间内连续地运行。

③ 诚实性：不会有意传送虚假信息。

④ 善意性：总是尽力提供请求的服务。

⑤ 合理性：总是以合理的方式行事。

⑥ 推理能力：Agent 可以根据当前的知识和经验，以理性的、可再生的方式进行推理和推测。

⑦ 规划能力：根据目标、环境等的要求，Agent 本身能对自己的短期行为做出规划。

⑧ 学习和适应能力：Agent 应具有从过去的经验中积累知识，并运用这些知识对其行为进行修改，以适应新的环境的能力。

另外，有些学者还认为，Agent 应具有自适应性、自启动性、自利性等特性。

2. Agent 的体系结构

体系结构是构造 Agent 的方法论，其需要解决的问题是 Agent 由哪些模块构成，模块之间如何发生交互作用，Agent 感知到的信息如何影响它的行为和内部状态，Agent 又如何根据内部状态的变化去作用于环境，以及如何将这些模块用软件或硬件的方法组合起来形成一个有机的整体，真正实现智能 Agent。

Agent 可以看作一个黑箱，通过传感器感知环境，获取信息，经过 Agent 内部信息交互和处理，再通过效应器作用于环境。例如，可以把人看作一个 Agent，其传感器就是眼、耳、鼻和其他器官，而手、脚、嘴和身体可看作是效应器，人这一 Agent 的核心应该是人的大脑，它是信息交互和处理的核心，当传感器感知到的信息输入大脑后，经过信息处理，通过手、脚等去作用于环境；如果把机器人看作一个 Agent，则摄像头、红外、温度检测器等就是其传感器，而使机器人能进行动作的各种马达就是效应器；对于一个软件 Agent，可以通过字符串编码实现感知和作用，如图 10.2所示。

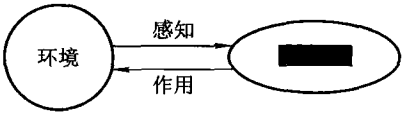


图 10.2　Agent 可看作一个黑箱

Agent 不仅要与环境发生交互作用，更主要的是处理和解释接收的信息，达到自己的目的。一旦 Agent 接收到外部信息，信息处理过程就成了 Agent 的核心，因为它反映了 Agent 的真正功能。信息处理的目的就是解释可用的数据，形成具体的动作规划。由此可见，Agent 可以定义为一个从感知序列到 Agent 所能发出的动作序列的映射。如果设 S 是 Agent 可注意到的感知集合，D 是 Agent 在外部世界能完成的可能动作集合，则 Agent F 可表示为：

$$F: S \rightarrow D$$

人工智能的任务就是设计建造 Agent 程序，实现从感知到动作的映射。

单个 Agent 的结构可分为思考型 Agent、反应型 Agent 和混合型 Agent。

(1) 思考型 Agent

思考型 Agent(Deliberative Agent)又称慎思型 Agent 或认知型 Agent，是一个显式表示的关于世界的符号模型，包括环境和智能行为的逻辑推理能力。它保持了经典人工智能的传统，是一种基于知识的系统。这意味着思考型 Agent 的设计应该遵循物理符号系统的假设，以符号 AI 的方法来实现 Agent 的表示和推理。

(2) 反应型 Agent

传统的符号 AI 的特点和种种限制几乎没有改变地反映在思考型 Agent 中，它结构僵硬，对外界变化的反应速度慢，给思考型 Agent 带来了很多尚未解决、甚至根本无法解决的问题，因为 Agent 工作在非常动态变化的环境之中，它必须有能力基于当前情境做出决策。这就导致了反应型 Agent(Reactive Agent)的出现。反应型 Agent 的支持者们认为，Agent 的智能取决于感知和行动(所以在 AI 领域也被称为行为主义)，从而提出 Agent 智能行为的“感知-动作”模型。他们认为，Agent 不需要知识，不需要表示，也不需要推理，Agent 可以像人类一样逐步进化，Agent 的行为只能在现实世界与周围环境的交互作用中表现出来。反应型 Agent 的支持者们还认为，符号 AI 对真实世界中客观事物及其行为工作模式的描述是过于简化的抽象，因而不可能是真实世界的客观反应。

(3) 混合型 Agent

虽然思考型 Agent 具有较高的智能，但却无法对环境的变化做出快速响应，而且执行效率相对较低。而反应型 Agent 虽然能及时而快速地对外来信息和环境的变化做出响应，但其智能程度却又比较低，且缺乏足够的灵活性。为了综合这两种 Agent 的优点，人们提出混合型 Agent (Hybrid Agent)，试图以此将经典和非经典的人工智能融合在一起，使混合型 Agent 不但具有较高的智能，而且具有较强的灵活性和快速响应性。

混合结构的系统通常被设计成包括两部分(或多部分)的层次结构：高层是一个包含符号标号表示的世界模型的认知层，它是一个思考型子系统，用传统符号 AI 的方式处理规划和进行决策；低层是一个能不经复杂推理就能快速响应和处理环境中突发事件的反应层，它是一个反应型子系统，不使用任何符号表示和推理系统。反应层通常被赋予更高的优先级，在对问题进行求解时，先由反应层进行处理，在必要时要与认知层进行交互，由认知层参与处理。各层应采用什么样的控制框架以及各层之间采用怎样的交互策略是采用这种分层结构时要考虑的主要问题。

3. Agent 的行为理论

行为理论的研究旨在为设计智能 Agent 的行为制定形式理论，从逻辑、行为、心理、社会等角度对智能 Agent 的本质进行描述，为智能 Agent 系统的创建奠定基础。Bratman 最早提出用信念、期望、意图等概念来描述 Agent 系统，其观点为后来的许多相关工作，尤其是 BDI 模型奠定了理论基础。第一个对信念和意图概念进行形式化描述的当推 Cohen 和 Levesque。他们以

Bratman 的工作为基础，以言语行为理论为背景，采用形式化逻辑方法讨论了自主 Agent 的信念、目标、意图、动作等的“理性平衡”(Rational Balance)，分析了意图在维持平衡中的作用。该工作被公认为是对 Agent 理论和性质进行形式化研究的奠基性经典工作，并为绝大多数相关研究工作所引用。在所有有关 Agent 理论和结构的研究中，BDI 模型以其坚实的理论基础和方便的可操作性而成为目前的研究和应用中使用最多的 Agent 模型。BDI 模型研究的典型代表当数澳大利亚的 Rao 和 Georgeff，他们提出了一系列描述 Agent 意识态度的 BDI 逻辑。这种 BDI 逻辑用 3 个基本模态算子刻画信念、愿望和意图 3 个元素；它把命题形式的分支时序逻辑 CTL* 扩展为一阶形式，并定义了一些时态算子、路径算子和路径公式来描述时间。关于单 Agent 意识态度的其他形式化工作还有很多，它们仍然是目前 Agent 理论研究的一个热点。

一个完备的形式化系统通常包含相互独立的两个方面的属性：形式语言及其语义模型。Wooldridge 曾经指出，在 Agent 形式化方面，经典的命题逻辑和一阶谓词逻辑是不合适的。这是因为许多研究者都倾向于把智能 Agent 定义成有意识的系统，用信念、愿望和理性的方法去预言智能 Agent 的行为，而用经典的一阶逻辑来表示涉及意识的观念是不合适的，因为这会引起语法和语义问题，例如下述语句：

Smith believes Jim is the brother of Helen.

如果要用一阶谓词公式表示，似乎可表示为：

Believe(Smith, Brother(Jim, Helen))

然而谓词 Believe 的第二个参数项却是另一个一阶谓词公式，这不符合一阶谓词逻辑的语法定义。另外，信念是不可分割的，但作为谓词公式却可以对其参数做处理。例如，若 Jim 有别名 Jupiter，则可以推得：

Believe(Smith, Brother(Jupiter, Helen))

如果 Smith 不知道 Jim 有这个别名，则该推理结果显然是一个语义错误。

为此，研究人员开始寻求更为合理的形式化表示方法，以解决上述语法和语义问题。目前解决语法问题最常用的形式化工具是模态逻辑(包括各种时态逻辑)；解决语义问题最常用的形式化工具则是可能世界语义(Possible World Semantics)。在利用模态逻辑描述语法时，将意识态度看成是一种模态，通过在公式中引入一些非真值功能的模态算子，从而构成模态语言；在语义的描述方面，则用可能世界及其可达关系来解释信念、目标等意识概念的含义。

目前，关于模态逻辑和可能世界语义的研究已形成一整套的相关理论，成为表示和推理智能 Agent 和多 Agent 系统的最有力的形式化工具。但可能世界语义的最主要的不足是其逻辑全知问题(logical omniscience)，其意指 Agent 应是完备的推理器，无时空限制；但在真实世界应用中，总要受时空资源的限制，不可能实现完备的推理器。所幸的是，已有很多研究者对其进行研究并做了必要的改进。意识态度的其他形式化表示方法还有元语言与对象语言以及具有符号解释结构的演绎模型等。元语言与对象语言属于意识态度的语法描述，而符号解释结构则是意识态度的语义描述。

目前尚不存在关于 Agent 行为的完善理论，这里所提到的各种形式化表示方法在具有各自

优势的同时也存在着各种缺点。然而,这些理论研究工作已经为建立有意识的智能 Agent 逻辑模型奠定了基础,有代表性的逻辑模型包括 Moors 的能力模型、Cohen 和 Levesque 的意图模型、Rao and Georgeff 的 BDI 逻辑框架和 Wooldridge 的多 Agent 系统逻辑模型。这些研究工作为智能 Agent 行为理论的实用化作出了贡献。

10.1.7 多 Agent 系统

单个 Agent 求解问题的能力有限,而多 Agent 系统协作求解问题的能力则大大超过单个 Agent,这是多 Agent 系统产生的最直接的原因。除此之外,引起多 Agent 系统研究兴趣的其他原因还有:与已有系统或软件的互操作;求解那些数据、能力和控制具有分布特性的问题以及提高系统的效率和鲁棒性等。与单个 Agent 相比,多 Agent 系统有如下特点:系统中的每个成员 Agent 仅拥有不完全的信息和问题求解能力,不存在全局控制,数据是分散或分布的,计算过程是异步的、并发的或并行的。

1. 多 Agent 系统与联合负责模型

关于单个 Agent 的意识态度的表示和形式化处理等问题已在上一节做了讨论。对于多 Agent系统,除了要考虑上述因素外,还要考虑多个 Agent 意识态度之间的交互问题,这是多 Agent系统理论研究的重要部分之一。能够对环境中其他 Agent 的意识态度进行推理是 Agent 间共存、竞争或协作的要求,Agent 之间的协同、协商和协作行为是在其各种精神状态的支配和控制下才产生、进行和完成的。为建立描述协同工作的清晰模型,Jennings 提出了联合负责模型,旨在制定实现多 Agent 协调合作的要求和准则,并给出应用该模型开发实用系统的途径。联合负责模型的建立涉及相互信念、联合目标和联合意图等概念。

所谓相互信念就是在多 Agent 环境下的公共处方,这种公共处方就是多 Agent 系统中各个 Agent 均赞同的动作规划(或规则),它与多 Agent 通信密切相关;所谓联合目标就是实现合作的 Agent 群组期望达到的公共目标,并且群组中的所有 Agent 均赞同以合作的方式达到该目标。实际上,联合目标就是将各个 Agent 个体凝聚为一个整体的黏合剂;所谓联合意图则是在一定的共享心理状态下对于执行某个动作集的联合承诺,或者说是对联合目标的联合承诺。

在联合负责模型中,联合意图定义了各个 Agent 合作行为的要点:各个 Agent 要有联合目标;必须赞同通过合作来达到联合目标;必须赞同为达到联合目标而制定的公共处方;在执行公共处方的行动过程中,不同 Agent 执行的动作是相互依赖的。而公共处方则是对实现联合目标的一种保证,这就如同一个国家的政府和独立于政府的国家银行都将降低通货膨胀作为共同目标,并愿意合作达到此目标。然而除非双方协商制定达此目标的一个公共处方,否则不可能存在有效的合作行动。公共处方是对通过联合行动达到共同目标的一个规划,它为各个 Agent 在联合行动中的具体活动提供指导。

2. 多 Agent 协商

多 Agent 协商(negotiation)是指系统中各个 Agent 间实现协同、协作以及实现冲突消解的

一种策略。其研究通常包括 3 个方面的内容:协商协议、协商策略和协商处理。

协商协议的主要处理协商过程中 Agent 间的交互,研究内容包括 Agent 通信语言(ACL)的定义、表示、处理和语义解释。其最简单形式为如下一条协商通信消息:

(<协商原语>,<消息内容>)

其中协商原语即消息类型,它的定义通常基于言语行为理论。消息内容则包括消息的发送者、接收者、消息号、发送时间等以及与协商应用的具体领域有关的信息描述。

协商策略主要涉及 Agent 内的决策和控制过程,是 Agent 对协商协议和通信消息进行选择或决策的方法。协商策略包括一组元协商策略以及对这些元协商策略进行选择的机制(或函数)两部分内容,每个元协商策略都对应着一种协商协议。协商策略基本上可以分为 5 类:单方让步策略、竞争型策略、协作型策略、破坏协商和拖延协商。

协商处理侧重于对单个 Agent 和多 Agent 协商社会的整体协商行为的描述和分析,由协商算法和系统分析两部分组成。协商算法主要用来描述 Agent 在协商过程中的行为,包括通信、决策、规划和知识库操作等。系统分析则是用来对 Agent 协商的行为和性能进行分析和评价,对协商过程中的问题求解质量、算法效率以及系统的公平性和死锁等问题做出回答和响应。

3. 多 Agent 规划

规划是连接精神状态与动作执行之间的桥梁,有关动作和规划的研究一直是 Agent 研究的活跃领域。多 Agent 系统中的规划不同于经典规划,是一种需要反映出环境的持续变化特性的适应性规划(Reactive Planning)。有关多 Agent 系统中规划的研究,目前主要从这样两个不同的角度进行:

① 将规划看作是一种可以在世界状态间转换的抽象结构,比如,与/或图就是这样一种抽象结构。

② 将规划看作是一类复杂的 Agent 精神状态。

这两种方法在一定程度上都降低了经典规划中问题求解空间搜索的代价,能更有效地指导资源受限 Agent 的决策过程,其中第一种方法的应用更广。在应用第一种方法制定多 Agent 规划时,一般是将 Agent 的规划库定义为一个与/或图结构,并且每一条规划由以下 4 个部分构成:

① 规划目标,这是启动规划的条件,表示该条规划需要达到的目标。

② 规划前提,表示该规划被执行前必须满足的环境或状态条件。

③ 规划体,这是执行规划时的程序部分,由规划序列和规划子目标组成。

④ 规划结果,表示执行规划后对环境或状态的更新结果。

10.1.8 面向 Agent 的软件技术

1. 软件开发方法

基于 Agent 的软件开发方法的优点是便于软件的创建,有很强的互操作能力。它代表了一

种新的、功能强大的、解决大规模软件工程问题的方法。在这种方法中，把应用程序编写为软件Agent，即软件构件，这些构件之间可以通过 Agent 通信语言实现比普通消息传递更规范、更明确的通信。由于 Agent 通信语言可以实现数据和逻辑信息、单个命令和程序在各个 Agent 之间的交换，再加上具有平台无关性的特点，在异构环境下，面向 Agent 编程方法的优越性能得到更加充分的体现。

与面向对象的软件开发方法相比，面向 Agent 技术中的 Agent 是一个比对象粒度更大、智能性更高、且具有一定自主性的实体，它在很多方面与对象相似，例如封装性、继承性和多态性。因此，有人认为 Agent 可以被看作是一种特殊的对象，面向 Agent 编程(AOP)是面向对象编程(OOP)方法的一种特例，OOP 的对象的内部状态被 AOP 规定为心智状态，例如知识、信念、能力、承诺、目标等，每一种心智状态都有其一定的含义。对象之间的消息传递被基于言语动作的通信原语所取代，例如通知、请求、承诺、拒绝等。

2. 面向 Agent 的程序设计

面向 Agent 程序设计(AOP)的主要思想是利用 Agent 理论，对能表示 Agent 性质的意识态度进行研究，以便直接设计 Agent 和对 Agent 进行编程。AOP 是一种基于分布式计算的新兴程序设计风格和计算框架，具有便于描述、能嵌套表示以及超陈述性编程等优点。研究 AOP 的目的就是为了在实践中更好地应用 Agent 技术。可以把 AOP 看作是 OOP 的一种特例。

当利用 AOP 技术开发多 Agent 系统时，要考虑这样一些问题：Agent 系统的规范、Agent 系统的实现以及对它的验证。Agent 系统的规范是指 Agent 的表示，包括 Agent 所应包括的意识态度、所采用的结构、Agent 动作的描述、Agent 从信念到动作的转化方法(如采用规划)等。一般采用带量词的多模态逻辑来实现 Agent 系统规范的描述，这方面的讨论，我们已在前面的有关 Agent 行为理论的论述中提及。Agent 系统的实现是指如何按照 Agent 系统规范的要求来构建 Agent 系统的方式或方法，一般有两种方式：一种是直接执行逻辑语言，如 Concurrent MetateM 中所采用的方法；另一种是通过编译手段将逻辑语言转化为可执行的形式，如情景自动机(Situated Automata)的方法。Agent 系统的验证是指验证所实现的系统是否满足规范要求，主要途径有两种：语义方法验证(模型验证)和公理化方法验证(定理证明)。

3. 基于 Agent 的分布计算模型

分布式对象计算的核心是要解决对象跨平台的连接和交互的问题，OMG(Object Management Group)公司的 CORBA(Common Object Request Broker Archite)与 Microsoft 公司的 DCOM(Distributed Component Object Model)是目前解决跨平台连接与交互的两大主流技术标准。

近年来，以 Internent 技术为核心和以分布式对象技术为核心的应用系统集成对分布式 Client/Server 计算机系统的集成平台提出了新的需求。集成平台不仅要能适应基于局域网的部门应用，而且要支持基于广域网的全球应用；不仅支持客户机独立地共享服务器资源，而且支持各

客户间的协同工作。基于 Agent 的分布计算模型正是为了满足这样的要求而产生。它由一组相互作用、协调工作的 Agent 组成计算系统，Agent 之间的交互关系为请求/服务关系，是一种完全对称的分布系统。图 10.3 给出了基于 Agent 的分布计算模型。

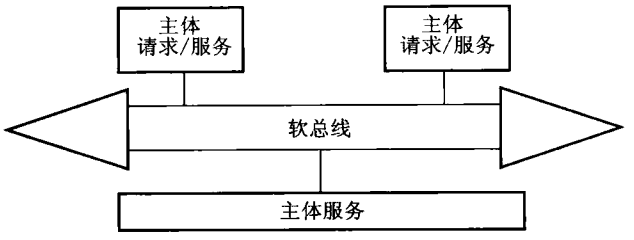


图 10.3　基于 Agent 的分布计算模型

在基于 Agent 的分布计算模型中，系统基本单元的 Agent 可以具有客户和服务器的功能，Agent 之间通过请求/服务方式，在约定的协作策略指导下协同工作。在开发基于 Agent 系统时，可以利用面向 Agent 的程序设计方法，将应用程序编写为软件 Agent，即软件构件，这些软件 Agent 之间通过 Agent 通信语言进行通信。由于 Agent 通信语言具有平台无关性，在异构环境下更能体现出面向 Agent 编程方法的优越性。

10.1.9　Agent 技术所面临的挑战

面向 Agent 技术虽然在复杂系统的开发和实现中起着举足轻重的作用，但 Agent 技术本身仍还存在着一些固有的缺陷。在应用面向 Agent 技术进行应用系统的设计中，所面临的最主要的问题在如下几个方面：

(1) 缺乏良好的用户使用界面。

(2) 缺乏明确的面向 Agent 的应用系统设计规范和方法论。许多现有的一些 Agent 应用系统，都是设计者将其主观经验结合传统的面向对象程序设计技术而设计实现的，但 Agent 技术要想成功地走向商业化，必须具备一套完整的结构化方法。

(3) 缺乏强有力的 Agent 互操作和多 Agent 系统的开发工具，特别是在软件的可重用性方面，还有待进一步的研究。

以上这些问题是 Agent 技术及其应用所面临的主要问题，也是未来 Agent 技术研究和发展的主要方向。

10.2　例 题 分 析

(略)

10.3 练 习 题

10.1 什么是数据挖掘？什么是知识发现？它们之间的关系如何？

10.2 数据挖掘的主要研究内容是什么？

10.3 OLAP 数据分析方法有何特点？数据挖掘与 OLAP 的区别何在？

10.4 数据挖掘具有哪些功能和作用？

10.5 什么是概念/类的描述？特征性描述与区别性描述如何实现？

10.6 数据分类和聚类有何不同？

10.7 常用的数据挖掘的模型与算法有哪些？如何评价数据挖掘算法的优劣？

10.8 简述数据挖掘的方法与过程？数据预处理的作用是什么？

10.9 数据挖掘目前的研究热点有哪些？谈谈你对数据挖掘研究未来发展走势的看法。

10.10 什么是智能 Agent？它应具备哪些基本特征？智能 Agent 技术与传统的分布式问题求解有何主要区别？

10.11 什么是 Agent 的体系结构？就单个 Agent 来说，通常用哪几种体系结构？

10.12 试比较思考型 Agent 和反应型 Agent 体系结构的不同点及优缺点。混合型 Agent 的体系结构有何特点？

10.13 智能 Agent 行为理论的核心是什么？为什么说用经典的一阶谓词逻辑不适于表示涉及意识的观念？如何克服一阶谓词逻辑表示所出现的语法和语义问题？

10.14 多 Agent 系统有何特点？联合负责模型有何作用？它有哪些部分构成？

10.15 什么是联合意图？什么是联合目标和公共处方？三者之间的关系如何？

10.16 何谓多 Agent 协商？它主要研究的内容是什么？协商协议、协商策略和协商处理的研究内容各是什么？

10.17 KQML 和 KIF 的作用是什么？它们之间的关系如何？

10.18 协商策略一般有哪几类？

10.19 什么是多 Agent 规划？一个规划一般由哪几部分构成？

10.20 智能 Agent 与对象有何异同？面向 Agent 的软件开发技术与面向对象的软件开发技术有何区别？

10.21 Agent 技术大规模应用所面临机遇和挑战是什么？如何解决所面临的挑战性问题？

10.4 解题指导与习题解答

（略）

附录 A 《计算机科学与技术》综合考试真题

1999 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、选择题(共 4 分)

人工智能作为一门学科,在(①)年诞生于(②)。LISP 语言是(③)年提出的,MYCIN 的诞生地是(④)。

第①、③空格候选答案:

(A)1870	(B)1876	(C)1880	(D)1886	(E)1890	(F)1895	(G)1935
(H)1940	(I)1946	(J)1950	(K)1956	(L)1960	(M)1970	(N)1980

第②、④空格候选答案:

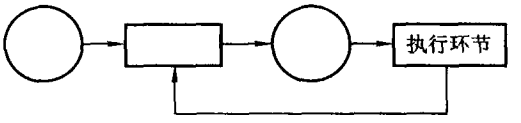
(1) Dover	(2) Las Vegas	(3) Rice University
(4) New York	(5) Houston	(6) Chicago
(7) Boston	(8) London	(9) Dartmouth
(10) Seartie	(11) Harvard University	(12) Oxford University
(13) Camoridge University	(14) Birmingham	(15) Johns Hopkins University
(16) Pennsylvania	(17) RAND	(18) IBM
(19) San Jose	(20) Franklin and Marshall College	(21) Philadelphia
(22) Denver	(23) Montreal	(24) Berkeley
(25) Carnegie Mellon University	(26) Michigan	(27) MIT
(28) Kansas City	(29) Providence	(30) Stanford University

二、填空题(共 10 分)

1. 近年来,对人类智能的理解上形成了两种不同的观点,一种观点称作(　　)主义,另一种观点,即(　　)的观点,称作(　　)主义。

2. 常用的知识表示方法有逻辑表示法、(　　)、(　　)、(　　)、(　　)等。

3. 下图为 Simon 提出的学习模型,请填充空白框。



三、将下式化为不含量词的子句(5 分)

$$\sim \exists x \forall y \exists z \forall u P(x,y,z,u)$$

四、(6 分)

已知

规则 1:任何人的兄弟不是女性。

规则 2:任何人的姐妹必是女性。

事实:Mary 是 Bill 的姐妹。

求证:用归结推理方法证明 Mary 不是 Tom 的兄弟。

(提示)规则 1 表示为 $\forall x \forall y(brother(x,y) \rightarrow \sim woman(x))$。

事实表示为 sister(Mary,Bill)。

五、(10 分)

已知:规则可信度

$$A \rightarrow X \quad CF(X,A)=0.8$$
$$B \rightarrow X \quad CF(X,B)=0.6$$
$$C \rightarrow X \quad CF(X,C)=0.4$$
$$X \wedge D \rightarrow Y \quad CF(Y,X \wedge D)=0.3$$

证据可信度 $CF(A)=CF(B)=CF(C)=CF(D)=0.5$。

X,Y 的初始可信度 $CF_0(X)=0.1$;$CF_0(Y)=0.2$。

要求用 MYCIN 的方法计算:

1. 结论 X 的可信度 $CF(X)$;

2. 结论 Y 的可信度 $CF(Y)$。

2000 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、选择与填空(共 10 分,每空 0.5 分)

1. 命题逻辑下,可以归结(消解、resolution)的子句 C_1 和 C_2,在某解释下 C_1 和 C_2 为真。则其归结式(消解式、resolvent)C 在该解释下(　　)。

A. 必真　　B. 必假　　C. 真假不能断言

2. 表达式 G 是不可满足的,当且仅当对所有的解释(　　)。

A. G 为真　　B. G 为假　　C. G 为非永真(invalid)

3. MYCIN 系统中规定,证据 A 的可信度 $CF(A)$ 的取值为(　　)。

A. $CF(A)>0$　　B. $0\leqslant CF(A)\leqslant 1$　　C. $-1\leqslant CF(A)\leqslant 1$

4. 主观 Bayes 推理中,规定似然比(Likelihood)LS 和 LN 应(　　)。

A. $\geqslant 0$　　B. $\leqslant 0$　　C. >0

5. 在诞生初期,人工智能被定义为这样一个计算机科学的分支:它是研究(　　)。人工智能程序与通常意义下的程序比较它具有以下 4 个特点:(　　),(　　),(　　),(　　)。

6. 用反演(refutation)归结证明定理,证明过程是这样结束的。若(　　),则定理得证;若(　　),则证明失败。

7. 在语义网络中,为了进行节点(节点,node)间节点属性的继承推理,规定了两个约定俗成的链(弧,arc),命名为(　　)和(　　),用来标明类与子类、类与个体之间的关系。

8. 产生式规则与蕴涵规则的区别在于:产生式规则(　　),而蕴涵规则(　　)。

9. MYCIN 推理中,对证据的可信度 $CF(A)$、$CF(A_1)$ 和 $CF(A_2)$ 之间,规定如下关系:$CF(\sim A)=$(　　),$CF(A_1\wedge A_2)=$(　　),$CF(A_1\vee A_2)=$(　　)。

10. 主观 Bays 推理中,规则 $E\rightarrow H$ 的不确定性是以似然比 LS 和 LN 描述的。LS 表示了规则成立的(　　)性;LN 表示了规则成立的(　　)性。

二、(5 分)化下列逻辑表达式为不含存在量词的前束形(prenex form)

$$(\exists X)(\forall Y)\{(\forall Z)[P(Z)\wedge\sim Q(X,Z)]\rightarrow R(X,Y,f(a))\}$$

三、(10 分)用框架表示下述报道的风灾事件

【虚拟新华社 9 月 16 日电】 国家气象局命名的"61 年 2 号"台风于昨日下午 4 时在浙江舟山地区登陆。据专家经验,认为风力大于等于 8 级。但风力中心的准确值,有待数据处理,目前尚未发布。此次台风造成的损失,尚未得到报告。若需要详细的损失数字,可电询自然灾害统计中心。另据国家气象局介绍说,事前曾得到

国际气象组织的预报：昨日上午于太平洋赤道地区生成高压气旋，将向北移动，于浙江登陆。依照国际惯例将其命名为“Carla”飓风，我国也予以承认。至于“Carla”是否就是登陆的“61 年 2 号”，尚须另外加以核查。

（提示：分析、概括用下划线标出的要点，经过概念化形成槽（slot）、侧面（facet）值。特别要注意，“值”（value）、“默认值”（default）、“如果需要值”（if-needed）、“如果附加值”（if-added）的区别与应用，建议采用格式如下，不用的侧面值可删去）。

Frame 台风：		
Slot1： Value： Default： If-needed： If-added：	Slot2： Value： Default： If-needed： If-added：	Slot3： Value： Default： If-needed： If-added：

四、（10 分）对结论做假设 H，有证据 E_1 和 E_2，规则 R_1 和 R_2

R_1：$E_1 \rightarrow H$，$LS=20$，$LN=1$；

R_2：$E_2 \rightarrow H$，$LS=300$，$LN=1$。

已知 H 的先验概率 $P(H)=0.03$。若证据 E_1 和 E_2 依次出现，按主观 Bayes 推理，求 H 在此条件下的概率 $P(H|E_1,E_2)$。

（注意：每步应列出计算式，计算结果可取近似值。）

2001 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、选择与填空(共 10 分,每空 0.5 分)

1. 标准逻辑(谓词逻辑)中,重言式(tautlogy)是(　　)。

A. 永真　　B. 永假　　C. 非永真(invalid)

2. 反演(refutation)归结(消解,resolution)证明定理时,若当前归结式(消解式,resolvent)是(　　),则定理得证。

A. 永真式　　B. 包孕式(subsumed)　　C. 空子句

3. MYCIN 系统中规定,若证据 A 的可信度 $CF(A)=0$,则意味着(　　)。

A. 证据不可信　　B. 对证据一无所知　　C. 证据可信

4. 主观 Bayes 推理中,规则 $E\rightarrow H$,其 $LS=LN=1$,这意味着(　　)。

A. E 对 H 没有影响　　B. E 支持 H　　C. $\sim E$ 支持 H

5. 开发专家系统所要解决的基本问题有 3 个,那就是知识的获取、知识的表示和(　　);知识表示的方法主要有(　　)、(　　)、(　　)、(　　)。

6. 反演归结的支持集策略规定:参加归结的子句应这样选取(　　),而其归结式应并入(　　)内。

7. 谓词逻辑下,子句 $C_1=L_1\vee C_1'$,$C_2=\sim L_2\vee C_2'$,若 σ 是互补句节的(　　)合一子,则其归结式(消解式,resolvent)$C=$(　　)。

8. 以反演归结证明子句集 S 不可满足的过程中,当前归结式是(　　)或(　　),则可删除。

9. 语义网络是(　　)表示的[结点 1,有向弧,结点 2]三元式联结而成的。其结点表示(　　),其弧表示(　　)。

10. PROSPECTOR 系统中的规则,由专家指定其 LS、LN 的值,由似然比定义知:LS、LN 与 0(零)比较,应 LS、LN 皆(　　)0,并且,若指定 $LS>1$,则 LN 应指定(　　);反之亦然。

二、(7 分)计算证据对结论的不确定性的影响

已知**规则 R_1、R_2 的可信度**:R_1,$A\rightarrow X$,$CF(X,A)=0.8$

R_2,$B\rightarrow X$,$CF(X,B)=0.6$

证据可信度 $CF(A)=CF(B)=0.5$,X 的初始 $CF_0(X)=0.1$,现逐次引用 R_1、R_2,要求用 MYCIN 的方法计算结论 X 的可信度 $CF(X)$。

三、(9 分)用标准逻辑(经典逻辑,谓词逻辑)的子句集表示下述刑侦知识,并用反演归结的线性策略证明结论

现定义如下谓词(其项变量 X,Y,Z,皆为全称变量)。

Thief(X)------某人 X 是贼；

Likes(X,Y)------某人 X 喜欢某物 Y；

May_steal(X,Y)------某人 X 可能会偷窃某物 Y。

1. 用子句集表示下属刑侦知识：

i John 是贼。

ii Paul 喜欢酒(wine)。

iii Paul(也)喜欢奶酪(cheese)

iv 如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。

v 如果某人是贼，而且他喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。

2. 求证结论：John 可能会偷窃什么？

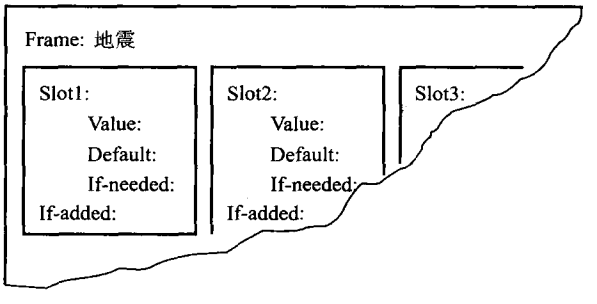
即求证目标：May_steal(John,Z),Z=？

(提示：建议将求证目标作为顶子句，按线性策略进行反演消解，注明每次消解式的置换及其父子句的编号。)

四、(9 分)用框架表示下述报道的地震事件

> ***【虚拟新华社3月15日电】*** 昨日，在云南玉溪地区发生地震，造成财产损失约 10 万元，统计部门如果需要详细的损失数字，可电询 62332931。另据专家认为震级不会超过4级，并认为地处无人区，不会造成人员伤亡。

提示：分析概括用下划线标出的要点，经过概念化形成槽(slot)并拟定其槽的名称及其侧面(facet)值。特别要注意“值”(value)、“默认值”(default)、“如果需要值”(if-needed)、“如果附加值”(if-added)的区别与应用，建议采用格式如下。不用的侧面值可删去。



2002 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、选择题(共 4 分,每空 1 分)

1. 人工智能注意启发式算法,因而人工智能程序所求的解答是(　　)。

A. 精确解　　B. 普通解　　C. 满意解

2. 用反演(refutation)归结求证结论时,若当前归结式是空子句(NIL),则表示(　　)。

A. 结论得证　　B. 结论证不出　　C. 可删除

3. MYCIN 系统中,证据 A、B 的可信度 $CF(A)=0.3$,$CF(B)=0.5$,那么证据 $A \wedge B$ 的可信度 $CF(A \wedge B)$是(　　)。

A. 0.5　　B. 0.3　　C. 0.8

4. 语义网络表达知识时,有向弧 AKO 链、ISA 链是用来表达节点知识的(　　)。

A. 无悖性　　B. 可扩展性　　C. 继承性

二、填空题(共 6 分,每空 1 分)

1. 产生式规则与蕴涵规则的区别在于产生式规则(　　),而蕴涵规则(　　)。

2. MYCIN 系统中使用不确定推理,规则 $A \rightarrow B$,由专家指定其可信度 $CF(B,A)$,若 A 真支持 B 真,则指 $CF(B,A)$(与零比较)应(　　);若 A 真不支持 B 真,则指定 $CF(B,A)$应(　　)。

3. PROSPECTOR 系统使用主观 Bayes 推理,对规则 $A \rightarrow B$ 指定似然比(Likelihood)LS,LN,若 $LS>1$,则说明(　　);若 $LN=1$,则说明(　　)。

三、(7 分)主观 Bayes 推理中,规则 R

$$A \rightarrow B,\quad LS=10,\quad LN=1$$

已知 B 的先验概率 $P(B)=0.1$。当证据 A 必然发生,求此条件下 B 的概率更新值 $P(B|A)=?$(计算只取小数点后两位以下)

四、(9 分)化下列逻辑表达式为不含存在量词的前束型(prenex form)

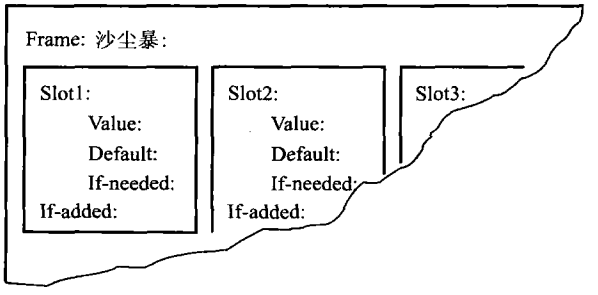
$$(\exists X)(\forall Y)[(\forall Z)P(X,Z) \rightarrow R(X,Y,f(a))]$$

五、(9 分)用框架表示下述报道的沙尘暴灾害事件

> 【*虚拟新华社3月16日电*】 昨日,沙尘暴袭击**韩国汉城**,机场与高速公路被迫关闭,造成财产损失不详,韩国官方表示,如果需要直接损失情况,可待一周后的官方公布的数字。此次沙尘暴起因中日韩专家认为是由于中国内蒙古地区过分垦牧破坏植被所致。

(提示:分析概括用下划线标出的要点,经过概念化形成槽(slot)并拟定其槽的名称,选填侧面(facet)值。特别要注意"值"(value)、"默认值"(default)、"如果需要值"(if-needed)、"如果附加

值”(if-added)的区别与应用,建议采用格式如下。不用的侧面值可删除。



2003 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、(10 分)用归结法证明

$$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$$

其中，$A_1=(\forall x)((P(x)\wedge\neg Q(x))\rightarrow(\exists y)(W(x,y)\wedge V(y)))$

$A_2=(\exists x)\{P(x)\wedge U(x)\wedge(\forall y)(W(x,y)\rightarrow U(y))\}$

$A_3=\neg(\exists x)(Q(x)\wedge U(x))$

$B=(\exists x)(V(x)\wedge U(x))$

二、(5 分)已知产生式规则(变量受全称量词约束)

$$P(x,y)\wedge Q(y,z)\rightarrow R(x,z) \tag{1}$$

$$P(x,y)\wedge Q(z,y)\rightarrow R(z,x) \tag{2}$$

$$P(x,y)\wedge S(x)\rightarrow T(y,y) \tag{3}$$

$$W(x)\rightarrow W(f(x)) \tag{4}$$

$$S(x)\wedge P(x,y)\rightarrow V(x,y,z) \tag{5}$$

初始数据为$(S(x),P(a,b),Q(b,c),W(a))$，依产生式系统的正向推理法，求解各种可能的推理结果。

三、(5 分)阐明不确定推理和基于 Case(示例)推理的含义，并给出建立一种不确定推理方法要解决的主要问题

四、(5 分)阐明机器学习概念并给出学习模型

五、(5 分)给出自然语言处理的流程，并解释自然语言理解的含义

六、(5 分)阐明计算机实现智能的几种观点，并说明如何使用神经网络来识别一个汉字

2004 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、单项选择题(共 5 分,每小题 1 分)

1. 启发式搜索是一种使用(　　)的搜索方法。
   A. 数据库　　B. 数学工具
   C. 经验知识　　D. 深度优先
2. 专门用于人工智能的程序设计语言是(　　)。
   A. Fortran　　B. Java
   C. LISP 和 Prolog　　D. Pascal
3. 建立实用的专家系统主要花费用在(　　)。
   A. 数据库建造　　B. 推理方法设计
   C. 程序设计　　D. 知识库建造
4. 非单调推理的提出是由于(　　)。
   A. 知识不完全　　B. 逻辑要求
   C. 数据过多　　D. 处理矛盾的要求
5. 使用遗传算法求解问题的基本操作是(　　)。
   A. 逻辑运算　　B. 算数运算
   C. 矩阵运算　　D. 复制、杂交和变异

二、(10 分)

用线性归结法证明　　$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$

其中,$A_1=(\forall x)\{(D(x)\wedge\neg E(x))\rightarrow(\exists y)(F(x,y)\wedge H(y))\}$

$A_2=(\exists x)\{D(x)\wedge G(x)\wedge(\forall y)(F(x,y)\rightarrow G(y))\}$

$A_3=\neg(\exists x)(H(x)\wedge G(x))$

$B=(\exists x)(H(x)\wedge G(x))$

三、(共 10 分,每小题 5 分)

1. 对基于案例(case)推理系统与基于规则的专家做一比较。
2. 已知规则

$$R_1: A_1\rightarrow B \quad CF(B,A_1)=0.7$$
$$R_2: A_2\rightarrow B \quad CF(B,A_2)=0.6$$
$$R_3: A_3\wedge B\rightarrow C \quad CF(C,A_3\wedge B)=0.8$$

使用 MYCIN 专家系统的不确定推理来计算 $CF(B)$ 和 $CF(C)$ 的更新值。假设初始证据 A_1, A_2, A_3 的 CF 值均为 1，初始未知证据 B, C 的 CF 值均为 0。

四、（共 5 分，每小题 1 分）

1. 给出框架表示的一般形式。
2. 说明计算机处理汉语自然语言的难点。
3. 说明如何使用神经网络来进行模拟识别。
4. 计算机实现智能有些什么观点？
5. 指出基于解释的机器学习与实例学习的区别。

2005 年《计算机科学与技术》综合考试真题

课程Ⅳ 人工智能原理

一、单项选择题(共 10 分,每小题 2 分)

1. 单元归结法(　　)一种完备的归结推理策略。

A. 是　　B. 不是

2. 启发式搜索是一种使用(　　)的搜索方法。

A. 深度优先搜索　　B. 宽度优先搜索策略

C. 经验知识　　D. 数据库查询技术

3. 子句 $C_1=\neg P\vee Q$ 和子句 $C_2=P\vee\neg Q$ 的归结式(　　)空子句。

A. 不是　　B. 是

4. 用神经网络求解问题的过程中,(　　)险入局部极值点。

A. 可能　　B. 不可能

5. 建造实用的专家系统,主要花费用在(　　)。

A. 程序设计　　B. 推理方法设计

C. 知识获取与建知识库　　D. 建数据库

二、证明题(10 分)

依支持集策略的归结法来证明 $A_1\wedge A_2\wedge A_3\rightarrow B$

其中,$A_1=(\forall x)((C(x)\wedge\neg D(x))\rightarrow(\exists y)(G(x,y)\wedge E(y)))$

$A_2=(\exists x)(C(x)\wedge F(x)\wedge(\forall y)(G(x,y)\rightarrow F(y)))$

$A_3=\neg(\exists y)(D(x)\wedge F(x))$

$B=(\exists x)(E(x)\wedge F(x))$

三、问答或计算题(10 分,每小题 5 分)

1. 若案例(case)不够充足,而有足够的规则(知识),试问如何构建一个包含有基于案例推理和基于规则推理的推理系统,以使推理效率高而且总能求得问题的解。

2. 已知规则

$$R_1:A_1\rightarrow B\quad CF(B,A_1)=0.8$$

$$R_2:A_2\rightarrow B\quad CF(B,A_2)=0.7$$

$$R_3:A_3\wedge B\rightarrow C\quad CF(C,A_3\wedge B)=0.9$$

使用 MYCIN 专家系统的不确定推理来计算 $CF(B)$ 和 $CF(C)$ 的更新值。假设初始 $CF(A_1)=CF(A_2)=CF(A_3)=1$,$CF(B)=CF(C)=0$。

附录 B 《计算机科学与技术》综合考试真题参考解答

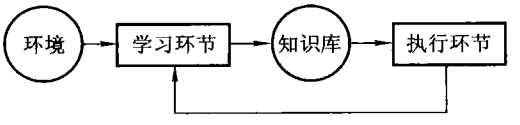
1999 年综合考试真题参考解答

一、(K),(9),(L),(30)

二、1.(符号主义),(仿生学),(联结主义)

2.(框架表示法),(语义网络表示法),(面向对象表示法),(产生式表示法)

3.



三、解:$\sim(\exists x)(\forall y)(\exists z)(\forall u)P(x,y,z,u)\Rightarrow$

$(\forall x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)\sim P(x,y,z,u)\Rightarrow$

$(\forall x)(\forall z)\sim P(x,f(x),z,g(x,z))$这就是该谓词公式的 skolem 范式。

其子句集为:$S=\{\sim P(x,f(x),z,g(x,z))\}$

四、解:第一步:定义谓词。将待证明的问题的前提条件和逻辑结论用谓词公式表示出来。

(1) 定义谓词:

brother(x,y):表示 x 是 y 的兄弟;

sister(x,y):表示 x 是 y 的姐妹;

woman(x):表示 x 是女性。

(2) 将前提及要求证的问题表示成谓词公式:

R_1:任何人的兄弟不是女性

$(\forall x)(\forall y)(\text{brother}(x,y)\rightarrow\sim\text{woman}(x))$

R_2:任何人的姐妹必是女性

$(\forall x)(\forall y)(\text{sister}(x,y)\rightarrow\text{woman}(x))$

事实:Mary 是 Bill 的姐妹

sister(Mary,Bill)

求证:Mary 不是 Tom 的兄弟:$\sim$brother(Mary,Tom)

第二步:将上述规则与事实以及求证目标的否定化成子句集。

R_1:$(\forall x)(\forall y)(\text{brother}(x,y)\rightarrow\sim\text{woman}(x))\Rightarrow$

$(\forall x)(\forall y)(\sim brother(x,y) \vee \sim woman(x))$

$S_1=\{\sim brother(x,y) \vee \sim womam(x)\}$

$R_2:(\forall x)(\forall y)(sister(x,y) \rightarrow woman(x)) \Rightarrow$

$(\forall x)(\forall y)(\sim sister(x,y) \vee woman(x))$

$S_2=\{\sim sister(x,y) \vee woman(x)\}$

事实：$S_3=\{sister(Mary,Bill)\}$

$\sim G$：brother(Mary, Tom)

$S_{\sim G}=\{brother(Mary, Tom)\}$

所以：

$S=S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_{\sim G}=\{\sim brother(x,y) \vee \sim woman(x), \sim sister(x,y) \vee woman(x),$
$sister(Mary,Bill), brother(Mary,Tom)\}$

第三步：利用归结原理对上面的子句集中的子句进行归结。

(1)$\sim brother(x,y) \vee \sim woman(x)$

(2)$\sim sister(x,y) \vee woman(x)$

(3)sister(Mary,Bill)

(4)brother(Mary,Tom)

(5)$\sim woman(Mary)$　　(1)(4)归结，$\sigma=\{mary/x, Tom/y\}$

(6)woman(Mary)　　(2)(3)归结，$\sigma=\{mary/x, Bill/y\}$

(7)NIL　　(5)(6)归结

由此得出，子句集 S 是不可满足，因此，公式 G 也是不可满足的，说明对结论的否定是错误的，从而证明结论成立。

五、解：考虑 X、Y 具有初始可信度，所以使用更新法计算结论可信度。

(1) X 的可信度更新值计算

由于证据初始值 $CF(A)=CF(B)=CF(C)=CF(D)=0.5<1$，所以由规则 r_1 得：

$$CF(X/A)=CF_0(X)+CF(A)\times CF(X,A)-CF_0(X)\times CF(A)\times CF(X,A)$$
$$=0.1+0.5\times 0.8-0.1\times 0.5\times 0.8=0.46$$

由规则 r_2：

$$CF(X/A,B)=CF(X/A)+CF(B)\times CF(X,B)-CF(X/A)\times CF(B)\times CF(X,B)$$
$$=0.46+0.6\times 0.5-0.46\times 0.5\times 0.6=0.622$$

由规则 r_3：

$$CF(X/A,B,C)=CF(X/A,B)+CF(C)\times CF(X,C)-CF(X/A,B)\times CF(C)\times CF(X,C)$$
$$=0.622+0.5\times 0.4-0.622\times 0.5\times 0.4=0.698$$

$CF(X/A,B,C)$即是 X 的可信度之更新值。

(2) Y 的可信度更新值之计算

由规则 r_4：首先求出

$$CF(X \wedge D) = \min\{CF(X), CF(D)\}$$
$$= \min\{0.698, 0.5\}$$
$$= 0.5$$

由于规则 $X \wedge D \rightarrow Y$ 的前提 $X \wedge D$ 之可信度 $CF(X \wedge D) = 0.5 < 1$，所以，得到：

$$CF(Y/X \wedge D) = CF_0(Y) + CF(X \wedge D) \times CF(Y, X \wedge D) - CF(Y) \times CF(X \wedge D) \times CF(Y, X \wedge D)$$
$$= 0.2 + 0.5 \times 0.3 - 0.2 \times 0.5 \times 0.3$$
$$= 0.2 + 0.15 - 0.2 \times 0.15 = 0.32$$

故结论 Y 之可信度的更新值为 $CF(Y) = 0.32$。

答：X 的更新后的可信度为 $CF(X) = 0.698$。

Y 的更新后的可信度为 $CF(Y) = 0.32$。

2000 年综合考试真题参考解答

一、选择与填空

1.（A）　2.（B）　3.（C）　4.（A）

5.（使计算机来完成能表现出人类智能的任务的学科）

（以符号表示的知识而不是数值数据为研究对象）

（采用的是启发式推理方法，而不是常规的算法）

（控制结构与领域知识是分离的）

（允许出现不正确的解答）

6.（归结出空子句 NIL），（归结不出空子句 NIL）

7.（AKO），（ISA）

8.（可以用于不精确推理，本身没有真值），（只能用于精确推理，本身有真值）

9. $(CF(\sim A) = -CF(A))$，$(CF(A_1 \wedge A_2) = \min\{CF(A_1), CF(A_2)\})$，

$(CF(A_1 \vee A_2) = \max\{CF(A_1), CF(A_2)\})$

10.（充分性），（必要性）

二、解：

$(\exists x)(\forall y)\{(\forall z)[P(z) \wedge \sim Q(x,z)] \rightarrow R(x,y,f(a))\}$

$\Rightarrow (\exists x)(\forall y)\{\sim(\forall z)[P(z) \wedge \sim Q(x,z)] \vee R(x,y,f(a))\}$

$\Rightarrow (\exists x)(\forall y)\{(\exists z)[\sim P(z) \vee Q(x,z)] \vee R(x,y,f(a))\}$

$\Rightarrow (\forall y)\{\sim P(g(y)) \vee Q(b,g(y))] \vee R(b,y,f(a))\}$

三、解：第一步：确定框架的名字和框架的槽。

本报道中，涉及的台风名字、发生时间、登陆地点、风力大小、损失情况等属性，所以，可将名字、发生时间、登陆地点、风力大小、损失等作为槽名。

第二步：分析本报道中各对象间的关系。

由于报道中只涉及台风一件事，所以该步可省略。

框架名:<台风 61 年 2 号>				
名字: 中国名:61 年 2 号 国际惯例名:Carla if-added:VERIFY	发生时间: 9 月 15 日下午 4 时	登陆地点: 浙江舟山地区	风力大小: 专家经验值:≥8 级 准确值: NIL	损失: 详细损失:NIL if-needed:ASK

这里:<名字>槽的 if-added 侧面值 VERIFY 是用以核实 61 年 2 号是否就是 carla 的过程。而<损失>槽的 if-needed 侧面值 ASK 则是用以电询自然灾害统计中心的过程。

四、解:由题意得如图 B.1 所示的推理网络。由于 H 的先验概率 $P(H)=0.03$,依据规则 R_1,对 H 的概率进行更新:

$$P(H/E_1)=\frac{LS_1\times P(H)}{(LS_1-1)\times P(H)+1}$$

$$=\frac{20\times 0.03}{19\times 0.03+1}=0.382$$

将 0.382 再作为 H 的先验概率,应用规则 R_2:

$$P(H/E_1,E_2)=\frac{LS_2\times P(H/E_1)}{(LS_2-1)\times P(H/E_1)+1}$$

$$=\frac{300\times 0.382}{(300-1)\times 0.382+1}=0.994\ 6$$

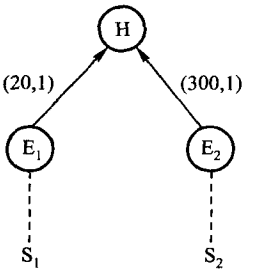


图 B.1 推理网络

2001 年综合考试真题参考解答

一、选择与填空

1. (A) 2. (C) 3. (B) 4. (A)

5. (知识推理),(谓词逻辑法),(产生式表示法),(语义网络表示法),(框架表示法)

6. (至少应有一个子句是由目标公式的否定所得到的子句或是它们的后裔),(子句集内)

7. (L_1,L_2),$(C=(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\}))$

8. (单文字),(重言式)

9. (有向图),(概念、事物、事件、情况等),(节点间的语义联系)

10. (≥),(<1)

二、解:由于证据初始值 $CF(A)=CF(B)=0.5<1$,且 $CF_0(X)=0.1>0$,$CF(X,A)=0.8>0$,故应用式(4.5)的上半部分:

由规则 R_1:

$$CF(X/A)=CF_0(X)+CF(A)\times CF(X,A)-CF_0(X)\times CF(A)\times CF(X,A)$$

$$=0.1+0.5\times 0.8-0.1\times 0.5\times 0.8=0.46$$

由于 $CF(X/A)=0.46>0$,$CF(X,B)=0.6>0$,所以对规则 R_2 同样应用公式(4.5)的上半部分:

$$CF(X/A,B)=CF(X/A)+CF(B)\times CF(X,B)-CF(X/A)\times CF(B)\times CF(X,B)$$
$$=0.46+0.6\times 0.5-0.46\times 0.5\times 0.6=0.622$$

答：用 MYCIN 方法求得的结论 X 的可信度为 0.622。

三、解：第一步：定义谓词，将已知条件用谓词公式表示出来，并化成子句集。

(1) 定义谓词：

thief(x)：表示 x 是贼；

likes(x,y)：表示某人 x 喜欢某物 y；

may_steal(x,y)：表示某人 x 可能会偷某物 y。

(2) 将已知事实表示成谓词公式，并化成子句集：

i　John 是贼。

Thief(John)

$S_1=\{\text{thief(John)}\}$

ii　Paul 喜欢酒(wine)。

iii　Paul(也)喜欢奶酪(cheese)

Likes(Paul,Wine) $\wedge$ likes(Paul,Cheese)

$S_2=\{\text{Likes(Paul,Wine)},\text{likes(Paul,Cheese)}\}$

iv　如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。

$(\forall y)(\text{likes(Paul},y)\rightarrow\text{likes(John},y))$

$S_3=\{\sim\text{Likes(Paul},y)\vee\text{likes(John},y)\}$

v　如果某人是贼，而且他喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。

$(\forall x)(\forall y)(\text{thief}(x)\wedge\text{likes}(x,y)\rightarrow\text{may_steal}(x,y))$

$S_4=\{\sim\text{thief}(x)\vee\sim\text{Likes}(x,y)\vee\text{may_steal}(x,y)\}$

第二步：把问题用谓词公式表示出来，并将其否定与谓词 ANSWER 做析取

G：$\sim$may_steal(John,Z) $\vee$ ANSWER(Z)

第三步：列出前提和目标的所有子句，并运用线性归结策略进行归结推理。以求证目标作为顶子句。

(1)Thief(John)

(2)Likes(Paul,Wine)

(3)likes(Paul,Cheese)

(4)$\sim$Likes(Paul,y) $\vee$ likes(John,y)

(5)$\sim$thief(x) $\vee$ $\sim$Likes(x,y) $\vee$ may_steal(x,y)

(6)$\sim$may_steal(John,Z) $\vee$ ANSWER(Z)

(7)$\sim$thief(John) $\vee$ $\sim$Likes(John,y) $\vee$ ANSWER(y)　(5),(6)归结，$\sigma=\{\text{John}/x,y/Z\}$

(8)$\sim$Likes(John,y) $\vee$ ANSWER(y)　(1),(7)归结

(9)$\sim$Likes(Paul,y) $\vee$ ANSWER(y)　(4),(8)归结

(10)ANSWER(Wine) (2),(9)归结,$\sigma=\{Wine/y\}$

(11)ANSWER(Cheese) (3),(9)归结,$\sigma=\{Cheese/y\}$

所以,本题有两个答案,John 可能会偷窃 Wine,也可能会偷窃 Cheese。

四、解:第一步:确定框架的名字和框架的槽。

本报道中,涉及地震的发生时间、地点、财产损失、伤亡人数、震级大小等属性,所以,可以将时间、地点、震级、伤亡人数、财产损失作为槽名。

第二步:分析本报道中各对象间的关系。

由于报道中只涉及地震一件事,所以该步可省略。

框架名:<地震 1>				
时间: 3 月 14 日	地点: 云南玉溪地区	震级: 专家经验值:≤4 级 准确值:NIL	伤亡人数 专家经验值:0	财产损失: 大约损失:10 万元 if-needed:ASK (电询 62332931)

这里:<损失>槽的 if-needed 侧面值 ASK 则是电询 62332931 以了解详细损失数据的过程。

2002 年综合考试真题参考解答

一、1. (B) 2. (A) 3. (B) 4. (C)

二、1. (可以用于不精确推理,本身没有真值),(只能用于精确推理,本身有真值)

2. (>0);(≤0)

3. (证据 A 的出现将增大结论 B 为真的概率);($\sim A$ 与 B 无关)。

三、解:由题意可知,这是单证据且证据肯定出现的情况,应用式(4.8)得:

$$P(B/A)=\frac{LS\times P(B)}{(LS-1)\times P(B)+1}=\frac{10\times 0.1}{(10-1)\times 0.1+1}=0.53$$

四、解:消去蕴涵:$(\exists X)(\forall Y)[\sim(\forall Z)P(X,Z)\vee R(X,Y,f(a))]$

否定符内移:$(\exists X)(\forall Y)[(\exists Z)(\sim P(X,Z))\vee R(X,Y,f(a))]$

消去存在量词 X,由于其在最左侧,直接用常量 b 代替:

$$(\forall Y)[(\exists Z)(\sim P(b,Z))\vee R(b,Y,f(a))]$$

消去存在量词 Z,由于其在全称量词 Y 的辖域内,用 Skolem 函数 $g(Y)$ 代替之:

$$(\forall Y)[(\sim P(b,g(Y))\vee R(b,Y,f(a)))$$

五、解:第一步,确定框架的名字和框架的槽。

这是一个关于沙尘暴的报道,涉及沙尘暴的时间、地点、造成损失、起因等属性。故将框架名定为"沙尘暴",槽名包括时间、地点、造成损失、起因等。

第二步,分析本报导中各对象间的关系。由于报导中只涉及沙尘暴,所以该步可省略。

将本报道中有关数据填入相应槽后得到如下框架。

Frame:沙尘暴:			
时间: 3 月 15 日	地点: 韩国汉城	造成损失: 不详 If-needed: 等待一周后官方公布	起因: 中国内蒙古区过分垦牧破坏植被

2003 年综合考试真题参考解答

一、证明:第一步:否定结论 B,并与前提公式集 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3$ 组成如下的谓词公式:

$$G=A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \sim B$$

第二步:将谓词公式 G 化为子句集。

A_1 对应的子句集 S_1 如下:

(1)$\sim P(x) \vee Q(x) \vee W(x,a)$

(2)$\sim P(x) \vee Q(x) \vee V(a)$

A_2 对应的子句集 S_2 如下:

(3)$P(a)$

(4)$U(a)$

(5)$\sim W(a,y) \vee U(y)$

A_3 对应的子句集 S_3 如下:

(6)$\sim Q(x) \vee \sim U(x)$

$\sim B$ 对应的子句集为:

(7)$\sim V(x) \vee \sim U(x)$

第三步:应用归结法证明该子句集的不可满足性

(8)$Q(a) \vee W(a,f(a))$ (1),(3)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(9)$Q(a) \vee U(f(a))$ (5),(8)归结 $\sigma=\{f(a)/y\}$

(10)$Q(a) \vee V(f(a))$ (2),(3)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(11)$Q(a) \vee \sim U(f(a))$ (7),(10)归结 $\sigma=\{f(a)/x\}$

(12)$Q(a)$ (9),(11)归结

(13) $\sim U(a)$ (6),(12)归结 $\sigma=\{a/x\}$

(14) NIL (4),(13)归结

命题得证

二、解:产生式系统的正向推理过程如下:

(1) 规则库中的规则与综合数据库中的事实进行匹配,得到匹配的规则集合;

(2) 使用冲突解决办法,从匹配规则集合中选择一条规则作为启用规则;

(3) 执行启用规则的后件，将该启用规则的后件送入综合数据库或对综合数据进行必要的修改。

重复这个过程直至达到目标。

由题意知，规则库中包含 5 条规则，而综合数据库中包含的事实为：

$$(S(x),P(a,b),Q(b,c),W(a))$$

规则库中能与综合数据库中事实匹配的规则有(1)和(4)，启用这两条规则：

$$P(a,b)\wedge Q(b,c)\rightarrow R(a,c)$$

$$W(a)\rightarrow W(f(a))$$

将这两条规则执行的结果 $R(a,c)$、$W(f(a))$加入综合数据库，再重复上述步骤，但这时综合数据库中再没有可以与规则库前件相匹配的事实，推理结束。所以 $R(a,c)$和 $W(f(a))$就是可能的推理结果。

三、答：不确定推理是从具有不确定性的证据出发，运用知识(或规则)库中具有不确定性的知识(知识的不确定性通常以可信度的形式表示)，依据某种推理模型(比如可信度模型、主观 Bayes 模型或证据理论模型等)进行推理计算，最终得到具有一定程度的不确定性，但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。

基于示例推理是一种归纳推理，是从大量的特殊示例出发，归纳出一般性结论的推理过程。如果在推理时对所选择的全部示例进行考察，进而推理出该类事物所具有的属性或规律，则称为完全归纳推理；如果在推理时，只对所选择事物的部分事例或对象进行考察，就推理出关于该事物所具有的属性或规律，则属于不完全归纳推理。类比推理也是一种也可以看作是基于示例的推理，它是指如果两个或两类事物有许多属性都相同或相似，则可推出它们在其他属性上也相同或相似。

建立一种不确定推理方法，主要要解决的问题：

第一，要建立一种推理模型，这是关系到如何将证据不确定性和知识不确定性传递到结论的关键，它关系到结论不确定性的计算方法；

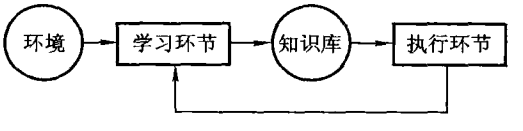
第二，要确定证据的获取方法、表示方法以及不确定性的计算和表示方法；

第三，推理规则库的设计与构造方法以及不确定性知识的表示方法，它关系到推理的速度，占用空间大小，等等。

第四，在推理过程中证据与规则的匹配算法以及冲突规则的消解方法。

四、答：机器学习是研究如何使用计算机来模拟人类学习的一门科学。更严格地说，就是研究计算机获取新知识和新技能，识别现有知识、不断改善性能、实现自我完善的方法。

学习的基本模型如下图所示：



模型中，包含了4个基本组成环节。“环境”和“知识库”是以某种知识表示形式表达的信息的集合，分别代表外界信息来源和系统所具有的知识；“学习环节”和“执行环节”代表两个过程。“环境”向系统的“学习环节”提供某些信息，而“学习环节”则利用这些信息对系统的“知识库”进行改进，以增进系统“执行环节”完成任务的效能。“执行环节”根据知识库中的知识来完成某种任务，同时把获得的信息反馈给“学习环节”。

五、答：自然语言理解是指计算机能够执行人类所期望的某些语言功能，包括能正确理解并回答用自然语言输入的相关信息和问题；生成文本摘要和对文本进行释义；把一种自然语言表示的信息自动地翻译成另一种自然语言。自然语言分析和理解的过程一般分为3个层次：词法分析、句法分析、语义分析。如果计算机接收到的不是文本信息而是语音信息，则在上述3个层次之前还应当加入一个语音分析层。

六、答：目前人工智能的主要学派有3个。(1) 符号主义，又称为逻辑主义或计算机学派。认为人类智能的基本单元是符号，认知过程就是符号表示下的符号计算，从而思维就是符号计算。其原理主要为物理符号系统假设和有限合理性原理。(2) 联结主义，又称仿生学派。认为人类智能的基本单元是神经元，认知过程是由神经元构成的网络信息传递，这种传递是并行分布进行的。其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。(3) 行为主义，又称进化主义或控制论学派。这种观点认为智能取决于感知和行动(所以被称为行为主义)。它不需要知识、不需要表示、不需要推理。其原理是控制论和感知—动作型控制系统。

使用神经网络识别汉字时，可构造一个3层型神经网络。被识别的汉字首先被分割成10×10的网格阵列，每个网格的实、空状态，决定了它所对应的神经网络输入层单元的“1”、“0”值。显然，网络的输入单元有100个，而输出层的单元数与被识别的文字数相等，中间层单元数一般需要根据经验或者通过反复实验来决定。网络的结构确定之后，还需要给网络提供与输入文字模式相对应的教师示教模式。其具体方法是，m 维输出向量中的 m 个元素分别对应 m 个输入文字，对于某个文字，只有向量中与之对应的元素为1，其余均为0。用输入模式与教师示教模式按误差逆向传播算法对网络进行反复训练，直到网络误差收敛到小于所要求的值为止。学习后的网络就可用于文字识别。

2004年综合考试真题参考解答

一、1. C　2. C　3. D　4. A　5. D

二、证明：参见2003年真题解第一题。

三、1. 答：基于案例的推理是通过访问知识库中以前对同类问题的求解方法，从而获得当前问题解决的一种推理模式。其核心思想是在问题求解时，人们可以使用以前对该类问题的求解经验(即案例)进行推理。在基于案例的推理方法中，人们将过去对问题的求解案例按一定的组织方式存储在案例库中，当用户输入待求解的新问题时，系统首先从案例库中寻找这种案例或近似于这种案例的案例。若能找到的与待求解问题完全一致的案例，则将案例库中该案例所对应的解答作为结果输出，否则，根据对待求解问题的描述，修改检所出来的相似案例的解答方案，以

得到一个符合当前问题要求的解答方案，并将其输出，同时将这个问题的求解答案作为一个新的案例再存储到案例库中，以便不断丰富案例库，是以后的推理成功率不断提高，提高推理的效率。基于案例的推理不需要进行规则匹配，可以通过在案例库中检索与待求解问题相似的案例而直接获得问题的解答，这就使迅速解决复杂问题成为可能。

基于规则的推理系统又称产生式系统，其表示形式为规则化的形式，易于被用户理解，是一种重要的推理方法。基于规则推理方法的优点：(1) 清晰性。格式固定、形式简单，规则间相互较为独立，没有直接关系，使知识库的建立较为容易，处理较为简单。(2) 模块性。知识库(包括规则库和综合数据库)与推理机是分离的，这种结构给知识库的修改带来方便，无需修改程序，对系统的推理路径也容易做出解释。(3) 自然性。产生式表示法用“如果……，则……”的形式表示知识，符合人类的思维习惯。缺点是处理效率低，推理缺乏灵活性，容易出现控制饱和问题，不适于处理实时性要求高的任务。

2. 解：(1) 根据规则 R_1，R_2，$CF(A_1)=CF(A_2)=1$，分别计算 $CF(B)$得

$$CF_1(B)=CF(B,A_1)\times\max\{0,CF(A_1)\}=0.7\times1=0.7$$

$$CF_2(B)=CF(B,A_2)\times\max\{0,CF(A_2)\}=0.6\times1=0.6$$

(2) 利用合成算法计算 B 的综合可信度得

$$CF_{1,2}(B)=CF_1(B)+CF_2(B)-CF_1(B)\times CF_2(B)=0.7+0.6-0.7\times0.6=0.88$$

(3) 计算 C 的可信度 $CF(C)$，这时 B 作为 C 的证据，其可信度已由前面计算出来，$CF(B)=0.88$，$CF(A_3)=1$。

$$\begin{aligned}CF(C)&=CF(C,A_3\wedge B)\times\max\{0,CF(A_3\wedge B)\\&=CF(C,A_3\wedge B)\times\max\{0,\min\{CF(A_3),CF(B)\}\}\\&=0.8\times\max\{0,\min\{1,0.88\}\}\\&=0.704\end{aligned}$$

所以，求得 $CF(B)$的更新值为 0.88，$CF(C)$的更新值为 0.704。

四、1. 答：框架是一种描述所述对象属性的数据结构。一个框架由若干个“槽”组成，每个“槽”又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论及对象的某一方面的属性，一个侧面用于描述相应属性的一个方面。槽和侧面所具有的属性值分别称为槽值和侧面值。槽值可以是逻辑型或数字型的，具体的值可以是程序、条件、默认值或是一个子框架。

框架一般可表示成如下形式。

框架名

<槽名 1>

<侧面 11>

<值 111>…<值 11k_1>

…

<侧面 1n_1>

<值 $1n_1 1$>…<值 $1n_1 k_{n1}$>
<槽名 2>
<侧面 12>
<值 121>…<值 121_1>
…
<侧面 $1n_2$>
<值 $1n_2 1$>…<值 $1n_2 1n_2$>
…

2. 答：书面汉语不同于英语、法语、德语等印欧语言，词与词之间没有空格。在汉语自然语言处理中，凡是涉及句法、语义的研究项目，都要以词为基本单位来进行。句法研究组词成句的规律，没有词就无所谓组词成句，因而也就无所谓句法了。语义是语言中概念与概念之间的关系，而词是表达概念的，没有词也就无所谓语义研究了。因此，词是汉语语法和语义研究的中心问题，也是汉语自然语言处理的关键问题。计算机处理汉语时构建大规模汉语语料库是非常必要的，但构建汉语语料库涉及自动分词、词性标注和词义标注。汉语自动分词的主要难点包括(1) 汉语中词的概念还没有完全弄清楚；(2) 歧义切分问题；(3) 未登录词的识别问题。汉语词性标注的难点主要是兼类词的自动词类排歧问题。同样，词义标注的难点也是如何对多义词依据其所处的上下文环境来实现多义词的歧义消歧。

3. 答：(略)

4. 答：从人工智能研究途径看有 3 种观点：第一种观点主张运用计算机科学的方法进行人工智能的研究，通过研究逻辑演绎在计算机上的实现方法，实现人类智能在计算机上的模拟。这种观点称为**符号主义**。符号主义又称为逻辑主义。第二种观点主张用仿生学的方法进行研究，通过研究人脑的工作模型，搞清楚人类智能的本质。这种观点称为**联结主义**。联结主义(Connectionism)又称为仿生学派(Bionicsism)。认为人类智能的基本单元是神经元，认知过程是由神经元构成的网络的信息传递，这种传递是并行分布进行的。其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法；第三种观点主张应用进化论的思想进行人工智能的研究，通过对外界事物的动态感知与交互，使计算机智能模拟系统逐步进化，提高智能水平。这种观点称为**行为主义**。行为主义又称进化主义。认为人工智能起源于控制论，提出智能取决于感知和行动(所以被称为行为主义)，取决于对外界复杂环境的适应，它不需要知识、不需要表示、不需要推理。智能行为只能在与现实世界的环境交互作用中表现出来，人工智能也会像人类智能一样通过逐步进化而实现(所以称为进化主义)。其原理主要是通过控制论和机器学习算法实现智能系统的逐步进化。

5. 答：解释学习是一种演绎学习方法。这种方法通过运用相关的领域知识，对当前提供的单个问题求解实例进行分析，构造出求解过程的因果解释结构，并通过对该解释结构进行一般化处理获取相应知识，以便用于指导以后求解类似的问题。

实例学习是通过从环境中取得若干与某概念有关的例子，经归纳得出一般性概念的方法。

实例学习系统能够从外部信息源提供的特殊的正例和反例出发，进行归纳推理，得到一般的规则或一般性的知识，这些一般性知识应能解释所有给定的正例，并排除所有给定的反例。

基于解释的学习尽管在通过例子构造解释结构时，要证明提供给系统的实例为什么是满足目标概念的。其证明的过程是通过领域知识进行演绎推理而实现的，因此，它实际上是演绎学习方法的一种，而实例学习则应用归纳推理进行学习，这就是它们的区别。

2005 年综合考试真题参考解答

一、1. B 2. C 3. A(本题原题可能有错) 4. A 5. C

二、证明：参见 2003 年真题参考解答的第一题

三、1. 答：可建立一个基于规则和案例相结合的混合推理系统，该系统应包括规则库、案例库、综合数据库、推理机、学习机和用户界面。

由于基于案例的推理是通过查询案例库直接给出解答，而基于规则的推理系统可能会因为有多条规则与事实相匹配出现冲突，要采用一些算法消除冲突，确定启用规则，这就会影响到推理的速度。因此，为了提高推理效率，当进行问题求解时，首先在案例库中进行检索，查找相同和相似的案例，若找到这样的案例，则案例库中对应的解答作为系统的输出，如果在案例库中查找不到相应的案例，则启动基于规则的推理系统，由于规则库中具有足够多的规则，因此，总能找到一条或多条规则能够满足当前问题中的条件，如果有一条规则满足，则规则的后件即为要求的解，如果有多条规则满足，则应用冲突消解策略选择一条启用规则，执行规则的后件，作为系统的解输出。在应用规则推理时，如果进行一次推理并不能得到问题的解决，可将其作为中间数据放入综合数据库，继续进行推理，直到问题解决。

2. 解：(1) 根据规则 R_1、R_2，以及 A_1、A_2 的初始可信度 $CF(A_1)=CF(A_2)=1$，分别计算 $CF(B)$

$$CF_1(B)=CF(B,A_1)\times\max\{0,CF(A_1)\}=0.8\times1=0.8$$

$$CF_2(B)=CF(B,A_2)\times\max\{0,CF(A_2)\}=0.7\times1=0.7$$

(2) 利用合成算法计算 B 的综合可信度得

$$\begin{aligned}CF_{1,2}(B)&=CF_1(B)+CF_2(B)-CF_1(B)\times CF_2(B)\\&=0.8+0.7-0.8\times0.7=0.94\end{aligned}$$

(3) 计算 C 的可信度 $CF(C)$，这时 B 作为 C 的证据，其可信度已由前面计算出来，即 $CF(B)=0.94$，$CF(A_3)=1$。

$$\begin{aligned}CF(C)&=CF(C,A_3\wedge B)\times\max\{0,CF(A_3\wedge B)\}\\&=CF(C,A_3\wedge B)\times\max\{0,\min\{CF(A_3),CF(B)\}\}\\&=0.9\times\max\{0,\min\{1,0.94\}\}\\&=0.846\end{aligned}$$

所以，求得 $CF(B)$ 的更新值为 0.94，$CF(C)$ 的更新值为 0.846。

参考文献

[1] 张仰森. 人工智能原理复习与考试指导[M]. 2 版. 北京:高等教育出版社,2004.

[2] 张仰森. 人工智能教程[M]. 北京:高等教育出版社,2008.

[3] 蔡自兴、徐光佑. 人工智能及其应用[M]. 2 版. 北京:清华大学出版社,1996.

[4] 王万森. 人工智能原理及其应用[M]. 北京:电子工业出版社,2000.

[5] 高济,朱淼良,何钦铭. 人工智能基础[M]. 北京:高等教育出版社, 2002.

[6] 陈世福、陈兆乾,人工智能与知识工程[M]. 南京:南京大学出版社,1999.

[7] 史忠植. 智能主体及其应用[M]. 北京:科学出版社,2000.

[8] 石纯一、黄昌宁,等. 人工智能原理[M]. 北京:清华大学出版社,1993.

[9] 王永庆. 人工智能原理与方法[M]. 西安:西安交通大学出版社,1998.

[10] 刘大有,杨鲲,陈建中. Agent 研究现状与发展趋势[J]. 软件学报,2000,11(3):315 - 321.

高等学校计算机科学与技术系列教材

依据教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会编制的高等学校计算机科学与技术专业规范和IEEE/ACM制订的CC2001 – CC2005有关教程编写。

人工智能教程学习指导与习题解析

本书特色：

- 本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材《人工智能教程》的配套参考书，由10章构成，每章均包括基本知识点、例题分析、练习题及解题指导与习题解答等部分。
- 在给出《人工智能教程》各个章节学习要点和基本知识点的基础上，对各类习题的求解步骤和方法进行了总结，使人工智能习题的求解变得有章可循、易于实现。

ISBN 978-7-04-026149-3
9 787040 261493 >
定价 19.30 元